Forelesningsnotater
Matematikk 3B (IMAx3012)

Versjon 12. november 2026

Om dette dokumentet

Denne pdf-en inneholder forelesningsnotater for faget IMAx3012: Matematikk 3B[a] undervist ved NTNU høsten 2025.

Disse notatene er først og fremst ment som hjelp til oss lærere i forberedelse og samkjøring av pensum og forelesninger på tvers av kampusene. Vi velger å dele disse notatene med dere studenter også, i håp om at det kan komme til nytte. La det likevel være sagt at dette er et levende dokument, først og fremst skrevet av og til oss selv. Språkvask og feiloppretting vil skje underveis i semesteret, og nye versjoner blir publisert kontinuerlig. Det anbefales derfor ikke at dere skriver ut dokumentet.

NB! Dette dokumentet definerer *ikke* alene pensum i faget. I tillegg kommer forelesningene, obligatoriske arbeidskrav samt jupyternotater, med mer.

[a] $x \in \{\text{A(lesund), G(jøvik), T(rondheim)}\}$

Forelesningsnotater og videoer erstatter ikke eget arbeid med fagstoff!

For å sette seg inn i pensum er det nødvendig at dere jobber aktivt med materialet. Dere må lære dere stoffet og løse mange oppgaver underveis.

Den letteste måten å lykkes på er å møte opp til forelesninger og øvingstimer og prate med lærere og læringsassistenter og medstudenter.

Jobb gjerne sammen med andre!

Copyright notice

This material is intended for teaching the course IMAx3012 at NTNU. It should neither be distributed beyond the course nor used commercially.

None of the material in these notes is original, where we reused directly material from other sources these sources were cited with appropriate licenses. Some parts adapted from copyrighted material are used under the exemption for teaching purposes ≪§43 Fri bruk av verk ved undervisningsvirksomhet≫ of the norwegian Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). The copyright for these parts remains with the original creators. No copyright infringement is intended on part of the authors.

For the part of these notes which is our work, the CC-BY-NC-SA license applies.

Innhold

Copyright notice . . . . . .

Oversikt og repetisjon **2**
0.1. $\mathbb{R}^n$ og notasjon for vektorer 3
0.2. Operasjoner med vektorer 4
0.3. Kontinuerlige funksjoner 5
0.4. Partiellderiverte 6
0.5. Parametrisering av linjestykker 7
0.6. Tangenter og normaler 8
0.7. Nivåkurver 10
0.8. Ligningen for et plan 12
0.9. Integrasjon av énvariabelfunksjoner 14
0.10. Polarkoordinater 15
0.11. Python 17

1. Integrasjon i flere dimensjoner **18**
1.1. Dobbeltintegraler i kartesiske koordinater 22
1.1.1. Dobbeltintegraler over generelle områder 24
1.1.2. Flere anvendelser av dobbeltintegraler 27
1.2. Polarkoordinater og variabelbytte 32
1.3. Variabelbytte mellom koordinatsystem i 2 dimensjoner 37
1.4. Numerisk beregning av dobbeltintegraler 40
1.5. Trippelintegral 42
1.6. Trippelintegraler i andre koordinater 47
1.6.1. Trippelintegraler i sylindriske koordinater 48
1.6.2. Trippelintegraler i kulekoordinater 50
1.6.3. Anvendelse: Treghetsmoment 57
1.7. Numerisk beregning av trippelintegraler 58
1.8. Linjeintegraler 60
1.9. Parametriske flater og flateintegraler 65
1.9.1. Omdreiningsflater 67
1.9.2. Tangentplanet til en flate 68
1.9.3. Flateintegral på parameterflater 70

2. Vektorkalkulus **74**
2.1. Vektorfelt 74

2.2. Divergens og rotasjon (curl) . . . 78
2.3. Linjeintegraler av vektorfelt . . . 84
2.4. Konservative Vektorfelt og Potensialer . . . 89
2.5. Fluks og fluksintegral i 2D . . . 94
2.6. Green's teorem . . . 98
2.6.3. Utvidelse av Green's teorem ved oppdeling av områder . . . 100
2.6.4. Anvendelse: Arealberegning og Green's teorem . . . 103
2.7. Fluksintegraler i 3D . . . 104
2.8. Divergenssetningen (Gauss' teorem) . . . 108
2.8.3. Anvendelse: Maxwell's ligninger . . . 111
2.8.4. Anvendelse: Arkimedes' lov . . . 113
2.9. Stokes' teorem . . . 114

3. Partielle differensialligninger **118**
3.1. Introduksjon til PDEer . . . 118
3.1.1. Vanlige typer av 2.ordens PDE . . . 120
3.1.2. Separable løsninger og superposisjon (til orientering) . . . 126
3.1.3. Initial- og randbetingelser for PDE . . . 128
3.2. Bevaringslover . . . 132
3.3. Numeriske metoder: Endelige differanser . . . 139
3.3.1. Approksimasjon av deriverte . . . 139
3.3.2. 1D — RVP med Dirichlet-betingelser . . . 140
3.3.3. Iterative metoder: Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon . . . 143
3.3.4. 1D — RVP med Neumann-betingelser: Fiktiv rand . . . 144
3.3.5. RVP i 2D: Laplace- og Poisson-ligningen . . . 146
3.3.6. RVP-IVP-eksempel i 2D: numerisk løsning av varmeligningen . . . 148
3.3.7. Leapfrog-metoden for bølgeligningen . . . 154
3.4. Numeriske metoder: Endeligvolum-metode . . . 158
3.4.1. Ren diffusjon som eksempel . . . 162
3.5. Endelig volummetode for 1D diffusjonsproblemer . . . 166
3.5.1. Randbetingelse med kjent fluks (Neumann-betingelse) . . . 173
3.6. Endelig volummetode for 2D diffusjonsproblemer . . . 175
3.7. Ligninger som inkluderer en tidsparameter . . . 180
3.8. Oppsummering . . . 184

A. Oppsummering og tabeller **188**
A.1. Trigonometriske identiteter . . . 188
A.2. Dobbelt- og trippelintegral: Areal og volum . . . 189
A.3. Koordinattransformasjoner . . . 190
A.4. Kurver og parametriseringer . . . 191
A.5. Flateintegral og arealelementer . . . 192
A.6. Identiteter for de klassiske differensialoperatorer . . . 193
A.7. Gauss'-, Stokes'- og Greens teorem . . . 194
A.8. Sammendrag: Endelig volum metode . . . 195

Oversikt og repetisjon

Innholdet i dette notatet er standard materiale i ingeniørmatematikken og det finnes mange kilder på nett hvor materialet presenteres på lignende, om enn litt forskjellige, måter.

Støtteliteratur for Modul 1 og 2: I de to første delene av kurset (integrasjon og vektorkalkulus) kan vi anbefale følgende:

- Standardlærebøker som for eksempel [Ada99, Kre93, MT88, Fur97]
- Forskjellige notater på nett [Daw25] eller [SH, Kapittel 15 og 16], [Lev25].
- Grunnleggende Python finnes for eksempel i [Cho23].

Støtteliteratur for Modul 3: For den delen av kurset som omhandler PDEer kan følgende literaturliste være av nytte:

- Introduksjon, grunnleggende PDEer og bevaringslover: [Deb12, Fur97, Eps17, LT03].
- Grunnleggende numerikk for PDEer: [MK20].
- For endelig-volum-metode kan vi anbefale [VM07].
- Python og Jupyter for numerikk med PDEer finnes for eksempel i [BF18].

I første forelesning skal vi kort repetere matematikken fra tidligere kurs. Blant annet: Notasjon, kontinuitet av funksjoner, vektorregning, partiellderivasjon og integrasjon i én variabel. Dette er områder vi trenger å friske opp i før vi begynner på nytt stoff, så det er viktig at du tar denne repetisjonsjobben på alvor i den grad du har glemt ting.

0.1. $\mathbb{R}^n$ og notasjon for vektorer

Vektorer blir en sentral del av dette faget, og det er viktig å ha en velfungerende notasjon. I og med at vektorer opptrer i mange sammenhenger, slik som både i funksjonsanalyse og i lineær algebra, kan man bli litt forvirret. Så la oss starte med å kjapt repetere og definere grunnleggende vektornotasjon.

For et naturlig tall $n \in \mathbb{N}$ (hvor $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$) definererer vi det n-dimensjonale reelle vektorrommet

$$\mathbb{R}^n = \{(v_1, \ldots, v_n) \colon v_1, \ldots, v_n \in \mathbb{R}\}$$

Vanligvis skriver vi $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \ldots$ for vektorer og $\mathbf{F}, \mathbf{f}, \ldots$ for funksjoner som har verdier i $\mathbb{R}^n,\ n > 1$. Dersom $n = 1$ dropper vi gjerne fet skrift for funksjoner og skriver som før F, $f \ldots$. Av plasshensyn vil vi som regel skrive vektorer som radvektorer. Men noen ganger er det likevel hensiktsmessig å benytte kolonnevektorer, slik som ved matrisemultiplikasjon. Heldigvis er det lett å transformere den ene til den andre via transponerte.

Definisjon 0.1 **(Transponering av matriser)**

Vi kommer til å benytte transponering av matriser (med mindre vi glemmer det...) og skriver

$$(x_1, \ldots, x_n)^\top := \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Matriseregning antas kjent fra tidligere kurs, men i det følgende repeterer vi likevel noe av det mest grunnleggende.

Vi skal hovedsakelig jobbe med to og tre-dimensjonale vektorrom $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$. Det er praktisk å ha en notasjon for de tilhørende standard (kartesiske) basisvektorene i disse rommene.

Definisjon 0.2 **(Standardbasis)**

For det todimensjonale rommet $\mathbb{R}^2$ skriver vi

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

For det tredimensjonale rommet $\mathbb{R}^3$ skriver vi $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ for de tre enhetsvektorene

som danner standardbasis til $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbf{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad , \quad \mathbf{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

0.2. Operasjoner med vektorer

Vi minner også om skalarprodukt (prikkprodukt) og vektorprodukt (kryssprodukt).

Definisjon 0.3 **(Skalarprodukt, Prikkprodukt)**

For $\mathbf{v} = (v_1, \ldots, v_n)^\top$, $\mathbf{w} = (w_1, \ldots w_n)^\top$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i$$

Den geometriske fortolkningen av skalaproduktet er også viktig, dvs.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \cos(\alpha) \cdot |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$$

hvor α er vinkelen mellom vektorene og $|u|$ er lengden til vektoren u.

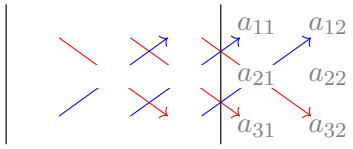
For å skrive ned kryssproduktet er det kjekt å først repetere hvordan man beregner determinanten til en kvadratisk matrise. Vi skriver

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Husk at 2×2-matriser har en enkelt formel for determinanten

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

og for 3×3-matriser kan vi regne ved hjelp av Sarrus-regel som er grafisk fremstilt i neste formel. Her betyr en rød pil at vi multipliserer og adderer elementene og en blå at vi multipliserer men subtraherer:



Definisjon 0.4 **(Vektorprodukt)**

For to vektorer $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top, \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top$ kan vi lage vektorprodukt

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Den geometriske tolkningen av vektorproduktet er også viktig, dvs. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ står ortogonalt på $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ med retning bestemt av høyrehåndsregelen, og

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \sin(\alpha) \cdot |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{v}|$$

hvor α er vinkelen mellom vektorene.

Vektorprodukt er egentlig kun definert for $\mathbb{R}^3$. For $\mathbb{R}^2$ så kan vi likevel bruke vektorprodukt ved å tenke på en to-dimensjonal vektor $(a, b)^\top$ som en vektor i tre dimensjoner $(a, b, 0)^\top$. Siden produktet da ligger langs z-aksen så er det bestemt av ett tall.

0.3. Kontinuerlige funksjoner

Når man skal behandle deriverte, er det viktig å etablere kontinuitet. For flervariable funksjoner så blir dette litt mer komplisert enn for én-variable funksjoner, ettersom man kan nærme seg et punkt fra flere retninger.

Definisjon 0.5 **(Kontinuitet av funksjoner på $\mathbb{R}^n$)**

La $f(\mathbf{x})$ være en funksjon av n variable ($n \in \mathbb{N}$), hvor $\mathbf{x} = (x_1, ..., x_n)$. Vi sier at $f(\mathbf{x})$ er *kontinuerlig* i punktet $\mathbf{a}$ dersom

$$\lim_{\mathbf{x} \to \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}).$$

Mer presist: f er kontinuerlig i $\mathbf{a}$ hvis for alle $\epsilon > 0$ finnes det et $\delta > 0$ slik at

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta \implies |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| < \epsilon.$$

Når man snakker om kontinuitet i flervariabel analyse, kreves det at grenseverdien må eksistere uansett hvilken vei $\mathbf{x}$ nærmer seg $\mathbf{a}$. Det vil si: Man kan nærme seg $\mathbf{a}$ fra uendelig mange retninger og baner (linjer, kurver, spiraler osv.). Hvis det finnes bare én vei der grensen ikke stemmer, så er funksjonen ikke kontinuerlig i det punktet. La oss se på et eksempel.

Eksempel 0.1 **(Sjekk av kontinuitet)**

La oss se på funksjonen:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Vi undersøker grenseverdien mot punktet $(0,0)$ langs ulike retninger:

- Langs linjen $y = x$:
$$f(x,x) = \frac{2x^2}{2x^2} = 1$$
- Langs linjen $y = 0$:
$$f(x,0) = 0$$

Grenseverdien avhenger av retningen man nærmer seg langs, så grensen eksisterer ikke, og funksjonen er **ikke kontinuerlig** i $(0,0)$.

Bemerkning!

Å studere grenseverdier langs spesifikke retninger (f.eks. x-aksen, y-aksen, eller $y = x$) kan brukes til å *falsifisere* kontinuitet. Hvis to ulike retninger gir ulike grenseverdier, er funksjonen ikke kontinuerlig. **Men**: Å ha samme grense langs mange retninger er ikke nok til å konkludere med kontinuitet – man må vise at grensen er den samme for *alle* baner inn mot punktet.

0.4. Partiellderiverte

For en funksjon av flere variabler $f(x,y,z,\ldots)$ skriver vi

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}, \ldots$$

for de partiellderiverte. Ofte skal vi også bruke notasjonen kjent fra fysikk eller differensialligninger hvor

$$f_x := \frac{\partial f}{\partial x}, f_y := \frac{\partial f}{\partial y}, \ldots$$

I tillegg så minner vi om at en flervariabelfunksjon (i motsetning til en envariabelfunksjon) ikke nødvendigvis er deriverbar, selv om den har partiellderiverte.

De aller aller fleste funksjonene vi bruker vil være kontinuerlige og deriverbare, slik at vi ofte lar være å presisere dette. Vi antar at derivasjonsregler er kjent fra tidligere kurs.

0.5. Parametrisering av linjestykker

Vi kommer også til å parametrisere aktivt i dette kurset. Spesielt skal vi lære å parametrisere kurver og flater. Det kan derfor være kjekt med en aldri så liten oppfriskning av parametrisering av linjestykker. Her ser vi kun på det aller enkleste tilfellet, nemlig et *rett* linjestykke – mer generelle kurver kommer vi tilbake til senere i kompendiet.

Å *parametrisere* en mengde med punkter vil si å beskrive punktene som verdiene til en funksjon av én (eller flere) parametre. For et linjestykke mellom to punkter P og Q med stedvektorer $\mathbf{p}$ og $\mathbf{q}$, er ideen at vi lar en parameter t "gli" fra 0 til 1, og for hver verdi av t regner vi oss frem til ett punkt langs linjestykket:

Definisjon 0.6 **(Parametrisering av et linjestykke)**

La P og Q være to punkter med stedvektorer $\mathbf{p}$ og $\mathbf{q}$. Linjestykket fra P til Q parametriseres ved

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{p} + t\,(\mathbf{q} - \mathbf{p}), \qquad t \in [0, 1].$$

Legg merke til at $\mathbf{d} := \mathbf{q} - \mathbf{p}$ er en retningsvektor for linjen (den peker fra P mot Q), slik at vi også kan skrive parametriseringen som

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{p} + t\,\mathbf{d}.$$

Merk da at $\mathbf{d}$ er den deriverte:

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\mathbf{r}(t) = \mathbf{d}$$

Dette er helt analogt til at stigningstallet b er den deriverte av en rett linje $y = a + bt$. Vektoren som peker langs kurven er med andre ord selve fartsvektoren.

Dette er den samme punkt-retning-formen vi kjenner fra linjeligninger fra før, bare skrevet med en parameter t i stedet for at y uttrykkes direkte som funksjon av x – en stor fordel, siden denne formen også fungerer for loddrette linjestykker, og for linjestykker i flere dimensjoner.

Vi ser lett at

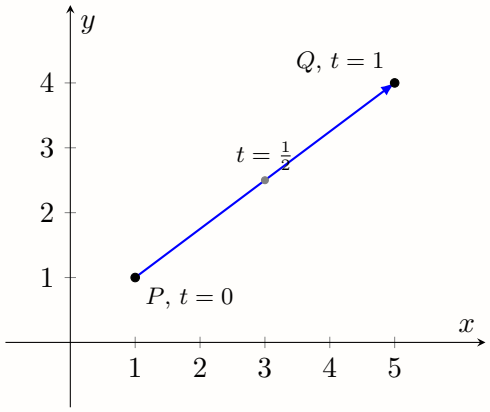
- $\mathbf{r}(0) = \mathbf{p}$, altså startpunktet P,
- $\mathbf{r}(1) = \mathbf{p} + (\mathbf{q} - \mathbf{p}) = \mathbf{q}$, altså sluttpunktet Q,
- for $t \in (0, 1)$ får vi punkter som ligger *mellom* P og Q (lineær interpolasjon).

Dersom vi i stedet lar t variere over hele $\mathbb{R}$, parametriserer vi hele den *uendelige* rette linjen gjennom P og Q, ikke bare linjestykket mellom dem.

La oss se på et konkret eksempel.

Eksempel 0.2 **(Parametrisering av et linjestykke)**

La $P = (1, 1)$ og $Q = (5, 4)$. Vi ønsker å parametrisere linjestykket fra P til Q.



Figur 1.: Linjestykket fra $P = (1, 1)$ til $Q = (5, 4)$, parametrisert ved $\mathbf{r}(t) = (1 + 4t,\, 1 + 3t)$. Den grå prikken viser punktet ved $t = \frac{1}{2}$.

Steg 1: Finn retningsvektoren.

$$\mathbf{d} = \mathbf{q} - \mathbf{p} = (5, 4) - (1, 1) = (4, 3).$$

Steg 2: Sett opp parametriseringen. Med $\mathbf{p} = (1, 1)$ og $\mathbf{d} = (4, 3)$ gir formelen fra definisjonen over

$$\mathbf{r}(t) = (1, 1) + t\,(4, 3) = (1 + 4t,\ 1 + 3t), \qquad t \in [0, 1],$$

altså komponentvis $x(t) = 1 + 4t$ og $y(t) = 1 + 3t$ (se figur 1).
Steg 3: Kontroller endepunktene.

$$\mathbf{r}(0) = (1, 1) = P, \qquad \mathbf{r}(1) = (1 + 4,\ 1 + 3) = (5, 4) = Q. \checkmark$$

Steg 4: Et punkt underveis. Setter vi inn $t = \frac{1}{2}$ får vi midtpunktet av linjestykket:

$$\mathbf{r}\left(\tfrac{1}{2}\right) = \left(1 + 4 \cdot \tfrac{1}{2},\ 1 + 3 \cdot \tfrac{1}{2}\right) = (3,\ 2.5),$$

som stemmer med at midtpunktet mellom to punkter er gjennomsnittet av koordinatene deres: $\frac{1}{2}((1, 1) + (5, 4)) = (3, 2.5)$.

0.6. Tangenter og normaler

Anta at f er deriverbar i punktet x_0. Fra tidligere kurs vet vi at den deriverte $f'(x_0)$ er stigningstallet til *tangentlinjen* til grafen $y = f(x)$ i punktet $(x_0, f(x_0))$. Siden tan-

gentlinjen går gjennom $(x_0, f(x_0))$ med dette stigningstallet, kan vi skrive den på punkt-stigningstall-form:

Definisjon 0.7 **(Tangentlinjen til $y = f(x)$ i $x = x_0$)**

Dersom f er deriverbar i x_0, er tangentlinjen til grafen $y = f(x)$ i punktet $(x_0, f(x_0))$ gitt ved

$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0).$$

En retningsvektor for tangentlinjen er $\mathbf{t} = (1,\, f'(x_0))^\top$: dersom x øker med 1, øker y langs tangenten med nettopp $f'(x_0)$.

Normallinjen til kurven i samme punkt står vinkelrett på tangentlinjen, og her kommer skalarproduktet til nytte: to vektorer $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ står vinkelrett på hverandre nøyaktig når $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$. Vi leter derfor etter en retningsvektor $\mathbf{n} = (a, b)^\top$ for normallinjen som oppfyller

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 1 \cdot a + f'(x_0) \cdot b = 0.$$

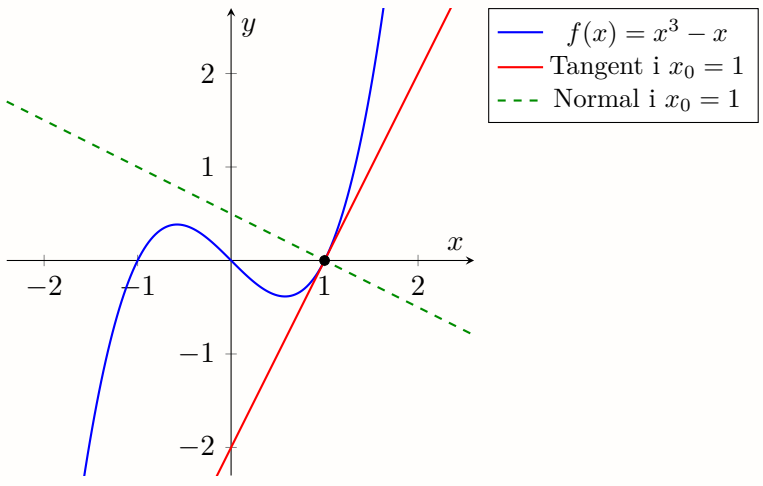
Velger vi for eksempel $b = 1$, gir dette $a = -f'(x_0)$, altså $\mathbf{n} = (-f'(x_0),\, 1)^\top$. Stigningstallet til normallinjen blir dermed $b/a = -1/f'(x_0)$ (forutsatt $f'(x_0) \neq 0$), og normallinjen kan skrives

$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}\,(x - x_0).$$

La oss se på et konkret eksempel hvor vi også tegner opp situasjonen.

Eksempel 0.3 **(Tangent og normal til et tredjegradspolynom)**

La $f(x) = x^3 - x$, og se på punktet der $x_0 = 1$. Vi ønsker å finne tangentlinjen og normallinjen til grafen $y = f(x)$ i dette punktet.



Figur 2.: Grafen til $f(x) = x^3 - x$ med tangentlinjen (rød) og normallinjen (grønn, stiplet) i punktet $P = (x_0, f(x_0)) = (1, 0)$ (markert med en prikk).

Steg 1: Finn punktet. Vi setter $x_0 = 1$ inn i f:

$$f(1) = 1^3 - 1 = 0,$$

så tangeringspunktet er $(x_0, f(x_0)) = (1, 0)$ (se figur 2).
Steg 2: Deriver. Den deriverte er

$$f'(x) = 3x^2 - 1 \quad \Longrightarrow \quad f'(1) = 3 \cdot 1^2 - 1 = 2.$$

Steg 3: Sett opp tangentlinjen. Med punktet $(1, 0)$ og stigningstall $f'(1) = 2$ gir tangentlinjeformelen

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0 + 2(x - 1) = 2x - 2.$$

En retningsvektor for tangenten er dermed $\mathbf{t} = (1, 2)^\top$ (rød linje i figuren).
Steg 4: Finn normalen ved hjelp av skalarproduktet. Vi leter etter $\mathbf{n} = (a, b)^\top$ slik at $\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 0$:

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = 1 \cdot a + 2 \cdot b = 0.$$

Velger vi $b = 1$, gir dette $a = -2$, så $\mathbf{n} = (-2, 1)^\top$ er en retningsvektor for normalen. Stigningstallet til normalen er dermed

$$\frac{b}{a} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

Normallinjen gjennom $(1, 0)$ med dette stigningstallet blir

$$y = 0 - \frac{1}{2}(x - 1) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

(grønn, stiplet linje i figuren). Vi kan enkelt verifisere at tangent- og normalvektoren faktisk står vinkelrett på hverandre:

$$\mathbf{t} \cdot \mathbf{n} = (1)(-2) + (2)(1) = -2 + 2 = 0. \checkmark$$

0.7. Nivåkurver

For en funksjon av to variabler $z = f(x, y)$ er grafen en flate i $\mathbb{R}^3$. En *nivåkurve* (eller konturlinje) til f er mengden av punkter i xy-planet der f har en gitt, fast verdi c – helt analogt til høydekotene på et kart, der hver kote viser hvor i terrenget høyden er den samme.

Definisjon 0.8 **(Nivåkurve)**

Nivåkurven til $f(x, y)$ for verdien c er mengden

$$\{(x, y) : f(x, y) = c\}.$$

Geometrisk fremkommer den ved å skjære flaten $z = f(x, y)$ med det horisontale planet $z = c$, og deretter projisere skjæringskurven ned i xy-planet.

La oss knytte dette til det vi nettopp har repetert om tangenter, normaler og skalarprodukt. Tenk deg at nivåkurven $f(x, y) = c$ parametriseres ved $(x(t), y(t))$, slik at

$$f\big(x(t), y(t)\big) = c \qquad \text{for alle } t.$$

Vi lærer kjerneregelen for funksjoner av flere variabler senere, men resultatet vi trenger kan vi allerede ane: den momentane endringen av f langs kurven er summen av bidraget fra endring i x-retning og bidraget fra endring i y-retning,

$$\frac{d}{dt} f\big(x(t), y(t)\big) = f_x\, x'(t) + f_y\, y'(t).$$

Siden f er konstant lik c langs hele nivåkurven, må denne endringen være null, slik at

$$f_x\, x'(t) + f_y\, y'(t) = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad (f_x, f_y) \cdot \big(x'(t), y'(t)\big) = 0.$$

Vektoren $(x'(t), y'(t))$ peker langs kurven, akkurat som $\mathbf{r}'(t)$ gjorde for det parametriserte linjestykket tidligere – den er altså en retningsvektor for tangenten til nivåkurven. Skalarproduktet over er null, så akkurat som før vet vi da at vektoren

$$(f_x,\ f_y) \text{ står vinkelrett på denne tangenten.}$$

Med andre ord: *vektoren av partiellderiverte (f_x, f_y) står alltid normalt på nivåkurvene til f*. Siden skal vi lære at denne vektoren kalles for *gradienten* til funksjonen f.

Eksempel 0.4 **(Nivåkurver til en paraboloide)**

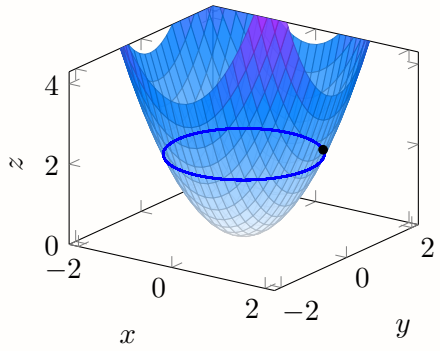
La $f(x, y) = x^2 + y^2$, med graf $z = f(x, y)$ vist til venstre i figur 5. Nivåkurvene er sirkler om origo:

$$x^2 + y^2 = c \quad \Longleftrightarrow \quad \text{sirkel med radius } \sqrt{c}.$$

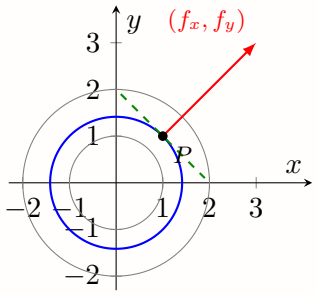
I punktet $P = (1, 1)$ er $f(1, 1) = 2$, så P ligger på nivåkurven $x^2 + y^2 = 2$ (blå sirkel til høyre i figur 5). Vektoren av partiellderiverte er

$$(f_x, f_y) = (2x,\ 2y) \quad \Longrightarrow \quad (f_x, f_y)\big|_{(1,1)} = (2, 2),$$

markert med rød pil i figuren. Vi ser at pilen peker radielt utover fra sirkelens sentrum, mens tangenten til sirkelen i P (grønn, stiplet) står vinkelrett på radien – akkurat som teorien over sa at den skulle.



Figur 3.: Flaten $z = f(x, y) = x^2 + y^2$.



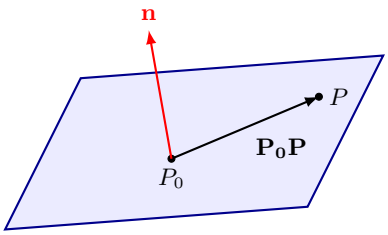
Figur 4.: Nivåkurvene $x^2+y^2 = 1, 2, 4$ projisert ned i xy-planet.

Figur 5.: Til venstre: flaten $z = x^2+y^2$ med nivåkurven $f(x, y) = 2$ markert (blå). Til høyre: samme nivåkurve projisert ned i xy-planet, sammen med to naboende nivåkurver (grå), tangenten i $P = (1, 1)$ (grønn, stiplet) og vektoren $(f_x, f_y) = (2, 2)$ (rød pil).

0.8. Ligningen for et plan

Et plan i rommet er entydig bestemt av ett punkt $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ på planet, og én vektor $\mathbf{n} = (a, b, c)^\top$ som står *normalt* på planet. Ideen er akkurat den samme som for normallinjen til en kurve i forrige avsnitt: dersom $P = (x, y, z)$ er et *vilkårlig* annet punkt på planet, så ligger vektoren $\mathbf{P_0P} = P - P_0 = (x - x_0,\, y - y_0,\, z - z_0)^\top$ *i* planet, og må derfor stå vinkelrett på normalvektoren $\mathbf{n}$. Med skalarproduktet betyr dette at

$$\mathbf{P_0P} \cdot \mathbf{n} = 0.$$



Figur 6.: En bit av planet (som i virkeligheten strekker seg uendelig langt i alle retninger), bestemt av punktet P_0 og normalvektoren $\mathbf{n}$ (rød), som står vinkelrett på planet. Et vilkårlig annet punkt P på planet gir en vektor $\mathbf{P_0P}$ (svart) som ligger i planet, og derfor er vinkelrett på $\mathbf{n}$.

Definisjon 0.9 **(Ligningen for et plan)**

Planet gjennom punktet $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ med normalvektor $\mathbf{n} = (a, b, c)^\top$ består av alle punkter $P = (x, y, z)$ som oppfyller

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{P_0P} = a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Dette kan også skrives på formen

$$ax + by + cz = d, \qquad \text{der } d = ax_0 + by_0 + cz_0.$$

Bemerkning!

Ofte er ikke normalvektoren $\mathbf{n}$ gitt direkte, men vi kjenner i stedet to vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ som begge ligger *i* planet (for eksempel utspent av tre kjente punkter i planet). Da kan vi finne $\mathbf{n}$ ved hjelp av kryssproduktet (Section 0.2):

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v},$$

siden kryssproduktet av to vektorer alltid står normalt på begge – og dermed normalt på hele planet de spenner ut.

Eksempel 0.5 **(Ligningen for planet gjennom tre punkter)**

La oss finne ligningen for planet gjennom punktene

$$A = (1, 0, 0), \qquad B = (0, 1, 0), \qquad C = (0, 0, 1).$$

Steg 1: Finn to vektorer i planet. Vi bruker A som utgangspunkt, og danner

$$\mathbf{u} = \mathbf{AB} = B - A = (-1, 1, 0)^\top, \qquad \mathbf{v} = \mathbf{AC} = C - A = (-1, 0, 1)^\top.$$

Steg 2: Finn normalvektoren ved kryssprodukt.

$$\mathbf{n} = \mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1\cdot1-0\cdot0)\,\mathbf{i} - \big((-1)\cdot1-0\cdot(-1)\big)\,\mathbf{j} + \big((-1)\cdot0-1\cdot(-1)\big)\,\mathbf{k} = (1, 1, 1)^\top.$$

Steg 3: Sett opp ligningen. Med $P_0 = A = (1, 0, 0)$ og $\mathbf{n} = (1, 1, 1)^\top$ gir Section 0.8

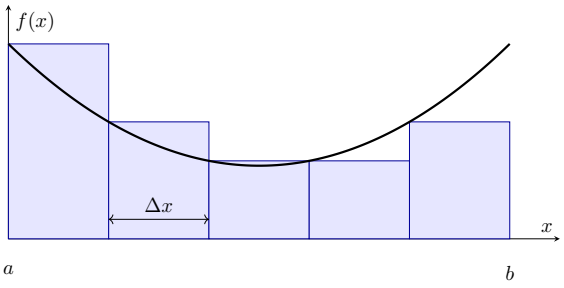
$$1 \cdot (x - 1) + 1 \cdot (y - 0) + 1 \cdot (z - 0) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x + y + z = 1.$$

Vi kan lett sjekke at alle de tre punktene A, B, C oppfyller denne ligningen. ✓

0.9. Integrasjon av énvariabelfunksjoner

Vi antar at integrasjon av én variabel stort sett er kjent fra tidligere kurs, men repeterer kort både definisjonen og de viktigste regnereglene her – vi bygger nemlig direkte videre på dem når vi skal integrere funksjoner av flere variabler i neste kapittel.

Integralet som areal. Det bestemte integralet $\int_a^b f(x)\,dx$ løser et arealproblem: det kan sees på som en uendelig sum av (uendelig tynne) rektangler mellom grafen til f og x-aksen. Vi deler $[a,b]$ opp i n delintervaller med samme bredde Δx, velger et punkt x_i^* fra hvert delintervall, og lar høyden til hvert rektangel være $f(x_i^*)$.



Summen av rektangelarealene, $\sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x$, kalles en *Riemannsum*, og gir en tilnærming til arealet. Det *eksakte* arealet får vi i grenseverdien når $n \to \infty$:

Definisjon 0.10 **(Bestemt integral (Riemannsum))**

For en kontinuerlig funksjon f på $[a,b]$ er

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x.$$

I praksis regner vi sjelden ut integraler direkte fra denne grenseverdien. Er F en antiderivert til f (dvs. $F' = f$), gir analysens fundamentalteorem

$$\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b := F(b) - F(a),$$

og det er denne formelen vi i praksis bruker.

Oppsummering (Regneregler og grunnleggende antideriverte)

For konstanter k og funksjoner f, g er integrasjon lineært:

$$\int (f(x)+g(x))\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx, \qquad \int k\,f(x)\,dx = k\int f(x)\,dx.$$

Noen grunnleggende antideriverte (konstantleddet $+C$ utelatt for korthets skyld):

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ (n \neq -1), \qquad \int \sin(x)\,dx = -\cos(x), \qquad \int \cos(x)\,dx = \sin(x).$$

For mer sammensatte integraler har vi to viktige teknikker igjen fra tidligere kurs:

Definisjon 0.11 **(Delvis integrasjon)**

$$\int f(x)\, g'(x)\, dx = f(x)g(x) - \int f'(x)\, g(x)\, dx.$$

Eksempel 0.6 **(Delvis integrasjon)**

Med $f(x) = x$ og $g'(x) = \cos(x)$ (slik at $g(x) = \sin(x)$):

$$\int x\cos(x)\, dx = x\sin(x) - \int \sin(x)\, dx = x\sin(x) + \cos(x) + C.$$

Definisjon 0.12 **(Substitusjon)**

Med $u = u(x)$, slik at $du = u'(x)\, dx$:

$$\int f(u(x))\, u'(x)\, dx = \int f(u)\, du.$$

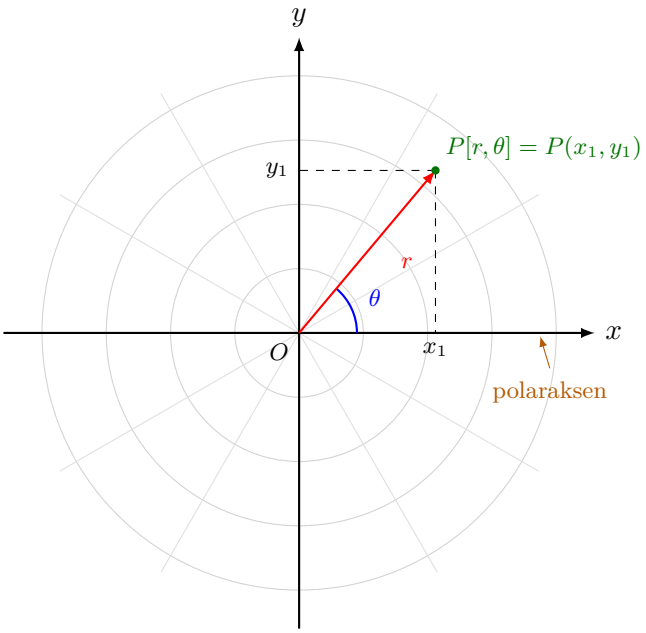
Eksempel 0.7 **(Substitusjon)**

Med $u = x^2$, slik at $du = 2x\, dx$:

$$\int 2x\cos(x^2)\, dx = \int \cos(u)\, du = \sin(u) + C = \sin(x^2) + C.$$

0.10. Polarkoordinater

Foruten kartesiske koordinater (x, y) kommer vi til å bruke polarkoordinater flere steder i kurset (se f.eks. Section 1.2), så vi repeterer helt kort det mest grunnleggende her.



Figur 7.: Et punkt P angitt både med kartesiske koordinater (x_1, y_1) og polarkoordinater $P[r, \theta]$. Polarkoordinatnettet (grå sirkler og stråler) er her lagt oppå det kartesiske koordinatsystemet, med polaraksen langs den positive x-aksen.

Definisjon 0.13 **(Polarkoordinater)**

Et punkt P i planet kan angis ved polarkoordinatene $P[r, \theta]$, der

- r er avstanden fra origo O til P,
- θ er vinkelen mellom polaraksen (den positive x-aksen) og linjestykket OP, målt mot klokka.

Bemerkning!

Polarkoordinater er ikke entydige: $[r, \theta_1]$ og $[r, \theta_2]$ er samme punkt dersom $\theta_1 = \theta_2 \pm 2\pi n$ for et helt tall n. I tillegg gjelder $[-r, \theta] = [r, \theta + \pi]$.

Definisjon 0.14 **(Sammenheng mellom kartesiske og polare koordinater)**

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta,$$
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}.$$

0.11. Python

Når det gjelder Python så antar vi igjen at det mest grunnleggende er kjent. Dette gjelder

- Programmene som brukes (f.eks. Anaconda, JupyterHub, VSCode, Spyder e.l.).
- Grunleggende Pythonprogrammering og bruk av matematikk i Python.
- Funksjonsdefinisjoner med "def" og lambda-definisjon av funksjoner.
- Bruk av Numpy.

Se [Cho23, Introduction and Appendix] eller [BF18] for mer informasjon.

1. Integrasjon i flere dimensjoner

I dette kapittelet diskuteres integrasjon av funksjoner med flere variabler og vi skal integrere over områder i flerdimensjonale rom. Vi bygger direkte videre på Riemannsum-tankegangen fra énvariabeltilfellet (repetert i kapittel 0): vi ser for oss integralet som en grenseverdi av en sum av rektangelarealer.

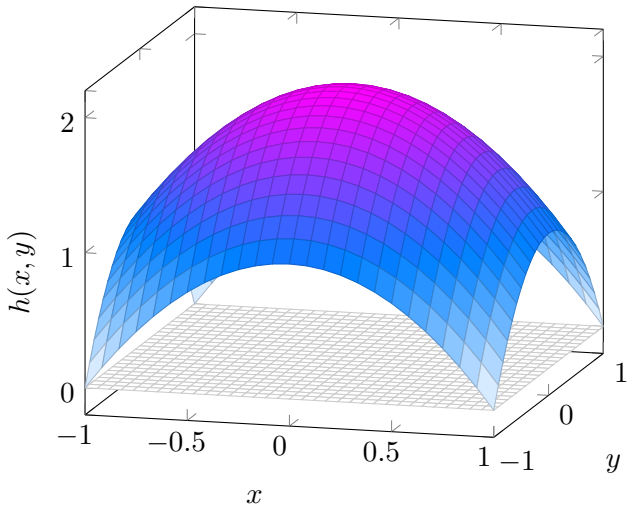
Ved integrasjon i to dimensjoner (eller flere for den saks skyld) får vi tilsvarende type summer, bare at vi nå summerer bidrag over et areal (eller volum) i stedet for et intervall. Men la oss aller først se på noen anvendelser av to-variable integraler.

Anvendelse: volum under en flate

Anta at vi ønsker å beregne volum under en flate gitt som graf til en funksjon

$$h\colon [-1,1]\times[-1,1]\to\mathbb{R} \quad , \quad h(x,y)=2-(x^2+y^2)$$

av to variabler. Vi lurer på hva volumet mellom grafen og xy-planet er. Grafen til funksjonen er vist i figur 1.1.



Figur 1.1.: Graf til $h(x,y)=2-x^2-y^2$

Fra figur 1.1 ser vi at området mellom grafen til $h(x, y)$ og xy-planet er et volum. Vi skriver

$$V = \iint_D h(x, y)dA,$$

hvor D er integrasjonsdomenet i xy-planet slik som angitt i teksten over. Siden xy-planet består av to retninger bruker vi to integraltegn. Som vi skal se må vi nemlig integrere langs to retninger, eller variabler: Fra figuren ser vi at integrasjonsdomenet kan deles opp i små elementer ΔA som alle har sidekanter Δx og Δy, altså at

$$\Delta A = \Delta x \cdot \Delta y.$$

Volumet av én enkelt søyle under grafen blir da

$$\Delta V_i = h(x_i^*, y_i^*) \cdot \Delta x \Delta y.$$

En approksimering til det totale volumet V mellom grafen og xy-planet må derfor kunne uttrykkes som en dobbel Riemann-sum, analogt med 1D-tilfellet. Vi får

$$V \approx h(x_1^*, y_1^*)\Delta x\Delta y + h(x_2^*, y_2^*)\Delta x\Delta y + \cdots + h(x_n^*, y_n^*)\Delta x\Delta y = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} h(x_i^*, y_j^*)\Delta x\Delta y.$$

Om vi nå tar grenseverdien og lar $n, m \to \infty$ får vi integralet over. Vi skriver at

$$\iint_D h(x, y)dA = \int_{-1}^{1}\int_{-1}^{1} h(x, y)dxdy = \lim_{n,m\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} f(x_i^*, y_j^*)\Delta x\Delta y,$$

hvor vi her valgte å sette inn de spesifikke integrasjonsgrensene for dette eksemplet. Men resultatet gjelder selvsagt også tilsvarende for generelle integrasjonsgrenser. Dette kommer vi tilbake til i neste delkapittel. Merk at tankegangen også lett kan generaliseres til integraler i n variabler.

Anvendelse: vanntrykk på demning

En ingeniør som er involvert i byggingen av en demning for å holde tilbake vannet i et reservoar, må kunne beregne den totale kraften vannet utøver på demningen, slik at demningen bygges med tilstrekkelig styrke. Figure 1.2 viser situasjonen.

For å kunne beregne denne kraften må vi bruke følgende ingredienser:

(a) Vanntrykket p er proporsjonalt med dybden. Det vil si

$$p = kd \tag{1.1}$$

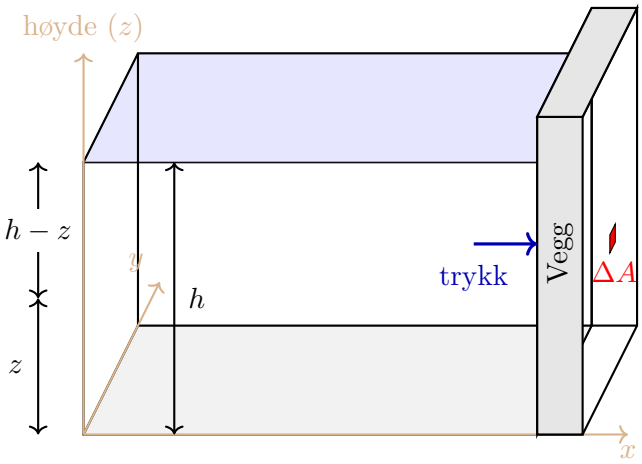
der k er en konstant[1].

(b) Kraften $\mathbf{F}$ på et areal $\mathbf{A}$ som utsettes for konstant trykk p, er gitt ved

$$\begin{aligned} \text{kraft} &= \text{trykk} \cdot \text{areal} \\ \mathbf{F} &= p \cdot \mathbf{A}, \end{aligned} \tag{1.2}$$

hvor $\mathbf{A}$ her er en vektor som står normalt på arealet, og med størrelse A.

Dersom vi legger inn et koordinatsystem med origo ved bunnen av reservoaret, kan vi lett vise at vanndybden blir $d = h - z$, og ΔA er et lite areal på demningens overflate (se figur 1.2).



Figur 1.2.: Skjematisk oversikt over reservoaret

Ved å bruke (1.1), er trykket ved $\Delta A \sim k(h - z)$. Ved å bruke (1.2), er (størrelsen på) kraften på et lite areal ΔA nå gitt som $\Delta F = k(h - z)\Delta A$. Begge disse uttrykkene er tilnærminger, siden y varierer litt fra toppen til bunnen av ΔA. Nå har vi:

$$\begin{aligned} &\text{Total kraft} = \text{summen av kreftene på alle } \Delta A \text{ som utgjør overflaten} \\ &\rightarrow F \approx \sum_{\text{alle } \Delta A} k(h - z)\Delta A \end{aligned}$$

For en bedre tilnærming lar vi ΔA bli mindre, og for det eksakte resultatet finner vi grensen når $\Delta A \to 0$. Som i forrige eksempel finner vi også her et dobbeltintegral, denne gangen for størrelsen til kraften:

[1] Kanskje husker du fra fysikken at konstanten er $k = \rho \cdot \mathrm{g}$, hvor ρ er massetettheten til vannet og $\mathrm{g} = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ er tyngdens akselerasjon.

$$F = \iint_D k(h - z)dzdy.$$

Her er D ment å være demningens utstrekning i zy-planet.

I begge eksemplene over på anvendelser var det nødvendig å summere en størrelse over et areal. Summene som opptrer ser ut som Riemannsummer.

For funksjoner av én variabel integrerte vi over et intervall (et én-dimensjonalt rom). Da gir det mening at vi for funksjoner av *to variabler* integrerer over et område i planet, altså et *to-dimensjonalt rom.*

Formelt: Integrasjon over et rektangulært domene

Vi begynner med å anta at det todimensjonale området R er et rektangel, definert som:

$$R = [a, b] \times [c, d].$$

Det betyr at x varierer fra a til b, og y fra c til d. La oss nå se på grafen til flaten $z = f(x, y)$ over rektangelet R. Akkurat som for én variabel: hva er volumet[2] under $f(x, y)$ og over xy-planet?

Vi tilnærmer volumet på samme måte som vi tilnærmet arealet før. Del opp $[a, b]$ i n delintervaller og $[c, d]$ i m delintervaller. Dette deler opp R i mindre rektangler. Fra hvert rektangel velger vi et punkt (x_i^*, y_j^*). Over hvert av disse rektanglene konstruerer vi en boks med høyde $f(x_i^*, y_j^*)$. Grunnflatens areal er ΔA, og volumet av hver boks er: $f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$ Volumet under flaten er tilnærmet:

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$$

For å få eksakt volum, lar vi $n, m \to \infty$:

$$V = \lim_{n,m\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$$

Dette er definisjonen på et dobbeltintegral av en funksjon av to variable:

[2] Strengt tatt må vi anta at $f(x, y) > 0$ for denne tolkningen, eller i alle fall kreve at $f(x, y)$ ikke bytter fortegn over R.

Definisjon 1.1 **(Dobbeltintegral over et rektangel)**

La R være et rektangel og f en funksjon definert på R. Da definerer vi

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \lim_{n,m\to\infty} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$$

Hvor $dA = dx\,dy$ kalles *differensialarealet*. Merk at i denne notasjonen har vi ingen grenser på integraltegnene, men området R er angitt under integral-tegnene.

Bemerkning! Tolkning av dobbeltintegral som volum

En tolkning av dobbeltintegralet er volumet under funksjonen $f(x,y) \geq 0$ og over xy-planet:

$$\text{Volum} = \iint_R f(x,y)\,dA$$

OBS: Integralet gir et volum i fysisk forstand hvis $f(x,y)$, dx og dy har lengde som måleenheter og $f(x,y) \geq 0$. Det tilsvarer det bestemte integralet for en funksjon av en variabel $\int_a^b f(x)dx$ som gir et areal når dx og $f(x)$ er lengder og $f(x) > 0$. Hvis funksjonen ikke er positiv, må vi dele opp integrasjonsområdet og summere absoluttverdiene til integralene av delene.

Definisjonen av dobbeltintegral ved hjelp av grenseverdier kan ikke brukes i praksis når vi må regne for hånd (men vi skal møte ideen igjen når vi lager numeriske metoder for integraler i Section 1.7). I neste avsnitt skal vi lære hvordan vi kan forenkle beregning ved hjelp av de kjente endimensjonale integraler.

1.1. Dobbeltintegraler i kartesiske koordinater

I forrige delkapittel ga vi definisjonen på dobbeltintegralet ved hjelp av grenseverdier. I dette delkapitlet antar vi fremdeles at vi integrerer over et rektangel:

$$R = [a,b] \times [c,d]$$

Generelle områder behandler vi senere. Neste resultat viser hvordan vi regner ut dobbeltintegraler over rektangulære områder i praksis.

Teorem 1.1: Fubinis teorem

ersom $f(x,y)$ er kontinuerlig på R gjelder at

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy\right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx\right) dy$$

Disse integralene kalles **itererte integraler**.

Merk:

- Det er vanlig å skrive de itererte integralene uten parenteser, som
$$\int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx$$
hvor da a og b er grensene for integralet med hensyn på x og c og d er grensene for integralet med hensyn på y.
- Hvilket av de to itererte integralene (dvs. hvilken rekkefølge vi velger) har ingenting å si for verdien av integralet. Men det kan godt være at én rekkefølge gir enklere regning enn den andre.

Oppsummering (Hvordan beregner man dobbeltintegraler i praksis?)

For å regne ut dobbeltintegraler starter vi med det indre integralet. Vi holder den andre variabelen konstant og integrerer som om det var et vanlig én-variabelintegral.
Dette minner om partiellderivasjon, hvor vi behandler en variabel som konstant for å derivere med hensyn på den andre.

Eksempel 1.1 **(Regn ut!)**

Beregn følgende dobbeltintegraler over de gitte rektangler:

(a) $\iint_R xy^2\,dA, \quad R = [0,1] \times [1,2]$

(b) $\iint_R (x - y^3)\,dA, \quad R = [-1,1] \times [0,2]$

(c) $\iint_R xe^{x^2+y}\,dA, \quad R = [-1,0] \times [0,1]$

OBS: Alle funksjoner som integreres her er kontinuerlige. Dermed kan vi beregne ved hjelp av itererte integraler.

Oppsummering (Én-variable funksjoner i dobbeltintegral)

I noen tilfeller er funksjonen som integreres et produkt av funksjoner av én variabel. La oss se på funksjonen $f(x,y) = g(x)h(y)$ hvor domenet er gitt ved $R = [a,b] \times [c,d]$. Da har vi at

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \left(\int_a^b g(x)\,dx\right)\left(\int_c^d h(y)\,dy\right).$$

Dette gjelder fordi man kan trekke ut ut én av funksjonene fra det indre integralet (husk: hvis noe er konstant kan vi trekke det ut av et integral!), og deretter utføre integrasjonen separat.

Eksempel 1.2 **(Regn ut!)**

Beregn:

$$\iint_R xe^{x^2+y}\,dA, \quad R = [-1,0]\times[0,1]$$

Siden $e^{x^2+y} = e^{x^2}e^y$ kan vi skrive integranden som et produkt, så:

$$\left(\int_{-1}^{0} xe^{x^2}\,dx\right)\left(\int_0^1 e^y\,dy\right) = \frac{e^{x^2}}{2}\Big|_{-1}^{0} e^y|_0^1 = \frac{1}{2}(1-e)(e-1) = -\frac{1}{2}(e-1)^2 \simeq -1.4762$$

Så langt har vi bare diskutert bestemte integraler. I praksis kan det forekomme at vi ønsker å beregne ubestemte integraler og det forklarer vi nå:

Eksempel 1.3 **(Ubestemte integraler av to-variable funksjoner)**

Anta at vi er nødt til å beregne integralene

$$\int (2x\cos^2(y) + xy)\,dy, \quad \int (x - ye^x)\,dx$$

med hensyn til én variabel. Her behandles den andre variabelen som en konstant. **OBS:** Integrasjonskonstanten må derfor være en funksjon av den andre variabelen.

$$\int (2x\cos^2(y) + xy)\,dy = xy + x\sin(y)\cos(y) + \frac{1}{2}xy^2 + g(x)$$

På samme vis får vi

$$\int (x - ye^x)\,dx = \tfrac{1}{2}x^2 - ye^x + h(y).$$

1.1.1. Dobbeltintegraler over generelle områder

I forrige seksjon så vi på dobbeltintegraler over rektangler. Problemet med dette er at de fleste områder ikke er rektangulære. Vi ønsker derfor å studere integraler av formen:

$$\iint_D f(x,y)\,dA$$

hvor D kan ha en annen form enn et rektangel. Det vi skal se på er de såkalte standardområdene for integrasjon, hvor en begrensning av området er gitt ved hjelp av funksjoner som beskriver en side i x- eller y-retning.

Oppsummering (Standard integrasjonsområder)

Vi har to typer områder hvor den ene begrensningen i x- (eller y-)retning er avhengig av y- (eller x-)variabelen. For begge typene er definisjonen av integralet gitt som vist under:[a]

y-enkelt:
$$D = \{(x,y) \mid a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$$
$$\iint_D f(x,y)\,dA := \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy\,dx$$

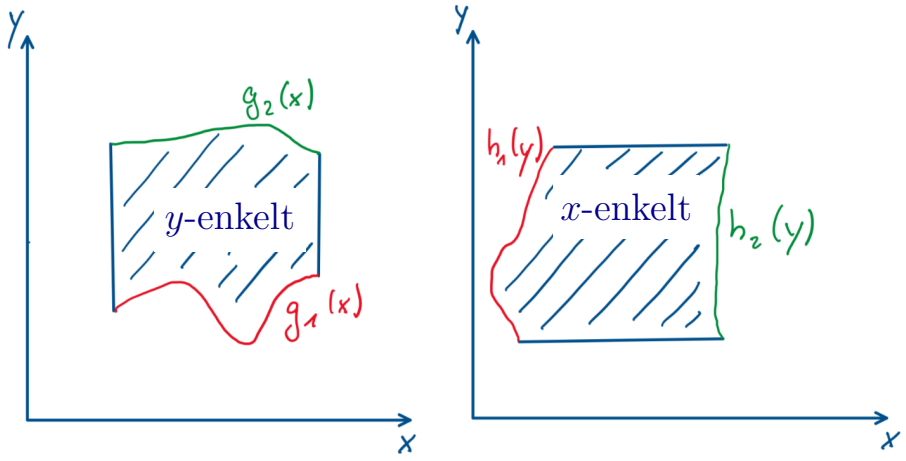
x-enkelt:
$$D = \{(x,y) \mid c \le y \le d,\ h_1(y) \le x \le h_2(y)\}$$
$$\iint_D f(x,y)\,dA := \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x,y)\,dx\,dy$$

Se Figure 1.3 for en grafisk fremstilling.

Bemerkning!

Den variable grensen kommer alltid i det indre integralet.

[a] I andre kilder brukes også betegnelsene *Type 1* og *Type 2* (eller *Type I*/*Type II*) om disse to områdetypene, se for eksempel [Ada99]. Vi bruker gjennomgående y-enkelt og x-enkelt i dette kompendiet.



Figur 1.3.: y-enkle og x-enkle områder i planet.

Oppsummering (Egenskaper for dobbeltintegraler)

La D være et integrasjonsområde. For alle funksjoner f, g og $c \in \mathbb{R}$ konstant gjelder:

(a)
$$\iint_D (f + cg)\, dA = \iint_D f\, dA + c \iint_D g\, dA \text{ (lineæritet)}$$

(b) Hvis området deles i to delmengder $D = D_1 \cup D_2$ (slik at D_1, D_2 ikke har noen punkter felles), så er:
$$\iint_D f\, dA = \iint_{D_1} f\, dA + \iint_{D_2} f\, dA$$

(c) **Bytte av integrasjonsrekkefølge.** Noen ganger er det nyttig eller nødvendig å bytte integrasjonsrekkefølge for å kunne utføre integrasjonen. Det endrer ikke verdien til integralet, men vi må passe på grensene når vi gjør det. *For å unngå feil bør du tegne en figur.* Her er et (enkelt) **eksempel** som illustrerer
$$\int_0^3 \int_{x^2}^9 x^3 e^{y^3}\, dy\, dx = \int_0^9 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 e^{y^3}\, dx\, dy$$

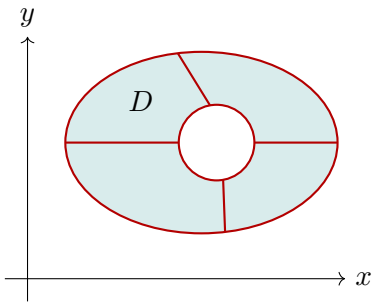
Bemerkning! Regulære domener

De fleste områder vi ønsker å integrere over, er verken x-enkle eller y-enkle. Slike områder kan imidlertid som regel deles opp i endelig mange ikke-overlappende delområder som hver for seg er både x-enkle og y-enkle. Et slikt område kaller vi et **regulært domene**.[a] Figure 1.4 viser et eksempel: en ringformet region med et hull, som verken er x-enkel eller y-enkel i seg selv, men som kan deles inn i fire delområder ved hjelp av radielle kutt. Hvert av de fire delområdene er både x-enkelt og y-enkelt.
Siden dobbeltintegralet er additivt over ikke-overlappende delområder (se egenskap 2 over), kan vi integrere over et regulært domene $D = D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_n$ ved å summere integralene over hver del:
$$\iint_D f(x, y)\, dA = \sum_{i=1}^{n} \iint_{D_i} f(x, y)\, dA,$$
hvor hvert delintegral $\iint_{D_i} f\, dA$ regnes ut som et x-enkelt eller y-enkelt integral slik vi har vist over.

[a] Terminologien er hentet fra [Ada99], hvor et slikt område kalles en *regular domain*.

Eksempel 1.4 **(Tenk!)**

Parametriser integralet som iterert integral. Er integrasjonsområdet y-enkelt eller x-enkelt?



Figur 1.4.: Et regulært domene D: en ringformet region med et hull, delt inn i fire delområder ved radielle kutt. Hvert delområde er både x-enkelt og y-enkelt. Etter [Ada99], Figur 15.12.

(a)
$$\iint_D e^{x/y}\,dA, \quad D = \{(x,y) \mid 1 \le y \le 2,\ y \le x \le y^3\}$$

(b)
$$\iint_D (4xy - y^3)\,dA, \quad D = \{(x,y) \mid 1 \le x \le 2, \sqrt{x} \le y \le x^3\}$$

(c)
$$\iint_D (6x^2 - 40y)\,dA, \quad D = \text{trekant med hjørner } (0,3),(1,1),(5,3)$$

1.1.2. Flere anvendelser av dobbeltintegraler

La oss se på noen anvendelser av dobbelintegral.

Areal og volum

Vi kan benytte dobbelintegral både til å beregne volum og areal.

Oppsummering (Geometrisk tolkning: Areal)

Arealet av et område D kan finnes ved å integrere konstantfunksjonen 1:

$$\text{Areal} = \iint_D 1 \cdot dA$$

Volumet av et område D kan finnes ved å integrere høyden $z = h(x,y)$ over domenet:

$$\text{Volum} = \iint_D h(x,y) \cdot dA$$

Når vi faktisk skal beregne, deler vi opp i x og/eller y-enkle domener. For et y-enkelt område kan for eksempel arealet beregnes som

$$\iint_D dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} 1 \cdot dy\, dx = \int_a^b (g_2(x) - g_1(x))\, dx$$

Eksempel 1.5 **(Bergning av volum)**

Volumet under flaten $z = f(x, y)$ og over området D i xy-planet.

$$V = \iint_D f(x, y)\, dA$$

Finn volumet under $z = 16xy + 100$ og over området D i xy-planet mellom $y = x^2$ og $y = 8 - x^2$. Siden $8 - x^2 = x^2 \Leftrightarrow x = \pm 2$ får vi $-2 \leq x \leq 2$ som integrasjonsgrenser. Dermed er

$$\begin{aligned} V &= \int_{-2}^{2} \int_{x^2}^{8-x^2} (16xy + 100) dy\, dx = \int_{-2}^{2} \Big[8xy^2 + 100y \Big]_{y=x^2}^{y=8-x^2} dx \\ &= \int_{-2}^{2} 512x - 128x^3 - 200x^2 + 800\, dx = \left[256x^2 - 32x^4 - \frac{200}{3}x^3 + 800x \right]_{-2}^{2} \\ &= \frac{6400}{3} \end{aligned}$$

Gjennomsnittsverdi

I analogi med definisjonen av gjennomsnittsverdi for funksjoner av én variabel, gir vi følgende definisjon:

Definisjon 1.2 **(Gjennomsnitt av en funksjon)**

Gjennomsnittsverdi til en funksjon $f(x, y)$ over området D er tallet

$$\bar{f} = \frac{1}{\text{arealet til } D} \iint_D f(x, y)\, dA.$$

Det er ofte svært nyttig å tolke et dobbeltintegral som en gjennomsnittsverdien.

Eksempel 1.6 **(Gjennomsnittsverdi)**

Et stort antall punkter (x, y) velges tilfeldig i trekanten T med hjørnene $(0, 0)$, $(1, 0)$ og $(1, 1)$. Hvordan kan vi finne gjennomsnittsverdien av $f(x, y) = x^2 + y^2$ for disse punktene?

Den gjennomsnittsverdien av $x^2 + y^2$ for de tilfeldig valgte punktene vil være gjennomsnittsverdien av funksjonen over trekanten, altså:

$$\bar{f} = \frac{1}{\text{arealet til } T} \iint_T (x^2 + y^2)\, dA$$

Trekanten har areal $\frac{1}{2}$, så ved hjelp av Fubinis teorem:

$$\bar{f} = 2 \int_0^1 \int_0^x (x^2 + y^2)\, dy\, dx$$

Vi beregner den indre integralet først:

$$\int_0^x (x^2 + y^2)\, dy = \int_0^x x^2\, dy + \int_0^x y^2\, dy = x^2 y|_0^x + \frac{y^3}{3}|_0^x = x^3 + \frac{x^3}{3} = \frac{4x^3}{3}$$

Så det ytre integralet blir:

$$\bar{f} = 2 \int_0^1 \frac{4x^3}{3}\, dx = \frac{8}{3} \int_0^1 x^3\, dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{3}$$

Overflateareal av flater i rommet

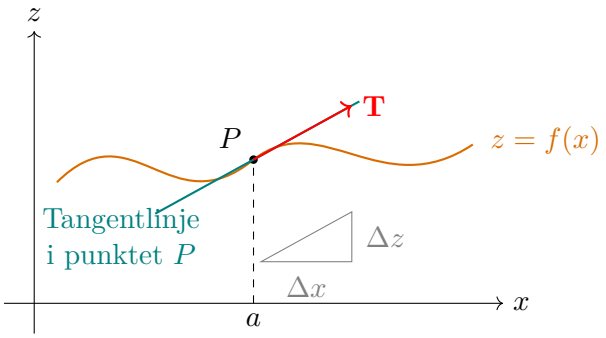
En anvendelsen av dobbeltintegraler er å finne arealet av overflater i tredimensjonale rom når flatene er grafer av funksjoner. Vi skal komme tilbake til slikt når vi har begynt mer ordentlig med vektorkalkulus, men allerede nå kan vi utlede en nyttig formel. La oss se for oss en funksjon

$$z = f(x, y),$$

se figur 1.3. Dersom vi skal beregne overflatearealet så kan vi se for oss at vi tilnærmer denne overlfaten med små plan ΔS_i som alle har en prosjeksjon ΔA ned i xy-planet. Ved å summere arealet av alle planene ΔS_i over hele domenet i xy-planet, så kan vi finne det totale overflatearealet. Vi skal nå se hvordan vi kan finne det rette uttrykket for ΔS.

Det første steget er å innse at tangentplanet over ethvert punkt P på grafen kan spennes ut av to tangentvektorer; en som ligger i xz-planet og én som ligger i yz-planet. Ved å huske tilbake til Section 0.6, kan vi finne uttrykkene for disse tangentvektorene. Der fant vi nemlig at tangentlinjen til grafen $z = f(x)$ i punktet $P = (a, f(a))$ har retningsvektor $\mathbf{t} = (1, f'(a))^\top$: øker x med Δx, øker z langs tangentlinjen med $f'(a)\Delta x$. Tenker vi oss grafen liggende i xz-planet i rommet, kan vi skrive den samme retningsvektoren på $\mathbf{i}, \mathbf{k}$-form: $\mathbf{t} = \mathbf{i} + f'(a)\mathbf{k}$, se Figure 1.5.

Steg 2: To variabler, to tangentvektorer. La nå $z = f(x, y)$ være en deriverbar flate, og se på punktet $P = (a, b, f(a, b))$. Vi lager to tangentvektorer til flaten i P ved å holde henholdsvis y og x fast, og bruke resonnementet over på hver av de resulterende kurvene:



Figur 1.5.: Tangentlinjen til grafen $z = f(x)$ i punktet $P = (a, f(a))$, med tilhørende tangentvektor $\mathbf{T} = \mathbf{i} + f'(a)\mathbf{k}$. Stigningen $f'(a) = \Delta z/\Delta x$ er forholdet mellom sidene i den lille trekanten.

- Holder vi $y = b$ fast, får vi kurven $z = f(x, b)$ i planet $y = b$. Nøyaktig som over har denne kurven tangentvektor $\mathbf{t}_1 = \mathbf{i} + f_x(a, b)\mathbf{k}$.. Ettersom projeseringen ned på x-aksen har størrelse Δx, kan vi dessuten konkludere at den vektoren som både er tangent til kurven *og* har samme lengde som ene sidekanten til ΔS, må være

$$\mathbf{T}_1 = \Delta x(\mathbf{i} + f_x(a, b)\mathbf{k}).$$

- Holder vi $x = a$ fast, får vi kurven $z = f(a, y)$ i planet $x = a$, med tangentvektor $\mathbf{t}_2 = \mathbf{j} + f_y(a, b)\mathbf{k}$. På samme vis vil det gi

$$\mathbf{T}_2 = \mathbf{j} + f_y(a, b)\mathbf{k},$$

  som altså angir den andre lengden i ΔS.

Vektorene $\mathbf{T}_1$ og $\mathbf{T}_2$ ligger begge i tangentplanet til flaten i P, og de utgjør sidekantene til ΔS (se Figure 1.6).

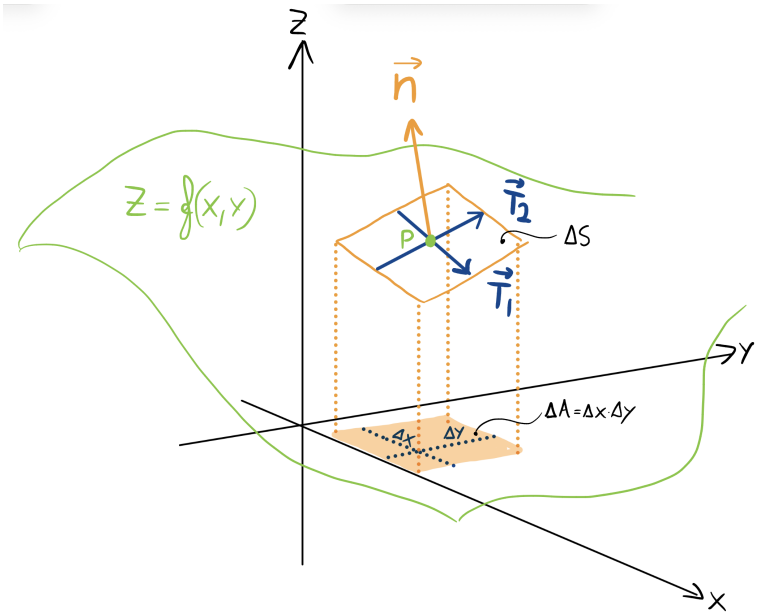
Fra Section 0.2 i kapittel 0 vet vi at kryssproduktet av $\mathbf{T}_1$ og $\mathbf{T}_2$ derfor gir arealet av ΔS:

$$\mathbf{n} = \mathbf{T}_1 \times \mathbf{T}_2 = \Delta x \Delta y \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x(a, b) \\ 0 & 1 & f_y(a, b) \end{vmatrix} = \Delta A(-f_x(a, b)\,\mathbf{i} - f_y(a, b)\,\mathbf{j} + \mathbf{k}),$$

med lengde

$$\|\mathbf{n}\| = \sqrt{f_x(a, b)^2 + f_y(a, b)^2 + 1}\,\Delta A.$$

Her brukte vi $\Delta A = \Delta x \Delta y$. Om vi nå lar $\Delta A \to 0$ på den vanlige måten og integrerer så får vi arealet av hele flaten, slik som oppsummert under.



Figur 1.6.: Flateelementet ΔS i tangentplanet til $z = f(x, y)$ i punktet $P = (a, b, f(a, b))$, utspent av kantvektorene $\mathbf{T}_1 = \mathbf{i} + f_x(a, b)\mathbf{k}$ og $\mathbf{T}_2 = \mathbf{j} + f_y(a, b)\mathbf{k}$, med normalvektor $\mathbf{n} = \mathbf{T}_1 \times \mathbf{T}_2$. ΔS ligger rett over det lille rektangelet $\Delta A = \Delta x \cdot \Delta y$ i xy-planet.

Oppsummering (Arealet av en flate $z = f(x, y)$)

Hvis flaten S i tredimensjonal rom er definert som $z = f(x, y)$ for $(x, y) \in D$ et område i xy-planet og f er deriverbar, så kan flatearealet beregnes som

$$S = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}\, dA \tag{1.3}$$

Vi kommer tilbake til tangent- og normalvektorer til flater mer generelt i Section 1.9.2.

Eksempel 1.7()

Finn arealet av den delen av planet $3x + 2y + z = 6$ som ligger i første oktant. Vi omskriver ligningen til $z = f(x, y)$:

$$z = 6 - 3x - 2y \Rightarrow f_x = -3, \quad f_y = -2$$

Området D er trekanten med:

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq -\tfrac{3}{2}x + 3$$

Arealet blir:

$$S = \iint_D \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 1}\, dA = \iint_D \sqrt{14}\, dA = \sqrt{14} \cdot \text{Areal av } D = 3\sqrt{14}$$

Vi kommer tilbake til flateintegraler senere.

1.2. Polarkoordinater og variabelbytte

Det mest grunnleggende om polarkoordinater – definisjonen av r og θ, samt sammenhengen med kartesiske koordinater – ble kort repetert i Kapittel 0.10; her bygger vi videre på dette.

Så langt har vi sett på dobbeltintegraler der området D enkelt kan beskrives i kartesiske koordinater. I denne seksjonen ser vi på områder som er enklere å beskrive i polarkoordinater, slik som for eksempel disker, ringer eller deler av disse. I det videre vil vi ha nytte av transformasjonen mellom kartesiske koordinater (x, y) og polare koordinater (r, θ) gitt ved

$$x = r\cos(\theta), \tag{1.4}$$
$$y = r\sin(\theta). \tag{1.5}$$

Her er $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Eksempel 1.8 **(Integrasjon over en disk)**

$$\iint_D f(x, y)\, dA, \quad D = \text{disk med radius 1 rundt origo}$$

I kartesiske koordinater beskrives disken med:

$$-1 \le x \le 1, \quad -\sqrt{1 - x^2} \le y \le \sqrt{1 - x^2}$$

I kartesiske koordinater får vi nå

$$\iint_D f(x, y)\, dA = \int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dx\, dy$$

I polarkoordinater kan samme område beskrives mye enklere, som:

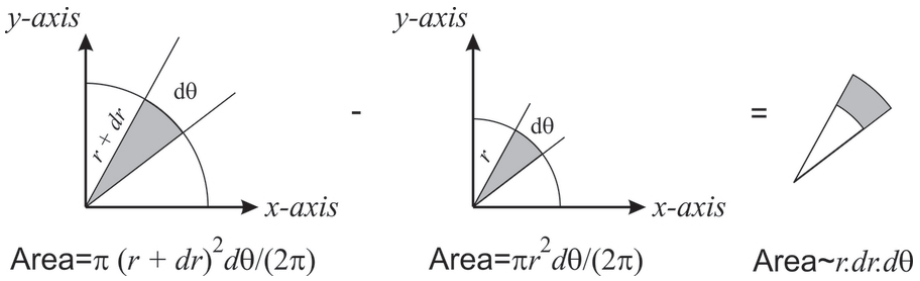
$$0 \le r \le 1, \quad 0 \le \theta \le 2\pi,$$

og her ser vi at det er faktisk et rektangel hvor vi kan unngå å bruke kompliserte funksjoner for å beskrive mengden. Integralet blir der

$$\iint_D f(x, y)\, dA = \int_0^1 \int_0^{2\pi} f(r\cos(\theta), r\sin(\theta)) r\, d\theta\, dr$$

Integralet har blitt enklere, men det kan se ut som om vi har en skrivefeil: Hvorfor er det en ekstra r i formelen?

Vi kan ikke bare bytte ut $dx\,dy$ med $dr\,d\theta$. For å beregne arealelementet må vi sjekke hvordan arealet til et lite område i polarkoordinater endrer seg. Som Figure 1.7 viser endrer arealet seg annerledes i polarkoordinater enn når vi endrer størrelsen i kartesiske koordinater. Dette gir oss en tilnærming:



Figur 1.7.: Arealelement i polarkoordinater, (CC BY-NC-SA 4.0 M. Levitus, [Lev25])

$$\Delta A \approx r\Delta r\Delta\theta$$

som i grensen hvor $\Delta r, \Delta\theta \to 0$ gir (1.6). Det riktige arealelementet i polarkoordinater er:

Definisjon 1.3 **(Arealelement i polarkoordinater)**

$$dA = r\,dr\,d\theta \tag{1.6}$$

Kanskje husker du at arealelementet i kartesiske koordinater er $dA = dxdy$. En naiv gjetning ville kanskje derfor være at arealelementet i polarkoordinater er $dA = drd\theta$. Men dette er altså feil, noe en også kan se av benevningen (et areal bør ha benevning kvadratmeter; m^2). Faktoren r som sniker seg inn kalles *Jacobideterminanten* for polarkoordinater, noe vi snart skal komme tilbake til.

Oppsummering (Konverteringsformler Polarkoordinater)

For å konvertere funksjonen og grensene bruker vi:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = r^2.$$

Dermed blir integralet:

$$\iint_D f(x,y)\,dA = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

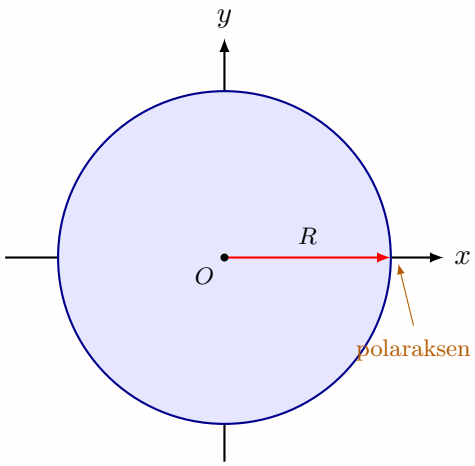
Her har vi brukt (1.6) for arealelementet $dA = r\,dr\,d\theta$. Husk at h_1, h_2 er funksjoner som er avhengige av integrasjonsområdet D, og vi beskrev her faktisk et integrasjonsområde hvor radiusen r er avhengig av vinkelen θ (det er det vanligste tilfellet).

Eksempel 1.9 **(Areal av en sirkel om origo)**

La D være sirkelskiven med radius R sentrert i origo, altså $x^2 + y^2 \leq R^2$ (Figure 1.8). Polaraksen peker som vanlig langs den positive x-aksen. I polarkoordinater beskrives D svært enkelt ved

$$0 \leq r \leq R, \qquad 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

siden sirkelen er sentrert i origo: for *hver* vinkel θ går strålen fra origo gjennom hele sirkelen, fra $r = 0$ helt ut til $r = R$.



Figur 1.8.: Sirkelskiven $D = \{x^2 + y^2 \leq R^2\}$ sentrert i origo. Polaraksen ligger langs den positive x-aksen.

Arealet blir dermed

$$\text{Areal}(D) = \iint_D dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r\, dr\, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^R d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2}\, d\theta = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = \pi R^2,$$

altså det velkjente arealet av en sirkelskive med radius R.

Eksempel 1.10 **(Areal av en sirkel forskjøvet til $y = R$)**

Flytt nå sirkelen fra forrige eksempel slik at den i stedet er sentrert i $(0, R)$, med samme radius R (Figure 1.9). Da tangerer sirkelen origo, og ligningen blir

$$x^2 + (y - R)^2 = R^2.$$

For å finne polarligningen setter vi inn $x = r\cos\theta$ og $y = r\sin\theta$:

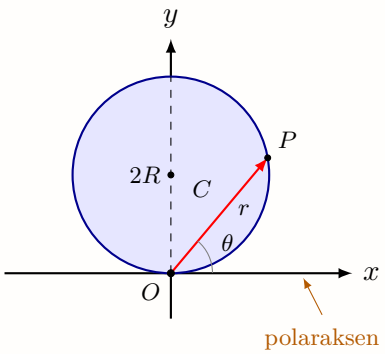
$$r^2\cos^2\theta + (r\sin\theta - R)^2 = R^2 \quad \Longrightarrow \quad r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta - 2rR\sin\theta + R^2 = R^2.$$

Siden $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ forenkles dette til

$$r^2 - 2rR\sin\theta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r(r - 2R\sin\theta) = 0.$$

Løsningen $r = 0$ svarer kun til origo selv, så sirkelen er (bortsett fra origo) gitt ved polarligningen

$$r = 2R\sin\theta.$$



Figur 1.9.: Sirkelen $x^2 + (y - R)^2 = R^2$, som tangerer origo og har senter i $C = (0, R)$. Hele sirkelen ligger i øvre halvplan $y \geq 0$, så en stråle fra origo treffer sirkelen nøyaktig når $\theta \in [0, \pi]$. Punktet P på sirkelen har polarkoordinater $P[r, \theta]$ med $r = 2R\sin\theta$.

Bemerkning!

Hvorfor holder det med $\theta \in [0, \pi]$ her, når vi trengte $\theta \in [0, 2\pi]$ i forrige eksempel? Siden sirkelen tangerer origo og har senter i $(0, R)$, ligger *hele* sirkelen i det øvre halvplanet $y \geq 0$. En stråle fra origo med vinkel $\theta \in [0, \pi]$ (dvs. som peker opp mot eller langs x-aksen) treffer dermed sirkelen nøyaktig én gang, mens en stråle med $\theta \in (\pi, 2\pi)$ peker rett ned i det nedre halvplanet og aldri treffer sirkelen. Dette stemmer også med formelen: $r = 2R\sin\theta \geq 0$ nettopp når $\theta \in [0, \pi]$, mens $\theta \in (\pi, 2\pi)$ ville gitt en negativ r, som ikke gir mening siden vi krever $r \geq 0$.

Arealet av sirkelen blir dermed

$$\text{Areal}(D) = \int_0^{\pi} \int_0^{2R\sin\theta} r\, dr\, d\theta = \int_0^{\pi} \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^{2R\sin\theta} d\theta = \int_0^{\pi} 2R^2\sin^2\theta\, d\theta.$$

Med halvvinkelformelen $\sin^2\theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$ får vi

$$\int_0^{\pi} 2R^2\sin^2\theta\, d\theta = R^2\int_0^{\pi}(1 - \cos(2\theta))\, d\theta = R^2\left[\theta - \frac{\sin(2\theta)}{2}\right]_0^{\pi} = R^2 \cdot \pi,$$

altså

$$\text{Areal}(D) = \pi,$$

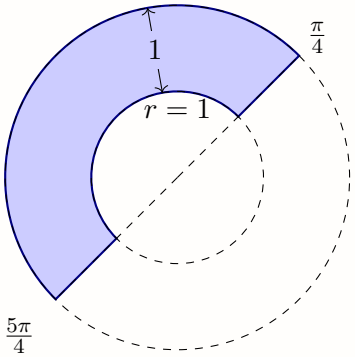
nøyaktig som i forrige eksempel – arealet av sirkelen endres naturligvis ikke av at vi flytter den!

Eksempel 1.11 ()

Vi ser på ringen

$$R = \{(x, y)^\top : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$$

og la integrasjonsområdet være den delen av ringen som ligger mellom vinklene $\frac{\pi}{4}$ og $\frac{5\pi}{4}$. Bildet til høyre viser mengden D i blå.
Husk at polarkoordinater omdanner en boks i (r, θ)-planet til en ring (eller ball) i det vanlige (kartesiske) xy-planet.



$$\begin{aligned}
(a) \iint_D xy\, dA &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_1^2 r\cos\theta \cdot r\sin\theta \cdot r\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{\pi/2} \int_1^2 r^3 \sin(2\theta)\, dr\, d\theta \\
(b) \iint_D e^{x^2+y^2}\, dA &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_1^2 re^{r^2}\, dr\, d\theta
\end{aligned}$$

Eksempel 1.12 ()

Finn arealet mellom $r = 3 + 2\sin\theta$ og $r = 2$ for vinkelen $\theta \in [-\pi/6, 7\pi/6]$:

$$\iint_D dA = \int_{-\pi/6}^{7\pi/6} \int_2^{3+2\sin\theta} r\, dr\, d\theta$$

Eksempel 1.13 **(Volum under kule og over en sirkel)**

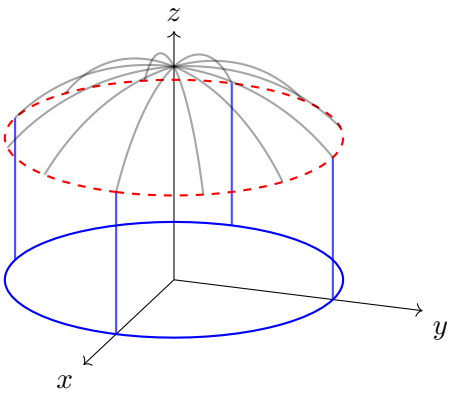
$$\text{Volum under } z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}, \quad \text{slik at } x^2 + y^2 \leq 5$$

Volumet vises i Figure 1.10. I polarkoordinater:

$$z = \sqrt{9 - r^2}, \quad r \in [0, \sqrt{5}],\ \theta \in [0, 2\pi]$$

Volum:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{5}} r\sqrt{9 - r^2}\, dr\, d\theta$$



Figur 1.10.: Volum som skal beregnes i Eksempel 1.11

Eksempel 1.14 **(Volum under plan og over paraboloide)**

Beregn volum i figuren

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \colon z = 16 - (x^2 + y^2), \quad x^2 + y^2 \leq 16\}$$

I polarkoordinater:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 r(16 - r^2)\, dr\, d\theta$$

Eksempel 1.15 **(Konvertering fra kartesiske til polarkoordinater)**

Gitt integral:

$$\int_{-1}^{1} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{0} \cos(x^2 + y^2)\, dy\, dx$$

Regionen er nedre halvsirkel av radius 1. I polarkoordinater:

$$\int_{\pi}^{2\pi} \int_0^1 r \cos(r^2)\, dr\, d\theta$$

Det finnes en annen måte å forstå integraler i andre koordinatsystemer. Det skal vi se nå på for dobbeltintegraler

1.3. Variabelbytte mellom koordinatsystem i 2 dimensjoner

I tidligere kurs har vi lært at vanlige integraler kan beregnes ved hjelp av substitusjonsregelen:

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)\, dx = \int_c^d f(u)\, du$$

Dette var et eksempel på å endre integrasjonsvariabel. Nå ønsker vi å gjøre noe tilsvarende for dobbeltintegraler.

Definisjon 1.4 **(Transformasjoner)**

En *transformasjon*[a] er et sett av ligninger som endrer variablene:

$$x = g(u,v), \quad y = h(u,v) \quad \text{eller kortere } x = x(u,v), y = y(u,v)$$

Her antar vi at funksjonene g, h er minst kontinuerlige (men i praksis krever vi at de er kontinuerlig deriverbare). Området R i xy-planet transformeres til et område S i uv-planet.

[a] Teknisk sett ønsker vi vanligvis å ha en en-til-en (=bijektiv) funksjon som omdanner et område til et annet. I vanlig ingeniørpraksis skal vi ikke snakke så mye om disse tekniske detaljene.

Definisjon 1.5 **(Jacobideterminant og arealelementet)**

For en transformasjon $x = g(u,v), y = h(u,v)$ defineres Jacobideterminant[a] som:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

[a] Som vanlig betyr strek ved siden av en matrise at vi regner determinanten!

Nå får vi en generalisering av substitusjonsformelen

Oppsummering (Variabelbytte for dobbeltintegraler)

La $x = g(u,v), y = h(u,v)$ være en transformasjon. Så gjelder formelen for variabelbytte for dobbeltintegraler:

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_S f(g(u,v),h(u,v))\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\,du\,dv \tag{1.7}$$

Som en konkret illustrasjon av definisjonen over regner vi ut Jacobimatrisen for polarkoordinater, gitt ved transformasjonen

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$$

De fire partiellderiverte er

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos\theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r\sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r\cos\theta,$$

slik at Jacobimatrisen blir

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Jacobideterminanten er dermed

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta - (-r\sin\theta)\sin\theta = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r.$$

Setter vi dette inn i (1.7) får vi den kjente formelen for areal i polarkoordinater, $dA = r\,dr\,d\theta$, altså nøyaktig Section 1.2.

Eksempel 1.16 **(Anvendelse: Areal av en ellipse)**

Lag en transformasjon for å finne arealet av ellipsen E gitt ved

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$$

Vi bruker transformasjonen $x = au$, $y = bv$. Da er ellipsen E bildet av disken D gitt ved $u^2 + v^2 < 1$, ved en én-til-én-transformasjon. Anta at $a > 0$ og $b > 0$. Da har vi:

$$dx\,dy = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\,du\,dv \quad \text{hvor} \quad \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab$$

Derfor er arealet av E gitt ved:

$$\text{Areal}(E) = \iint_E dx\,dy = \iint_D ab\,du\,dv = ab\iint_D du\,dv = ab\cdot(\text{arealet av } D) = ab\cdot\pi = \pi ab$$

Ofte vil man bruke formelen for variabelbytte for å transformere integrasjonsområdet til et rektangel, slik at iterasjon blir enklere. Som følgende eksempel viser, innebærer dette vanligvis at man må definere den inverse transformasjonen (altså u og v som funksjoner av x og y). Husk at inverse transformasjoner har inverse Jacobideterminanter.

Eksempel 1.17 **()**

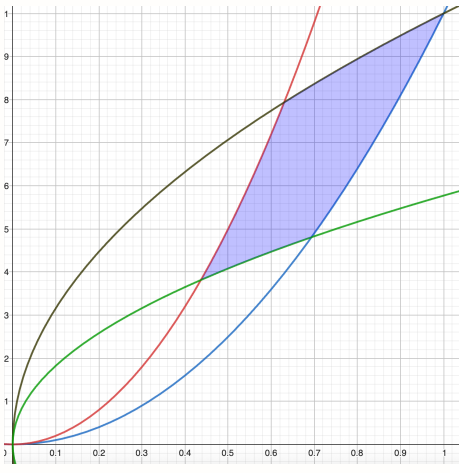
Finn arealet av området D i planet som er avgrenset av de fire parablene $y = x^2$, $y = 2x^2$, $x = y^2$, og $x = 3y^2$. La

$$u = \frac{y}{x^2}, \quad v = \frac{x}{y^2}$$

Da tilsvarer området D rektangelet R i uv-planet, gitt ved $1 \le u \le 2$ og $1 \le v \le 3$.

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{-2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ \frac{1}{y^2} & \frac{-2x}{y^3} \end{vmatrix} = \frac{3}{x^2y^2}$$

$$= 3\frac{x^2y^2}{y^4x^4} = 3u^2v^2$$



så følger det at

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{3u^2v^2}$$

Derfor er arealet av D gitt ved

$$\text{Areal}(D) = \iint_D dx\,dy = \iint_R \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} du\,dv = \iint_R \frac{1}{3u^2v^2} du\,dv$$

Vi beregner integralet:

$$\iint_R \frac{1}{3u^2v^2} du\,dv = \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{1}{u^2} du \int_1^3 \frac{1}{v^2} dv = \frac{1}{3}\left[-\frac{1}{u}\right]_1^2 \left[-\frac{1}{v}\right]_1^3 = \frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{3}\right)$$

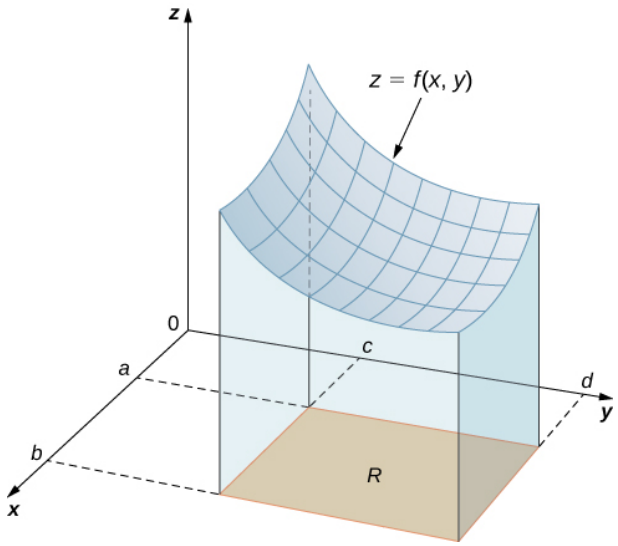
$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3} = \frac{1}{9}$$

1.4. Numerisk beregning av dobbeltintegraler

Grunnleggende er problemet å beregne

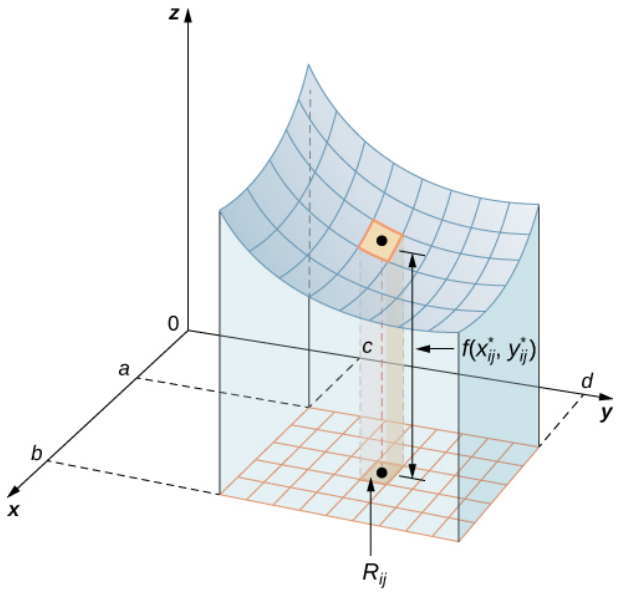
$$\iint_R f(x,y)dA$$

for en gitt funksjon over et rektangle $R = [a,b] \times [c,d]$. Husk at vi kan forstå integralet som beregning av en (orientert) volum I definisjonen av dobbeltintegralet har vi sett at



Figur 1.11.: Integralet som volum under en flate. Kilde: [SH], CC BY-NC-SA 4.0

den er grenseverdien til noen dobbelte Riemann summer. Som i 1D lager vi en approksimasjon ved å dele inn integrasjonsområdet i småbiter og deretter beregner vi summen av volumet over hver liten boks i integrasjonsområdet. Sjekk Figure 1.12. Det vi må



Figur 1.12.: Elementer i Riemann summer tilsvarer (orientert) volum over en liten boks. Kilde: [SH]: CC BY-NC-SA 4.0.

dermed implementere for våre numeriske beregninger er en automatisert måte å lage slike oppdelinger av integrasjonsområdet på. Vi illustrerer det i Figure 1.13.

Python-kommandoer som hjelper med det finnes i NumPy-pakken:

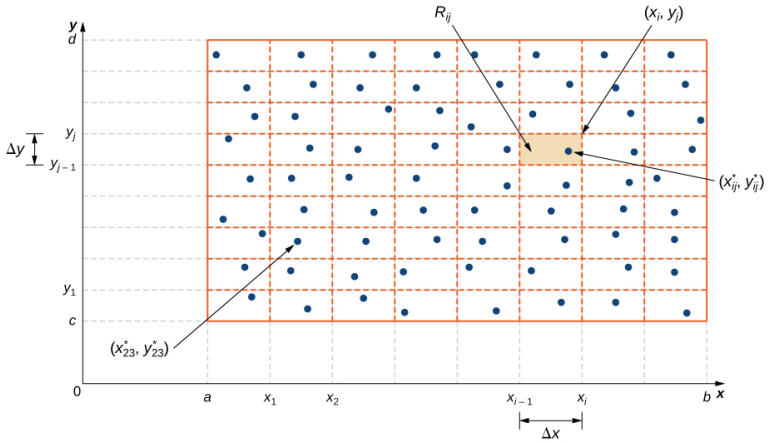
```
import numpy as np
np.meshgrid
np.mgrid
```

Tilsvarende finnes det kommandoer i SciPy-pakken:

```
import scipy as sp
sp.integrate.dblquad
```

Ved Jupyter Hub finner dere to notatbøker hvor vi skal se på

- integrasjon ved hjelp av gittermetoden og Scipy
- numerisk integrasjon av diskret data.



Figur 1.13.: Gitter for integrasjon. Kilde: [SH]:CC BY-NC-SA 4.0.

1.5. Trippelintegral

Vi har definert hvordan man integrerer over områder i todimensjonalt rom. Det er nå enkelt å utvide til tre dimensjoner og integrere over områder $E \subseteq \mathbb{R}^3$. For dette definerer man *trippelintegral*:

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV := \lim \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} f(x_{ijk}^*, y_{ijk}^*, z_{ijk}^*)\,\Delta x\,\Delta y\,\Delta z.$$

Egentlig måtte man nå sjekke betydningen av grenseverdien som gir trippelintegralet (det vi allerede har gjort for dobbeltintegraler). Vi skal se på det litt senere i Section 1.7. I stedet starter vi med enkle integrasjonsområder som er bokser. En variant av Fubinis teorem 1.1 gjelder her, og dermed kan vi i stedet for grenseverdidefinisjonen se på trippelintegralet ved hjelp av itererte integraler:

Definisjon 1.6 **(Trippelintegral via itererte integraler)**

For en boks $B = [a,b] \times [c,d] \times [r,s]$, er integralet:

$$\iiint_B f(x,y,z)\,dV := \int_r^s \int_c^d \int_a^b f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

Rekkefølgen på integrasjon kan velges fritt avhengig av funksjon og grenser.

Eksempel 1.18 **()**

Beregn

$$\iiint_B 8xyz\,dV \quad \text{hvor } B = [2,3] \times [1,2] \times [0,1]$$

Vi bruker itererte integraler

$$\iiint_B 8xyz\,dV = \int_0^1\int_1^2\int_2^3 8xyz\,dx\,dy\,dz = \int_0^1\int_1^2 4yz[x^2]_2^3\,dy\,dz = \int_0^1 2z[y^2]_1^2(9-4)\,dz$$
$$= 5\cdot 3\cdot [z^2]_0^1 = 15$$

Definisjon 1.7 **(Generelle områder – z-enkle områder)**

Vi definerer et *z-enkelt område* E slik:[a]

$$E = \{(x,y,z) \mid (x,y)\in D,\ u_1(x,y)\le z\le u_2(x,y)\}$$

Her er $(x,y)\in D$ et område i xy-planet, og integralet evalueres som:

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\right] dA$$

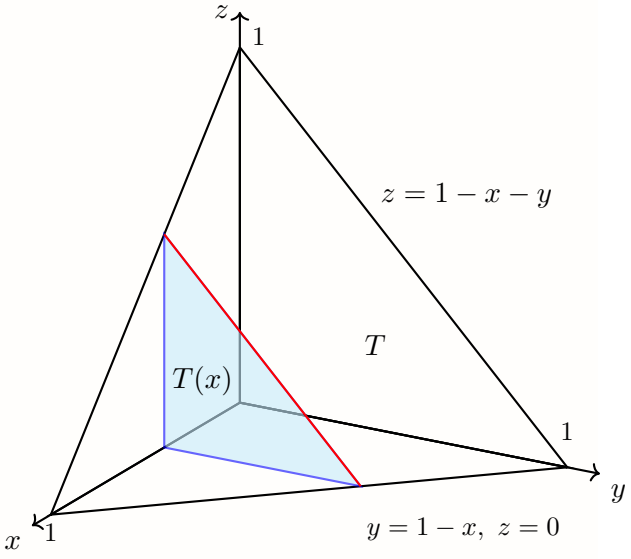
[a] Analogt med dobbeltintegraler (se Section 1.1) omtales disse tre områdetypene i andre kilder også som *Type 1*, *Type 2* og *Type 3* (eller *Type I*, *Type II*, *Type III*). Vi bruker gjennomgående x-enkelt, y-enkelt og z-enkelt i dette kompendiet.

Eksempel 1.19 **()**

Hvis T er tetraederet med hjørner $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, og $(0,0,1)$, finn verdien av integralet

$$\iiint_T y\,dV.$$

Tetraederet er vist i bildet til høyre. Det er et z-enkelt område. Et snitt i planet normalt på x-aksen i posisjon x er trekanten $T(x)$, vist i figuren. Her er x konstant og y og z er variable i snittet. Dobbeltintegralet av y over $T(x)$ er en funksjon av x.



Vi evaluerer integralet ved å integrere først i z-retningen, deretter i y-retningen, som antydet i figuren.

$$\begin{aligned}\iint_{T(x)} y\,dA &= \int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} y\,dz\,dy = \int_0^{1-x} y(1-x-y)\,dy \\ &= \int_0^{1-x}\left[y(1-x)-y^2\right]\,dy = (1-x)\int_0^{1-x} y\,dy - \int_0^{1-x} y^2\,dy \\ &== \frac{1}{2}(1-x)^3 - \frac{1}{3}(1-x)^3 = \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)(1-x)^3 = \frac{1}{6}(1-x)^3\end{aligned}$$

Til slutt integrerer vi med hensyn på x:

$$\iiint_T y dV = \int_0^1 \iint_{T(x)} y dA = \int_0^1 \frac{1}{6}(1-x)^3\,dx = \frac{1}{6}\int_0^1 (1-x)^3\,dx = \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{24}$$

I beregningen ovenfor utførte vi integrasjon i to trinn for å tydelig vise fremgangsmåten. I praksis utføres trippelintegraler i ett trinn, uten at dobbeltintegralet over snittet nevnes eksplisitt.

Definisjon 1.8 **(x-enkle og y-enkle områder)**

Et *x-enkelt område* E defineres som:

$$E = \{(x,y,z) \mid (y,z) \in D,\ u_1(y,z) \le x \le u_2(y,z)\}$$

For et slikt område er integralet definert som:

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iint_D \left[\int_{u_1(y,z)}^{u_2(y,z)} f(x,y,z)\,dx\right] dA$$

Et *y-enkelt område* E defineres som:

$$E = \{(x,y,z) \mid (x,z) \in D,\ u_1(x,z) \le y \le u_2(x,z)\}$$

For disse områder definerer man integralet slik

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \iint_D \left[\int_{u_1(x,z)}^{u_2(x,z)} f(x,y,z)\,dy\right] dA$$

Bemerkning! OBS: Variable grenser i tripleintegraler

Merk at området D vi har sett på i de x-, y- og z-enkle integrasjonsområdene, i hvilket som helst av planene, kan være y-enkelt eller x-enkelt som beskrevet

tidligere. Hvis D i xy-planet er y-enkelt, så gjelder

$$E = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x),\ u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y)\}.$$

I xyz-rommet har vi en komplisert form E med toppflate $z = u_2(x, y)$ og bunnflate $z = u_1(x, y)$. Bunnen projiseres ned på xy-planet som området D med grensene

$$x = a, \quad x = b, \quad y = g_1(x), \quad y = g_2(x).$$

Da er begge grenser i de indre integralene avhengige av de andre variablene, og trippelintegralet er

$$\iiint_E f(x, y, z)\, dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz\, dy\, dx.$$

Eksempel 1.20 ()

Evaluer:

$\iiint_E \sqrt{3x^2 + 3z^2}\, dV$ hvor E er fastlegemet begrenset av $y = 2x^2 + 2z^2$ og $y = 8$

Bemerkning! Tolkning som Volum

Volumet av et område $E \subseteq \mathbb{R}^3$ er gitt ved:

$$V = \iiint_E 1\, dV$$

Anvendelse: Momenter og massens tyngdepunkt

Tyngdepunktet til et stivt legeme er det punktet (fast i kroppen) hvor kroppen kan støttes slik at den, i et konstant gravitasjonsfelt, ikke vil oppleve noen ubalanserte dreiemomenter som får den til å rotere.

Dreiemomentene som virker på et masseelement dm i kroppen kan uttrykkes ved momentene til dm om de tre koordinatplanene. Vi antar at kroppen fyller et område R i tredimensjonalt rom og har en kontinuerlig tetthet $\delta(x, y, z)$, så er masseelementet $dm = \delta(x, y, z)\, dV$, som opptar et volumelement dV. Total masse til kroppen er dermed gitt som

$$m = \iiint \delta(x, y, z) dV.$$

Vi sier at kroppen har momentene $(x - x_0)\, dm$, $(y - y_0)\, dm$, $(z - z_0)\, dm$ om planene[3]

[3] Vi anbefaler å skissere betydningen av $x - x_0$ og hvorfor mengden av (x, y, z) slik at $x = x_0$ danner et

$x = x_0$, $y = y_0$, og $z = z_0$, henholdsvis. Dermed er de totale momentene til kroppen om disse tre planene:

$$M_{x=x_0} = \iiint_R (x - x_0)\delta(x, y, z)\, dV = M_{x=0} - x_0 m,$$
$$M_{y=y_0} = \iiint_R (y - y_0)\delta(x, y, z)\, dV = M_{y=0} - y_0 m,$$
$$M_{z=z_0} = \iiint_R (z - z_0)\delta(x, y, z)\, dV = M_{z=0} - z_0 m.$$

Der $m = \iiint_R \delta\, dV$ er massen til kroppen, og $M_{x=0}, \quad M_{y=0}, \quad M_{z=0}$ er momentene om koordinatplanene $x = 0$, $y = 0$, og $z = 0$, henholdsvis.

Tyngdepunktet $P = (x, y, z)$ til kroppen er det punktet $\hat{P} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ for hvilket

$$M_{x=\hat{x}} = 0, \quad M_{y=\hat{y}} = 0, \quad M_{z=\hat{z}} = 0.$$

Definisjon 1.9 **(Tyngdepunkt)**

Tyngdepunktet til et legeme som fyller et område R i det tredimensjonale rommet og har en kontinuerlig tetthet $\delta(x, y, z)$ (masseenhet per volumenhet) er punktet $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$ med koordinater gitt ved:

$$\hat{x} = \frac{1}{m}\iiint_R x\, \delta(x, y, z)\, dV, \quad \hat{y} = \frac{1}{m}\iiint_R y\, \delta(x, y, z)\, dV, \quad \hat{z} = \frac{1}{m}\iiint_R z\, \delta(x, y, z)\, dV$$

hvor den totale massen til kroppen er beregnet som $m = \iiint_R \delta dV$

Disse formlene kan kombineres til en enkelt vektorformel for posisjonsvektoren $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ til tyngdepunktet:

$$\mathbf{r} = \frac{M_{x=0}\mathbf{i} + M_{y=0}\mathbf{j} + M_{z=0}\mathbf{k}}{m} = \frac{1}{m}\iiint_R \delta\mathbf{r}(x, y, z)\, dV$$

hvor integralet av den vektorverdige funksjonen $\delta\mathbf{r}$ betyr vektoren der komponentene er integralene til komponentene av $\delta\mathbf{r}$.

Bemerkning!

Tilsvarende uttrykk gjelder for massedistribusjoner over områder i planet eller over intervaller på en linje. Vi bruker da arealtetthet eller linjetetthet, og dobbeltintegral eller de vanlige bestemte integraler.
Hvis tettheten er konstant, kanselleres den ut i uttrykkene for tyngdepunktet. I dette tilfellet er tyngdepunktet en geometrisk egenskap ved området R, og kalles

plan i det tredimensjonale rommet!

da *sentroidet* eller *tyngdepunktet* til området.

Eksempel 1.21 ()

Beregn sentroidet av tetraederet T (fra Section 1.5) som ligger mellom koordinatplanene og planet gitt som $x + y + z = 1$.
Tettheten er konstant, så vi antar at tettheten er lik 1. Massen til T er dermed lik volumet[a], dvs. $m = V = \frac{1}{6}$. Symmetrien i problemet gjør at sentroiden $(\overline{x}, \overline{y}, \overline{z})$ oppfyller $\overline{x} = \overline{y} = \overline{z}$. Det er dermed nok at vi beregner

$$\overline{y} = \frac{M_{y=0}}{m} = 6 \cdot \iiint_T y dV = 6 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{4}$$

(se Section 1.5 for regning!). Dermed er sentroid her $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

[a] Husk at en tetraeder er et spesielt tilfelle av en pyramide. Wikipedia minner oss at dens volum er en tredjedel av grunnflaten ganger høyden. Her er grunnflaten en rettvinklet trekant slik at $A = 1/2$, og høyden er 1. Hvis man ikke liker det, kan man også regne ut et trippelintegral.

1.6. Trippelintegraler i andre koordinater

Som i todimensjonalt rom er det ofte enklere å uttrykke noen integraler ved hjelp av andre koordinater. Det gjelder igjen en versjon av variabelbytteformelen Equation (1.7) for trippelintegraler. Vi definerer transformasjoner som en spesiell type funksjoner (igjen går vi her ikke så nøye inn på detaljene). Så hvis

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w)$$

er en transformasjon, knytter vi volumelementene sammen ved bruk av determinanten til Jacobi-matrisen. For volumet er det da

$$dV = dx\, dy\, dz = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du\, dv\, dw. \tag{1.8}$$

$$\text{hvor } \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} := \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix}$$

Hvis vi har et trippelintegral av en funksjon, så betyr det at vi må multiplisere funksjonen med determinanten for å integrere i de andre koordinatene. Det er akkurat (1.7) for trippelintegraler!

Oppsummering (Variabelbytte for trippelintegraler)

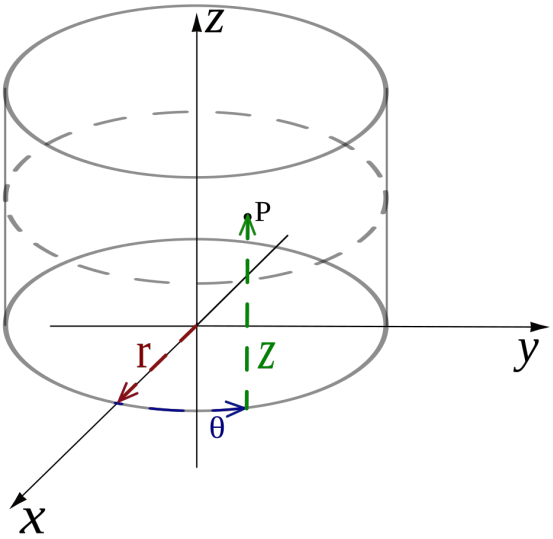
La $x = x(u, v, w), y = y(u, v, w), z = z(u, v, w)$ være en transformasjon. Så gjelder formelen for variabelbytte for trippelintegraler:

$$\iiint_R f(x, y, z)\, dV = \iiint_S f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}\, du\, dv\, dw$$

Som et første eksempel skal vi se på trippelintegraler i sylindriske koordinater.

1.6.1. Trippelintegraler i sylindriske koordinater

Husk at sylindriske koordinater bare er en utvidelse av polarkoordinater til tre dimensjoner (se også Section A.3).



Figur 1.14.: Sylindriske koordinater. Kilde: Wikipedia, CC-BY-SA

Oppsummering (Fra kartesisk til sylindrisk)

Vi la x, y, z være de vanlige kartesiske koordinater. For sylinderkoordinater (r, θ, z) har vi

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

For et integral i sylindriske koordinater trenger vi å vite hva volumelementet dV blir i disse koordinatene. Vi regner derfor ut Jacobimatrisen til transformasjonen $x = r\cos\theta,\ y =$

$r\sin\theta,\ z = z$, med hensyn på (r, θ, z) (i den rekkefølgen). De ni partiellderiverte er

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos\theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r\sin\theta, \quad \frac{\partial x}{\partial z} = 0,$$
$$\frac{\partial y}{\partial r} = \sin\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r\cos\theta, \quad \frac{\partial y}{\partial z} = 0,$$
$$\frac{\partial z}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial z} = 1,$$

slik at Jacobimatrisen blir

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Vi utvikler determinanten langs siste rad, siden den bare har ett element som ikke er null:

$$\begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & r\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

Dette er nøyaktig den samme 2×2-determinanten som for polarkoordinater (Section 1.3) – naturlig nok, siden z-koordinaten bare følger med, uendret. Setter vi $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)} = r$ inn i (1.8) får man:

Definisjon 1.10 **(Volumelement i sylindriske coordinater)**

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta$$

Området E vi integrerer over blir omskrevet slik:

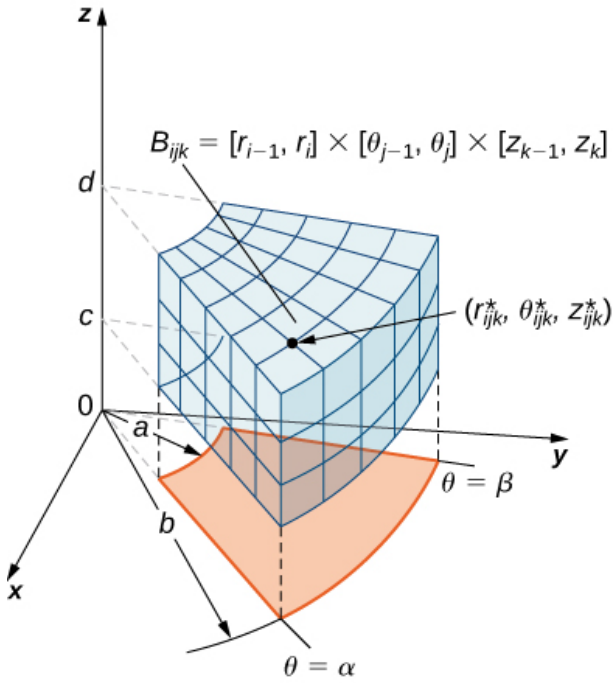
$$\begin{aligned} E &= \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D,\ u_1(x, y) \le z \le u_2(x, y)\} \\ &= \{(r, \theta, z) \mid \alpha \le \theta \le \beta,\ h_1(\theta) \le r \le h_2(\theta),\ u_1(r\cos\theta, r\sin\theta) \le z \le u_2(r\cos\theta, r\sin\theta)\} \end{aligned}$$

Et trippelintegral i sylindriske koordinater er dermed:

$$\iiint_E f(x, y, z)\,dV = \int_\alpha^\beta \int_{h_1(\theta)}^{h_2(\theta)} \int_{u_1(r\cos\theta, r\sin\theta)}^{u_2(r\cos\theta, r\sin\theta)} r\,f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,dz\,dr\,d\theta$$

Bemerkning! Vær obs ved konvertering!

Ikke glem å inkludere faktoren r, og sørg for å konvertere alle x- og y-variabler til sylindriske koordinater.



Figur 1.15.: Oppdeling av volumet i sylindriske koordinater, Kilde: [SH], CC BY-NC-SA 4.0.

Eksempel 1.22 ()

Evaluer:

$$\iiint_E y \, dV$$

der E er området som ligger under planet $z = x + 2$, over xy-planet, og mellom sylindrene $x^2 + y^2 = 1$ og $x^2 + y^2 = 4$.

Eksempel 1.23 ()

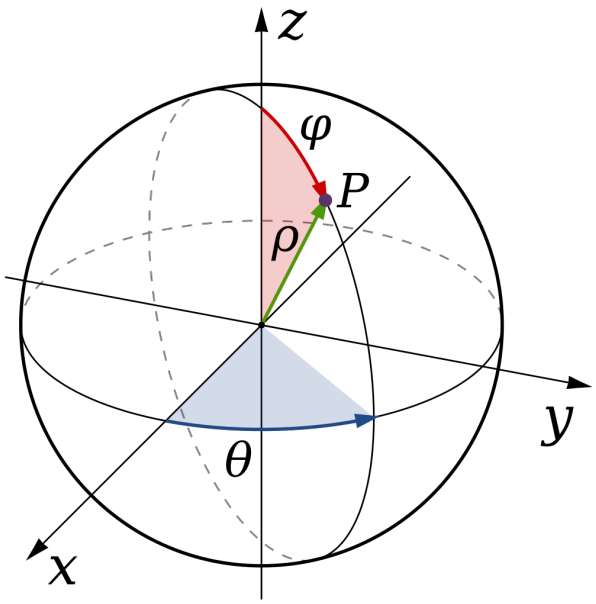
Konverter følgende integral til sylindriske koordinater:

$$\int_{-1}^{1} \int_{0}^{\sqrt{1-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{x^2+y^2} xyz \, dz \, dx \, dy$$

1.6.2. Trippelintegraler i kulekoordinater

Et annet koordinatsystem som dukker opp ofte i anvendelser er kulekoordinater. I det tredimensjonale rommet $\mathbb{R}^3$ angir vi i kulekoordinater et punkt P ved hjelp av avstanden

ρ fra origo, polvinkelen θ fra den positive x-aksen (samme som i det sylindriske koordinatsystemet), og vinkelen φ fra den positive z-aksen og linjen $\mathbf{0}P$ (se Section 1.6.2). Merk at $\rho > 0$ og $0 \leq \varphi \leq \pi$ (ikke 2π!). Kulekoordinater er nyttige for trippelintegraler over områder som er symmetriske med hensyn til origo.



Figur 1.16.: Kulekoordinater, Kilde Wikipedia, open domain.

Oppsummering (Konverteringsformlene til kulekoordinater)

Kulekoordinater (ρ, φ, θ) er relatert til kartesiske koordinater (x, y, z) som:

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \quad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \quad z = \rho \cos\varphi$$
$$\text{slik at: } \rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad \text{og } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Omvendt, fra rektangulære koordinater til kulekoordinater kan vi bruke:

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}, \qquad \varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right).$$

Se Section A.3 for mer konverteringsformler.

Bemerkning! To konvensjoner

Det finnes to navnkonvensjoner for kulekoordinater. Vi bruker den matematiske konvensjonen. I fysikken (og noen praktiske anvendelser) er konvensjonen å bytte θ og φ. I tillegg skriver de gjerne r i stedet for ρ for avstand. Vi tar her ρ for å

skille det fra avstand til origo som er i bruk i sylinder- og polarkoordinater. Vær forsiktig hvilken konvensjon en kilde bruker!

I likhet med polar- og sylinderkoordinater endrer volumelementet seg når vi bytter til kulekoordinater i integrasjonen. Det nye elementet kan enten utledes ved hjelp av geometriske betraktninger (se Figure 1.17) eller ved hjelp av variabelbytteformelen for trippelintegraler. Vi bruker det siste alternativet her, og regner ut Jacobimatrisen til transformasjonen

$$x = \rho \sin\varphi \cos\theta, \quad y = \rho \sin\varphi \sin\theta, \quad z = \rho \cos\varphi,$$

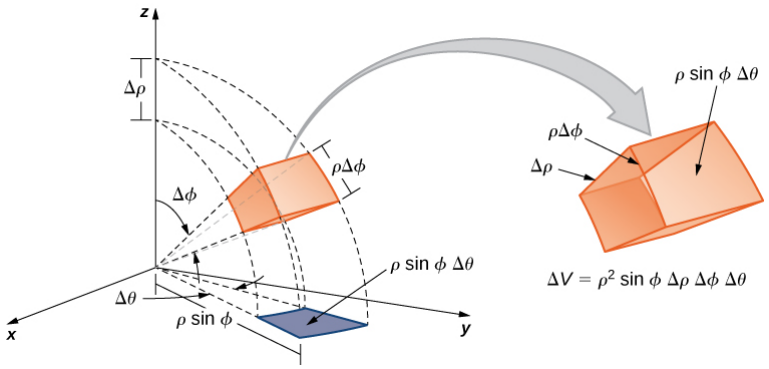
med hensyn på (ρ, φ, θ) (i den rekkefølgen):

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)} = \begin{pmatrix} \sin\varphi\cos\theta & \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \\ \cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

Denne matrisen er litt større, men vi kan fortsatt gjøre determinantregningen overkommelig ved å utvikle langs siste rad, der ett av elementene allerede er 0:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)} &= \cos\varphi \begin{vmatrix} \rho\cos\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta \\ \rho\cos\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \end{vmatrix} - (-\rho\sin\varphi) \begin{vmatrix} \sin\varphi\cos\theta & -\rho\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & \rho\sin\varphi\cos\theta \end{vmatrix} \\ &= \cos\varphi(\rho^2 \sin\varphi\cos\varphi\cos^2\theta + \rho^2\sin\varphi\cos\varphi\sin^2\theta) + \rho\sin\varphi(\rho\sin^2\varphi\cos^2\theta + \rho\sin^2\varphi\sin^2\theta) \\ &= \rho^2\sin\varphi\cos^2\varphi \underbrace{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}_{=1} + \rho^2\sin^3\varphi \underbrace{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}_{=1} \\ &= \rho^2\sin\varphi(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = \rho^2\sin\varphi. \end{aligned}$$

Siden $\rho \geq 0$ og $\varphi \in [0, \pi]$ (slik at $\sin\varphi \geq 0$), er determinanten $\rho^2 \sin\varphi$ i seg selv allerede ≥ 0. Setter vi dette inn i (1.8) får vi:



Figur 1.17.: Volumelement i kulekoordinater, Kilde: [SH], CC BY-NC-SA 4.0.

Definisjon 1.11 **(Volumelement i kulekoordinater)**

$$dV = \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

Vi begrenser området E til en sfærisk kile med variabelgrenser:

$$a \leq \rho \leq b, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \delta \leq \varphi \leq \gamma$$

Et trippelintegral i kulekoordinater skrives da som:

$$\iiint_E f(x,y,z)\, dV = \int_\delta^\gamma \int_\alpha^\beta \int_a^b \rho^2 \sin\varphi \, f(\rho\sin\varphi\cos\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\varphi)\, d\rho\, d\theta\, d\varphi$$

Det ser ikke bra ut men siden integralgrensene er konstant er det i praksis relativt lett å beregnes.

Eksempel 1.24 ()

Beregn

$$\iiint_E 8z \, dV, \quad \text{der } E \text{ er øvre halvkule: } x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$$

Grensene er:

$$0 \leq \rho \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

og dermed

$$\begin{aligned} \iiint_E 8z dV &= \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 8\rho^3 \sin\varphi\cos\varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi = \pi \int_0^{\pi/2} \sin(2\varphi)\, d\varphi \\ &= -\pi \cos 2\varphi|_0^{\pi/2} = 2\pi \end{aligned}$$

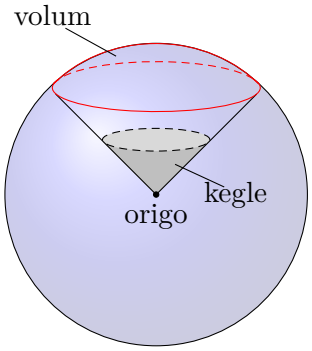
Eksempel 1.25 ()

Evaluer:

$$\iiint_E zx \, dV$$

der E ligger innenfor kulen $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ og under kjeglen med vinkel $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ og betingelsen $x \leq 0$. Grensene er:

$$0 \leq \rho \leq 2, \quad \frac{2\pi}{3} \leq \varphi \leq \pi, \quad \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$$



Figur 1.18.: Snitt av en kule og en kegle, fra Bartman, CC BY-SA 4.0

Eksempel 1.26 ()

Konverter følgende integral til kulekoordinater:

$$\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} x^2+y^2+z^2 \, dz \, dx \, dy$$

Dette tilsvarer et område i første oktant, med:

$$0 \le \rho \le 3\sqrt{2}, \quad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$$

Integralet blir:

$$\int_0^{\pi/4} \int_0^{\pi/2} \int_0^{3\sqrt{2}} \rho^4 \sin\varphi \, d\rho \, d\theta \, d\varphi$$

Eksempel 1.27 **(Snitt av en kegle og kule I)**

La E være området som er begrenset nedenfra av kjeglen $z = \sqrt{x^2+y^2}$ og ovenfra av kulen $x^2+y^2+z^2 = 1$ (se Figure 1.18). Bruk konverteringsformlene til å skrive ligningene for kulen og kjeglen i kulekoordinater. For kulen:

$$x^2+y^2+z^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \rho^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \rho = 1.$$

For kjeglen:

$$z = \sqrt{x^2+y^2} \quad \Rightarrow \quad \rho\cos\varphi = \rho\sin\varphi \quad \Rightarrow \quad \tan\varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Dermed blir integralet for volumet av området E:

$$V(E) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin\varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta = \frac{2\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Siden integrasjonsgrensene ikke er avhengige av variablene, kan vi i siste eksempel også lett bytte integrasjonsrekkefølge. Situasjonen er vanskeligere hvis vi har integralgrenser som er avhengige av hverandre.

Eksempel 1.28 **(Snitt av en kegle og kule II)**

La M være området som er begrenset nedenfra av kjeglen $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ og ovenfra av kulen $x^2 + y^2 + z^2 = z$. Sett opp et trippelintegral i kulekoordinater og finn volumet av området ved å bruke følgende integrasjonsrekkefølger:

$$a) \quad d\rho\, d\varphi\, d\theta \qquad b) \quad d\varphi\, d\rho\, d\theta$$

a) Dermed er for kulen:

$$x^2 + y^2 + z^2 = z \quad \Rightarrow \quad \rho^2 = \rho\cos(\varphi) \quad \Rightarrow \quad \rho = \cos(\varphi).$$

For kjeglen:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \Rightarrow \quad \rho\cos\varphi = \rho\sin\varphi \quad \Rightarrow \quad \tan\varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad \varphi = \frac{\pi}{4}.$$

Dermed blir integralet for volumet av området E:

$$V(E) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/4}\int_0^{\cos(\varphi)} \rho^2\sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

b) Betrakt $\varphi\rho$-planet. Merk at områdene for φ og ρ (fra del a) er

$$0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, \qquad 0 \le \rho \le \cos(\varphi).$$

Kurven $\rho = \cos\varphi$ skjærer linjen $\varphi = \pi/4$ i punktet $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. For å endre integrasjonsrekkefølgen må vi derfor bruke to delområder:

$$0 \le \rho \le \tfrac{\sqrt{2}}{2}, \qquad 0 \le \varphi \le \tfrac{\pi}{4},$$

og

$$\tfrac{\sqrt{2}}{2} \le \rho \le 1, \qquad 0 \le \varphi \le \arccos\rho.$$

Dermed blir integralet for volumet av området E:

$$V(E) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\int_0^{\pi/4} \rho^2\sin\varphi\, d\varphi\, d\rho\, d\theta + \int_0^{2\pi}\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^{1}\int_0^{\arccos\rho} \rho^2\sin\varphi\, d\varphi\, d\rho\, d\theta.$$

I begge tilfeller blir resultatet av integrasjonen

$$V(E) = \frac{\pi}{8}.$$

Eksempel 1.29 **(Anvendelse: Volum av en ellipsoide)**

La oss regne ut volumet av ellipsoiden

$$E: \quad \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}<1, \qquad a,b,c>0,$$

ved hjelp av variabelbytteformelen for trippelintegraler (1.8) – altså verken sylindriske eller kulekoordinater, men en enklere transformasjon. Dette er nøyaktig samme idé som i Section 1.3 for arealet av en ellipse, bare én dimensjon høyere. Vi bruker transformasjonen

$$x=au, \quad y=bv, \quad z=cw,$$

slik at ellipsoiden E er bildet av enhetskulen $K: \ u^2+v^2+w^2<1$. Siden hver koordinat bare avhenger av sin egen variabel, blir Jacobimatrisen diagonal:

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{pmatrix} a & 0 & 0\\ 0 & b & 0\\ 0 & 0 & c\end{pmatrix}.$$

Determinanten til en diagonalmatrise er produktet av diagonalelementene, så

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=abc.$$

Volumelementet blir dermed $dV=dx\,dy\,dz=abc\,du\,dv\,dw$, og volumet av ellipsoiden er

$$\mathrm{Vol}(E)=\iiint_E dx\,dy\,dz=\iiint_K abc\,du\,dv\,dw=abc\iiint_K du\,dv\,dw=abc\cdot\mathrm{Vol}(K).$$

Volumet av enhetskulen K finner vi direkte i kulekoordinater, med $0\le\rho\le 1,\ 0\le\varphi\le\pi,\ 0\le\theta\le 2\pi$:

$$\mathrm{Vol}(K)=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^1 \rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta=\left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1\cdot[-\cos\varphi]_0^{\pi}\cdot 2\pi=\frac{1}{3}\cdot 2\cdot 2\pi=\frac{4}{3}\pi.$$

Dermed er

$$\mathrm{Vol}(E)=\frac{4}{3}\pi abc.$$

Setter vi $a=b=c=\rho_0$ får vi igjen volumformelen for en kule med radius ρ_0, $\frac{4}{3}\pi\rho_0^3$ – akkurat som forventet, siden ellipsoiden da blir en vanlig kule.

1.6.3. Anvendelse: Treghetsmoment

Den kinetiske energien til en partikkel med masse m og hastighet v er

$$\mathrm{KE} = \frac{1}{2}mv^2.$$

Massens størrelse uttrykker dens treghet, som er dobbelt så stor som energien den har når hastigheten er én enhet.

Hvis partikkelen beveger seg i en sirkel med radius D, er vinkelhastigheten Ω (i radianer per tidsenhet), og den translasjonelle hastigheten er

$$v = \Omega D.$$

Anta at et stivt legeme roterer med vinkelhastighet Ω rundt en akse L. Dersom legemet på et tidspunkt fyller en region R, og har tetthet $\delta = \delta(x, y, z)$, så har hvert masseelement $dm = \delta\, dV$ kinetisk energi

$$d\mathrm{KE} = \frac{1}{2}v^2 dm = \frac{1}{2}\delta\Omega^2 D^2\, dV,$$

der $D = D(x, y, z)$ er avstanden til rotasjonsaksen L. Den totale kinetiske energien til det roterende legemet er derfor

$$\mathrm{KE} = \frac{1}{2}\Omega^2 \iiint_R D^2\delta\, dV = \frac{1}{2}I\Omega^2, \text{ hvor } I = \iiint_R D^2\delta\, dV$$

kalles *treghetsmomentet* om aksen L.

Treghetsmomentet spiller samme rolle i uttrykket for rotasjonsenergi (i form av vinkelhastighet) som massen gjør i uttrykket for translasjonsenergi (i form av lineær hastighet). Når $\Omega = 1$, er treghetsmomentet dobbelt så stort som den kinetiske energien.

Vi definerer *treghetsradiusen* D som den verdien av D_0 som gir lik kinetisk energi:

$$mD^2 = I \quad \Rightarrow \quad D = \left(\frac{1}{m}\iiint_R D^2\delta\, dV\right)^{1/2}, \text{ der } m = \iiint_R \delta\, dV.$$

Eksempel 1.30 ()

Treghetsmomentet om z-aksen til et legeme med tetthet δ, som fyller regionen R, er gitt ved integralet

$$I = \iiint_R (x^2 + y^2)\,\delta\, dV.$$

Beregn dette treghetsmomentet for et legeme med $\delta \equiv 1$ som fyller området inne i kulen $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ og utenfor sylinderen $x^2 + y^2 = a^2$. I kulekoordinater

er treghetsmomentet gitt som

$$I = 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin\phi d\phi \int_{a/\sin\phi}^{2a} \rho^4 2\sin^2\phi\rho^2\, d\rho.$$

I sylindriske koordinater er det

$$I = 2\int_0^{2\pi} d\theta \int_a^{2a} r\, dr \int_0^{\sqrt{4a^2-r^2}} r^2\, dz.$$

Det siste uttrykket ser enklere ut. Vi fortsetter med det. Evaluer θ- og z-integralene, for å få

$$I = 4\pi \int_a^{2a} r^3\sqrt{4a^2-r^2}\, dr.$$

Ved substitusjonen $u = 4a^2 - r^2$, $du = -2r\, dr$, får vi

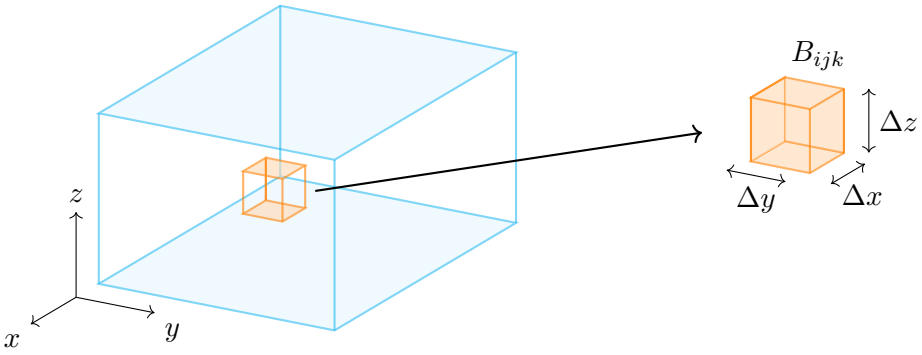
$$I = 2\pi \int_0^{3a^2} (4a^2-u)\sqrt{u}\, du = 2\pi \left| 4a^2\frac{u^{3/2}}{3/2} - \frac{u^{5/2}}{5/2}\right|_0^{3a^2} du = \frac{44}{5}\sqrt{3}\pi a^5$$

1.7. Numerisk beregning av trippelintegraler

For å lage en numerisk integrasjonsregel for trippelintegraler må vi forstå hvordan trippelintegraler egentlig er definert. Anta at vi skal integrere over en boks. Vi kan definere en rektangulær boks $B \subset \mathbb{R}^3$ som

$$B = \{(x,y,z) \mid a \le x \le b,\, c \le y \le d,\, e \le z \le f\}.$$

Vi deler intervallet $[a,b]$ inn i l delintervaller $[x_{i-1}, x_i]$, intervallet $[c,d]$ inn i m delin-



Figur 1.19.: Oppdeling av en boks i små bokser

tervaller $[y_{j-1}, y_j]$ og $[e, f]$ inn i n delintervaller $[z_{k-1}, z_k]$ av lik lengde:

$$\Delta x = \frac{x_i - x_{i-1}}{l}, \qquad \Delta y = \frac{y_j - y_{j-1}}{m}, \qquad \Delta z = \frac{z_k - z_{k-1}}{n}.$$

Da er den rektangulære boksen B delt inn i lmn delbokser (se Figure 1.19):

$$B_{ijk} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] \times [z_{k-1}, z_k].$$

Da er trippelintegralet definert som grenseverdien av Riemann-summen

$$\sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{n} f(x^*_{ijk}, y^*_{ijk}, z^*_{ijk})\, \Delta x\, \Delta y\, \Delta z.$$

Dermed kan vi lage numeriske tilnærminger som i 2D ved å kutte opp den store boksen inn i småbiter og summere verdier til funksjonen som skal integreres. I Python betyr det at vi lager gitter ved hjelp av numpy og evaluerer funksjoner på gitteren for å lage disse approksimasjoner.

Oppsummering (Numpy og Scipy kommandoer for multiintegraler)

```
import numpy as np
import scipy as sp
np.meshgrid
sp.integrate.tplquad
```

OBS: meshgrid kan lage flerdimensjonale gitter og det er avhengig av antall variabler den får hva slags gitter den lager.

Sjekk JuPyter notater om integrasjon av funksjoner og diskrete verdier.

Vi ser på gittermetoden som en forberedelse for de numeriske metoder for partielle differensialligninger vi skal studere i del 3 av notatene.

1.8. Linjeintegraler

I dette delkapitlet introduserer vi en ny type integral: Nemlig linjeintegralet, hvor vi ønsker å integrere en funksjon langs en gitt kurve. Det viser seg at det er forskjellige måter å definere disse integralene på, avhengig av hva man ønsker å beregne. Først skal vi se på linjeintegral av funksjoner. Senere skal vi se på linjeintegral av vektorfelter.

Vi antar at leseren er kjent med grunnleggende egenskaper ved kurver fra tidligere kurs. La oss minne om

Definisjon 1.12 **(Parametriseringer og tangenter)**

En kurve C er en delmengde av $\mathbb{R}^n$ som kan beskrives som bildet av en deriverbar funksjon $\mathbf{r}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$. Man kaller $\mathbf{r}$ en *parametrisering* av C.
Hver parametrisering definerer en *tangentvektor* til kurven

$$\mathbf{r}'(t) := \lim_{h\to 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}, \qquad t \in [a,b].$$

Vi viser noen vanlige parametriseringer for enkelte vanlige funksjoner i Table A.1.

Merk at mengden C tillater mange forskjellige parametriseringer. For eksempel kan sirkelen $C = \{(x,y)\colon x^2+y^2 = r^2\}$ parametriseres som gitt i Table A.1, men vi kan også velge en parametrisering som løper gjennom sirkelen med dobbel hastighet:

$$x = r\cos(2t), \quad y = r\sin(2t), \quad 0 \le t \le \pi \tag{1.9}$$

Vi kan altså bruke mange forskjellige parametriseringer av en kurve C i $\mathbb{R}^n$. La oss nå se på en vilkårlig parameterisering

$$\mathbf{r}(t) = (r_1(t), ..., r_n(t))^\top.$$

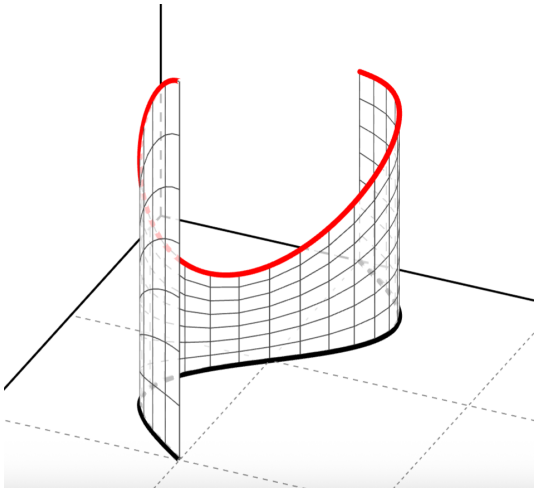
Tangentvektoren blir da

$$\mathbf{r}'(t) := \frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) = \left(\frac{dr_1}{dt}(t), ..., \frac{dr_n}{dt}(t)\right)^\top, \tag{1.10}$$

med lengde $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{\frac{d\mathbf{r}}{dt}\cdot\frac{d\mathbf{r}}{dt}} = \sqrt{\left(\frac{dr_1}{dt}\right)^2 + ... + \left(\frac{dr_n}{dt}\right)^2}$. For en slik parametrisering har vi at et buelengde-element ds for en kurve $\mathcal{C}$ i $\mathbb{R}^n$ er gitt som

$$ds = \sqrt{dr_1^2 + ...dr_n^2}.$$

Med dette begrepsapparatet kan vi nå definere linjeintegralet på følgende vis.



Figur 1.20.: En 2D kurve $\mathcal{C}$ (svart linje i xy-planet) sammen med funksjonsverdier til en funksjon f (rødt). interaktiv Geogebra versjon Merk: Parametriseringen av $\mathcal{C}$ er ikke synlig i figuren.

Definisjon 1.13 **(Linjeintegral av funksjon på parameterkurve)**

Gitt $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ og en kurve $\mathcal{C}$ med parametrisering $\mathbf{r}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n, \mathbf{r}(t) = (r_1(t), \ldots, r_n(t))^\top$, så er *linjeintegralet* langs $\mathcal{C}$ (eller langs $\mathbf{r}(t)$) definert som:

$$\int_{\mathcal{C}} f\, ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t))\, \|\mathbf{r}'(t)\|\, dt,$$

hvor $\|\mathbf{r}'(t)\|$ er definert som i (1.10).

Dersom funksjonen vi integrerer er $f = 1$ så får vi naturligvis buelengden til kurven.

Definisjon 1.14 **(Buelengde)**

Hvis $\mathcal{C}$ er en glatt kurve med parametrisering $\mathbf{r}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$ så er

$$\text{buelengden til } \mathcal{C} \quad L(\mathcal{C}) := L(\mathbf{r}) = \int_{\mathcal{C}} 1 ds = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt$$

Bemerkning!

En bør merke seg at buelengde er definert positivt. Det vil si at $ds > 0$. Derfor er alltid $a < b$ i definisjonen av linjeintegralet for funksjoner.

I denne sammenheng er det viktig å si et par ord om *orientering*. La oss anta at kurven $\mathcal{C}$ er gitt ved parameteriseringen $\mathbf{r}(t)$, og at startpunktet på kurven er P, og sluttpunktet er Q. Parameteriseringen $\mathbf{r}$ bestemmer da en positiv *orientering* av kurven, nemlig den

retningen som kurven spores ut i når t øker. La oss definere negativ, eller omvendt orientering.

Definisjon 1.15 **(Omvendt orientering)**

For en kurve $\mathcal{C}$ lar vi $-\mathcal{C}$ være kurven med de samme punktene som $\mathcal{C}$, men hvor kurven starter i Q og slutter i P, *igjen med t som øker mens vi følger kurven* (viktig!). Med andre ord: gitt en kurve $\mathcal{C}$, er $-\mathcal{C}$ den samme geometriske kurven som $\mathcal{C}$, men med motsatt orientering.

Hvis vi bytter retningen til en kurve, endres ikke verdien av linjeintegralet, dvs.

$$\int_{\mathcal{C}} f\,ds = \int_{-\mathcal{C}} f\,ds.$$

Bemerkning!

Dette noe uventede resultatet skyldes altså definisjonen av linjeintegralet over buelengde s. Som nevnt så er ds alltid positiv, så øvre integrasjonsgrense er *alltid* større enn nedre. Vi bør med andre ord merke oss at

$$\int_{\mathcal{C}} f\,ds = \int_{-\mathcal{C}} f\,ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t))\|\mathbf{r}'\|dt$$

En kan saktens lure på hva det da vil si å integrere fra b til a. Det naturlige vil være å definere dette som linjeintegralet av funksjonen $-f$. Vi får:

$$\int_{\mathcal{C}} -f\,ds = -\int_a^b f(\mathbf{r}(t))\|\mathbf{r}'\|dt := \int_b^a f(\mathbf{r}(t))\|\mathbf{r}'\|dt.$$

Notasjon i 2D og 3D

For å holde diskusjonen konkret så kommer vi for det meste til å konsentrere oss om kurver i todimensjonale og tredimensjonale rom. Spesielt hvis vi bruker en parametrisering (f.eks. fra Table A.1), skriver vi kurven på formen

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))^\top \quad \text{(2D)}$$

og

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))^\top \quad \text{(3D)}.$$

Dette gir henholdsvis

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} \quad \text{(2D)} \qquad \text{og} \qquad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z(t))^2} \quad \text{(3D)}.$$

Eksempel 1.31 ()

La $C = \{(x, y) \colon x^2 + y^2 = r^2\}$. Parametriser som i Table A.1:

$$\int_C 1 \mathrm{d}s = \int_0^{2\pi} 1 \cdot \sqrt{r^2(-\sin(t))^2 + (\cos(t))^2} dt = 2\pi r$$

Integralverdien er altså omkretsen av sirkelen! La oss nå regne med parametriseringen i (1.9). Da får vi

$$\int_C 1 \, ds = \int_0^{\pi} \sqrt{4r^2(\cos(2t)^2 + \sin(2t)^2)} \, dt = \pi \cdot 2r = 2\pi r$$

Verdien er altså den samme som i forrige utregning. Mer generelt har vi at integralet er uavhengig av parametriseringen.

Eksempel 1.32 ()

Beregn $\int_{C_1} x^2 + y \, ds$ der C_1 er linjen fra $(2, -1)$ til $(5, 3)$ med parametrisering $\mathbf{r}(t) = ((1-t)2 + 5t, (1-t)(-1) + 3t))^\top = (2 + 3t, -1 + 4t)^\top$. Vi har $\|\mathbf{r}'(t)\| = 5$

$$\int_{C_1} x^2 + 4y \, ds = \int_0^1 ((2+3t)^2 - 4 + 16t) \cdot 5 dt = \int_0^1 (28t + 9t^2) \cdot 5 dt = 85$$

La nå C_2 være den omvendte veien, dvs. linja fra $(5, 3)$ til $(2, -1)$. Vi har en parametrisering $((1-t)5 + t2, (1-t)3 - t)^\top = (5 - 3t, 3 - 4t)^\top$ som gir

$$\int_{C_2} x^2 + 4y \, ds = \int_0^1 ((5-3t)^2 + 12 - 16t) \cdot 5 \, dt = \int_0^1 (37 - 46t + 9t^2) \cdot 5 \, dt = 85$$

Buelengde for kurver på polarform

Ofte gis en kurve direkte på *polarform* $r = f(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$, i stedet for som en vanlig parametrisering $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))^\top$. Legg merke til at r her betegner en *funksjon* av θ – ikke en fast radius, slik r gjorde i sirkeleksempelet over. Vi kan likevel bruke buelengdeformelen direkte, ved å tenke på θ som parameter og bruke sammenhengen mellom polare og kartesiske koordinater fra Section 1.2:

$$x(\theta) = f(\theta)\cos\theta, \qquad y(\theta) = f(\theta)\sin\theta.$$

Produktregelen gir

$$x'(\theta) = f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta, \qquad y'(\theta) = f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta,$$

og etter litt regning (og bruk av $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$) kansellerer leddene med $\cos\theta\sin\theta$, slik at

$$x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 = f'(\theta)^2 + f(\theta)^2.$$

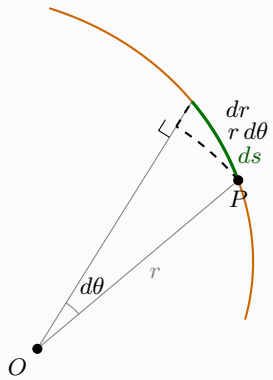
Setter vi dette inn i buelengdeformelen, får vi følgende nyttige spesialtilfelle:

Bemerkning! Buelengde for kurver på polarform

For en kurve gitt på polarform $r = f(\theta)$, $\theta \in [\alpha, \beta]$, er buelengden

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{f(\theta)^2 + f'(\theta)^2}\, d\theta = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2}\, d\theta.$$

Vi kan også se geometrisk at dette resultatet er korrekt: Betrakt to punkter på kurven ved vinkel θ og $\theta + d\theta$, med tilhørende radius r og $r + dr$ (Figure 1.21). Forflytningen fra det ene punktet til det andre kan, for infinitesimalt små $d\theta$, deles opp i to vinkelrette komponenter: én komponent *vinkelrett* på radien, dvs. langs sirkelbuen med radius r, av lengde $r\, d\theta$, og én komponent *langs* radien, av lengde dr.



Figur 1.21.: Et lite utsnitt av kurven $r = f(\theta)$ (oransje) mellom vinklene θ og $\theta + d\theta$. Forflytningen langs kurven (grønn, ds) deles opp i en tangentiell komponent $r\, d\theta$ (langs den stiplede sirkelbuen med radius r) og en radiell komponent dr (langs den stiplede radielle linja), som står vinkelrett på hverandre.

Siden disse to komponentene står vinkelrett på hverandre, gir Pytagoras' setning

$$ds^2 = (r\, d\theta)^2 + (dr)^2,$$

som er nøyaktig samme resultat som vi fant algebraisk over.

Eksempel 1.33 **(Buelengden til en sirkel via polarform)**

La oss teste formelen på et kjent tilfelle: sirkelen med radius a har polarligning $r = f(\theta) = a$ (konstant), $\theta \in [0, 2\pi]$. Da er $f'(\theta) = 0$, så

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + 0^2}\, d\theta = \int_0^{2\pi} a\, d\theta = 2\pi a,$$

akkurat omkretsen vi allerede fant med vanlig parametrisering i eksempelet over.

Oppsummering (Regneregler for linjeintegraler)

Vi kan regne med linjeintegraler som vanlig for integraler. Dette betyr at:

$$\int_C (\lambda f + g)\, ds = \lambda \int_C f\, ds + \int_C g\, ds, \quad \lambda \in \mathbb{R} \tag{1.11}$$

$$\int_{C_1 \cup C_2} f\, ds = \int_{C_1} f\, ds + \int_{C_2} f\, ds \tag{1.12}$$

Her betyr notasjonen $C_1 \cup C_2$ at kurven C er sammensatt av to kurver. Spesielt kan vi dermed utvide definisjonen av integralet til stykkvis glatte kurver.

Bemerkning! Stykkevis glatte kurver

Dersom en kurve er sammensatt av flere kurver $C_1, C_2, \ldots, C_n$, da er:

$$\int_C f(x, y)\, ds = \sum_{i=1}^{n} \int_{C_i} f(x, y)\, ds$$

Eksempel 1.34 **(En stykkvis glatt kurve sammensatt av tre deler)**

Beregn $\int_C 4x^3\, ds$, hvor C er en kurve bestående av tre segmenter:

- $C_1 : x(t) = t,\ y(t) = -1, \quad -2 \le t \le 0$
- $C_2 : x(t) = t,\ y(t) = t^3 - 1, \quad 0 \le t \le 1$
- $C_3 : x(t) = 1,\ y(t) = t, \quad 0 \le t \le 2$

Summen av de tre integralene gir $\int_C 4x^3\, ds = 9$.

1.9. Parametriske flater og flateintegraler

Vi skal nå se på hvordan man kan representere flater i 3D-rommet ved hjelp av parametrisering. På samme måte som en kurve i planet kan beskrives ved parametrene

$x = f(t),\ y = g(t)$, kan vi også beskrive flater i rommet ved å bruke to parametre. Merk at selv om ordet *flate* høres veldig flatt ut, så er det ikke nødvendigvis det. En flatflate kaller vi for et *plan.* Et eksempel på et plan er xy-planet. Ordet *flate* er altså her brukt i vid forstand. For å guide intuisjonen kan du se for deg et øyeblikksbilde av et laken i vinden. Dette øyeblikksbildet er det intuitive bildet vi må ha når vi snakker om flater i matematikken. Kanskje ville "overflate"vært et bedre begrep enn flate,"men dessverre er det lite vi får gjort med inngrodd terminologi[4].

Definisjon 1.16 **(Parametrisk flate)**

En *parametrisk flate* i 3D er en kontinuerlig deriverbar vektorfunksjon av to variabler:

$$\mathbf{r}(u,v) = x(u,v)\,\mathbf{i} + y(u,v)\,\mathbf{j} + z(u,v)\,\mathbf{k}$$

hvor (u,v) tilhører et område $D \subseteq \mathbb{R}^2$.
Denne parameteriseringen spenner ut en flate i $\mathbb{R}^3$. For hvert punkt $(u,v) \in D$ får vi et punkt $(x(u,v), y(u,v), z(u,v))$ på flaten.

Utfordringen når det gjelder flater er å finne en god parametrisering. I det følgende kommer noen eksempler på typiske flater og parametriseringer.

Eksempel 1.35 **(Parametrisering av sylinder, omdreiningsflate og kule)**

Når vi så på forskjellige koordinatsystemer i 3D var det noen objekter som gikk igjen. La oss parametrisere overflaten til noen av dem.

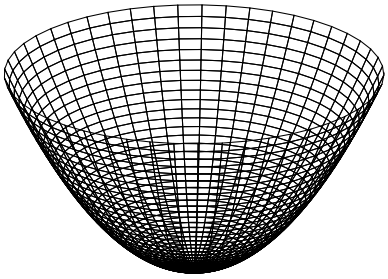
- En sylinder med radius R og høyde H:

$$\mathbf{r}(u,v) = R\cos u\,\mathbf{i} + R\sin u\,\mathbf{j} + v\,\mathbf{k}, \quad 0 \le u \le 2\pi,\ 0 \le v \le H$$

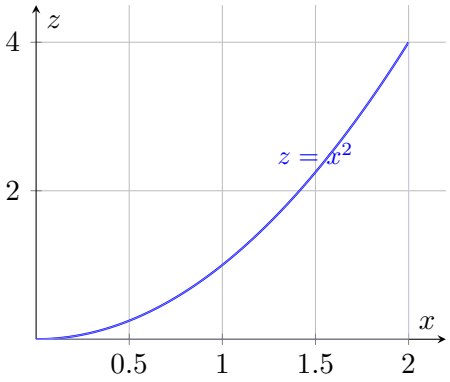
- En kule med radius a:

$$\mathbf{r}(u,v) = a\sin u\cos v\,\mathbf{i} + a\sin u\sin v\,\mathbf{j} + a\cos u\,\mathbf{k}, \quad 0 \le u \le \pi,\ 0 \le v \le 2\pi$$

[4] En av oss insisterer på at *laken* er ordet vi bør bruke i stedet for *flate*. Men vi velger å beholde ordet *flate*.



Figur 1.22.: Omdreiningsflate: $z = x^2 + y^2$
$0 \leq z \leq 4$



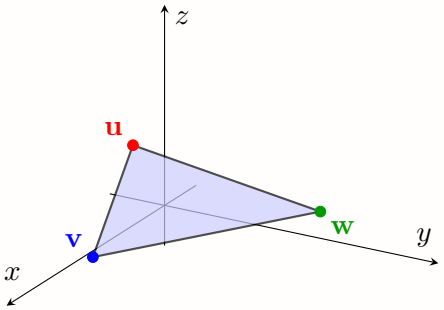
Figur 1.23.: Snitt i xz-planet

Eksempel 1.36 **(Parametrisering av trekanter)**

En trekant T med hjørner $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ kan parametriseres slik

$$\mathbf{r}(s,t) := \mathbf{u} + s(\mathbf{v} - \mathbf{u}) + t(\mathbf{w} - \mathbf{u}),$$

hvor $0 \leq s \leq 1, 0 \leq t \leq 1 - s$.
Tilsvarende kan man parametrisere konvekse geometriske figurer som ligger i et plan.



1.9.1. Omdreiningsflater

Et omdreiningslegeme er i geometrien et legeme som fremkommer ved at en plan figur dreier seg om en akse som ligger i samme plan som figuren. Overflaten av et omdreiningslegeme er derfor en omdreiningsflate.

Når vi skal studere omdreiningsflater så er det naturlig å benytte seg av sylinderkoordinater; $\mathbf{r} = (r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)^\top$. Som før lar vi altså polarkoordinatdelen ligge i xy-planet, normalt på z-aksen som rotasjonsakse. I det videre skal vi utnytte følgende observasjon: Merk at $\cos(0) = 1$ og $\sin(0) = 0$. Dette medfører at i xz-planet så blir sylinderkoordinatene $(r, 0, z)$, ettersom $\varphi = 0$.

La oss bruke et eksempel til å vise hvordan man utnytter dette til å parametrisere en omdreiningsflate. Som eksempel velger vi paraboloiden $x^2 + y^2 = z$ for $0 \leq z \leq 4$ (se Figure 1.22). Prosedyren for å parametrisere blir som følger:

(a) sett $y = 0$. Vi ser på snitt av flaten med xz-planet (se Figure 1.23). Siden $z = x^2$ får vi $x = f(z) := \sqrt{z}$ for $0 \leq z \leq 4$

(b) Nå er parametrisering i sylinderkoordinater gitt som

$$\mathbf{r}(\theta, z) = f(z)\cos(\theta)\mathbf{i} + f(z)\sin(\theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi,\ 0 \leq z \leq 4$$

Prosedyren beskrevet over fungerer også på andre omdreiningsflater. Vi valgte å legge polarkoordinatene i xy-planet, men dette var naturligvis et vilkårlig valg, basert på konvensjon. En kunne gjort et hvilket som helst annet valg, for deretter å velge rotasjonsakse normalt på det valgte polarkoordinat-planet. Men å begynne å rotere rundt en akse som ikke står normalt på polarkoordinatene vil ødelegge prosedyren over, og er frarådet. Da får man ikke utnyttet symmetrien i sylinderkoordinatene. Konklusjon: Roter rundt den aksen som står normalt på det valgte polarkoordinat-planet.

1.9.2. Tangentplanet til en flate

La oss se på hvordan vi finner tangentplanet til den parametriske flaten S gitt ved:

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\,\mathbf{i} + y(u, v)\,\mathbf{j} + z(u, v)\,\mathbf{k}$$

Først definerer vi:

$$\mathbf{r}_u(u, v) = \frac{\partial x}{\partial u}(u, v)\,\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u}(u, v)\,\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u}(u, v)\,\mathbf{k}$$
$$\mathbf{r}_v(u, v) = \frac{\partial x}{\partial v}(u, v)\,\mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v}(u, v)\,\mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v}(u, v)\,\mathbf{k}$$

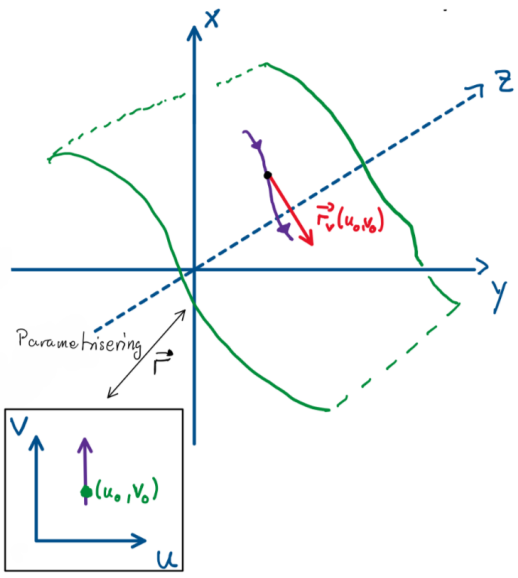
Vi kaller en parametrisering $\mathbf{r}$ *regulær* hvis $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ er lineært uavhengige for hvert punkt i domenet til $\mathbf{r}$.[5]

Tangent i v-retning: Hvis vi holder $u = u_0$ fast, vil $\mathbf{r}_v(u_0, v)$ være tangent til kurven $\mathbf{r}(u_0, v)$ (som faktisk er en kurve siden bare v varierer), forutsatt at $\mathbf{r}_v(u_0, v) \neq \mathbf{0}$.

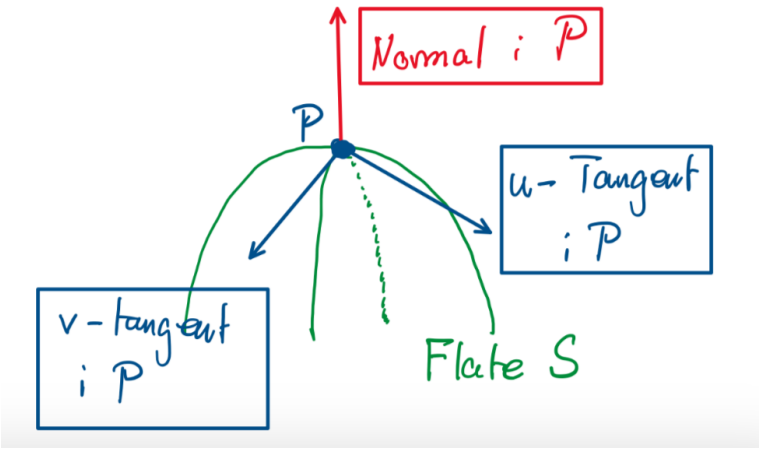
Tangent i u-retning Tilsvarende, hvis vi holder $v = v_0$ fast, vil $\mathbf{r}_u(u, v_0)$ være tangent til kurven $\mathbf{r}(u, v_0)$ (igjen en kurve siden bare u varierer), forutsatt at $\mathbf{r}_u(u, v_0) \neq \mathbf{0}$.

Både $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ og $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ vil (såfremt ingen av dem er nullvektoren) være tangenter til flaten S i punktet (u_0, v_0).

Tangentplanet til flaten i dette punktet er da planet som spenner over vektorene $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ og $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$.



[5] Faktisk forutsetter alt som følger at vi jobber bare med regulære parametriseringer. De eksempler vi skal se på er alle valgt slik at det er oppfylt.



Figur 1.24.: Tangentvektorer i et punkt P på flaten S sammen med normalenvektor. De to tangentvektorene spenner ut et tangentplan.

Punktet (u_0, v_0) i presentasjonen over er naturligvis vilkårlig. Resultatet gjelder for alle punkter der verken $\mathbf{r}_u$ eller $\mathbf{r}_v$ er nullvektorer.

Dette betyr at, så lenge $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, vil vektoren $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ være ortogonal på flaten S, og kan derfor brukes som normalvektor for å skrive ligningen til tangentplanet.

Definisjon 1.17 **(Tangenter og normalvektorer)**

Gitt en parametrisk flate $\mathbf{r}(u, v)$, så kan vi finne *tangentvektorer* til flaten ved å derivere med hensyn på hver parameter:

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \quad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$$

Disse to vektorene ligger i tangentplanet til flaten (se Figure 1.24), og kryssproduktet gir en vektor *normal til flaten*:

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \tag{1.13}$$

En slik vektor kaller vi *normalenvektor*, og hvis vektoren har lengde 1, sier vi at det er en *enhetsnormalenvektor*.

Eksempel 1.37 **(Flater som er grafer av funksjoner)**

Hvis flaten er en grafen til en deriverbar funksjon $z = f(x, y)$ så kan vi alltid parametrisere flaten som

$$\mathbf{r}(u,v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + f(u,v)\mathbf{k} \tag{1.14}$$

Vi har sett dette allerede for paraboloiden. Nå er det enkelt å beregne tangentvektor og normalvektor

$$\mathbf{r}_u = \mathbf{i} + f_u\mathbf{k} \quad \mathbf{r}_v = \mathbf{j} + f_v\mathbf{k} \quad \mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \mathbf{k} - f_v\mathbf{j} - f_u\mathbf{i}$$

1.9.3. Flateintegral på parameterflater

Med dette verktøyet i bakhånd er vi nå beredt til å diskutere flateintegral. Med flateintegral mener vi her integralet av en funksjon over en flate. Tidligere, da vi så på dobbeltintegral, integrerte vi også over en flate, nemlig xy-planet (eller en av de andre koordinatplanene). Men et koordinatplan er en særdeles spesialisert flate. La oss minne oss selv på at det mentale bildet vi må basere intuisjonen på er et øyeblikksbilde av et laken i vinden[6]. I dette avsnittet skal vi altså integrere funksjoner over slike flater.

Definisjon 1.18 **(Flateintegral)**

Anta at F er en flate som er parametrisert av $\mathbf{r}(u,v), (u,v) \in D$. Flateintegralet av en funksjon $f(x,y,z)$ over en slik flate er da

$$\int_F f(\mathbf{r})\, dS := \iint_D f(\mathbf{r}(u,v))\|\mathbf{n}\| dA$$

hvor D er parameterdomenet, slik at $(u,v) \in D$ og $\mathbf{n}$ er normalvektoren gitt i (1.13). Normen til normalvektoren er dermed gitt som

$$\|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$$

Oppsummering (Lagrange's triks for flateintegraler)

Flateintegraler bruker normen av normalenvektoren, som i tur er gitt som kryssproduktet av to tangenter. Det blir komplisert! Vi kan forenkle det hele ved å bruke Lagrange-formelen[a]:

$$\|\mathbf{x} \times \mathbf{y}\|^2 = (\mathbf{x}\cdot\mathbf{x})(\mathbf{y}\cdot\mathbf{y}) - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})^2 = \mathbf{x}^2\mathbf{y}^2 - (\mathbf{x}\cdot\mathbf{y})^2$$

[6] En av oss ville gjerne døpt om *flateintegral* til *lakenintegral*, for å presisere at man ikke nødvendigvis integrerer over et flatt domene. Vedkommende stiller seg uforstående til at dette ikke gikk igjennom. Vi beholder *flateintegral*.

Dermed kan vi beregne uttrykk i flateintegralet enklere uten kryssprodukt som

$$\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| = \sqrt{\mathbf{r}_u^2\mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2}$$

[a] I Lagrange-formelen skriver vi $\mathbf{x}^2 = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ hvor produktet er et prikkprodukt (skalarprodukt). Potenser av vektorer er sketchy greier (hvorfor?) men akkurat for potensen 2 så gir det en fiffig forkortelse som fungerer fint.

Vi kan nå benytte det vi har lært til å beregne arealet av parameterflater.

Definisjon 1.19 **(Areal av parametriske flater)**

Anta at F er en flate som er parametrisert av $\mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D$. Forutsatt at S dekkes nøyaktig én gang når (u, v) går over alle punkter i området D, er arealet til flaten S gitt ved:

$$\text{Areal} = \iint_S 1 dS = \iint_D \|\mathbf{n}\| \, dA = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, dA = \iint_D \sqrt{\mathbf{r}_u^2\mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2} \, dA \tag{1.15}$$

Bemerkning! Dette er (igjen) en Jacobideterminant!

Det er verdt å stoppe opp og legge merke til at $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$ i (1.15) spiller akkurat samme rolle som Jacobideterminanten $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ gjorde i formelen for variabelbytte, (1.7): begge er skaleringsfaktorer som forteller oss hvor mye et lite areal $du\,dv$ i parameterområdet D blir strukket (eller krympet) når det avbildes over til det egentlige integrasjonsområdet – her flaten S i stedet for et område i planet.
Forskjellen er at parametriseringen $\mathbf{r}(u, v)$ nå går fra et 2-dimensjonalt område D og inn i $\mathbb{R}^3$, slik at Jacobimatrisen

$$J = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u & \mathbf{r}_v \end{pmatrix}$$

har tre rader og to kolonner. Den er altså ikke kvadratisk, og vi kan derfor ikke regne ut $\det J$ direkte, slik vi kunne for transformasjonen $x = g(u, v), y = h(u, v)$. Løsningen er å se på den kvadratiske 2×2-matrisen $J^\top J$ i stedet:

$$J^\top J = \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u & \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v \\ \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_u & \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v \end{pmatrix},$$

og legge merke til at

$$\det(J^\top J) = \mathbf{r}_u^2\mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2 = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|^2,$$

altså akkurat uttrykket under rottegnet i (1.15). Med andre ord er

$$\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| = \sqrt{\det(J^\top J)}$$

den naturlige generaliseringen av $\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|$ til en avbildning som ikke går mellom rom av samme dimensjon. Går $\mathbf{r}$ i stedet mellom rom av samme dimensjon, som for $x = g(u,v), y = h(u,v)$, blir J kvadratisk, og da er $\det(J^\top J) = (\det J)^2$, slik at $\sqrt{\det(J^\top J)} = |\det J|$ – vi er altså tilbake til den vanlige Jacobideterminanten. Arealformelen (1.15) er derfor samme historiesom variabelbytteformelen (1.7), bare i en litt mer generell (og litt mer godt skjult) form.

Tilbake til et spesialtilfelle: Arealet av overflaten til en graf

La oss knytte en kommentar til spesialtilfellet hvor vi ser på overflaten til en graf. I det spesialtilfellet har vi altså at parametrene også er koordinatakser: $x = u, y = v$ og $z = f(u,v)$. Dette svarer altså til å integrere grafen til $z = f(x,y)$ over xy-planet. Fra Section 1.9.2, så har vi at normalvektoren da er gitt som $\mathbf{n} = \mathbf{k} - f_y\mathbf{j} - f_x\mathbf{i}$, hvor vi minner om at f.eks. $f_y = \frac{\partial f}{\partial y}$. Dette gir

$$\|\mathbf{n}\| = \sqrt{\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}} = \sqrt{1 + f_y^2 + f_x^2}.$$

Ved å sette dette inn i Equation (1.15) så finner vi

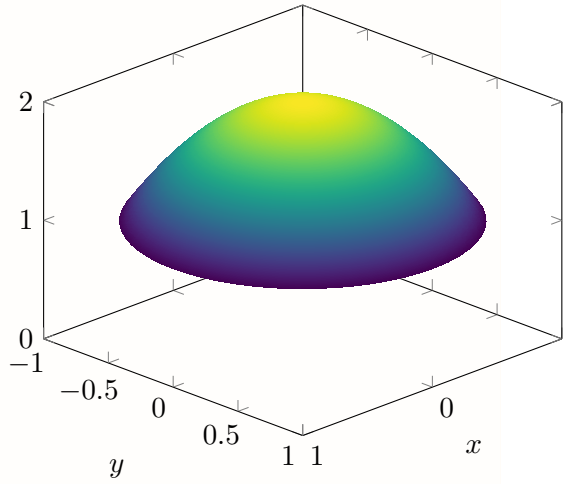
$$\text{Areal} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}\, dA, \tag{1.16}$$

Om du nå blar tilbake kan du nå observere at dette er nøyaktig det samme som vi beregnet i (1.3).

La oss i det følgende se på et eksempel.

Eksempel 1.38 **(Areal til del av en paraboloide med sirkulært tverrsnitt)**

Flaten S er i dette tilfellet grafen til $f(x,y) = 2 - x^2 - y^2$ og ligger over et område $D = \{(x,y)^\top \in \mathbb{R}^2 \colon x^2 + y^2 \leq 1\}$ i xy-planet.



Vi beregner de partiellderiverte til f og får:

$$\|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1} = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} = \sqrt{4(x^2+y^2)+1}$$

Rotasjonssymmetri gjør at vi velger sylinderkoordinater, hvor vi velger å legge polarkoordinat-planet i xy-planet. Da blir arealet

$$\begin{aligned}\iint_S dS &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{4r^2+1}\, r\, dr d\theta = \pi \int_0^1 \sqrt{4u+1}\, du \\ &= \frac{\pi}{6}[(4u+1)^{3/2}]_0^1 = \frac{\pi}{6}(\sqrt{125} - 1).\end{aligned}$$

Merk at vi lot symmetri-betraktninger avgjøre hvilket koordinatsystem vi benyttet. Dersom integrasjonsområdet hadde hatt en annen form (et rektangel, for eksempel) eller dersom funksjonen ikke hadde hatt sylinder-symmetri, så ville vi kanskje gjort andre valg.

I dette avsnittet har vi altså sett på flater gitt som grafen til en funksjon $z = f(x,y)$. Merk at vi selvsagt like gjerne kunne sett på flater definert over et av de andre koordinatplanene (altså integrasjonsdomene$D$ i yz-planet eller xz-planet i stedet).

2. Vektorkalkulus

I vektorkalkulus er man interessert i deriverte av flervariable funksjoner. I dette kurset er vi mest interessert i funksjoner på $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$.

I og med at $\mathbb{R}^n$ er et vektorrom så skal vi definere en type funksjoner over disse rommene som vi kaller for vektorfelt. Videre skal vi lære å integrere vektorfelt over kurver og flater i $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$.

2.1. Vektorfelt

Generelt sett kaller man en funksjon

$$\mathbf{F}\colon \mathbb{R}^n \supseteq U \to \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{F} = (F_1, \dots, F_n)^\top$$

for et *vektorfelt*. For å si det enklere: Se for deg at du knytter en vektor til hvert punkt i rommet. Da har du et felt av vektorer, altså et vektorfelt, over rommet. Et eksempel kan være vannstrøm i en elv. På ethvert punkt i elva kan vi også knytte en vektor, nemlig hastigheten $\mathbf{v}(x, y, z)$ til vanndråpene. $\mathbf{v}(x, y, z)$ er da et vektorfelt definert på hele området hvor det er elv. Vektorfelt er altså en type funksjoner, men ofte når vi snakker om funksjoner så tenker vi på $f(x, y, z)$. Følgende terminologi tydeliggjør hva vi mener:

- *Skalarfelt*: En funksjon som tilordner en skalar verdi til hvert punkt i rommet. Eksempel: $f(x, y, z)$ over $\mathbb{R}^3$.
- *Vektorfelt:* En funksjon som tilordner en vektor til hvert punkt i rommet. Eksempel: $\mathbf{v}(x, y, z) = (v_1, v_2, v_3)$ over $\mathbb{R}^3$. Merk at komponentene i et vektorefelt er skalare funksjoner, og gjerne varierer over rommet.

For å gjøre definisjonen over mer tilgjengelig, tilføyer vi i det følgende mer konkrete definisjoner av vektorfelt for $\mathbb{R}^2$ og $\mathbb{R}^3$.

Definisjon 2.1 **(Vektorfelt i 2D og 3D)**

Et *vektorfelt* i to eller tre dimensjoner er en funksjon som til hvert punkt (x, y) eller (x, y, z) tildeler en vektor:

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\,\mathbf{i} + Q(x, y)\,\mathbf{j}, \quad \mathbf{G}(x, y, z) = P(x, y, z)\,\mathbf{i} + Q(x, y, z)\,\mathbf{j} + R(x, y, z)\,\mathbf{k}$$

Her er altså P, Q og R komponentene til vektoren $\mathbf{F}$. I stedet for å bruke P, Q

og R for å angi komponentene, kunne vi brukt F_1, F_2 og F_3. Noen av oss kommer til å bruke dette i forelesning.

Eksempel 2.1 **(Å skissere vektorfelt)**

Skissér følgende vektorfelt:

a) $\mathbf{F}(x, y) = 2y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j}$

b) $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin(\pi x)\cos(\pi y)\cos(\pi z)\,\mathbf{i} - \cos(\pi x)\sin(\pi y)\cos(\pi z)\,\mathbf{j} + \cos(\pi x)\cos(\pi y)\sin(\pi z)\,\mathbf{k}$

Den enkleste måten å skissere vektorfelt på er å bruke Python. I noen tilfeller, slik som i oppgave b, er det også den mest fornuftige tilnærmingen. Sjekk ut JuPyter-notatet vårt om vektorfelt!

For 3D-vektorfelt er det ofte best å bruke et dataverktøy som Python for å tegne dem.

Oppsummering (**Nyttige Python kommandoer**)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
np.meshgrid
plt.quiver
```

La oss nå introdusere ∇-operatoren (uttale: nabla) og vise hvordan denne lager et vektorfelt ∇f av en funksjon f.

Definisjon 2.2 **(Nabla-operatoren (∇))**

For $\mathbb{R}^n$ er *Nabla operator* definert som

$$\nabla := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial x_i}\,\mathbf{e}_i, \qquad \text{hvor } \mathbf{e}_i = (0, \ldots, 1, 0 \ldots, 0)^\top$$

I to-og tredimensjonale rom gir dette de konkretere formlene

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\,\mathbf{j} \qquad \text{i 2D}$$
$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}\,\mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z}\,\mathbf{k} \qquad \text{i 3D}$$

Vi kan se på ∇ som en vektor. Om vi nå anvender ∇-operatoren direkte på en funksjon f, så får vi et vektorfelt:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\,\mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\,\mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\,\mathbf{k}$$

Vi ser altså at ∇f gir oss de partielle deriverte av $f(x, y, z)$ i hvert punkt (x, y, z). Dette vektorfeltet kan også kalles grad $f(x, y, z)$, og blir viktig i den videre diskusjonen i dette kapitlet.

Definisjon 2.3 **(Gradientvektorfelt)**

Gitt en funksjon $\mathbf{F}\colon \mathbb{R}^n \supseteq U \to \mathbb{R}$ så definerer vi

$$\text{grad } f(x_1, \ldots, x_n) := \nabla f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \mathbf{e}_i$$

Dette vektorfeltet kalles *gradient-vektorfeltet*, eller bare *gradienten*, til f.

Eksempel 2.2 **(Gradienter)**

Finn gradientvektorfeltet for følgende funksjoner:

a) $f(x, y) = x^2 \cos(5y) \quad \Rightarrow \nabla f(x, y) = (2x\cos(5y), -5x^2 \sin(5y))^\top$

b) $f(x, y, z) = ze^{-xy} \quad \Rightarrow \nabla f(x, y, z) = (-yze^{-xy}, -xze^{-xy}, e^{-xy})^\top$

Eksempel 2.3 **(Gradienter og nivåkurver)**

Skisser gradientvektorfeltet og nivåkurvene til $f(x, y) = x^2 + y^2$ (se Section 0.7 for en repetisjon av nivåkurver). Nivåkurver er gitt av:

$$f(x, y) = k \Rightarrow x^2 + y^2 = k$$

Dette er sirkler med radius $\sqrt{k}$. Gradienten er:

$$\nabla f(x, y) = 2x\,\mathbf{i} + 2y\,\mathbf{j}$$

Vektorene er ortogonale på nivåkurvene og peker i retning av raskest endring.

Oppsummering (Fakta om gradienter)

For en funksjon f av reelle verdier gjelder for vektoren ∇f at den

- i hvert punkt peker i retning av størst endring av f.
- står ortogonalt på nivåkurvene til f.

Definisjon 2.4 **(Konservative vektorfelt)**

Et vektorfelt $\mathbf{F}$ er *konservativt* hvis det finnes en funksjon f slik at:

$$\mathbf{F} = \nabla f$$

Da er f en *potensialfunksjon* for $\mathbf{F}$. På kortform sier man at f er et potensiale for vektorfeltet $\mathbf{F}$.

Eksempel 2.4 ()

- $\mathbf{F} = y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j}$ er konservativt, med potensialfunksjon $f(x, y) = xy$
- $\mathbf{F} = -y\,\mathbf{i} + x\,\mathbf{j}$ er ikke konservativt. Vi skal senere begrunne hvorfor det ikke er konservativt.

Teorien for ordinære differensialligninger (ODE-er) kan betraktes geometrisk som et svar på spørsmålet: Gitt et vektorfelt i $\mathbb{R}^n$ og et punkt p_0 i $\mathbb{R}^n$, kan man finne en kurve γ gjennom p_0 slik at tangentvektoren i hvert punkt p på γ samsvarer med verdien til vektorfeltet i p?

La oss forsøke å visualisere denne ideen for $n = 2$. Et vektorfelt i $\mathbb{R}^2$ er gitt ved en avbildning

$$\mathbf{v} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \mathbf{v}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$$

Vi leter nå etter en kurve

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j},$$

som oppfyller betingelsene

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt}(t) = \mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) = P(\mathbf{r}(t))\mathbf{i} + Q(\mathbf{r}(t))\mathbf{j} \tag{2.1}$$

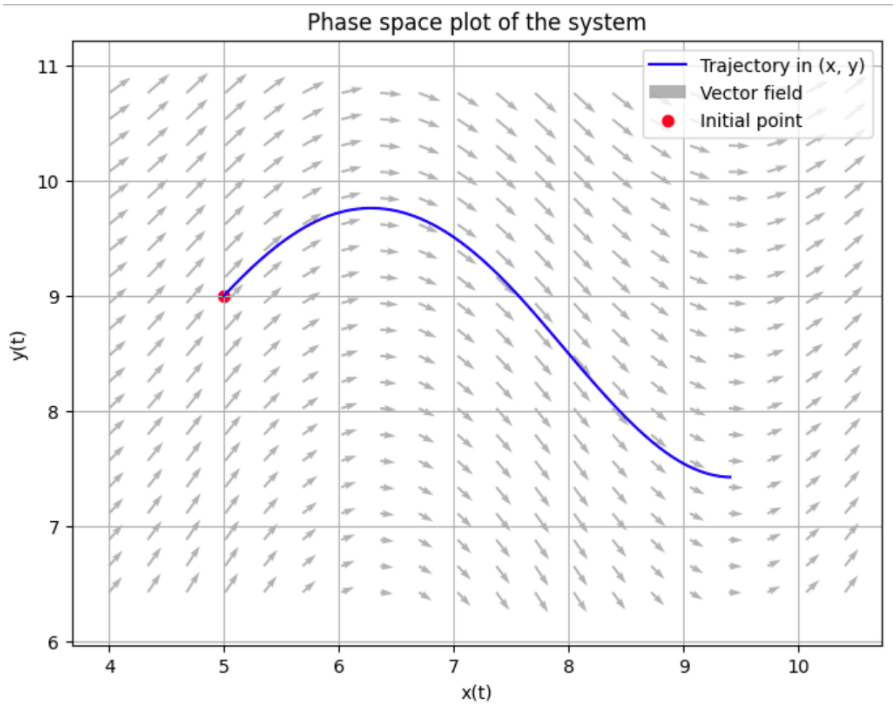
samt initialbetingelsene (som sier at kurven går gjennom et gitt punkt $p_0 = (x_0, y_0)$ for en (initiell) verdi t_0 av parameteren t. Vi ser at det geometriske kravet om at tangenten til kurven er det gitte vektorfeltet oversettes til den analytiske formuleringen i ligning (2.1), som ganske enkelt er et system av ordinære differensialligninger (ODE-er) av første orden.

Bemerkning!

Dersom vektorfeltet forsvinner (er null) i et punkt P, er løsningen av (2.1) gjennom P konstant, slik at hele kurven kollapser til et punkt. Vi sier da at P er en likevektstilstand for systemet.

Eksempel 2.5 ()

Se på vektorfeltet $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - \sin(x)\mathbf{j}$ (Se JuPyter-notat for visualisering). La oss nå vilkårlig velge et startpunkt $\mathbf{r}_0 = -9\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$.
Vi ønsker å finne en kurve som, idet den passerer gjennom dette punktet, alltid er tangent til den lokale verdien av $\mathbf{F}$. Med andre ord ønsker vi å løse følgende



Figur 2.1.: Figuren viser en partikkel som følger vektorfeltet $\mathbf{F}(x, y) = y\mathbf{i} - \sin(x)\mathbf{j}$, med startposisjon $\mathbf{r}_0 = 5\mathbf{i} + 9\mathbf{j}$.

ikke-lineære system av ordinære differensialligninger:

$$\frac{dx}{dt} = y(t), \quad x(0) = -9$$
$$\frac{dy}{dt} = -\sin(x(t)), \quad y(0) = 2.$$

Numerisk løsning til dette, samt visualisering, ligger i JuPyter notatet (Sjekk JuPyter!). Se figur 2.1.

2.2. Divergens og rotasjon (curl)

I dette kapitlet introduserer vi begrepene **rotasjon** (curl) og **divergens**.

Definisjon 2.5 **(Divergens)**

For et vektorfelt $\mathbf{F}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \mathbf{F} = (F_1, \ldots, F_n)$ er *divergensen* til $\mathbf{F}$ definert som

$$\text{div } \mathbf{F} := \nabla \cdot \mathbf{F} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial F_i}{\partial x_i},$$

hvor $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, ..., \frac{\partial}{\partial x_n})$ som før, se Definisjon 2.1.

Dersom vi spesialiserer definisjonen til to dimensjoner ser vi at dette gir

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y},$$

På tilsvarende vis får vi i tre dimensjoner at

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k} \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$

Eksempel 2.6 **()**

Gitt $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - x^2y^2\mathbf{k}$.

$$\text{div } \mathbf{F} = 2xy + xz$$

Fysisk tolkning av divergens: Dersom vi tenker oss at $\mathbf{F}$ er hastighetsfeltet til en gass (eller en væske), representerer div $\mathbf{F}$ ekspansjonshastigheten per volumenhet i strømmen av gassen (eller væsken). Dersom div $\mathbf{F} < 0$, betyr det at gassen (eller væsken) komprimeres (eller flyter inn i et sluk).

For et vektorfelt $\mathbf{F}(x, y) = F_1\mathbf{i} + F_2\mathbf{j}$ i planet er divergensen gitt ved

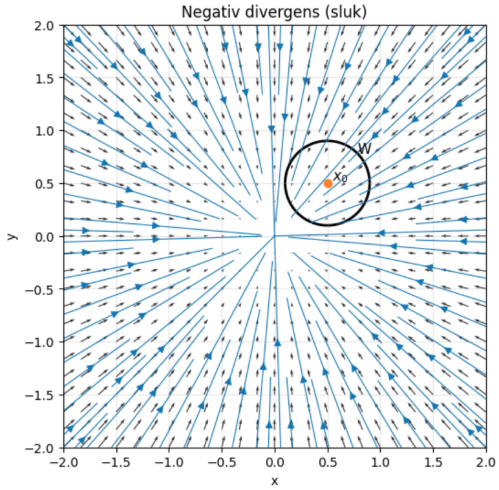
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y},$$

og dette uttrykket måler arealekspansjonshastigheten. Denne tolkningen kan illustreres grafisk på følgende måte:

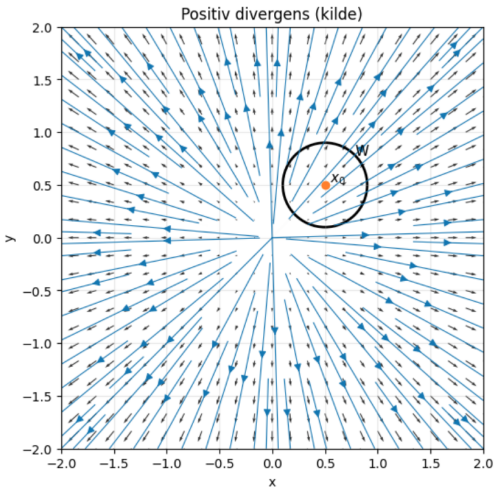
Velg et lite område W rundt et punkt x_0. For hvert punkt x i W, la $x(t)$ være strømlinjen til $\mathbf{F}$ som går ut fra x. Mengden av punkter $x(t)$ beskriver hvordan området W flyter etter tid t. La området etter tid t være $W(t)$, og la $V(t)$ være volumet (eller arealet i to dimensjoner) til $W(t)$. Da er den relative veksthastigheten til volumet gitt av divergensen. Mer presist:

$$\frac{1}{V(0)} \frac{dV(t)}{dt}\bigg|_{t=0} \approx \text{div } \mathbf{F}(x_0),$$

og denne tilnærmelsen blir mer nøyaktig jo mindre området W er, altså når $W \to x_0$.



(a) Bildet viser strømlinjer og vektorfelt for $\mathbf{F} = -x\mathbf{i} - y\mathbf{j}$ i planet.



(b) Bildet viser strømlinjer og vektorfelt for $\mathbf{F} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ i planet.

Figur 2.2.: To eksempler på vektorfelt med divergens ulik null.

Eksempel 2.7 **(Sentralsymmetriske vektorfelt i d dimensjoner)**

Betrakt et *sentralsymmetrisk* (radielt) vektorfelt på formen

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \frac{C}{r^n}\,\hat{\mathbf{r}}, \qquad \mathbf{r} = (x_1, \ldots, x_d) \in \mathbb{R}^d, \quad r = \|\mathbf{r}\|, \quad \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r,$$

hvor C er en konstant, d er antall dimensjoner og n er en eksponent. Man kan vise at

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = (d - n - 1)\,\frac{C}{r^{n+1}}.$$

Dette betyr at $\operatorname{div}\mathbf{F} = 0$ overalt på definisjonsmengden $\mathbb{R}^d \setminus \{\mathbf{0}\}$ nøyaktig når $n = d - 1$:

- for $d = 2$: da er $\mathbf{F} = \dfrac{C}{r}\,\hat{\mathbf{r}}$ divergensfritt,
- for $d = 3$: da er $\mathbf{F} = \dfrac{C}{r^2}\,\hat{\mathbf{r}}$ divergensfritt – dette er nøyaktig formen til blant annet Coulombs lov og Newtons gravitasjonslov!

Kommentar: Et vektorfelt på formen $\mathbf{F} = C\mathbf{r}/r^{n+1}$ er altså ikke generelt sett divergensfritt. At divergensen forsvinner er en direkte konsekvens av $n = d - 1$. Avtagningsraten balanserer nøyaktig mot hvordan flatentil en kule av radius r i $\mathbb{R}^d$ vokser med r^{d-1}.

Vi kommer nå til rotasjon.[1]

Definisjon 2.6 **(Rotasjon (på engelsk curl))**

Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F} = P\,\mathbf{i} + Q\,\mathbf{j} + R\,\mathbf{k}$$

defineres *rotasjonen* (engelsk: *curl*) som:

$$\operatorname{curl}\mathbf{F} := \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathbf{k}$$

Ettersom curl er definert som et kryssprodukt, kan vi se at curlen til et vektorfelt i $\mathbb{R}^3$ alltid er ortogonal på vektorfeltet. Dette betyr at curlen til et vektorfelt i $\mathbb{R}^3$ alltid vil være et vektorfelt som står vinkelrett på det opprinnelige feltet. I tillegg kan vi legge merke til at curl kun er definert i tre dimensjoner, i motsetning til gradient og divergens som er definert i alle dimensjoner.

Beregning av rotasjon ved hjelp av determinant Når vi skal beregne curlen kan det være lurt å benytte en determinant for utregningen, slik man gjerne gjør for kryssprodukt:

$$\operatorname{curl}\mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R. \end{vmatrix}$$

Dette er ekvivalent med definisjonen 2.2 over.

Fysisk tolkning av rotasjon Hvis $\mathbf{F}$ er hastighetsfeltet til en væskestrøm så representerer curl $\mathbf{F}$ partiklenes tendens til å (i ethvert punkt) rotere rundt en akse i retningen til curl $\mathbf{F}$. Spesielt betyr curl $\mathbf{F} = 0$ i et punkt P at væsken er fri for stive rotasjoner i P; det vil si at det ikke finnes noen virvler i punktet.

En annen begrunnelse for denne tolkningen kommer fra Stokes' teorem Section 2.9.1 vi skal se senere på. Likevel kan vi uformelt si at curl $\mathbf{F} = 0$ betyr at hvis et lite stivt skovlhjul plasseres i væsken, vil det følge med strømmen, men ikke rotere rundt sin egen akse. Et slikt vektorfelt med curl $\mathbf{F} = 0$ kalles *irrotasjonelt*.

Eksperimenter viser at væske som renner ut av et badekar vanligvis er irrotasjonell — bortsett fra helt i sentrum — selv om væsken "roterer" rundt sluket.

[1] På norsk kan man også bruke betegnelsen 'rot' for rotasjon, men siden det ikke er i bruk i internasjonal litteratur bruker vi heller curl som er engelsk for rotasjon.

Eksempel 2.8 ()

Strømlinjene til vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{y\mathbf{i} - x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

er sirkler rundt origo, se figur Figure 2.3 og Figure 2.4. Feltet er definert på $\mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ og er faktisk irrotasjonelt (altså curlfritt). Bare prøv å regne ut, så ser du at

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0.$$

Samtidig ser man tydelig fra figuren at dette vektorfeltet "roterer" rundt origo. Akkurat i origo er ikke $\nabla \times \mathbf{F} = 0$, men origo er ikke med i definisjonsmengden til vektorfeltet. Rotasjonen er derfor rundt et punkt som ikke er med i definisjonsmengden. Ordet *irrotasjonell* kan derfor skape forvirring: En må se nøye på definisjonsmengden for å se om et vektorfelt er rotasjonsfritt eller ei.

Noen identiteter( )

Vi har nå sett to identiteter som knytter sammen de klassiske differensialoperatorene. For det første er curl av et gradientfelt alltid null:

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0},$$

forutsatt at $f(x, y, z)$ har kontinuerlige deriverte av andre orden. På samme måte kan en enkelt vise at divergensen av curl til et vektorfelt $\mathbf{F}(x, y, z)$ alltid er null:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0.$$

Begge identitetene følger av matematiske egenskaper ved de partiellderiverte, og gir god fysisk mening: Det er ingen spredning i rotasjon, og ingen rotasjon i spredning.

I og med at ∇-operatoren kan betraktes sm en vektor, kan vi også ta prikkproduktet av den med seg selv. Dette gir den såkalte Laplace-operatoren.

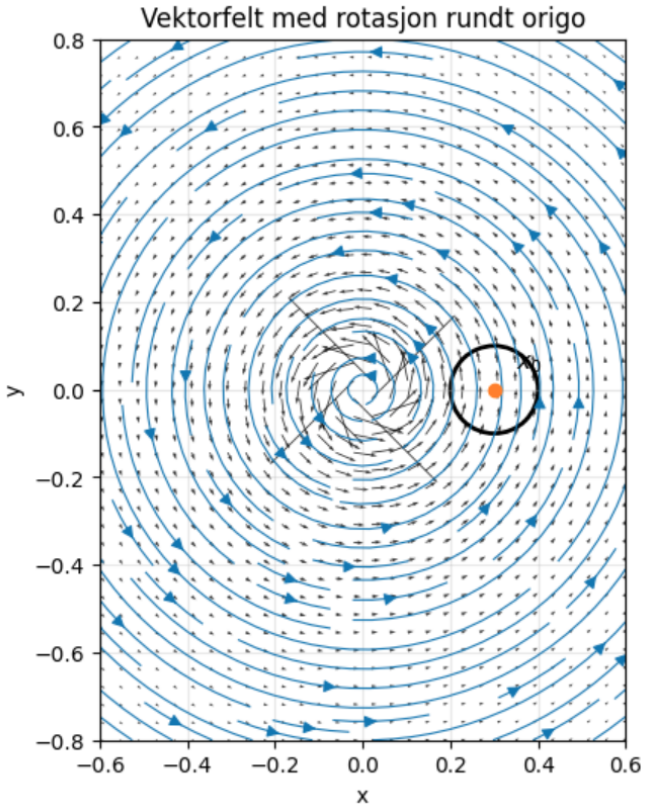
Definisjon 2.7 **(Laplace)**

For $f\colon \mathbb{R}^n \supseteq U \to \mathbb{R}$ defineres *Laplace-operatoren*:

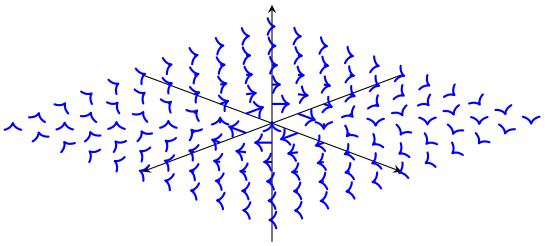
$$\Delta f := \nabla^2 f := \operatorname{div}(\nabla f)$$

Så for to- og tredimensjonale rom får vi igjen de enklere formler

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{i 2D}, \qquad \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 z} \quad \text{i 3D}$$



Figur 2.3.: Figuren viser vektorfeltet $\mathbf{F} = (y, x, 0)/r^2$ hvor $r^2 = x^2 + y^2$. Dette vektorfeltet vil forårsake rotasjon rundt origo, som ikke er i definisjonsmengden ($D = \mathbb{R}^3 \setminus \{\mathbf{0}\}$ Rotasjonen rundt et hvilket som helst punkt i definisjonesmengden (f.eks. det vilkårlig valgte oransje punktet) vil være null. Det betyr at ingen punkt vil sirkulere rundt dette punktet.



Figur 2.4.: Vektorfelt $\vec{F}(x, y, z) = \dfrac{y\vec{i} - x\vec{j}}{x^2 + y^2}$

Bemerkning!

Alle differensialoperatorer beskrives er her beskrevet i kartesiske koordinater. I andre koordinatsystemer ser de annerledes ut. Laplace i polarkoordinater er for eksempel gitt som

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial^2 \varphi} \qquad \text{i Polarkoordinater } (r, \varphi).$$

Laplace-operatoren er viktig i formuleringen av bølgeligninger, som vi skal studere senere, når vi ser på partielle differensialligninger. Et eksempel er Poisson-ligningen;

$$\Delta f = g$$

for to funksjoner f og g. Merk at Δf er et skalarfelt, i motsetning til ∇f, som er et vektorfelt.

Identiteter: Det finnes massevis identiteter som knytter de klassiske differensialoperatorene sammen. I Section A.6 finnes det en overblikkstabell med de vanligste identitetene. Det er mulig å definere vektorfelt ved hjelp av Sympy pakke og la dem beregne differensialoperatorene.

Oppsummering (Differensialoperatorer og Sympy pakke)

```
import sympy as sp
from sympy.vector import CoordSys3D
R = CoordSys3D('R')
v = 3*R.i + 4*R.j + 5*R.k
sp.curl(v)
sp.divergence(v)
sp.gradient(R.x*R.y*R.z)
```

2.3. Linjeintegraler av vektorfelt

Nå skal vi definere og studere linjeintegraler av vektorfelt.

Definisjon 2.8 **(Linjeintegral av vektorfelt)**

La $\mathbf{F}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ være et vektorfelt og C en glatt kurve i $\mathbb{R}^n$ med parametrisering $\mathbf{r}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$. Vi definerer *linjeintegralet* av $\mathbf{F}$ langs C som:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{v}(t)\, dt \quad \text{for } \mathbf{v}(t) = \mathbf{r}\,' = (r_1'(t), r_2'(t), \ldots, r_n'(t))^\top \tag{2.2}$$

Merk at integrasjonen virkelig er et skalarprodukt mellom vektorfeltet og differensialvektoren $d\mathbf{r}$. Dermed er verdien til linjeintegralet igjen et tall!

Mer konkret: Gitt vektorfeltet

$$\mathbf{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\,\mathbf{i} + Q(x,y,z)\,\mathbf{j} + R(x,y,z)\,\mathbf{k}$$

i $\mathbb{R}^3$, samt en glatt kurve C med parametrisering

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j} + z(t)\,\mathbf{k}, \quad a \le t \le b.$$

Setter vi formlene inn i (2.2) så er linjeintegralet av $\mathbf{F}$ langs C gitt som:

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot \mathbf{r}\,'(t)\,dt \quad \text{for } \mathbf{r}\,' = (x'(t), y'(t), z'(t))^\top \\ &= \int_a^b P(x(t),y(t),z(t))\cdot x'(t) + Q(x(t),y(t),z(t))\cdot y'(t) + R(x(t),y(t),z(t))\cdot z'(t)\,dt\end{aligned}$$

Eksempel 2.9 ()

Beregn

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}, \quad \text{hvor } \mathbf{F}(x,y,z) = xz\,\mathbf{i} - yz\,\mathbf{k}$$

og C er linjesegmentet fra $(-1,2,0)$ til $(3,0,1)$.

For linjeintegralet av en funksjon over en parameter-kurve fant vi at integrasjonsretningen ikke har noe å si. Men merk at dette ikke stemmer for linjeintegraler av vektorfelt. Grunnen til dette er at vektorfeltet i seg selv har retning. Dermed vil integrasjonsretningen ha betydning for fortegnet til integralet:

$$\int_{-C} \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = -\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r}$$

Dette gir mening siden integralet kan uttrykkes som sum av komponentintegraler og retningen bestemmer fortegnet på disse.

Hovedanvendelsen av linjeintegraler er å beregne arbeidet som utføres på et objekt i et kraftfelt. Hvis et objekt beveger seg langs en kurve C gjennom et kraftfelt $\mathbf{F}$, kan vi beregne det totale arbeidet som utføres av kraftfeltet ved å dele kurven C opp i små biter. Arbeidet[2] dW som gjøres på hver liten bit er tilnærmet gitt ved

$$dW = \mathbf{F}\cdot\mathbf{r} = \mathbf{F}\cdot\mathbf{v}(t)\,dt.$$

Hvor $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$ er hastighetsvektoren. Som vanlig summerer vi alle de små bidragene og tar grensen når lengden av bitene går mot null, noe som gir et integral.

[2] Siden vi skriver A for areal bruker vi har W for arbeid som det engelske work.

Definisjon 2.9 **(Arbeid)**

La $\mathbf{F}$ være et vektorfelt og C en kurve definert ved en vektorfunksjon $\mathbf{r}(t)$. Da er arbeidet utført av $\mathbf{F}$ på et objekt som beveger seg langs C gitt ved

$$\text{Arbeid} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{v}(t)\, dt.$$

hvor $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$ er hastighetsvektoren.

Eksempel 2.10 **()**

Hva er arbeidet som utføres av gravitasjonskraften

$$\mathbf{F} = \frac{-1}{\|\mathbf{r}\|^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \text{ langs en sirkel rundt origo?}$$

Siden radius ikke er spesifisert, bruker vi en variabel R for radius og dermed er en parametrisering gitt som:

$$\mathbf{r}(t) = R\cos(t)\mathbf{i} + R\sin(t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Merk at $\mathbf{F}$ er uttrykt som funksjon av $\mathbf{r}$. Vi bruker formel for arbeid-formelen:

$$W = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))(\mathbf{r}'(t))\, dt = \int_0^{2\pi} \frac{-1}{\|\mathbf{r}\|^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|}(\mathbf{r}'(t))\, dt$$

La oss nå forenkle hver komponent:

$$\|\mathbf{r}\|^2 = R^2(\cos^2(t) + \sin^2(t)) = R^2 \qquad \Rightarrow \frac{\mathbf{r}(t)}{\|\mathbf{r}(t)\|} = \frac{1}{R}(\cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j})$$
$$\mathbf{r}'(t) = -R\sin(t)\mathbf{i} + R\cos(t)\mathbf{j}$$

Nå setter vi alt inn i formelen for arbeid og får:

$$\begin{aligned} W &= -\frac{1}{R}\int_0^{2\pi} (\cos(t)\mathbf{i} + \sin(t)\mathbf{j}) \cdot (-\sin(t)\mathbf{i} + \cos(t)\mathbf{j})\, dt \\ &= -\frac{1}{R}\int_0^{2\pi} [-\cos(t)\sin(t) + \sin(t)\cos(t)]\, \mathrm{d}t = -\frac{1}{R}\int_0^{2\pi} 0\, \mathrm{d}t = 0 \end{aligned}$$

Alternativt: Bevegelsen skjer langs en sirkel med posisjonvektor $\mathbf{r}(t)$, og hastighetsvektoren (tangenten) er alltid vinkelrett på $\mathbf{r}$. Dermed er skalarproduktet $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$, siden kraften peker radielt og bevegelsen er tangentiell. Derfor er arbeidet null.

Analysens fundamentalteorem for linjeintegraler

Analysens fundamentalteorem for vanlige funksjoner sier at integralet av en deriverte over et intervall er lik differansen mellom funksjonsverdiene i intervallets endepunkter:

$$\int_a^b F'(x)\,dx = F(b) - F(a). \tag{2.3}$$

Noe tilsvarende gjelder for linjeintegraler og gradienter av funksjoner.

2.3.1 Teorem (Fundamentalt Teorem for Linjeintegraler) *Anta at C er en glatt kurve gitt ved $\mathbf{r}(t)$, $a \le t \le b$, og at f er en funksjon slik at ∇f er kontinuerlig på C. Så er:*

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a))$$

Her representerer $\mathbf{r}(a)$ startpunktet og $\mathbf{r}(b)$ sluttpunktet på kurven C.

Bevis (skisse). Vi antar at vi arbeider i tre dimensjoner. Start med å beregne:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \nabla f(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t)\,dt$$

Ved kjerneregelen:

$$= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial f}{\partial z}\frac{dz}{dt} \right) dt = \int_a^b \frac{df}{dt}\,dt \overset{(2.3)}{=} f(\mathbf{r}(b)) - f(\mathbf{r}(a)) \qquad \square$$

Det betyr at linjeintegraler av vektorfelt beregnes kjempelett dersom feltet er konservativt og en potensial er kjent:

Eksempel 2.11 ()

Evaluer:

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r}, \quad \text{der } f(x,y,z) = \cos(\pi x) + \sin(\pi y) - xyz$$

og C er en hvilken som helst kurve fra punktet $(1, \frac{1}{2}, 2)$ til $(2, 1, -1)$. Så er

$$\int_C \nabla f \cdot d\mathbf{r} = f(2,1,-1) - f\left(1, \tfrac{1}{2}, 2\right) = (1+0+2) - (-1+1-1) = 2$$

Det viktigste å merke seg er at for slike linjeintegraler spiller stien ingen rolle – det er kun start- og sluttpunkt som avgjør resultatet.

Definisjon 2.10 ()

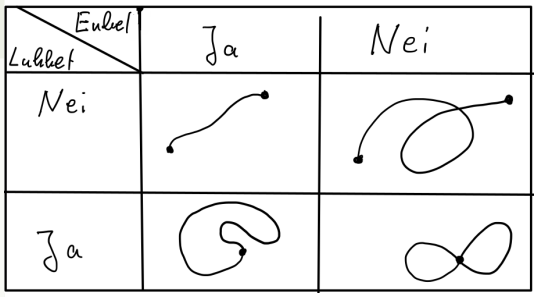
La $\mathbf{F}$ være et kontinuerlig vektorfelt i en mengde D. Anta at C er en kurve i D parametrisert med $\mathbf{r}$. Vi sier at $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ er *uavhengig av sti* hvis den samme verdien oppnås for enhver kurve $\tilde{C} \subseteq D$ med samme start- og sluttpunkt som C.

Spørsmålet er nå om vi kan karakterisere integraler som er uavhengig av sti. Det er hensiktsmessig å introdusere noen navn for spesielle mengder og kurver når vi er interessert i integraler uavhengig av sti.

Definisjon 2.11 **(Egenskaper til kurver)**

En kurve C er

- **lukket** hvis start- og sluttpunkt er like.
- **enkel** hvis den ikke krysser seg selv.



Vi skal møte lukkete og enkle kurver og linjeintegraler langs dem ofte siden de utgjør randen til enkle områder i planet.

Definisjon 2.12 **(Egenskaper til mengder i $\mathbb{R}^n$)**

En mengde D kaller vi

- **åpen** hvis den ikke inkluderer noen av sine randpunkter.
- **stjerneformet** hvis det finnes et punkt $\star \in D$ slik at for alle andre punkter $P \in D$ er linjestykket mellom $\star$ of P fullstendig i D. Punktet $\star$ kaller man da *stjernepunkt* for D.

Vanligvis er stjernepunkter ikke unik, dvs. hvis et punkt er stjernepunkt for en mengde D finnes det vanligvis også mange andre punkter som er stjernepunkter for D.

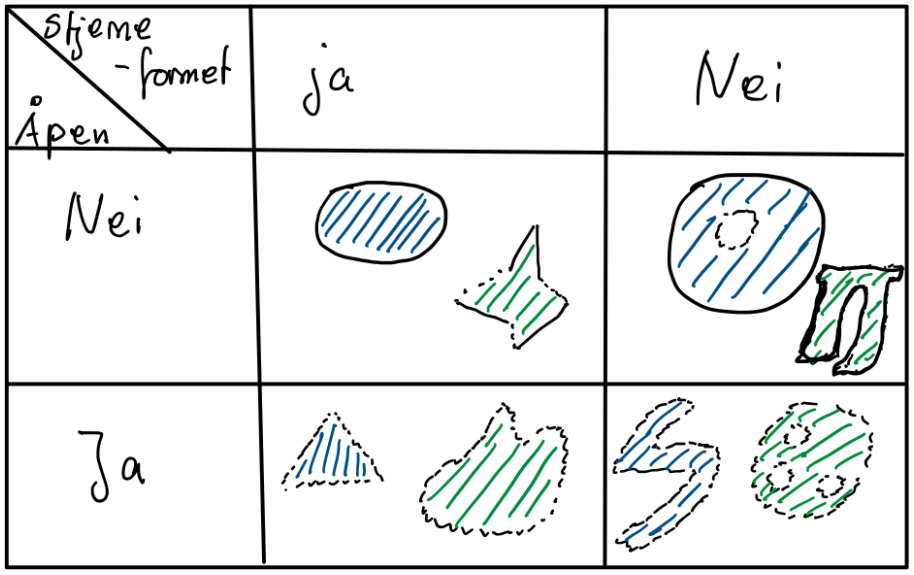
Oppsummering (Fakta om konservative vektorfelt og linjeintegraler)

La $\mathbf{F}$ være et kontinuerlig vektorfelt på en mengde D.

(a) Hvis $\mathbf{F} = \nabla f$ (dvs. vektorfeltet er konservativt), så er $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ sti-uavhengig.

(b) Hvis D er åpen og stjerneformet, og integralet er uavhengig av sti, så er $\mathbf{F}$ konservativ.

(c) $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ for alle lukkede kurver C i D hvis og bare hvis $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ er uavhengig av sti.



Figur 2.5.: Tabellen viser to eksempler av mengder (blå og grønn) som oppfyller egenskapene. Stiplete linjer betyr at punktene ikke er med.

> **OBS:** På åpne og stjerneformede mengder er linjeintegraler av vektorfelt uavhengig av sti hvis og bare hvis vektorfeltet er konservativt.

2.4. Konservative Vektorfelt og Potensialer

Dersom et vektorfelt $\mathbf{F}$ er konservativt, da er linjeintegralet $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ uavhengig av stien. Det betyr at vi enkelt kan evaluere linjeintegralet dersom vi kan finne en potensialfunksjon for $\mathbf{F}$. Vi skal altså se på to spørsmål:

(a) Hvordan bestemmer vi om et vektorfelt er konservativt?

(b) Hvis et vektorfelt er konservativt, hvordan finner vi en potensialfunksjon?

For to dimensjoner

Vi begynner med to-dimensjonale vektorfelt. Det neste teoremet gir oss et praktisk test om noen vektorfelt er konservativt.

2.4.1 Teorem *La* $\mathbf{F} = P\,\mathbf{i} + Q\,\mathbf{j}$ *være et vektorfelt definert på en* ***åpen og stjerneformet*** *mengde* D*. Dersom* P *og* Q *har kontinuerlige førstepartialderiverte på* D*, og*

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

så er $\mathbf{F}$ *konservativt.*

Eksempel 2.12 ()

Bestem om følgende vektorfelt er konservative:

(a) $\mathbf{F}(x,y) = (x^2 - yx)\,\mathbf{i} + (y^2 - xy)\,\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{F}(x,y) = (2xe^{xy} + x^2ye^{xy})\,\mathbf{i} + (x^3e^{xy} + 2y)\,\mathbf{j}$

Eksempel 2.13 **(Moteksempel for konservative felt)**

Betrakt vektorfeltet

$$\mathbf{F} = \frac{1}{x^2+y^2}(-y,x) \text{ på } D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x,y) \neq (0,0)\}.$$

Er vektorfeltet $\mathbf{F}$ konservativt?

$$P = \frac{-y}{x^2+y^2} \qquad \text{og} \qquad Q = \frac{x}{x^2+y^2},$$

$$P_y = \frac{(-1)(x^2+y^2) - (-y)(2y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2-y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

$$Q_x = \frac{(x^2+y^2) - (x)(2x)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Dermed $P_y = Q_x$. Likevel skal vi vise at $\mathbf{F}$ ikke er konservativt. La oss inegrere langs enhetssirkel C, parametrisert ved

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t), \quad \mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Integralet av $\mathbf{F}$ langs C er

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t)\,dt = \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} \frac{-\sin t}{\cos^2 t+\sin^2 t} \\ \frac{\cos t}{\cos^2 t+\sin^2 t} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} dt$$

$$= \int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{bmatrix} dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t + \cos^2 t\,dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0.$$

Siden vi har funnet en lukket kurve der integralet av $\mathbf{F}$ ikke er null, kan ikke $\mathbf{F}$ være konservativt. Det som skjer her er at vektorfeltet er definert på et område som ikke er stjerneformet, og dermed kan vi ikke bruke Section 2.4.1 til å konkludere at $\mathbf{F}$ er konservativt.

Hvis vi ønsker å beregne en potensialfunksjon (for eksempel fordi vi ha funnet ut at vektorfeltet er konservativt!) kan vi gjøre det følgende.

Oppsummering (Hvordan finne en potensialfunksjon?)

Anta at $\mathbf{F} = P\,\mathbf{i} + Q\,\mathbf{j}$ er konservativ. Da finnes en funksjon $f(x, y)$ slik at:

$$\nabla f = \mathbf{F} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = Q$$

1. Integrer P med hensyn på x, eller Q med hensyn på y:

$$f(x, y) = \int P(x, y)\,dx \quad \text{eller} \quad f(x, y) = \int Q(x, y)\,dy$$

   Anta for nå at vi integrerer P.

   Bemerkning!

   Integrasjonskonstanten er avhengig av variablen (se Section 1.1). Dvs. $\int P(x, y)\,dx = \ldots + g(y)$ hvor g er konstant avhengig av y.

2. Beregn $\partial_y \int P(x, y)\,dx$.
3. Den deriverte fra 2. må være lik $Q(x, y)$ så vi få uttrykk for $g'(y)$.
4. Beregn $g(y) = \int g'(y)\,dy$.
5. Sett sammen for å få potensial $f(x, y)$.

Eksempel 2.14 **(Feltet som blir konservativ på mindre området)**

Bestem om vektorfeltet $\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i}+x\mathbf{j}}{x^2+y^2}$ på det *høyre halvplanet*,

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}.$$

er konservativt, og finn i så fall en potensialfunksjon.
I moteksempel tidligere har vi vist at $\mathbf{F}$ tilfredsstiller $P_y = Q_x$. Videre er D stjerneformet. Dermed, ifølge Section 2.4.1, er $\mathbf{F}$ konservativt.
La oss finne en potensialfunksjon $f\colon D \to \mathbb{R}$, som må tilfredsstille

$$f_x = P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad f_y = Q = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

Ved å bruke den andre ligningen får vi

$$f = \int Q\,dy = \int \frac{x}{x^2 + y^2}\,dy.$$

Siden $x \neq 0$ i domenet, kan vi skrive

$$\int \frac{x}{x^2+y^2}\,dy = \int \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\,\frac{dy}{x} = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + g(x),$$

hvor $g(x)$ er en funksjon av x. Deriverer vi med hensyn på x, får vi:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left[\arctan\left(\frac{y}{x}\right)\right] + g'(x) = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) + g'(x) = \frac{-y}{x^2+y^2} + g'(x).$$

Ved å sammenligne dette med den første ligningen $f_x = P = \frac{-y}{x^2+y^2}$, får vi

$$\frac{-y}{x^2+y^2} + g'(x) = \frac{-y}{x^2+y^2} \quad \Rightarrow \quad g'(x) = 0 \quad \Rightarrow \quad g(x) = C,$$

hvor C er en konstant, med andre ord $f(x,y) = \arctan(\frac{x}{y})$ er en potensial for $\mathbf{F}$ på D.[a]

[a] Geometrisk tolkning: $f(x,y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ måler vinkelen i polarkoordinater.

Vinkelfunksjonen kan ikke defineres kontinuerlig på det punkterte planet $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, fordi vinkelen må hoppe plutselig med 2π etter én runde rundt origo. Derimot kan vinkelfunksjonen defineres kontinuerlig på små områder som ikke omfatter origo. Det forklarer linjeintegralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

langs enhetsirkelen, som vi beregnet i moteksempel. Ifølge den fundamentale setningen for linjeintegraler summerer dette integralet opp endringene i vinkel når vi beveger oss langs sirkelen C. Etter én fullstendig omdreining summerer vinkelendringene seg til 2π.

Bemerkning! Og moralen er...

Det er avhengig av mengden vektorfeltet er definert på om den er konservativt (dvs. tilatter en potensial). Hvis vi endrer mengden kan vektorfeltet blir konservativt selv om den ikke var det tidligere!

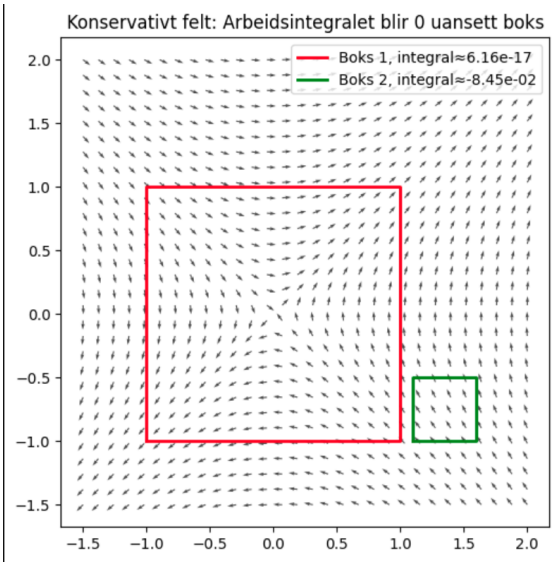
I tre-dimensjoner

I tre dimensjoner kan vi beregne en potensial liknende som i to dimensjoner, men det er vert å sjekke først at vektorfeltet faktisk er konservativ.

Oppsummering (Fakta om konservative vektorfelt og rotasjon)

(a) Hvis $\mathbf{F}$ er et konservativt vektorfelt, så er $\text{curl}(\mathbf{F}) = \mathbf{0}$.

(b) Hvis $\mathbf{F}$ er definert på en stjerneformet mengde (f.eks. hele $\mathbb{R}^3$), har kontinu-



Figur 2.6.: Figuren viser vektorfeltet $\mathbf{F}(x, y) = (y, x)/r$ hvor $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. En kan her vise at det finnes en potensialfunksjon, og $\mathbf{F}$ er derfor konservativt. Det medfører at uansett om vi integrerer langs den røde (store) eller grønne (lille) lukkede sløyfen (eller en hvilken som helst annen lukket kurve) så vil arbeidsintegralet bli null.

erlige første ordens partiell deriverte, og $\text{curl}(\mathbf{F}) = \mathbf{0}$, da er $\mathbf{F}$ konservativt.

Dermed kan vi teste om et vektorfelt er konservativ ved å beregne curl!

Eksempel 2.15 ()

Gitt $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2y\mathbf{i} + xyz\mathbf{j} - x^2y^2\mathbf{k}$. Da er:

$$\text{curl } \mathbf{F} = -(2x^2y + xy)\mathbf{i} + 2xy^2\mathbf{j} + (yz - x^2)\mathbf{k} \neq \mathbf{0}$$

Altså, vektorfeltet er ikke konservativt.

Gitt at $\mathbf{F} = P\,\mathbf{i} + Q\,\mathbf{j} + R\,\mathbf{k}$ er konservativt, så finnes en funksjon $f(x, y, z)$ slik at:

$$\nabla f = \mathbf{F} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = R$$

Fremgangsmåten med integrasjon, integrasjonskonstanten som er avhengig av de andre variabler osv. er lik som i to dimensjoner (men krever enda mer innsats).

Eksempel 2.16 ()

Finn en potensial for

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \underbrace{(\sin(yz)+y-z)}_{P(x,y,z)}\,\mathbf{i} + \underbrace{(xz\cos(yz)+x)}_{Q(x,y,z)}\,\mathbf{j} + \underbrace{(xy\cos(yz)-2z-x)}_{R(x,y,z)}\,\mathbf{k}$$

Metode I: Vanlig fremgangsmåte (sikker og uproblematisk) Vi regner

- $f(x,y,z) = \int P(x,y,z)dx = x\sin(yz) + xz - xz + C(y,z)$
- $\partial_y f(x,y,z) = Q(x,y,z)$ dvs. $xz\cos(yz) + x + C_y(y,z) = xz\cos(yz) + x$
- Dermed $C_y(y,z) = 0$ dvs. $C(y,z) = D(z)$ og $f(x,y,z) = xy\sin(yz) + xy - xz + D(z)$
- $f_z(x,y,z) = R(x,y,z)$ dvs. $xy\cos(yz) - x + D_z(z) = xy\cos(yz) - x - 2z$ gir $D_z(z) = 2z$
- Dermed $D(z) = -z^2$ og $f(x,y,z) = x\sin(yz) + xy - z^2 - xz$.

Metode II: Juksemetode (OBS: Fremgangsmåten er ikke sikker og behøver at man tester resultatet!!!) Vi lager integralene $\int P(x,y,z)dx, \int Q(x,y,z)dy$ og $\int R(x,y,z)dz$, oppsummer alle bidrag man får, men noter hver uttrykk som finnes dobbelt eller flere ganger bare en gang:

$$\begin{matrix} x\sin(yz) + xy - xz \\ \quad x\sin(yz) + xy \Rightarrow \\ x\sin(yz) - z^2 - xz \end{matrix} \qquad f(x,y,z) = x\sin(yz) + xy - z^2 - xz$$

Merk at resultatet samsvarer med funksjonen vi fikk fra Metode 1. Det gikk bra i dette tilfelle, men vanligvis må man sjekke og bruke den vanlige metoden hvis det ikke går opp.

2.5. Fluks og fluksintegral i 2D

I Section 2.3 har vi definert for en kurve C parametrisert via $\mathbf{r}$:

$$\text{Arbeid utført av } \mathbf{F} \text{ langs } C = \int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_C \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{t}}\,ds$$

hvor $\hat{\mathbf{t}}$ er enhetstangentenvektor (se Section A.4). Dermed kan vi forstå $\mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{t}}$ som bidrag vektorfeltet gir i retning av kurven. Vi lurer nå om bidrag av vektorfeltet som krysser kurven.

Definisjon 2.13 ()

Anta at $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ er en deriverbar kurve. En kan da vise at en *normalvektor* $\mathbf{n}(t)$ til kurven $\mathbf{r}(t)$ er

$$\mathbf{n}(t) = y'(t)\mathbf{i} - x'(t)\mathbf{j}$$

En *enhetsnormalvektor* $\hat{\mathbf{n}}$ til $\mathbf{r}(t)$ må da være

$$\hat{\mathbf{n}}(t) = \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \frac{y'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t)^2)}}\mathbf{i} - \frac{x'(t)}{\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t)^2)}}\mathbf{j} \tag{2.4}$$

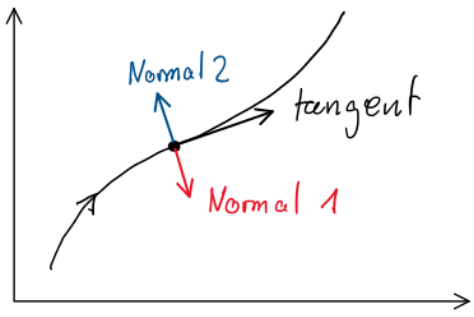
At $\mathbf{n}$ er en normalvektor kan man lett innse ved å huske på at $\mathbf{t}(t) := \mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$ er tangentvektor. Ettersom $\mathbf{n} \cdot \mathbf{t} = 0$ så ser man at disse står normalt på hverandre. Altså er $\mathbf{n}$ normal til banen $\mathbf{r}(t)$.

Definisjon 2.14 **(Fluksintegral)**

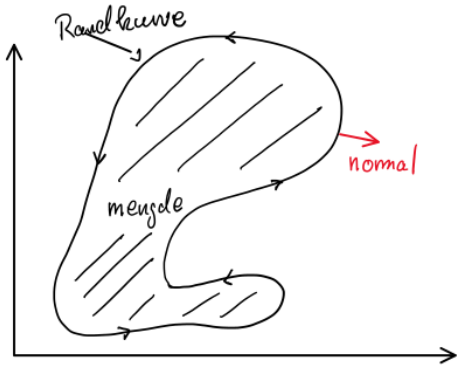
La $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ være et vektorfelt og C en kurve parametrisert via $\mathbf{r}$. Vi velger enhetsnormalvektor $\mathbf{n}$ til kurven. Linjeintegralet av $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n}$ over C kalles *fluks* eller *fluksintegral* av $\mathbf{F}$ over C. I symboler:

$$\text{Fluks av } \mathbf{F} \text{ over } C = \int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, ds = \int P(x(t), y(t))y'(t) - Q(x(t), y(t))x'(t)dt$$

Før vi fortsetter, la oss diskutere normalvektorer til kurver i 2D. Fluksintegralet er avhengig av et valg: Som Figure 2.7 viser, finnes det alltid to mulige retninger for en normalvektor til en kurve. Vi må dermed velge en retning som normalen skal peke i



(a) To normaler, en som peker til venstre og en til høyre.



(b) Randkurven til et område. Området ligger til venstre av kurven

Figur 2.7.: Orientering til normalvektorer og kurver som er randkurver til et området.

(og alltid ville ha to muligheter for det). Det samme gjelder kurver som er lukket og er

randkurver av en mengde (se Figure 2.7b). Her velger vi alltid orientering i henhold til *høyrehåndsregelen*. Dermed kan vi slå fast følgende.

Oppsummering (Standardorientering for kurver i 2D)

For en kurve C med parametrisering $\mathbf{r}(t)$ er standardorientering for normalvektor at den peker til høyre (sett i retningen kurven går). Det er Normal 1 i Figure 2.7a. Vektoren $\hat{\mathbf{n}}$ vi definerte i (2.4) er vektoren av lengde 1 som peker til høyre.
Hvis C er randkurven til et enkelt lukket området D så skal vi alltid anta at C er parametrisert slik at D ligger til venstre av kurven. Vi sier at C har *positiv orientering* i dette tilfellet og merker at enhetsnormalvektor $\mathbf{n}$ peker ut fra området (se Figure 2.7b).

Vi skal vanligvis regne med standardorientering når vi snakker om fluksintegral.

Eksempel 2.17 **(Fluks over en linje)**

Beregn fluksintegral av $\mathbf{F}(x, y) = 2\mathbf{i}$ gjennom kurven fra $\mathbf{r}_1 = 3\mathbf{i}$ til $\mathbf{r}_2 = \mathbf{3}j$ (med hensyn til standardorientering).
Først velger vi standardparametrisering for kurven som er gitt som $\mathbf{r}(t) = 3(1 - t)\mathbf{i} + 3t\mathbf{j}, t \in [0, 1]$. Dermed blir

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{3\mathbf{i} + 3\mathbf{j}}{\sqrt{18}}, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{18}$$

Nå beregner vi fluksintegralet

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, ds = \int_0^1 \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \hat{\mathbf{n}}(\mathbf{r}(t))\, dt = \int_0^1 2 \cdot 3\, dt = 6$$

Hvis vi hadde brukt normalvektoren som peker i motsatt retning, altså $\hat{\mathbf{n}}_2 = -\hat{\mathbf{n}}$, ville vi fått

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}_2\, ds = -\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, ds = -6.$$

Bemerkning! Fluksintegral for omvendt orientering

Merk at det er vilkårlig hvilken orientering av fluksen vi velger. Det viktige er bare at vi vet hvilket valg vi har gjort, slik at vi vet hvilken retning vektoren peker, og dermed hva som er positiv og negativ retning.

Fysisk tolkning av fluks

Tenk på $\mathbf{J}$ som et to-dimensjonalt strømningsfelt. Da representerer linjeintegralet den totale massestrømmen per tidsenhet som krysser kurven C (f.eks. gjennom en tynn tank

med dybde 1). For et konstant felt $\mathbf{J}$ og et linjesegment C med lengde L, er:

$$\text{Massestrøm} = (\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}})L$$

Ved å dele kurven opp i små segmenter og summere bidragene får vi:

$$\text{Total massestrøm over } C = \int_C \mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, ds$$

Den totale massestrømmen kaller vi da gjerne for *fluksen* av $\mathbf{J}$ over C. Strømtettheten $\mathbf{J}$ kan da kalles *flukstettheten*. I elektromagnetismen er disse begrepene mye brukt. Kanskje oppleves de å være mer passende begreper i 3dimensjoner, hvor flukstettheten blir gjennomstrømningen *per flate*, og ikke bare over en kurve C.

Eksempel 2.18 **(Fluks av felt F)**

Beregn fluksen av feltet

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

gjennom en sirkel med radius a og sentrum i origo, ved hjelp av:

(a) Formel for $\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}$,

(b) Parametrisering og differensialer.

Løsning a): I kulekoordinater kan vektorfeltet skrives som (prøv å skrive om!)

$$\mathbf{F} = \frac{1}{r}\hat{\mathbf{r}}.$$

Det blir da tydelig at feltet peker radialt utover, så $\mathbf{F}$ og $\hat{\mathbf{n}}$ har samme retning. Derfor er:

$$\mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} = |\mathbf{F}| = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{a}$$

Fluksen blir da:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, ds = \int_C \frac{1}{a}\, ds = \frac{1}{a} \cdot (2\pi a) = 2\pi$$

Løsning b): Bruk parametrisering $x = a\cos t$, $y = a\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{aligned}\text{Fluks} &= \int_0^{2\pi} \frac{x(t) \cdot a\cos(t) + y(t) \cdot a\sin(t)}{x(t)^2 + y(t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \frac{a^2\cos^2 t + a^2 \sin^2 t}{a^2}\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1\, dt = 2\pi\end{aligned}$$

Fysisk tolkning: Feltet

$$\mathbf{F} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{x^2 + y^2}$$

representerer strøm fra en punktkilde i origo med styrke 2π, og vi ser at fluksen gjennom enhver sirkel med sentrum i origo blir 2π, uavhengig av radiusen.

2.6. Green's teorem

Anta at C er en enkel, lukket kurve, og la D være området innesluttet av kurven. Det viser seg at det er en sammenheng mellom linjeintegraler over C og dobbeltingetraler of D. Denne sammenhengen er kjent som *Green's teorem*. Dette er det første av flere integralteorem[3] som vi skal bli kjent med i resten av dette kapitlet.

2.6.1 Teorem (Green's teorem) *La C være en positivt orientert, stykkevis glatt, enkel, lukket kurve og D området innelukket av C. Dersom $\mathbf{F}(x,y) = P(x,y)\mathbf{i} + Q(x,y)\mathbf{j}$ har kontinuerlige første partialderiverte på D så gjelder*

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Bemerkning!

Dersom C er en lukket kurve bruker vi ofte symbolet "$\oint$"istedet for det vanlige "$\int$". Det er for å presisere at kurven er lukket.
Det er vanlig å si at Section 2.6.1 er et teorem om 2D-rotasjon fordi man kan forstå formelen slik at vektorfelt integrert over randen til et lukket området er lik arealintegral av rotasjonen i området. For å motivere det trenger vi en liten identifikasjon:
Husk at 2D-rom $\mathbb{R}^2$ kan identifiseres med xy-planet i 3D-rom. Med andre ord, hver vektor med to komponenter kan identifiseres ved en 3D vektor ved å anta at tredje komponent er lik 0. Det samme for et et vektorfelt

$$\mathbf{F}(x,y) = P(x,y)\mathbf{i} + Q(x,y)\mathbf{j} \Rightarrow \hat{\mathbf{F}}(x,y,z) := P(x,y)\mathbf{i} + Q(x,y)\mathbf{j} + 0 \cdot \mathbf{k}.$$

Et eksempel for dette er feltet vi har sett på i Figure 2.3 (og det var grunn hvorfor det var tilstrekkelig å se på et 2D bildet!)
For 3D vektorfelt har vi definert rotasjonen og gitt interpretasjon at det beskriver hvordan det viser rotasjon rundt et punkt. Hvis vi beregner nå

$$\operatorname{curl}(\hat{\mathbf{F}}) = \begin{bmatrix} \vdots \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Så tredje komponent er akkurat det vi ser som integrand i Green's teorem. Defor kaller noen uttrykket $\operatorname{curl}(\hat{\mathbf{F}}) \cdot \mathbf{k}$ også en 2D-curl (eller 2D rotasjon).
Interpretasjonen ville være nyttig for å knytte Green's Section 2.6.1 til Stokes' integralteorem (Section 2.9.1) som vi skal se på senere.

[3] Analysens fundamentalteorem (2.3) og dens generalisering for linjeintegraler Section 2.3.1 er faktisk også integralteoremer av en lignende typ.

Eksempel 2.19 **(Vi verifiserer Section 2.6.1 i et eksempel)**

For $\mathbf{F}$ slik at $P(x,y) = x$ og $Q(x,y) = xy$, der $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x^2 + y^2 \leq 1\}$. Vi gjør dette ved å evaluere begge sider i Greens teorem direkte. Randen av D er enhetsirkelen, som kan parameteriseres ved $x = \cos t,\ y = \sin t,\ 0 \leq t \leq 2\pi$, og dermed:

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \left[(\cos t)(-\sin t) + \cos t \cdot \sin t \cdot \cos t\right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\cos t \sin t + \cos^2 t \sin t\right] dt = \left[\frac{\cos^2 t}{2}\right]_0^{2\pi} + \left[-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^{2\pi} = 0\end{aligned}$$

På den andre siden har vi:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\, dy = \iint_D y\, dx\, dy,$$

som forsvinner på grunn av symmetri. Dermed er Greens teorem verifisert i dette tilfellet.

Bemerkning!

Merk at arealintegral i Section 2.6 var mye enklere å evaluere enn linjeintegralet. Det viser hvordan man vanligvis bruker Greens teorem: Vi bytter areal med linjeintegral eller omvendt for å finne en enklere måte å beregne integraler.

Eksempel 2.20 **()**

La C være trekanten med hjørner i $(0,0),\ (1,0),\ (1,2)$, positivt orientert. Beregn

$$\int_C \begin{bmatrix} xy \\ x^2y^3 \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r},$$

La oss først identifisere delene:

$$P = xy, \quad Q = x^2y^3$$
$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2xy^3, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = x \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2xy^3 - x$$

Området D parametriseres som i Section 1.9: $0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2x$. Dermed

$$\oint_C \begin{bmatrix} xy \\ x^2y^3 \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \overset{\text{Section 2.6.1}}{=} \iint_D (2xy^3 - x)\, dA = \int_0^1 \int_0^{2x} (2xy^3 - x)\, dy\, dx = \frac{4}{3}$$

2.6.2 Setning (Greens teorem for fluks) *La $D \subset \mathbb{R}^2$ være et område der Greens teorem gjelder, og la $C = \partial D$ være dets rand. La $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ være et kontinuerlig deriverbart vektorfelt på D. Da gjelder:*

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F}\, dA.$$

Eksempel 2.21 ()

La $\mathbf{F} = y^3\mathbf{i} + x^5\mathbf{j}$. Beregn fluksintegralet til $\mathbf{F}$ rundt enhetskvadrat Q. Vi bruker Greens teorem for fluksintegraler Section 2.6.2:

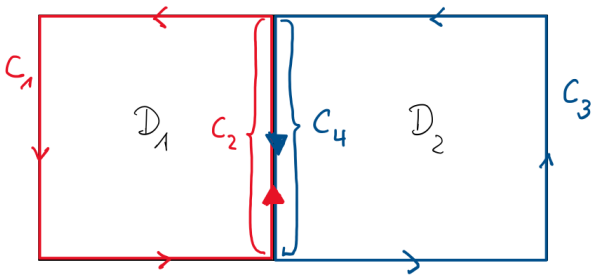
$$\oint_{\partial Q} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \iint_Q \operatorname{div} \mathbf{F}\, dA,$$

men $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, og dermed er integralet lik null.

2.6.3. Utvidelse av Green's teorem ved oppdeling av områder

Green's teorem gjelder ikke direkte for områder med hull. Men, ved å dele området og summere integralene kan vi vise at det fortsatt fungerer.

For eksempel, hvis vi har en ring mellom to sirkler, kan vi dele området i to og bruke Green's teorem på hver del. Grensekurver som går i motsatt retning kansellerer hverandre.



Området D vil være $D_1 \cup D_2$, og vi minner om at symbolet $\cup$ betegner union, altså at D består av både D_1 og D_2.

Den vertikale randen til D_1 består av $C_1 \cup C_2$, mens den vertikale randen til D_2 består av $C_3 \cup (C_4) = C_3 \cup (-C_2)$. Begge disse grensene er positivt orientert – det vil si at mens vi beveger oss langs grensen, ligger det tilsvarende området alltid til venstre. Til slutt kan vi tenke på hele den vertikale delen C av randen som:

$$C = (C_1 \cup C_2) \cup (C_3 \cup (-C_2)) = C_1 \cup C_2$$

siden C_2 og $-C_2$ vil kansellere hverandre. Det må vi forklare nå med hensyn til integralene.

Vi starter med følgende dobbeltintegral og deler det opp:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA$$

Nå bruker vi Greens teorem på hver av integralene, og bruker samtidig at vi kan splitte linjeintegraler langs grensene:

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA &= \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA \\ &= \oint_{C_1 \cup C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{-C_2 \cup (C_3)} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{-C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}\end{aligned}$$

Nå bruker vi at:

$$\oint_{-C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = -\oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}$$

Å endre orienteringen av en kurve i linjeintegraler med hensyn på dx og/eller dy endrer bare fortegnet på integralet. Om du vil: Vi integrerer det samme vektorfeltet over den samme grensen, men motsatt vei. Da får vi motsatt fortegn. Bidragene kansellerer derfor mot hverandre:

$$\begin{aligned}\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA &= \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} - \oint_{C_2} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} \\ &= \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}\end{aligned}$$

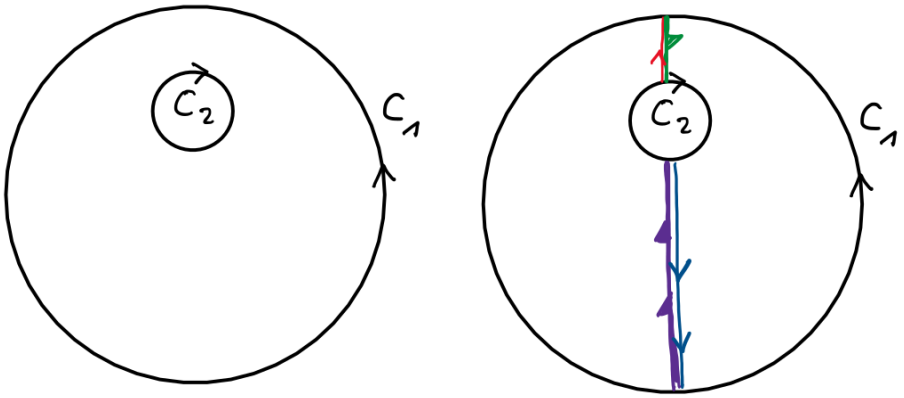
Sett sammen igjen linjeintegralene:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dA = \oint_{C_1} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C_1 \cup C_3} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{C} \begin{bmatrix} P \\ Q \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}$$

Det viktige poenget her er at når vi deler opp et område slik vi gjorde ovenfor, så vil de delene av grensen som går i motsatt retning *inni området* kansellere hverandre.

Denne innsikten er svært nyttig når vi skal håndtere områder med hull i.

Figur 2.8 viser hvordan vi kan benytte denne innsikten. Området viser et domene C_1 med hull i (C_2). Ved å dele opp i to domener ser vi at Greens teorem tilslutt kan anvendes ved å se på både C_1 og C_2 som deler av randen til området.



Figur 2.8.: Oppdeling av en mengde for å anvende Green‘s teorem.

Eksempel 2.22 **(Green's teorem på en ring)**

Beregn integralet

$$\oint_{\partial D} \left((\sin(x) - \frac{y^3}{3})\mathbf{i} + (\frac{x^3}{3} + \sin(y))\mathbf{j} \right) \cdot \, d\mathbf{r}$$

der ∂D er positivt orientert og området D er ringen gitt i polarkoordinater ved ulikhetene

$$1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Vi kan bruke Green's teorem i utvidet form for å beregne integralet. Det gir oss

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} \left((\sin(x) - \frac{y^3}{3})\mathbf{i} + (\frac{x^3}{3} + \sin(y))\mathbf{j} \right) \cdot \, d\mathbf{r} &= \iint_D \left(x^2 + y^2 \right) dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^3 \, dr d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{15}{4} \, d\theta = \frac{15\pi}{2} \end{aligned}$$

Eksempel 2.23 **(Vektorfelt på punktert planet)**

Vi har sett i Eksempel 2.12 og 2.13, Section 2.4, på feltet

$$\mathbf{F}(x, y) = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{x^2 + y^2}, \qquad \text{på} \quad D := \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Husk at

- når S er en sirkel rundt origo (positiv orientering), så er $\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$.
- hvis vi ser på feltet i et halvplanet, så er feltet konservativ.

Generalisert versjonen av Green's teorem viser nå at for en enkelt lukket kurve C i D orientert mot klokkeslett da er $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$ eller $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$.

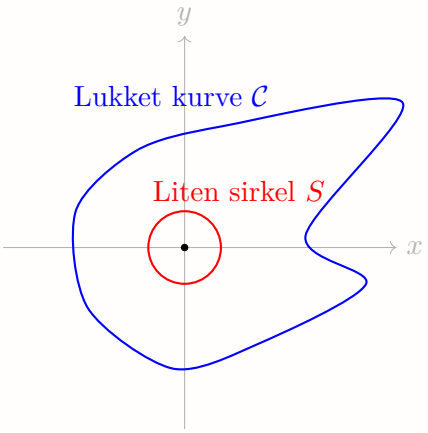
Case 1: Origo ligger ikke i området C er randkurven til. Vi kan skjære kurven i lukkete delkurver som ligger hver i en halvplanet (lag en tegning!). Siden feltet er konservativ på halvplaner forsvinner alle disse linjeintegraler og integralverdi er lik 0.

Case 2: Origo ligger i området C er randkurven til. Vi finner en liten sirkel i området som går rundt origo. a D være området mellom de to kurver

Ifølge Green's teorem har vi

$$\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} + \oint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D Q_x - P_y dA = 0$$

Så $\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = -\oint_S \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$ hvor den lille sirkel er negativ orientert (den ligger i området!). Dermed $\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$



2.6.4. Anvendelse: Arealberegning og Green's teorem

Husk at arealet av et område D kan beregnes ved hjelp av følgende dobbeltintegral:

$$\text{Areal} = \iint_D dA$$

La oss nå tenke på dette dobbeltintegralet som resultatet av Greens teorem. Med andre ord, anta at:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

og se om vi kan finne funksjoner P og Q som tilfredsstiller dette. Det finnes mange funksjonspar som oppfyller dette krav. For eksempel

$$P = 0, \quad Q = x; \qquad P = -y, \quad Q = 0; \qquad P = -\frac{y}{2}, \quad Q = \frac{x}{2}$$

Dersom vi bruker Greens teorem «baklengs», ser vi at arealet av området D også kan beregnes ved å evaluere ett av følgende linjeintegraler:

$$A = \oint_C \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = -\oint_C \begin{bmatrix} 0 \\ y \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \frac{1}{2} \oint_C \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r}$$

hvor C er randen til området D.

Eksempel 2.24 **(Areal til en disk)**

La D være en disk med radius r. I så tilfelel er randkurven C gitt med parametrisering

$$x = a\cos(t) \qquad y = a\sin(t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Vi bruker den tredje integral og finner

$$\text{Areal} = \frac{1}{2}\oint_C \begin{bmatrix} x \\ -y \end{bmatrix} \cdot d\mathbf{r} = \frac{a^2}{2}\left(\int_0^{2\pi} \cos(t)(\cos(t))dt - \sin(t)(-\sin(t))\,dt\right) = \pi a^2$$

2.7. Fluksintegraler i 3D

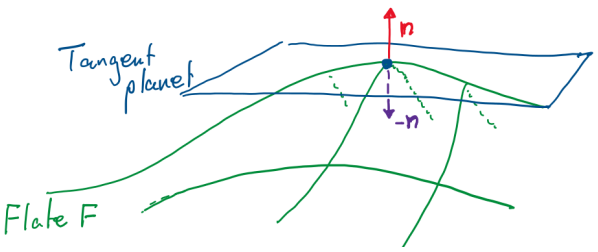
Orienterbarhet av flater. For linjeintegraler var det nødvendig å snakke om orientering av kurver når vi introduserte fluksintegraler i 2D. Det samme gjelder for flater og vi introduserer nå ideen om en *orientert flate*.

La oss begynne med en flate som har to sider[4] og som har et tangentplan i hvert punkt (bortsett fra muligens langs randen).

Ved å gjøre denne antakelsen, innebærer det at hvert punkt på flaten vil ha to normalvektorer,

$$\mathbf{n}_1 \quad \text{og} \quad \mathbf{n}_2 = -\mathbf{n}_1.$$

Enhver orienterbar flate vil derfor ha to sett med normalvektorer. Det settet vi velger, vil gi flaten en orientering.
Merk følgende definisjon.



Definisjon 2.15 **(Lukket flate)**

En flate S er lukket dersom den utgjør randen til et volum E.

Et godt eksempel på en lukket flate er overflaten til en kule eller en boks i 3D.

Oppsummering (Standard orientering: Positiv orientering)

Vi sier at den lukkede flaten S som er randen til E har *positiv orientering* dersom vi velger enhetsnormalvektorene $\hat{\mathbf{n}}$ til overflaten slik at de peker *ut* fra området E, mens *negativ orientering* vil si at normalvektorene peker *inn* i området E.

[4] husk at Möbiusbåndet, https://no.wikipedia.org/wiki/MÃúbius-bÃënd er en flate som bare har én side!

Merk at denne konvensjonen kun brukes for lukkede flater.

Vi starter med å anta at vi har et vektorfelt:

$$\mathbf{F}(x,y,z) = P(x,y,z)\,\mathbf{i} + Q(x,y,z)\,\mathbf{j} + R(x,y,z)\,\mathbf{k}$$

og en orientert flate S med enhetsnormalvektor $\hat{\mathbf{n}}$.

Definisjon 2.16 ()

Fluksintegral av $\mathbf{F}$ over S som:

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} := \iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS$$

Husk at $\mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}$ tar verdier i $\mathbb{R}$, integralet på høyre er dermed en vanlig flateintegral (se Section 1.9.3).

Fysisk tolkning av fluksintegral Fluksintegralet over en orientert flate $S, \hat{\mathbf{n}}$ representerer mengden av feltet som flyter gjennomflaten i retning av $\mathbf{n}$. Dette kalles også *fluks* gjennom flaten.

$$\text{Fluks} = \iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS \qquad \text{hvor:}$$

- Positivt bidrag oppstår når $\mathbf{F}$ peker i samme retning som normalvektoren $\hat{\mathbf{n}}$,
- Negativt bidrag oppstår når $\mathbf{F}$ peker motsatt vei.

Orientering er dermed valg av retningen på flyten vi fastsetter.

Bemerkning! Orientering og fluksintegral

Fluksintegral (som i 2D) er avhengig av valg av en orientering. Når vi definerer integralet må vi angi hvordan vi ønsker å orientere flaten. Merk at orientering endrer bare fortegn ettersom de to enhetsnormalvektorene er relatert ved $\hat{\mathbf{n}}_1 = -\hat{\mathbf{n}}_2$ og $\hat{\mathbf{n}}_2$. Dermed har vi

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}_2 dS = -\iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}_1 dS$$

Formel for enhetsnormalvektoren.

Vi skal nå fremstille formler for enhetsnormalvektorer. Hvis flaten er lukket må vi passe på at vektorer vi konstruerer er valgt med riktig fortegn for å få positiv orientering av flaten. Vi har to måter å gjøre dette på, avhengig av hvordan flaten er gitt.

Oppsummering (*Case 1:* Flaten er en graf)

Anta at flaten er gitt ved $z = g(x, y)$. I dette tilfellet definerer vi en ny funksjon

$$f(x, y, z) = z - g(x, y).$$

I forhold til denne nye funksjonen er flaten gitt ved ligningen $f(x, y, z) = 0$. Husk at gradienten ∇f vil være ortogonal (eller normal) på flaten som er gitt av $f(x, y, z) = 0$. Dette gir oss en normalvektor til flaten. Hvis vektoren ikke er en enhetsvektor deler vi på lengden. I vårt tilfelle er dette:

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} = \frac{-g_x\mathbf{i} - g_y\mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{(g_x)^2 + (g_y)^2 + 1}}.$$

Hvis flaten er gitt eksplisitt som $z = g(x, y)$, og den har en oppoverrettet orientering (dvs. normalvektor peker i positiv z-retning), så er fluksintegralet av $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$:

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}\, dS = \iint_D \left(-P\frac{\partial g}{\partial x} - Q\frac{\partial g}{\partial y} + R\right)\sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)^2 + 1}\, dx\, dy$$

Her er D projeksjonen av flaten ned på xy-planet.

Eksempel 2.25 **(Graf eksempel)**

Vi bruker $g(x, y) = 2 - x^2 - y^2$ over $D = [0, 1] \times [-1, 1]$ of $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + z\mathbf{j} - 2z(x + y)\mathbf{k}$ som eksempel. Der finner vi $g_x(x, y) = -2x$ og $g_y(x, y) = -2y$ og integralet blir

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} = \iint_D (2(zx + zy) - 2z(x + y))\sqrt{4(x^2 + y^2) + 1}\, dA = 0$$

Dermed er fluksen til integralet lik 0 og det betyr at per tidsenhet netto strøm av felt $\mathbf{F}$ over flaten er 0, dvs. inn og utflytt av vesken er balansert.

Oppsummering (Case 2: Flaten er parametrisert)

Hvis flaten S er gitt ved en parameterisering:

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\,\mathbf{i} + y(u, v)\,\mathbf{j} + z(u, v)\,\mathbf{k}$$

så er fluksintegralet:

$$\iint_S \mathbf{F}\cdot\, d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F}\cdot\hat{\mathbf{n}}\, dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v))\cdot(\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv$$

Her gir kryssproduktet $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ en vektor normal på flaten (ikke nødvendigvis enhetslengde), og orienteringen bestemmes av retningen til dette kryssproduktet.

Bemerkning! Standardorientering for lukkete flater

Hvis vi ha en lukket flate og ønsker standardorientering bør man sjekke om kryssproduktet faktisk peker i riktig retning!

Eksempel 2.26 **(Parametrisert flate som ikke er en graf)**

Gitt $\mathbf{F}(x,y,z) = x\,\mathbf{i} + y\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}$, og S er flaten av halvkule $x^2+y^2+z^2 = 1$, $z \geq 0$, vi ønsker fluksintegral med hensyn til utadrettet normal. Da bruker vi parameteriseringen av halvkulen ved hjelp av kulekoordinater:

$$\mathbf{r}(u,v) = \sin u \cos v\,\mathbf{i} + \sin u \sin v\,\mathbf{j} + \cos u\,\mathbf{k}, \quad 0 \leq u \leq \frac{\pi}{2},\ 0 \leq v \leq 2\pi$$

For å beregne normalvektor har vi to muligheter:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos u \cos v & \cos u \sin v & -\sin u \\ -\sin u \sin v & \sin u \cos v & 0 \end{vmatrix} \\ &= (\sin u)^2 \cos v\mathbf{i} + (\sin u)^2 \sin v\mathbf{j} + \sin u \cos u\mathbf{k}\end{aligned}$$

I hvilken retning peker vektoren? Siden det kan ikke flippe over er det nok å sjekke ved et punkt:[a] $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v(\pi/4, 0) = 1/2(\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$, og på $\mathbf{r}(\pi/4, 0) = \sqrt{2}/2(\mathbf{i} + \mathbf{k})$ peker det ut av halvkulen. Dermed stemmer retning. Vi evaluerer nå integralet:

$$\begin{aligned}&\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u,v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\,du\,dv \\ =&\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} (\sin u)^3(\cos v)^2 + (\sin u)^3(\sin v)^2 + \sin(u)(\cos v)^2\,dudv \\ =&\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} \frac{3\sin u - \sin(3u)}{4} + \sin(u)(\cos v)^2\,dudv \\ =&\int_0^{2\pi} \frac{-9\cos(u) + \cos(u)}{12} - \cos(u)(\cos v)^2\Big|_{u=0}^{u=\pi/2} dv = \frac{4}{3}\pi + \int_0^{2\pi} (\cos v)^2 dv \\ =&\frac{4}{3}\pi + \int_0^{2\pi} \frac{1-\cos(2v)}{2} dv = \frac{4}{3}\pi + \frac{4v - \sin(2v)}{8}\Big|_0^{2\pi} = \frac{4}{3}\pi + \pi = \frac{7}{3}\pi\end{aligned}$$

[a] Det er en dårlig idé å bruke $u = 0$ her. Hvorfor og hva er geometrisk betydning til det?

Vi avslutter med et eksempel av en lukket flate som er sammensatt av to flater som - hver for seg - er enkelt å parametrisere.

Eksempel 2.27 **(Sammensatt flate)**

La $\hat{S}$ være flaten som begrenser $E = \{(x, y, z) \colon x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$. Da er $\hat{S}$ lukket og sammensatt av halvkulen S fra Section 2.7 og enhetsdisken D i xy-planet. Vi ønsker å beregne fluksintegral for $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ med positiv orientering av $\hat{S}$. For dette bruker vi

$$\iint_{\hat{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{7}{3}\pi + \iint_{D} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Siden vi allerede har beregnet det første integralet i siste eksempel. Nå parametriserer vi D som

$$x = r\sin\theta, \quad y = r\cos\theta, \quad z = 0, \qquad 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

En enkelt regning (kryssprodukt!) viser at $\mathbf{n}(r, \theta) = -r\mathbf{k}$. [a], og dermed får vi

$$\iint_{D} \mathbf{F}(r\cos\theta, r\sin\theta, 0) \cdot \mathbf{n}(r, \theta) dr d\theta = 0$$

Oppsummert: $\iint_{\hat{S}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{7}{3}\pi$

[a] normalvektoren forsvinner her faktisk i origo. Det uttrykker singulariteten av polarkoordinater i origo. Siden integraler bryr seg ikke om enkle punkter kan vi ignorere det!

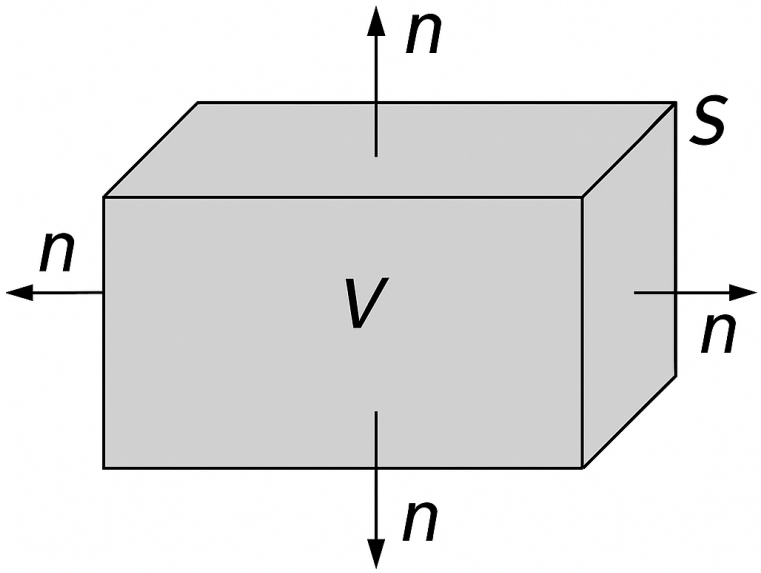
2.8. Divergenssetningen (Gauss' teorem)

I denne seksjonen skal vi knytte sammen flateintegraler og trippelintegraler. Dette gjør vi ved hjelp av **divergenssetningen**. Den følger det generelle mønsteret til de andre integralteoremene vi har sett. Dersom vi tenker på divergens som en slags derivasjon, sier divergenssetningen at et trippelintegral av den deriverte $\nabla \cdot \mathbf{F}$ over et volum henger sammen med et fluksintegral av $\mathbf{F}$ over randflaten til volumet.

2.8.1 Teorem (Divergenssetningen (Gauss' teorem)) *La V være et enkelt, lukket tredimensjonalt område og S være randflaten[5] til V, med normalvektor $\mathbf{n}$ som peker ut av volumet. La $\mathbf{F}$ være et vektorfelt der komponentene har kontinuerlige førsteordens partiellderiverte. Da gjelder:*

$$\iint_{S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{V} \operatorname{div} \mathbf{F}\, dV$$

[5] Enkelt og lukket betyr her at volum ikke har noen hull. Videre antar vi at randflaten til området består av stykkevis glatte randflater, dvs. det er mulig å beregne en normalvektor



Figur 2.9.: Tredimensjonalt volum V med randflate S og normalvektor $\mathbf{n}$ som peker ut. Kilde: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.

Eksempel 2.28 **(Fluks gjennom en kube)**

La $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{-y}{z}\mathbf{i} + \frac{x}{z}\mathbf{j}$ være strømningsfelt til en væske og C en kube gitt ved

$$1 \leq x \leq 4, \quad 2 \leq y \leq 5, \quad -5 \leq z \leq -2.$$

Beregn fluksen gjennom overflaten ∂C til C.
Før vi beregner $\iint_{\partial C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$, skal vi diskutere hva verdien av integralet bør være. Vektorfeltet er rotasjonelt av natur, og for en sirkel parallell med xy-planet med sentrum på z-aksen, har vektorene langs denne sirkelen samme lengde. Dette viser at strømmen inn og ut av kuben er den samme. Strømmen som går inn i kuben kansellerer strømmen som går ut, og derfor bør netto fluks gjennom kuben være null.
For å bekrefte denne intuisjonen må vi beregne fluksintegralet. Å beregne fluksen direkte krever at vi deler integralet opp i seks separate fluksintegraler - ett for hver sideflate av kuben. Vi må også finne tangentvektorer og beregne kryssproduktet deres. Men ved å bruke divergensteoremet går denne beregningen mye raskere:

$$\iint_{\partial C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_C (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV = \iiint_C 0\, dV = 0$$

Ettersom $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, får vi at fluksen er null, slik vi forventet.

Eksempel 2.29 **(Regneeksempel for sammensatt flate)**

Bruk divergenssetningen til å beregne

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \text{ hvor } \mathbf{F} = xy\,\mathbf{i} - \frac{1}{2}y^2\,\mathbf{j} + z\,\mathbf{k}$$

og flaten S består av tre deler:

- Toppen: $z = 4 - 3x^2 - 3y^2$, for $1 \leq z \leq 4$
- Sidene: $x^2 + y^2 = 1$, for $0 \leq z \leq 1$
- Bunnen: $z = 0$

Området E er omsluttet av disse flatene. Vi bruker sylinderkoordinater:

$$0 \leq z \leq 4 - 3r^2, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Divergensen er:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{1}{2}y^2\right) + \frac{\partial}{\partial z}(z) = y - y + 1 = 1$$

Da blir integralet:

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F}\cdot d\mathbf{S} &= \iiint_E 1\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{4-3r^2} r\,dz\,dr\,d\theta \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 r(4-3r^2)\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\left[2r^2-\frac{3}{4}r^4\right]_0^1 d\theta = \int_0^{2\pi}\frac{5}{4}\,d\theta = \frac{5}{2}\pi\end{aligned}$$

Spesialversjon av Gauss' lov ved konservativt vektorfelt La oss se på en spesiell situasjon hvor $S \subseteq \mathbb{R}^3$ er en orientert lukket flate rundt et volum V og vi ser på en spesiell type vektorfelt

$$\mathbf{F}(x,y,z) := \phi(x,y,z)\mathbf{i}$$

Husk (se Section A.6) at det finnes en produktregel for divergens:

$$\operatorname{div}(\phi\mathbf{i}) = \phi\underbrace{\operatorname{div}(\mathbf{i})}_{=0} + \text{grad}\ \varphi\cdot\mathbf{i} = \text{grad}\ \varphi\cdot\mathbf{i}.$$

Vi setter dette inn i divergensteoremet Section 2.8.1:

$$\iiint_V \text{grad}(\phi)\cdot\mathbf{i}dV = \iiint_V \operatorname{div}(\phi\mathbf{i})\,dV = \iint_S(\phi\mathbf{i})\cdot d\mathbf{S} = \iint_S \phi\mathbf{i}\cdot\hat{\mathbf{n}}\,dS \tag{2.5}$$

Husk at for en vilkårlig vektor $x\mathbf{i}+y\mathbf{j}+z\mathbf{k}$ prikkprodukt med $\mathbf{i}$ gir første komponent x. Så (2.5) sier at volumintegralet over første komponent til gradϕ er lik flateintegral til første komponent til $\phi\hat{\mathbf{n}}$. Istedet av $\mathbf{i}$ kunne vi ha regnet med $\mathbf{j}$ eller $\mathbf{k}$. Dette gir oss:

2.8.2 Setning (Gradientversjon for Gauss' teorem) *For $S=\partial V$ en flate som oppfyller forutsetninger til Gauss' teorem og en kontinuerlig deriverbar funksjon ϕ gjelder*

$$\iiint_V \text{grad}\,\phi\,dV = \iint_S \phi\hat{\mathbf{n}}\,dS.$$

Hvor integralene til vektorer er tatt komponentvis.

2.8.3. Anvendelse: Maxwell's ligninger

På 1800-tallet skrev Maxwell ned ligningene som beskriver elektrisitet og magnetisme. For å formulere ligningene må vi utvide begrepet vektorfelt litt:

Definisjon 2.17 **(Tidsavhengig vektorfelt)**

En funksjon[a] $E\colon \mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n$ kaller vi *tidsavhengig vektorfelt.*

[a] Eller mer generelt en funksjon som er definert på en åpen mengde i $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}$ med verdier i $\mathbb{R}^n$.

Obs: Hvis E er et tidsavhengig vektorfelt, så er for hver $t \in \mathbb{R}$ $E(\cdot, t)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ et vanlig vektorfelt. Det forklarer hvorfor vi kaller de *tidsavhengige* vektorfelt.

På differensialform (hvor vi bruker ∇ operator som er populær i fysikk) ser Maxwell sine ligningene slik ut:

Oppsummering (Maxwell's ligninger)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2.6}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu\left(\mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) \tag{2.7}$$

Her er $\mathbf{E}(x,t)$ og $\mathbf{B}(x,t)$ vektorfelter som representerer henholdsvis elektrisk og magnetisk feltstyrke, mens $\rho(x,t)$ og $\mathbf{J}(x,t)$ er henholdsvis ladningstetthet ($\mathrm{C/m^3}$) og strømtetthet ($\mathrm{A/m^2}$).
Videre er ε den elektriske permittiviteten (hvor lett et stoff lar seg polarisere), og μ er den magnetiske permeabiliteten (et materiales evne til å la seg magnetisere). Vi antar her at både ε og μ er skalare konstanter[a]. Vakuumpermittiviteten ε_0 og vakuumpermeabiliteten μ_0 oppfyller relasjonen:

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s},$$

som også er lyshastigheten i vakuum.

[a] Men generelt er de tensorielle størrelser.

Bemerkning!

Husk notasjon (2.6) er ligninger for divergens mens (2.7) er ligninger for rotasjon. Dessuten er (2.7) en ligning som involverer både deriverte i rom retninger x, y, z og med hensyn til tid t. Detter er et første eksempel av en partiell differensialligning (PDE) vi skal se nærmere på i Chapter 3

Eksempel 2.30 **(Elektrisk felt rundt statisk ladningsfordeling)**

La oss finne den elektriske feltstyrken $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ utenfor en sfærisk-symmetrisk, statisk ladningsfordeling

$$Q = \iiint \rho(\mathbf{r})\, dV$$

Vi skal vise at:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

der $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ og $\hat{r} = \mathbf{r}/r$. Fra Maxwells ligninger, (2.6) får vi:

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{E}\, dV = Q$$

Ved Gauss' lov Section 2.8.1:

$$\iiint \nabla \cdot \mathbf{E}\, dV = \iint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E(r)\hat{r} \cdot \hat{r} \iint dS = 4\pi r^2 E(r)$$
$$\Rightarrow \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{r}$$

2.8.4. Anvendelse: Arkimedes' lov

Arkimedes lov er et velkjent resultat om oppdrift fra antikken. Den ble formulert av Arkimedes fra Syrakus i Italia. Du kan lære mer om Arkimedes lov her. Loven går som følger. Anta at et legeme plasseres i ei væske. Da gjelder:

Oppsummering (Arkimedes' lov)

Oppdriftskraften $\mathbf{F}_{\text{oppdrift}}$ på et legeme nedsenket i en væske er like stor som tyngden $\mathbf{G}_{\text{fortrengt}}$ av væsken som legemet fortrenger. I og med at oppdriftskraften peker oppover, mens tyngdekraften peker nedover så har vi

$$\mathbf{F}_{\text{oppdrift}} = -\mathbf{G}_{\text{fortrengt}}. \tag{2.8}$$

I det følgende eksemplet skal vi bruke Gauss' lov for å beregne oppdriftskraften på et legeme nedsenket i vann. For å gjøre det har vi også behov for ligningen som angir trykket i ei væske som funksjon av høyden. Dette kalles loven om hydrostatisk trykk. Den utledes her, og resultatet går som følger. Trykket (altså kraften per areal) i ei væske på jordas overflate, er gitt ved

$$p(z) = \rho g z + p_0 \tag{2.9}$$

hvor z er dybden under væskeoverflaten og p_0 er overflatetrykket. Merk at nå

$$\nabla p = \rho g \mathbf{k} = -\rho \mathbf{g}, \tag{2.10}$$

hvor $\mathbf{g} = -\mathrm{g}\mathbf{k}$, hvor $\mathrm{g} \approx 9.81\mathrm{m/s}^2$ er gravitasjonens akselerasjon ved jordoverflaten. Sammenhengen mellom trykk og kraft; $p = dF/dS$ gir oss dessuten kraften som følge av trykkforskjell (som i Gradientversjonen av Gauss teorem er integralene tenkt komponentvis dersom vi integrerer en vektorverdi funksjon);

$$\mathbf{dF} = p d\mathbf{S} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F} = \iint_S p\hat{\mathbf{n}}\, dS, \tag{2.11}$$

hvor S er overflaten til legemet det øves trykkrefter på. Her er det altså viktig å merke seg at trykkreftene står normalt på overflaten, og at de er de samme i samme høyde. For et legeme nedsenket i vann vil netto kraft derfor kunne være som følge av trykk i vertikal retning. Altså reduserer (2.11) til

$$\mathbf{F}_{\text{oppdrift}} = \iint_S p\mathbf{k}\, dS. \tag{2.12}$$

Eksempel 2.31 **(Arkimedes' lov)**

La S være overflaten på en lukket flate som oppfyller antagelsene i Gauss' Section 2.8.1, slik som en badeball. Anta videre at badeballen er nedsenket i vann. Med andre ord utgjør volumet til badeballen, $V \subseteq \mathbb{R}^3$ et volum omgitt av ei væske. Massen til det fortrengte vannet kaller vi $m_{\text{fortrengt}}$. La ρ være tettheten til vannet. Da har vi følgende uttrykk for kreftene (integraler forstås komponentvis):

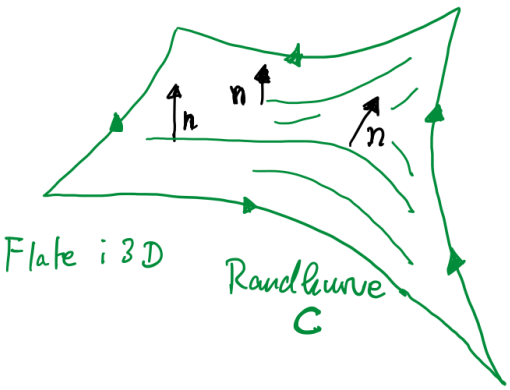
$$\begin{aligned}\mathbf{G}_{\text{fortrengt}} = m_{\text{fortrengt}}\mathbf{g} = \iiint_V \rho\mathbf{g} dV &\overset{(2.10)}{=} -\iiint \nabla p\, dV \overset{\text{Section } 2.8.2}{=} -\iint_S p\hat{\mathbf{n}}\, dS \\ &= -\iint_S p\mathbf{k}\, dS \overset{(2.12)}{=} -\mathbf{F}_{\text{oppdrift}}.\end{aligned}$$

Sjekk [Lim12] for mer informasjon om Arkimedes' lov og hvordan forskjellige varianter kan begrunnes ved hjelp av Gauss teorem.

2.9. Stokes' teorem

Vi skal se på Stokes' teorem som er en høyere-dimensjonal versjon av Green's teorem. I Green's teorem relaterte vi et linjeintegral til et dobbeltintegral over et område. I dette avsnittet skal vi relatere et linjeintegral til et flateintegral. Før vi presenterer teoremet, må vi først definere kurven som brukes i linjeintegralet. La oss starte med følgende orientert flate (hvor $\mathbf{n}$ er valgt normalvektor).

Rundt kanten av denne flaten har vi en kurve C. Denne kurven kalles randkurven. Orienteringen til flaten S induserer den positive orienteringen til C. For å finne den positive orienteringen av C, tenk deg at du går langs kurven. Hvis hodet ditt peker i samme retning som enhetsnormalene og flaten er på din venstre side, så går du i positiv retning langs C.



Oppsummering (Standard orientering for randkurver av flater)

For en orientert flate $S, \mathbf{n}$ med randkurve C skal vi i alt som følger velge en parametrisering til C som samsvarer positiv orientering av C som randkurve av S.

2.9.1 Teorem (Stokes' Teorem) *La S være en orientert glatt flate begrenset av en enkel, lukket og glatt randkurve C med positiv orientering. La også $\mathbf{F}$ være et vektorfelt. Da gjelder:*

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

I Stokes teorem kan flaten S faktisk være hvilken som helst flate, så lenge randkurven er gitt av C. Dette kan utnyttes for å forenkle flateintegralet.

Eksempel 2.32 ()

Bruk Stokes' teorem til å evaluere

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \quad \text{der } \mathbf{F} = z^2\mathbf{i} + 42y\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

og C er trekanten med hjørner $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ og $(0,0,1)$, orientert mot klokken. Vi trenger curl av vektorfeltet:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 & 42y & x \end{vmatrix} = (2z-1)\mathbf{j}$$

Bruk planet $x + y + z = 1 \Rightarrow z = 1 - x - y$ som flate med oppover-orientering. Dermed er

$$f(x,y,z) = z - (1 - x - y) = z - 1 + x + y \Rightarrow \nabla f = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

Området D i xy-planet er trekanten med hjørner $(0,0)$, $(1,0)$ og $(0,1)$. Integralet blir:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_D (2z-1)\mathbf{j} \cdot \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|} dA = \int_0^1 \int_0^{-x+1} (1 - 2x - 2y)\, dy\, dx \\ &= \int_0^1 \left[y - 2xy - y^2 \right]_0^{-x+1} dx = \int_0^1 (x^2 - x)\, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

Vektoranalyse spiller en sentral rolle i teorien om elektromagnetisme. Det neste eksemplet viser hvordan Stokes' teorem anvendes.

Eksempel 2.33 **(Faraday's lov)**

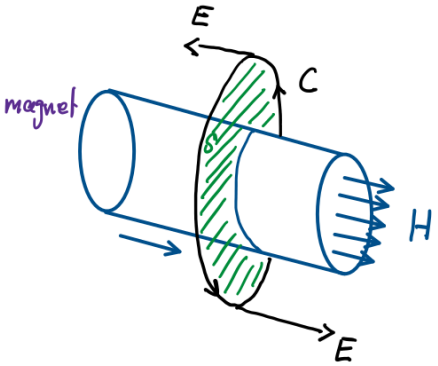
La $\mathbf{E}$ og $\mathbf{H}$ være tidsavhengige elektriske og magnetiske felt i rommet. La S være en flate med rand C. Vi definerer

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \text{spenningen rundt } C, \qquad \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \text{magnetisk fluks gjennom } S.$$

Bildet til høyre illustrerer den standardsituasjonen av en magnet og en flate rundt magneten hvor vi kan anvende

Oppsummering (Faradays lov)

Spenningen rundt C er lik den negative tidsderiverte av den magnetiske fluksen gjennom S.



Vi skal vise hvordan Faradays lov følger fra en av Maxwells ligninger, (2.7):

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}.$$

Anta at $-\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{E}$. Ved bruk av Stokes' teorem Section 2.9.1 får vi

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S}.$$

Vi anta at det er lov å trekke $\frac{\partial}{\partial t}$ inn i integralet, for å få

$$-\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Dermed

$$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}. \qquad \text{(Faradays lov)}$$

En kanksje litt morsommere anvendelse av Stokes' teorem finnes i [MT88, s. 249-250].

Fallende katter og Stokes' teorem

Har du noen gang lurt på hvordan en fallende katt klarer å rette seg opp? Når den slippes fra hvile med beina over hodet, klarer katten å utføre en 180-graders reorientering og lande trygt på beina. Dette velkjente fenomenet har fascinert folk i mange år – spesielt i byer som New York, hvor katter er kjent for å ha overlevd fall fra 8 til 30 etasjer!

Det har vært mange feilaktige forklaringer på hvordan katter klarer å rette seg opp, inkludert idéen om at det har å gjøre med hvordan katten snurrer på halen. Dette kan ikke stemme, ettersom manx-katter, som ikke har hale, også kan utføre denne bragden!

Hvis man observerer en fallende katt[6] ser man at det retter seg opp ved å vri på kroppsdeler. Ved første øyekast gir det en tilsynelatende motsetning; siden katten slippes fra en hvilende posisjon, har den null dreiemoment i starten av fallet, og ifølge en grunnleggende fysikklov kalt bevaring av dreiemoment, må katten ha null dreiemoment gjennom hele fallet. Utrolig nok har katten klart å endre sin vinkelposisjon samtidig som den hele tiden har hatt null dreiemoment!

Den nøyaktige prosessen som gjør dette mulig er subtil; Interessant nok er det Stokes' teorem som er nøkkelen til å forstå denne typen fenomener, se [Bat03].

[6] Perfekt tidspunkt for en kattevideo på Youtube.

3. Partielle differensialligninger

Partielle differensialligninger (PDE) oppstår ofte i formuleringen av naturens grunnleggende lover og i den matematiske analysen av et bredt spekter av problemer innen anvendt matematikk, matematisk fysikk og ingeniørvitenskap. Dette spiller en sentral rolle i moderne matematiske vitenskaper, spesielt innen fysikk. Mange problemer av fysisk interesse beskrives ved hjelp av PDE med passende initial- og/eller randbetingelser. Disse problemene formuleres vanligvis som initialverdiproblemer, randverdiproblemer eller initial-randverdiproblemer. Generelle kilder for materialet som fremstilles i kapittelet er [Deb12, LT03].

Det er vanskelig å finne eksakte, generelle løsningsmetoder for PDEer. Men i dette faget skal vi se på langt enklere problemstillinger: Vi skal søke å beskrive hvordan PDEer oppstår i anvendelser, se på noen typer og lære oss hvordan vi kan finne gode tilnærminger til løsninger ved hjelp av datamaskiner.

3.1. Introduksjon til PDEer

En partiell differensialligning for en funksjon $u(x, y, \ldots)$ er et forhold mellom u og dens partielle deriverte $u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \ldots$, og kan skrives som

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \ldots) = 0, \tag{3.1}$$

der F er en funksjon og $x, y, \ldots$ er uavhengige variable. Videre kalles da $u(x, y, \ldots)$ og dens deriverte for avhengige variabler, ettersom de er funksjoner av de uavhengige variablene. En funksjon u kalles en løsning til (3.1) dersom den er tilstrekkelig deriverbar og oppfyller (3.1).

Ordenen til en partiell differensialligning defineres, i likhet med ordinære differensialligninger, som den høyeste ordenen av deriverte som opptrer i ligningen. Den mest generelle førsteordens partielle differensialligning kan skrives som

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0. \tag{3.2}$$

Som et eksempel er følgende ligninger alle 1.ordens PDEer.

$$\begin{aligned} xu_x + yu_y &= 0. \\ xu_x + yu_y &= x^2 + y^2, \\ uu_x + u_t &= u, \\ u_x^2 + u_y^2 &= 1 \end{aligned} \tag{3.3}$$

Tilsvarende har den mest generelle andreordens partielle differensialligningen i to uavhengige variable x, y formen

$$F(x, y, u, u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) = 0, \tag{3.4}$$

Tilsvarende relasjoner kan selvsagt skrives ned for ligninger av høyere orden. Eksempler på 2.ordens ligninger er

$$\begin{aligned} u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} &= 0, \\ u_{xx} + u_{yy} &= 0, \\ u_{tt} - c^2 u_{xx} + \sin(u) &= f(x, t). \end{aligned} \tag{3.5}$$

Definisjon 3.1 **(Lineær, kvasi-lineær og homogen PDE)**

En PDE (3.1) kalles

- *lineær* dersom den er lineær i den ukjente funksjonen og alle dens deriverte, med koeffisienter som kun avhenger av de uavhengige variablene.
- *kvasi-lineær* dersom den er lineær i den høyeste ordenen til den ukjente funksjonens deriverte.

Som i teorien for ordinære differensialligninger (ODE) kan man alltid skrive (3.1) om slik at høyresiden kun inneholder uavhengige variable, $f(x, y, \ldots)$, mens venstresiden avhenger av u og dens deriverte i tillegg. Derson $f(x, y, \ldots) = 0$ kaller vi ligningen *homogen*, ellers er den inhomogen.

Noen eksempler:

	lineær	kvasi-lineær	ikke-lineær
homogen	1 i (3.3), 1 og 2 i (3.5)	$u_{xx} + uu_t = 0$	$u_{xx}^2 - u_{yy}^2 = 0$
inhomogen	2 i (3.3)	3 i (3.5)	4 i (3.3)

Tabell 3.1.: Klassifisering av PDE

La oss prøve å løse en enkel ligning for $u = u(x, y)$:

$$u_{xy} = 0. \tag{3.6}$$

Ved å integrere denne ligningen med hensyn på x, får vi $u_y = h(y)$, hvor $h(y)$ er en vilkårlig funksjon av y. Vi integrerer deretter med hensyn på y for å finne $u(x, y) = \int h(y)\, dy + f(x)$ hvor $f(x)$ er en vilkårlig funksjon. Eller ekvivalent,

$$u(x, y) = f(x) + g(y), \tag{3.7}$$

hvor $f(x)$ og $g(y)$ er vilkårlige funksjoner.

Definisjon 3.2 **(Generell løsning)**

Løsningen (3.7) kalles den *generelle løsningen* av den andreordens ligningen (3.6).

Vanligvis er den generelle løsningen av en partiell differensialligning et uttrykk som inneholder vilkårlige funksjoner i sterk kontrast til den generelle løsningen av en ODE, som typisk inneholdt vilkårlige *konstanter*.

Videre har (3.6) uendelig mange løsninger. Dette kan illustreres ved å konstruere partielle differensialligninger fra gitte vilkårlige funksjoner. For eksempel, hvis

$$u(x,t) = f(x-ct) + g(x+ct), \tag{3.8}$$

hvor f og g er vilkårlige funksjoner av henholdsvis $(x-ct)$ og $(x+ct)$, så har vi

$$u_{xx} = f''(x-ct) + g''(x+ct), u_{tt} = c^2 f''(x-ct) + c^2 g''(x+ct) = c^2 u_{xx},$$

der (') betegner derivasjon med hensyn på det aktuelle argumentet (altså med hensyn på $x \pm ct$). Dermed får vi den andreordens lineære ligningen,

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0. \qquad \text{(Bølgeligning)} \tag{3.9}$$

Dermed tilfredsstiller funksjonen $u(x,t)$ definert i (3.8) ligningen (3.9), uansett hvilken form funksjonene $f(x-ct)$ og $g(x+ct)$ har, forutsatt at f og g er minst to ganger deriverbare. Den generelle løsningen av bølgeligning inneholder altså vilkårlige funksjoner.

3.1.1. Vanlige typer av 2.ordens PDE

2.ordens PDE er på sett og vis enklere å forstå enn 1.ordens ligninger. Derfor ser vi i det følgend hovedsakelig på 2.ordens ligninger.

Eksempel 3.1 **(Bølgeligningen)**

$$u_{tt} - c^2 \Delta u = 0, \tag{3.10}$$

hvor c er en konstant og $\Delta = \nabla \cdot \nabla$, som før. Denne ligningen beskriver utbredelsen av en bølge

Eksempler på fysiske scenarioer som kan beskrives av bølgelikingen (3.10) inkluderer vibrasjoner i streng, i membran, noen typer vannbølger (ikke-dispersive), overføring av elektriske signaler langs en kabel, samt både elektriske og magnetiske felt i fravær av ladning og dielektrisk materiale. I det følgende skal vi se på to aktuelle fysiske scenarioer som fører til bølgeligninger.

Bølgeligning fra Maxwells ligninger

I forrige kapittel møtte vi Maxwells ligninger på differensialform (ligningene (2.6)-(2.7)). Vi gjentar de her:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.11}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu \left(\mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \tag{3.12}$$

Hvor $\mathbf{E}(x,t)$ og $\mathbf{B}(x,t)$ er vektorfelter som representerer henholdsvis elektrisk og magnetisk feltstyrke, mens $\rho(x,t)$ og $\mathbf{J}(x,t)$ er henholdsvis ladningstetthet ($\mathrm{C/m^3}$) og strømtetthet ($\mathrm{A/m^2}$). I det følgende skal vi utlede bølgeligninger for de elektriske og magnetiske feltene fra ligningene over, uten kilde ($\mathbf{J} = \rho = 0$) og i vakuum ($\varepsilon = \varepsilon_0$ og $\mu = \mu_0$). Vi begynner med å ta curlen av de to ligningene i (3.12). Med betingelsene over finner vi da

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \tag{3.13}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \times \left(\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} \tag{3.14}$$

Dernest anvender vi følgende vektor-identitet hentet fra A.6:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{V}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{V}) - \nabla^2 \mathbf{V}, \tag{3.15}$$

$\mathbf{V}$ er en vektor-funksjon over rommet. Merk også at $\nabla^2 \mathbf{V} = \nabla \cdot (\nabla \mathbf{V})$ Videre gir de to første ligningene (3.11)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \text{og} \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{3.16}$$

når det ikke er noen kilde $\rho = 0$. Om vi nå anvender dette i vektoridentiteten (3.15) og samstiller det hele med (3.13) og (3.14) så finner vi

$$\frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{E} = 0 \qquad \text{og} \qquad \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} - \nabla^2 \mathbf{B} = 0$$

hvor altså

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$$

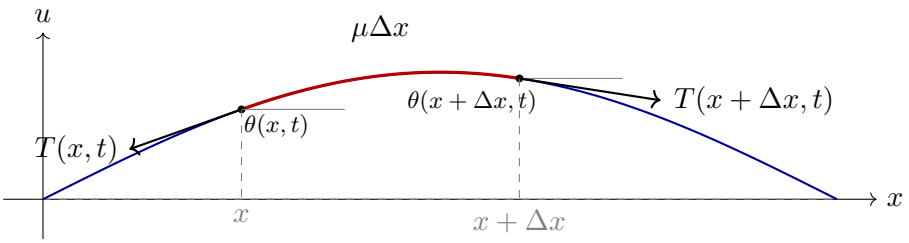
er lyshastigheten i vakuum. Dette viser at Maxwells ligninger gir bølgeligninger for forplantningen av elektriske og magnetiske felter i vakuum. En finner også bølgeligninger for feltenes forplantning i andre medium.

Bølgeligning for en vibrerende streng

Som det andre scenarioet skal vi utlede bølgeligningen for transversale svingninger i en elastisk streng, f.eks. en gitar- eller fiolinstreng. Denne utledningen er et fint eksempel på hvordan en PDE kan utledes fra et grunnleggende fysisk prinsipp – her Newtons andre lov – på samme måte som vi senere utleder varmeligningen fra energibevaring (Section 3.2).

Vi betrakter en tynn, elastisk streng strukket langs x-aksen, og lar $u(x,t)$ betegne strengens vertikale (transversale) utslag fra likevektsposisjonen $u = 0$ i punktet x ved tiden t. Vi gjør følgende forenklende antakelser:

- Strengen har konstant *massetetthet per lengde* μ [kg/m].
- Strengen beveger seg kun transversalt (vertikalt); det er ingen horisontal bevegelse.
- Utslaget u og helningen u_x er små, slik at vi kan bruke småvinkel-tilnærmingen $\sin\theta \approx \tan\theta = u_x$ og $\cos\theta \approx 1$, der $\theta = \theta(x,t)$ er vinkelen strengen lager med x-aksen i punktet x.
- Strengen er perfekt elastisk, slik at kraften i et hvert punkt, også referert til som *spenningen* $T = T(x,t)$, virker tangentielt til strengen.
- Vi neglisjerer tyngdekraft og luftmotstand.



Figur 3.1.: Oppsett for utledningen: et lite segment av strengen mellom x og $x + \Delta x$ (rødt), med masse $\mu\Delta x$. Spenningen T virker tangentielt til strengen i hver ende av segmentet, med vinkel $\theta(x,t)$ og $\theta(x + \Delta x, t)$ mot x-aksen. (Utslaget u og vinklene θ er sterkt overdrevet for tydelighets skyld – i småvinkeltilnærmingen er de i realiteten små.)

Horisontal kraftbalanse. Siden strengen *per antakelse* ikke beveger seg horisontalt, er den horisontale akselerasjonen null, og Newtons andre lov gir

$$\sum F_x = 0 \tag{3.17}$$

for et hvert segment av strengen (Figure 3.1). De horisontale kreftene på segmentet mellom x og $x + \Delta x$ kommer fra spenningen i endepunktene, så dette betyr at

$$\sum F_x = T(x + \Delta x, t)\cos\theta(x + \Delta x, t) - T(x,t)\cos\theta(x,t) = 0, \tag{3.18}$$

altså at den horisontale komponenten av spenningen, $T(x,t)\cos\theta(x,t)$, er uavhengig av x. Siden $\cos\theta \approx 1$ for små utslag, er spenningen selv dermed tilnærmet konstant langs strengen, og vi skriver $T(x,t) \approx T_0$.

Vertikal kraftbalanse (Newtons andre lov). Betrakt igjen segmentet av strengen mellom x og $x+\Delta x$ (Figure 3.1), med masse $m = \mu\Delta x$ og vertikal akselerasjon $a_y = u_{tt}(x,t)$. De vertikale kreftene på segmentet kommer fra spenningen i endepunktene, med vertikalkomponent $T(x,t)\sin\theta(x,t)$ i et punkt x. Newtons andre lov for segmentets vertikale bevegelse,

$$\sum F_y = ma_y, \tag{3.19}$$

gir da

$$\sum F_y = T(x+\Delta x,t)\sin\theta(x+\Delta x,t) - T(x,t)\sin\theta(x,t) = \mu\Delta x\, u_{tt}(x,t) = ma_y. \tag{3.20}$$

Vi bruker nå småvinkel-tilnærmingen $\sin\theta \approx \tan\theta = u_x$ og at $T \approx T_0$ er konstant, slik at

$$\mu\Delta x\, u_{tt}(x,t) \approx T_0\big[u_x(x+\Delta x,t) - u_x(x,t)\big]. \tag{3.21}$$

Vi deler med Δx og lar $\Delta x \to 0$. Differansekvotienten $\frac{u_x(x+\Delta x,t)-u_x(x,t)}{\Delta x}$ går da mot $u_{xx}(x,t)$, og vi står igjen med

Oppsummering (Bølgeligningen for en vibrerende streng)

$$\mu\, u_{tt} - T_0\, u_{xx} = 0 \quad \text{på strengen,} \tag{3.22}$$

eller, etter å dele med μ,

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \qquad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}, \tag{3.23}$$

som er bølgeligningen (3.9) med utbredelseshastighet $c = \sqrt{T_0/\mu}$.

Vi ser altså at jo strammere strengen er (større T_0), og jo lettere den er (mindre μ), jo raskere forplanter svingningene seg langs strengen – i tråd med at en stram, tynn gitarstreng gir en høyere tone (høyere frekvens, som er proporsjonal med c) enn en slakk, tykk streng.

Oppsummering (Hvordan sjekke om u er en løsning?)

Den enkleste måten å sjekke en løsning på, er å sette den inn i den aktuelle PDEen og sjekke om ligningen er oppfylt.

Flere eksempler på 2.ordens PDEer

Eksempel 3.2 **(Varme- eller diffusjonsligningen)**

$$u_t = \alpha \Delta u,$$

hvor α er diffusivitetskonstanten. Hvis vi har én romdimensjon skrives ligningen som

$$u_t = \alpha u_{xx} \tag{3.24}$$

Denne ligningen beskriver diffusjon av termisk energi i et homogent medium.

Selv om det ikke blir relevant i dette kurset kan vi nevne at kvantemekanikken er basert på en difusjonsligning i det komplekse planet: Schrödingerligningen. Den reelle diffusjonsligningen kan benyttes til å modellere diffusiv spredning av fysiske størrelser, slik som varme eller konsentrasjon av partikler. Vi kommer tilbake til ligningen i Section 3.2.

Eksempel 3.3 **(Laplace-ligningen)**

$$\Delta u = 0. \tag{3.25}$$

For $u(x, y)$ blir problemet $u_{xx} + u_{yy} = 0$.
Løsning til Laplace ligning i et todimensjonalt området. Vi skal sjekke at

$$u(x, y) = \sinh(ky)\sin(kx), \tag{3.26}$$

løser Laplace-ligningen for $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon 0 < y\}$, for enhver konstant k. For dette må vi huske at $\frac{d^2}{dy^2}\sinh(ky) = k^2\sinh(ky)$, og at $\frac{d^2}{dx^2}\sin(kx) = -k^2\sin(kx)$. Sammen gir dette

$$\Delta u(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}u(x, y) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}u(x, y) = -k^2u(x, y) + k^2u(x, y) = 0.$$

Vi skal ikke lære i kurset hvordan man finner disse løsningene på en systematisk måte (bortsett fra den beslektede separasjonsteknikken i Section 3.1.2 for bølge- og varmeligningen). Tilsvarende løsninger finnes ved å bytte ut $\sin(kx)$ med $\cos(kx)$ – sjekk gjerne selv, på akkurat samme måte, at $\cos(kx)\sinh(ky)$ også løser Laplace-ligningen.

Laplaceligningen beskriver for eksempel elektrostatisk potensial i fravær av ladninger, gravitasjonspotensial i fravær av masse, likevektsforskyvning av en elastisk membran, hastighetspotensial for inkompressibel væskestrøm, temperatur i et stasjonært varmeledningproblem, og mange andre fysiske fenomener.

Eksempel 3.4 **(Poisson-ligningen)**

$$\Delta u = f(x, y, z), \tag{3.27}$$

hvor $f(x, y, z)$ er en gitt funksjon som beskriver en kilde eller sluk. Dette er en inhomogen Laplace-ligning, og derfor brukes Poisson-ligningen til å studere alle fenomener som beskrives av Laplace-ligningen i nærvær av eksterne kilder eller sluk.

Eksempel 3.5 **(Helmholtz-ligningen)**

$$\Delta u + \lambda u = 0,$$

hvor λ er en konstant. Dette er en tidsuavhengig bølgeligning (3.10) med λ som en separasjonskonstant.

Spesielt representerer løsningen i akustikk et akustisk strålingspotensial.

Til slutt skal vi bare nenve hvorfor man foretrekker å studere andre ordens PDE.

Oppsummering (Klassifisering av 2.ordens PDE)

Den generelle formen for en kvasi-lineær PDE av 2.orden for en funksjon $u = u(x, y)$ av to uavhengige variabler er

$$u_{xx} + a\, u_{xy} + b\, u_{yy} = c, \tag{3.28}$$

hvor a, b, c er funksjoner av argumentene x, y, u, u_x, u_y. Ved hjelp av matematiske triks og finurligheter[a] kan man vise at 2.ordens PDEer kan klassifiseres i tre forskjellige klasser[b]. Vi sier at 2.ordens PDEer (3.28) er

- $a^2 - 4b < 0$: *elliptisk*,
- $a^2 - 4b = 0$: *parabolisk*,
- $a^2 - 4b > 0$: *hyperbolisk*

Vi skal ikke gå nærmere inn i analysen av de forskjellige typene, men bare nevne at en metode som fungerer for den ene klassen ikke nødvendigvis fungerer godt for de andre klassene.
Som et enkelt eksempel kan vi klassifisere den éndimensjonale bølgeligningen. Ved å sammenlikne med kravene over ser vi enkelt at (3.9) er en hyperbolisk PDE. Laplace-ligningen(3.25) og Poisson-ligningen(3.27) er eksempler på elliptiske PDEer. Ved omskriving finner vi at varmeligningen i 1D,

$$u_t = \alpha u_{xx} \Leftrightarrow u_{xx} - \frac{1}{\alpha} u_t = 0$$

er en parabolisk ligning (både a og b er lik 0 her!)

[a] Inkludert en transformasjon samt beregning av røtter for 2.ordens ODEer.
[b] Merk at siden funksjonene a, b, c er avhengig av punktene (x, y) må klassifiseringen i utgangspunktet også være det. Vi skal ikke se nærmere på det.

Vi kan nå oppsummere klassifiseringen – etter orden, linearitet, homogenitet og type – av de sentrale ligningene vi har møtt så langt i dette kapittelet:

Ligning	**Standardform**	**Orden**	**Linearitet**	**Homogenitet**	**Type**
Bølgeligningen	(3.10)	2.	Lineær	Homogen	Hyperbolisk
Laplace-ligningen	(3.25)	2.	Lineær	Homogen	Elliptisk
Poisson-ligningen	(3.27)	2.	Lineær	Inhomogen hvis $f \neq 0$	Elliptisk
Helmholtz-ligningen	$\Delta u + \lambda u = 0$	2.	Lineær	Homogen	Elliptisk
Varmeligningen	$u_t - \alpha \Delta u = 0$	2 i rom, 1 i tid	Lineær	Homogen	Parabolisk

Tabell 3.2.: Klassifisering av sentrale 2.ordens PDEer fra dette kapittelet

3.1.2. Separable løsninger og superposisjon (til orientering)

Mange av ligningene vi har sett på i dette kapittelet er *lineære og homogene*. Det betyr at om u_1 og u_2 begge løser ligningen, så løser også enhver lineærkombinasjon $c_1 u_1 + c_2 u_2$ den samme ligningen, for konstanter c_1, c_2. Dette kalles *superposisjonsprinsippet*, og er et av de viktigste verktøyene vi har for å bygge nye løsninger fra kjente løsninger.

Oppsummering (Superposisjonsprinsippet)

Anta at L er en lineær differensialoperator (f.eks. $Lu = u_t - c^2 \Delta u$ eller $Lu = u_{tt} - c^2 \Delta u$), og at $Lu_1 = 0$ og $Lu_2 = 0$. Da gjelder det for alle konstanter $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ at

$$L(c_1 u_1 + c_2 u_2) = c_1 L u_1 + c_2 L u_2 = 0,$$

altså er $c_1 u_1 + c_2 u_2$ også en løsning. Dette gjelder også for (muligens uendelige) summer av løsninger, så lenge summen konvergerer tilstrekkelig pent.

Vi skal bruke dette prinsippet til å bygge opp løsninger av bølge- og varmeligningen fra enkle byggeklosser: separable løsninger på formen $u(x, t) = X(x)T(t)$.

Bølgeligningen: stående bølger (til orientering)

Vi leter etter løsninger av den éndimensjonale bølgeligningen (3.9) på formen $u(x, t) = X(x)T(t)$. Innsatt i ligningen $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ gir dette $X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t)$, altså, så lenge $X(x)T(t) \neq 0$,

$$\frac{T''(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

Venstre side avhenger kun av t, høyre side kun av x. Siden x og t er uavhengige variable, må begge sider være lik samme konstant, som vi her velger å kalle $-k^2$ (fortegnet og formen på konstanten er valgt slik at løsningene blir trigonometriske – dette er en vanlig konvensjon). Dette gir to uavhengige ODEer,

$$X''(x) + k^2 X(x) = 0, \qquad T''(t) + k^2 c^2 T(t) = 0,$$

som begge har trigonometriske generelle løsninger. Vi får dermed løsninger av bølgeligningen på formen

$$U_k(x,t) = \cos(kct)\cos(kx), \qquad V_k(x,t) = \cos(kct)\sin(kx), \qquad k \in \mathbb{Z} \tag{3.29}$$

(og tilsvarende med $\sin(kct)$ i stedet for $\cos(kct)$). Dette kan sjekkes direkte ved å derivere U_k og V_k to ganger med hensyn på henholdsvis t og x, og sette inn i ligningen $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$ – gjør dette selv som en øvelse, for begge funksjonene.

Funksjonene i (3.29) kalles gjerne *stående bølger*: for hver fast t er U_k og V_k proporsjonale med henholdsvis $\cos(kx)$ og $\sin(kx)$, mens amplituden svinger i tid med vinkelfrekvens kc.

Ved superposisjonsprinsippet er enhver (muligens uendelig) lineærkombinasjon

$$u(x,t) = \sum_k \left(a_k U_k(x,t) + b_k V_k(x,t)\right)$$

også en løsning av bølgeligningen. Ved $t = 0$ gir dette $u(x,0) = \sum_k (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$, altså en *Fourierrekke*. Dette betyr at vi i prinsippet kan finne en løsning for enhver initialbetingelse $u(x,0) = f(x)$ ved å finne Fourierrekken til f (dette var pensum i MA2 for noen av dere, men er utenfor pensum for andre i dette kurset).

Flere romdimensjoner (til orientering)

Samme fremgangsmåte – separasjon av variable etterfulgt av superposisjon – generaliserer direkte til bølgeligningen i to og tre dimensjoner, (3.10). I to dimensjoner, med $\Delta u = u_{xx} + u_{yy}$, finner vi for eksempel at

$$u(x,y,t) = \sin(ax)\sin(by)\cos\left(c\sqrt{a^2+b^2}\,t\right)$$

løser $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$ for alle konstanter a, b (regn gjerne selv ut de partiellderiverte og sett inn i ligningen for å bekrefte dette). Tilsvarende finner man løsninger i tre dimensjoner, og mer generelt i n dimensjoner.

Varmeligningen (til orientering)

Nøyaktig samme separasjonsteknikk kan brukes på varmeligningen (3.24), $u_t = c^2 u_{xx}$ (her skriver vi diffusivitetskonstanten som c^2 i stedet for α, i tråd med notasjonen i (3.10)). Ansatsen $u(x,t) = X(x)T(t)$ gir denne gangen

$$\frac{T'(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -k^2,$$

som løses av $X(x) = \sin(kx)$ (eller $\cos(kx)$) og $T(t) = e^{-k^2c^2t}$. Vi får altså løsninger

$$u_k(x,t) = e^{-k^2c^2t}\sin(kx), \tag{3.30}$$

noe som (som for bølgeligningen over) kan bekreftes direkte ved å regne ut $\frac{\partial u_k}{\partial t}$ og $\frac{\partial^2 u_k}{\partial x^2}$ og sette inn i ligningen – prøv selv. Legg for øvrig merke til at amplituden $e^{-k^2c^2t} \to 0$ når $t \to \infty$: varmen jevner seg ut, slik vi venter.

I to dimensjoner, for ligningen $u_t - c^2\Delta u = 0$, finner vi på samme måte løsninger

$$u_{k,l}(x,y,t) = e^{-(k^2+l^2)c^2t}\sin(kx)\sin(ly),$$

og igjen gir superposisjon oss løsninger for en bred klasse av initialbetingelser.

3.1.3. Initial- og randbetingelser for PDE

I nesten alle tilfeller er den generelle løsningen av en partiell differensialligning lite nyttig i seg selv. Dette henger sammen med det vi nevnte tidligere, nemlig at den generelle løsningen av en lineær partiell differensialligning inneholder vilkårlige funksjoner. Dette medfører at det finnes uendelig mange løsninger, og bare ved å spesifisere initial- og/eller randbetingelsene kan man bestemme en spesifikk løsning av interesse. For konkrete anvendelser må derfor tilleggsvilkår være oppfylt, vanligvis kalt initial- eller randbetingelser.

Vanligvis oppstår både initial- og randbetingelser ut fra fysikken i problemet (vi skal se på et slik eksempel i Section 3.2). De to typene betingelser brukes imidlertid i to prinsipielt ulike situasjoner: enten lar vi løsningen *utvikle seg* videre fra en gitt starttilstand, eller så krever vi at løsningen tilfredsstiller gitte vilkår *langs hele randen* av et område samtidig. Vi ser først på den første typen.

I tilfeller der én av de uavhengige variablene er tiden t, angir en initialbetingelse tilstanden til den avhengige variabelen $u(x,t)$ ved et bestemt tidspunkt $t = t_0$ eller $t = 0$.

Definisjon 3.3 **(Cauchy-betingelser)**

Ofte spesifiseres $u(x,0)$ og/eller $u_t(x,0)$ for å bestemme funksjonen $u(x,t)$ ved senere tider. Slike betingelser kalles Cauchy-betingelser (eller initialbetingelser):

de gis på kun *én* flate (f.eks. $t = 0$), og antallet betingelser må matche ordenen til ligningen i den retningen – en 2.ordens ligning i t trenger både $u(x, 0)$ og $u_t(x, 0)$, akkurat som en 2.ordens ODE trenger to initialverdier. Å finne løsningen med gitte Cauchy-data for $t = 0$ kalles *Cauchy-problemet* eller *initialverdiproblemet*: løsningen *evolverer* bort fra denne starttilstanden, i stedet for å bli bestemt av vilkår langs en rand som omslutter hele området.

Bemerkning! Cauchy-problem eller initialverdiproblem?

Vi bruker her de to navnene om hverandre, slik det er vanlig når t faktisk er tid. Generelt er *Cauchy-problemet* det videre begrepet: data (funksjonsverdi og nok normal-deriverte) gis på *én* flate, som ikke nødvendigvis må være et tidssteg $t = t_0$ – det kan i prinsippet være en hvilken som helst flate. *Initialverdiproblem* er navnet man bruker når denne flaten faktisk er et tidssteg, slik at løsningen tolkes som noe som utvikler seg videre i tid. Eksempelet under, der vi (kunstig) bruker y som en "tidsvariabel" for Laplace-ligningen, er et Cauchy-problem som ikke er noe fysisk initialverdiproblem.

Selv om vi ikke skal bevise det her så kan det vises at disse betingelsene er nødvendige og tilstrekkelige for eksistensen av en entydig løsning. Og entydige løsninger er viktige. Dersom det fantes flere mulige løsninger så hjelper differensialligningen oss lite. Hele poenget med å løse en differensialligning er jo å forutsi hvordan systemet vil utvikle seg med tiden.

Eksempel 3.6 **(Cauchy-problem for Laplace-ligningen)**

Vi skal igjen se på Laplace-ligningen på det todimesjonale området $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y < 0\}$. Siden $\partial D = \{(x, y) : y = 0\}$ kan vi formulere et Cauchy-problem (vi tenker her på y-koordinatet som en tidsvariable) på følgende måte:

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{på } D \\ u(x, 0) = 0 \text{ og } u_y(x, 0) = \sin(x) & x \in \mathbb{R} \end{cases} \tag{3.31}$$

Vi har allerede sett at u på formen (3.26) løser Laplaceligningen. Siden $\sinh(0) = 0$ ser man med en gang at $u(x, 0) = 0$. Vi deriverer

$$u_y(x, y)|_{y=0} = \cosh(y)\sin(x)|_{y=0} = \sin(x)$$

Oppsummert, u løser Cauchy-problemet gitt ved (3.31).

Bemerkning! Hvorfor stiller man (nesten) aldri Cauchy-problemer for elliptiske ligninger?

Eksempelet over viser at man formelt *kan* skrive ned og løse et Cauchy-problem for en elliptisk ligning som Laplace-ligningen, selv om y ikke er noen fysisk tidsvariabel. Likevel gjør man ikke dette i praksis: det kan vises (Hadamards berømte moteksempel) at løsningen avhenger *ustabilt* av dataene $u(x,0)$ og $u_y(x,0)$ – en vilkårlig liten endring i dataene kan gi en vilkårlig stor endring i løsningen et lite stykke inn i D.
Dette henger sammen med klassifiseringen fra Section 3.1.1 – med én viktig presisering. Cauchy-betingelser hører naturlig hjemme i *tidsretningen* til *parabolske og hyperbolske* ligninger (varme- og bølgeligningen): det er langs denne retningen løsningen har en utpreget retning å utvikle seg i. Men en parabolsk eller hyperbolsk ligning er fortsatt av *andre orden i de romlige variablene*, akkurat som en elliptisk ligning – og dersom ligningen er stilt på et *begrenset* romlig område, trenger den romlige delen av operatoren uansett en ordentlig randbetingelse på hele randen, helt uavhengig av hva som skjer i tid. En *ren* Cauchy-formulering, uten noen randbetingelse i det hele tatt, er derfor bare mulig når det romlige området er ubegrenset. *Elliptiske* ligninger (Laplace-, Poisson- og Helmholtz-ligningen) har derimot ingen tidsretning i det hele tatt, og trenger *utelukkende* randverdiproblemet vi innfører under – der man kun spesifiserer *én* betingelse (ikke både u og dens normal-deriverte) på *hele* randen samtidig.

Den andre typen betingelse oppstår når ligningen i stedet skal løses i et gitt område D i rommet, med foreskrevne verdier for den avhengige variabelen u på *hele* randen ∂D av D samtidig – uten noen utpreget retning å evolvere løsningen i. I stedet for å gi flere betingelser på én flate (som i Cauchy-problemet), gir man her *én* betingelse i hvert punkt av en rand som omslutter (eller avgrenser) hele området; løsningen i det indre bestemmes da globalt av all randdataen på én gang, ikke ved å evolvere fra en starttilstand. Denne typen problem kalles et *randverdiproblem*, og er et av de mest fundamentale problemene innen anvendt matematikk og matematisk fysikk.

Merk at randen ∂D ikke nødvendigvis trenger å omslutte et endelig volum – deler av den kan ligge i det uendelige (f.eks. hvis D er et halvplan eller det ytre av et objekt). Når det skjer, må man erstatte den manglende, fjerne delen av randen med en betingelse på løsningens oppførsel i grensen (lim), f.eks. at u er begrenset eller går mot en gitt verdi. Dette er en komplikasjon som kan oppstå for randverdiproblemer på ubegrensede områder – det er *ikke* det som definerer et randverdiproblem: et randverdiproblem kan like gjerne være stilt på et begrenset område (som en endelig stav, se neste delkapittel).

Det finnes tre viktige typer randbetingelser som ofte oppstår i formuleringen av fysiske problemer. For å formulere dem trenger vi først en definisjon:

Definisjon 3.4 **(Normal-deriverte)**

La $\hat{\mathbf{n}}$ være enhetsnormalvektoren til ∂D orientert slik at det peker ut fra D. Den *normal-deriverte* defineres da som

$$\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla u$$

for reelle funksjoner $u(x, y, \ldots)$.

Oppsummering (Randbetingelser for PDE)

Vi ser på en PDE (3.1) definert på et område D med rand ∂D.

1. **Dirichlet-betingelser**, der løsningen u er foreskrevet i hvert punkt på randen ∂D av et område D. Problemet med å finne løsningen i D med foreskrevne verdier av u på ∂D kalles et *Dirichlet-randverdiproblem*.

2. **Neumann-betingelser**, der verdiene til den normal-deriverte $\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}}$ av løsningen på randen ∂D er spesifisert. I dette tilfellet kalles problemet et *Neumann-randverdiproblem*.

3. **Robin-betingelser**, der $\left(\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + au\right)$ er spesifisert på ∂D. Det tilsvarende problemet kalles et *Robin-randverdiproblem*.

Oppsummering (Cauchy-problem vs. randverdiproblem)

De to problemtypene er prinsipielt forskjellige, og henger sammen med klassifiseringen i Section 3.1.1:

- Et **Cauchy-problem** gir data (funksjonsverdi og nok normal-deriverte til å matche ordenen) på *én* flate, og løsningen *evolverer* bort fra den. Dette er den naturlige formuleringen *i tidsretningen* for **parabolske og hyperbolske** ligninger (varme- og bølgeligningen). Det blir et *rent* Cauchy-problem, uten noen ekstra randbetingelse, bare dersom det romlige området i tillegg er ubegrenset.

- Et **randverdiproblem** gir *én* betingelse (Dirichlet, Neumann eller Robin) i hvert punkt av *hele* randen ∂D samtidig, og løsningen i det indre bestemmes globalt av all randdataen på én gang. Dette er den naturlige (og eneste) formuleringen for **elliptiske** ligninger (Laplace-, Poisson- og Helmholtz-ligningen), som beskriver likevektstilstander uten noen tidsretning – men det er også det som kreves i de *romlige* retningene til en parabolsk eller hyperbolsk ligning, så snart det romlige området er begrenset.

I praksis er det romlige området nesten alltid begrenset – tenk på varmeledning i en fysisk stav eller plate. Da må de to problemtypene kombineres: en Cauchy-type initial-

betingelse i tidsretningen, *og* en randverdi-type betingelse på hele den romlige randen. Dette kalles et *initial-randverdiproblem*, og er den vanlige situasjonen for parabolske og hyperbolske ligninger i praksis – ikke et unntakstilfelle. Vi møter det igjen når vi utleder varmeligningen i Section 3.2.

3.2. Bevaringslover

Mange ligninger i fysikken er motivert av en kombinasjon av bevaringslover og grunnleggende relasjoner. En *bevaringslov* sier at en fysisk størrelse – som energi, masse eller bevegelsesmengde – er bevart etter hvert som en fysisk prosess utvikler seg over tid. En bevaringslov alene gir imidlertid ikke en lukket ligning: den må kombineres med *grunnleggende relasjoner* (også kalt konstitutive relasjoner), som uttrykker hvordan materialet faktisk oppfører seg – for eksempel hvordan varme strømmer som følge av en temperaturforskjell.

I dette avsnittet følger vi [LT03, 1.3 Physical Derivation of the Heat Equation] og utleder varmeligningen for et objekt $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ med rand Γ, ved å kombinere energibevaring med to grunnleggende relasjoner: sammenhengen mellom energitetthet og temperatur, og Fouriers lov for varmeledning.

Varmeligningen fra energibevaring

Vi betrakter varmebalansen i en vilkårlig delmengde $\Omega_0 \subset \Omega$ med rand Γ_0. Energiprinsippet sier at endringen per tidsenhet av total energi i Ω_0 er lik varmen som strømmer inn gjennom Γ_0, pluss varmen som produseres av eventuelle varmekilder inni Ω_0.

For å skrive dette matematisk trenger vi noen fysiske størrelser.[1]

- $e = e(x, y, z, t)$ $[\mathrm{J/m^3}]$, *tettheten av indre energi* i punktet (x, y, z) ved tiden t, slik at den *totale* energien i Ω_0 er $\iiint_{\Omega_0} e \, dV$ [J].
- $\mathbf{J} = \mathbf{J}(x, y, z, t)$ $[\mathrm{J/(m^2 s)}]$, varme-*flukstettheten*: fysisk varmestrømmen som følge av ledning (og eventuelt konveksjon) gjennom en flate, per areal og tid. Med $\hat{\mathbf{n}}$ som utadrettet enhetsnormal på Γ_0 er *netto* varmeutstrømning gjennom randen $\iint_{\Gamma_0} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$ [J/s]. Det er nettopp denne flukstettheten $\mathbf{J}$ som Fouriers lov sier noe om: varme strømmer fra varmt mot kaldt, proporsjonalt med temperaturgradienten – vi kommer presist tilbake til dette i neste avsnitt, men nevner det allerede her fordi det er selve den fysiske mekanismen bak $\mathbf{J}$.
- $p = p(x, y, z, t)$ $[\mathrm{J/(m^3 s)}]$, effekten produsert av varmekilder, per volum.

[1] I parenteser angir vi målenheten til hver størrelse.

Energiprinsippet gir da

$$\frac{d}{dt}\iiint_{\Omega_0} e\,dV = -\iint_{\Gamma_0} \mathbf{J}\cdot\,d\mathbf{S} + \iiint_{\Omega_0} p\,dV,$$

der minustegnet foran fluksleddet reflekterer at $\hat{\mathbf{n}}$ peker utover, slik at $\mathbf{J}\cdot\hat{\mathbf{n}} > 0$ betyr varme *ut* av Ω_0 (energitap). Divergensteoremet Section 2.8.1 omformer overflateintegralet til et volumintegral, slik at

$$\iiint_{\Omega_0}\left(\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} - p\right)dV = 0, \quad \text{for } t > 0.$$

Siden $\Omega_0 \subset \Omega$ var en vilkårlig delmengde, må selve integranden være null overalt:

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla\cdot\mathbf{J} = p \quad \text{i } \Omega, \quad t > 0. \tag{3.32}$$

Denne ligningen er fortsatt helt generell – den sier ingenting spesifikt om varmeledning, bare at energi er bevart. For å gjøre den om til en konkret ligning for temperaturen T trenger vi de to grunnleggende relasjonene som knytter e og $\mathbf{J}$ til T; det gjør vi i neste avsnitt.

Grunnleggende relasjoner

Energitettheten e avhenger av temperaturen T [K] (og av posisjonen (x, y, z)). Den første grunnleggende relasjonen er at e kan antas å avhenge lineært av T nær en valgt referansetemperatur T_0:

$$e = e_0 + \sigma(T - T_0). \tag{3.33}$$

Definisjon 3.5 **(Varmekapasitet per volum)**

Koeffisienten $\sigma = \sigma(x, y, z)$ [J/(m^{3}K)] er *varmekapasitet per volum*, ofte skrevet $\sigma = \rho c$, der ρ [kg/m^3] er *massetetthet* og c [J/(kgK)] er *spesifikk varmekapasitet*.

Siden T_0 er en konstant, påvirker den verken gradienter eller tidsderiverte – den opptrer bare som en konstant forskyvning av e_0. Vi dropper derfor T_0 og skriver bare T i resten av utledningen, med den forståelsen at T her betyr temperatur relativt til referansen T_0".

Den andre grunnleggende relasjonen er **Fouriers lov**, som sier at flukstettheten ved ledning er proporsjonal med (og motsatt rettet av) temperaturgradienten:

$$\mathbf{J}_\mathrm{d} = -\kappa\nabla T.$$

Definisjon 3.6 **(Varmeledningsevne)**

Subskriptet $_{\mathrm{d}}$ markerer at dette er flukstettheten som følge av *diffusjon* (ledning). Koeffisienten $\kappa = \kappa(x, y, z)$ [J/(m · K · s)] kalles *varmeledningsevne*.

I noen situasjoner (f.eks. gass i porøse medier, eller væske i bevegelse) transporteres varme i tillegg ved konveksjon, med flukstetthet

$$\mathbf{J}_{\mathrm{c}} = \mathbf{v}e, \tag{3.34}$$

der $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z, t)$ [m/s] er den *konvektive hastigheten*. Samlet gir dette

$$\mathbf{J} = -\kappa \nabla T + \mathbf{v}e. \tag{3.35}$$

Setter vi (3.33) og (3.35) inn i bevaringsloven (3.32), får vi

Oppsummering (Varmeligningen med konveksjon)

$$\sigma \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \nabla \cdot (\sigma \mathbf{v} T) = q \quad \text{i } \Omega, \tag{3.36}$$

der $q = p - \nabla \cdot (\mathbf{v}e_0)$.

Initial-randverdiproblem for varmeligningen

Bemerkning! Hvorfor kombinerer vi initial- og randbetingelser her?

Som nevnt i Section 3.1.3 trenger varmeligningen – siden den er *parabolsk* – en Cauchy-type initialbetingelse i tidsretningen: data på tidsflaten $t = 0$, som løsningen deretter utvikler seg videre fra. Men objektet Ω vi betrakter her (en stav, en plate, eller lignende) er *begrenset*, og den romlige delen av operatoren, $\nabla \cdot (\kappa \nabla T)$, er fortsatt andreordens – akkurat som i en elliptisk ligning. Derfor trenger vi *i tillegg* en ordentlig randbetingelse på hele Γ ved hvert tidspunkt. Resultatet er et *initial-randverdiproblem*: Cauchy-data i tidsretningen, kombinert med en randverdi-type betingelse i de romlige retningene.

For å modellere varmeledning fullt ut kombinerer vi differensialligningen med en initialbetingelse ved $t = 0$,

$$T(x, y, z, 0) = T_i(x, y, z), \quad \text{(index } i \text{ for } \textit{indre}\text{)}, \tag{3.37}$$

og en randbetingelse. Den vanligste typen – Newtons avkjølingslov – sier at varmefluksen gjennom randen er proporsjonal med forskjellen mellom overflatetemperaturen og omgivelsestemperaturen[2]:

$$\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} = h(T - T_a), \text{ der } h = h(x, y, z, t)\ [\mathrm{J}/(\mathrm{m}^2 \mathrm{sK})]$$

[2] Omgivelse skrives her på engelsk *ambience*, derfor bruker vi indeks a – en o for omgivelse er for lett å forveksle med 0.

er *varmeovergangskoeffisienten.*

Antagelse: Det strømmer ikke materiale gjennom randen, altså $\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$. Da gir (3.35):

$$\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\kappa \nabla T \cdot \hat{\mathbf{n}} = -\kappa \frac{\partial T}{\partial \hat{\mathbf{n}}}.$$

Sammen med uttrykket over for $\mathbf{J} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ gir dette en Robin-randbetingelse (se Section 3.1.3):

$$\kappa \frac{\partial T}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + h(T - T_a) = 0 \quad \text{på } \Gamma. \tag{3.38}$$

To spesialtilfeller er verdt å merke seg:

- $h = 0$: perfekt isolert rand (Neumann-betingelse): $\dfrac{\partial T}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = 0$.
- $h \to \infty$: perfekt varmekontakt med omgivelsene (Dirichlet-betingelse): $T = T_a$.

Dimensjonsløs form

Når vi skal studere differensiallikninger så er det ofte praktisk å introdusere dimensjonsløse størrelser. Da er det ikke så viktig om vi ser på solsystemet eller bevegelser på atomnivå: størrelsesordenen er gjemt inne i selve variablene. På den måten kan vi konsentrere oss om å analysere den matematiske strukturen (PDEen). Dette gjøres ved hjelp av referanseverdier $L, \tau, T_f, \sigma_f, v_f$, osv., og definerer:

$$\tilde{t} = \frac{t}{\tau}, \quad \tilde{x} = \frac{x}{L}, \quad \tilde{y} = \frac{y}{L}, \quad \tilde{z} = \frac{z}{L}, \quad u(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{t}) = \frac{T(L\tilde{x}, L\tilde{y}, L\tilde{z}, \tau\tilde{t})}{T_f}.$$

Vi dividerer varmeligningen med $\kappa_f T_f / L^2$ og bruker kjerneregelen:

$$\frac{\partial u}{\partial \tilde{t}} = \tau \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{T}{T_f}\right), \qquad \tilde{\nabla} u = L \nabla \left(\frac{T}{T_f}\right), \text{ og får}$$

$$D \frac{\partial u}{\partial \tilde{t}} - \tilde{\nabla} \cdot (a \tilde{\nabla} u) + \tilde{\nabla} \cdot (\mathbf{b} u) = f \quad \text{i } \Omega, \tag{3.39}$$

med

$$D = \frac{L^2 \sigma_f}{\tau \kappa_f} \frac{\sigma}{\sigma_f}, \quad a = \frac{\kappa}{\kappa_f}, \quad \mathbf{b} = \frac{T_f \sigma_f L}{\kappa_f} \frac{\sigma}{\sigma_f} \frac{\mathbf{v}}{v_f}, \quad f = \frac{L^2}{\kappa_f T_f} q.$$

Det er naturlig å velge $\tau = \dfrac{L^2 \sigma_f}{\kappa_f}$, slik at $D = 1$ dersom $\sigma = \sigma_f$ er konstant. Det dimensjonsløse tallet $\mathrm{Pe} = \dfrac{v_f \sigma_f L}{\kappa_f}$, som opptrer i definisjonen av $\mathbf{b}$, kalles *Pecletallet* og måler den relative styrken mellom konveksjon og konduksjon (ledning). Fra nå av utelater vi tilde og skriver[3] (3.39) som

[3] Ved bruk av produktregelen for $\nabla\cdot$, som sier at $\nabla \cdot (g\mathbf{w}) = g \nabla \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w} \cdot (\nabla g)$.

Oppsummering (Varmeligningen på dimensjonsløs form)

$$D\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (a\nabla u) + \mathbf{b} \cdot \nabla u + cu = f \quad \text{i } \Omega, \quad \text{der } c = \nabla \cdot \mathbf{b}, \tag{3.40}$$

og rand- og initialbetingelsen (3.38) blir tilsvarende:

$$a\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} + \mathrm{Bi}\,\frac{h}{h_f}(u - u_a) = 0 \quad \text{på } \Gamma, \quad u(x, y, z, 0) = u_i(x, y, z), \tag{3.41}$$

der $\mathrm{Bi} = \dfrac{Lh_f}{\kappa_f}$ er det såkalte *Biot-tallet*.

Den partielle differensialligningen (3.40) sammen med initialbetingelsen og randbetingelsen (3.41) kalles et *initial-randverdiproblem*. Uttrykket $-\nabla \cdot (a\nabla u)$ er skrevet i *divergensform*. Denne formen oppstår naturlig i utledningen av ligningen, og den er hensiktsmessig i store deler av den matematiske analysen. Noen ganger er det lurt (og det finnes i litteraturen) å utvide det og skrive ligningen i *ikke-divergensform*:

$$D\frac{\partial u}{\partial t} - a\Delta u + \bar{\mathbf{b}} \cdot \nabla u + cu = f, \quad \text{der } \bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} - \nabla a.$$

Forenklede versjoner og lineære modeller

Hvis koeffisientene er konstante og $\mathbf{b} = 0, c = 0$, reduseres ligningen til:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a\Delta u = f.$$

Hvis f og randbetingelsen er uavhengige av t, kan man forvente at u nærmer seg en stasjonær tilstand når $t \to \infty$, det vil si at $u(x, y, z, t) \to v(x, y, z)$ når $t \to \infty$. Siden vi da vil ha $\frac{\partial u}{\partial t} \to 0$, finner vi at v oppfyller *Poisson ligningen* (3.27). Hvis vi i tillegg har $f = 0$, får vi *Laplace' ligning* (3.25): $-\Delta u = 0$.

Ikke-lineære ligninger, linearisering

Koeffisientene i varmeligningen (3.39) og i randbetingelsene avhenger ofte av temperaturen u, noe som gjør ligningene *ikke-lineære*. Slike ligninger studeres ofte ved hjelp av linearisering, det vil si ved å redusere problemet til et beslektet lineært problem. Vi illustrerer dette med ligningen

$$F(u) := \frac{\partial u}{\partial t} - \nabla \cdot (a(u)\nabla u) - f(u) = 0 \quad \text{i } \Omega, \quad t > 0,$$

som er på formen (3.39), og som skal løses sammen med passende initial- og randbetingelser.

En tilnærming til et slikt problem er å bruke Newtons metode, som produserer en følge av tilnærmede løsninger u_k, startende med en gjetning u^0. Gitt u^k, ønsker vi å finne et tillegg v^k slik at $u^{k+1} = u^k + v^k$ er en bedre tilnærming til den eksakte løsningen enn u_k. Ved å approksimere $F(u^{k+1}) = 0$ med $F(u^k) + F'(u^k)v^k = 0$, får vi en linearisert ligning

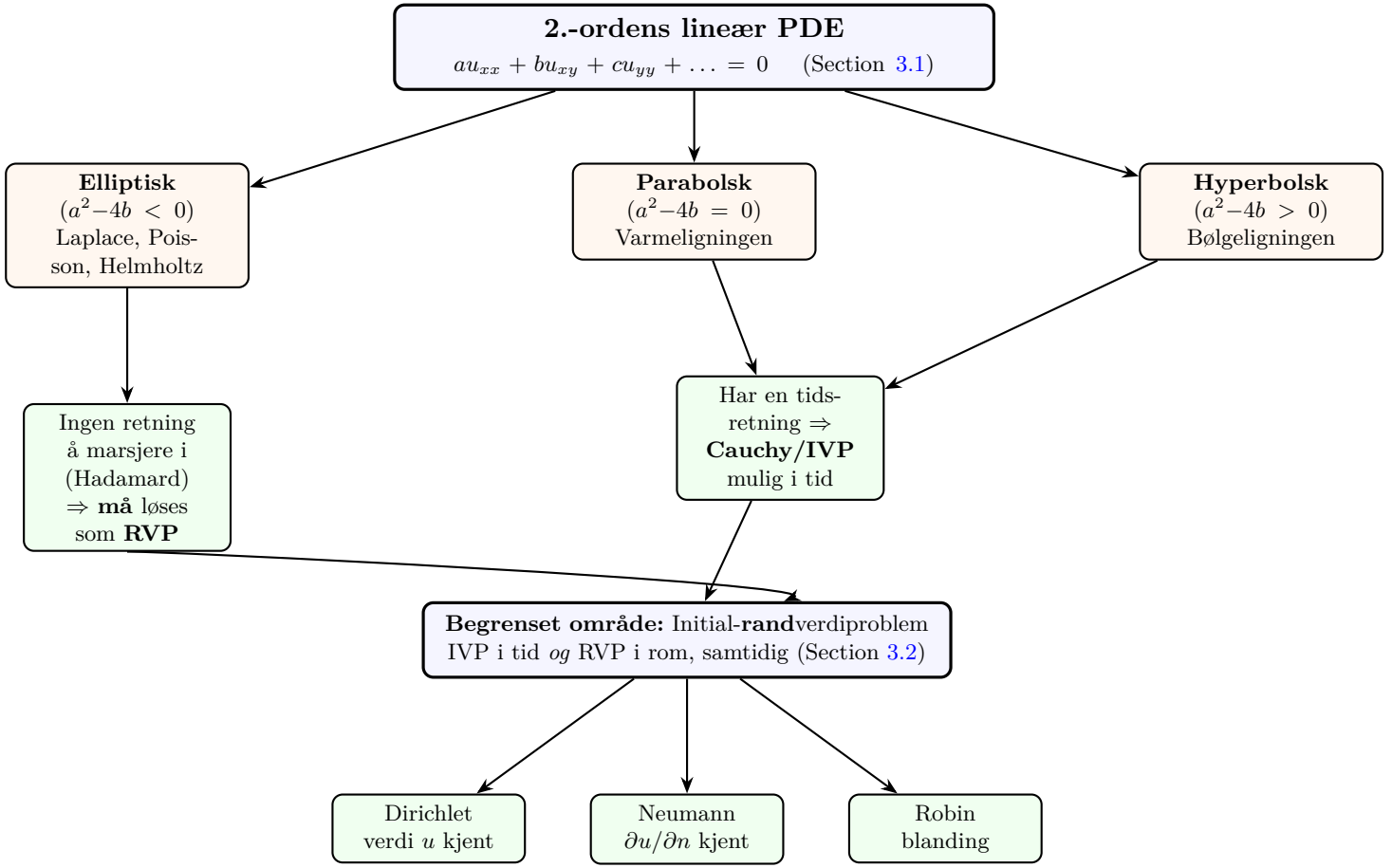
$$\frac{\partial v^k}{\partial t} - \nabla \cdot \left(a(u^k)\nabla v^k\right) - \nabla \cdot \left(a'(u^k)\nabla u^k\, v^k\right) - f'(u^k)v^k = -F(u^k) \quad \text{i } \Omega,$$

som løses sammen med en initialbetingelse og lineariserte randbetingelser. Denne ligningen er en lineær ligning i v^k av typen (3.39), der de nye koeffisientene $a(u^k(x,t))$, osv., avhenger av x og t.

Bemerkning! Andre bevaringslover

Fremgangsmåten i dette kapittelet – en bevaringslov (kombinert med divergensteoremet Section 2.8.1) sammen med en grunnleggende (konstitutiv) relasjon – er ikke spesiell for varmeledning. Samme metode brukes til å utlede bevaringslover for andre transporterte størrelser, for eksempel massekonsentrasjonen $c = c(x, y, z, t)$ til et stoff som transporteres ved konveksjon og diffusjon. Da erstattes Fouriers lov $\mathbf{J}_\mathrm{d} = -\kappa\nabla T$ med *Ficks lov* $\mathbf{j}_\mathrm{d} = -\delta\nabla c$, der δ er en diffusjonskoeffisient, og man ender opp med en *konveksjon-diffusjonsligning* på samme form som (3.39). Også randbetingelsen (3.38) generaliserer direkte: dersom transporten gjennom randen antas proporsjonal med forskjellen mellom konsentrasjonen på innsiden og utsiden (akkurat som Newtons avkjølingslov for varme), får man en tilsvarende Robin-betingelse for c.

Før vi går videre til de numeriske metodene, er det lett å miste oversikten i begrepene RVP, IVP, Dirichlet og Neumann. Figure 3.2 oppsummerer hvordan disse henger sammen, og er ment som et kart å bla tilbake til underveis i resten av kapittelet. Et tilsvarende kart over selve løsningsmetodene – endelige differanser, endelig volum, Jacobi, eksplisitt/implisitt Euler – venter i kapittelets oppsummering (Section 3.8).



Avgjørende: hvor *betingelsene er gitt – ikke hva variabelen heter. Ligningstypen avgjør hvilke retninger man kan marsjere i.*

Figur 3.2.: Kart over PDE-klassifisering og problemtyper.

3.3. Numeriske metoder: Endelige differanser

Grunnlag for kapittelet er [MK20]. Vi skal nå se på hvordan man kan løse differensialligninger med numeriske metoder. Som første eksempel vil den endelige differansemetoden for å løse partielle differensialligninger (PDEer) bli presentert.[4] Grovt sett består en endelig differansemetode av følgende trinn:

(a) Diskretiser definisjonsmengden til ligningen.

(b) På hvert rutenettpunkt erstattes deriverte med en approksimasjon, ved å bruke verdier i nabopunktene.

(c) Erstatt den eksakte løsningen med dens approksimasjoner.

(d) Løs det resulterende ligningssystemet.

Vi skal først se hvordan man finner approksimasjoner til den deriverte av en funksjon, og deretter hvordan dette kan brukes til å løse randverdiproblemer som

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b, \tag{3.42}$$

For tidsavhengige PDEer skal vi igjen benytte varmeligningen (3.24) som eksempel. Teknikken som beskrives her er imidlertid anvendelig på flere andre PDEer, så vær oppmerksom på å forstå den underliggende ideen. Vi skal senere sammenlikne fordeler og ulemper med endelig volum metode som introduseres i neste kapittel.

3.3.1. Approksimasjon av deriverte

Hovedverktøyet for endelige differansemetoder er approksimasjoner av deriverte. Gitt en tilstrekkelig glatt (dvs. en ofte nok deriverbar) funksjon f. Hvordan kan vi finne en approksimasjon til $f'(x)$ eller $f''(x)$ i et gitt punkt x, kun ved å evaluere funksjonen selv? Husk at

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Gitt en tilstrekkelig liten verdi av h, kan høyresiden brukes som en approksimasjon til $f'(x)$. En samling av de mest brukte approksimasjonene til $f'(x)$ er:

Definisjon 3.7 **(Differanseformler for første deriverte)**

$$f'(x) \approx \begin{cases} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}, & \text{fremoverdifferanse,} \\ \dfrac{f(x) - f(x-h)}{h}, & \text{bakoverdifferanse,} \\ \dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, & \text{sentraldifferanse.} \end{cases}$$

[4] Noen av dere har kanskje sett endelige differanser allerede i matematikk 2. Dermed er det delvis repetisjon.

Den første er tatt direkte fra definisjonen, det samme gjelder den andre, og den tredje er bare gjennomsnittet av de to første.

En vanlig approksimasjon til den andrederiverte er

Definisjon 3.8 **(Differanseformel for andre deriverte)**

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

Vi skal nå bruke disse tilnærmede, nummeriske uttrykkene for de deriverte til å lage numeriske metoder for løsning av differensialligninger. Vi burde nok her også helst inkludert en diskusjon om feilestimat ved de forskjellige metodene. Å ha god kontroll over feilen eller å vite når man faktisk kan bruke en forenklet modell bør være viktig for ingeniører. Likevel skal vi i dette kurset hoppe bukk over dette aspektet[5]

3.3.2. 1D — RVP med Dirichlet-betingelser

La oss se hvordan vi kan benytte det vi har lært over om endelige differanser til å nummerisk løse et to-punkts randverdiproblem som formulert i (3.42):

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \le x \le b, \quad u(a) = u_a, \quad u(b) = u_b,$$

der $p(x)$ og $q(x)$ er gitte funksjoner og randverdiene u_a og u_b er gitte konstanter.

En endelig differansemetode for dette problemet konstrueres som følger:

(a) Gitt intervallet $[a, b]$. Velg N, la $h = \frac{b-a}{N}$, og definer $x_i = a + ih$, for $i = 0, 1, \ldots, N$. Merk at alle punkt x_1, $\ldots x_{N-1}$ nå er indre punkter. Randpunktene er x_0 og x_N.

(b) For hvert indre rutenettpunkt x_i, $i = 1, \ldots, N-1$, erstatt de deriverte i RVP med deres approksimasjoner. For dens venstre side får vi med sentrale differanser:

$$\frac{u(x_i+h) - 2u(x_i) + u(x_i-h)}{h^2} + p(x_i)\frac{u(x_i+h) - u(x_i-h)}{2h} + q(x_i)u(x_i) \quad (3.43)$$

for hver $i = 1, 2, \ldots, N-1$.
OBS: (3.43) er bare en approksimasjon av venstre side av RVP (3.42). Vi ignorerer feilleddet og antar at det er en grei nok approksimasjon[6]

[5] Det forekommer at det ingeniørene bygger går i stykker. Sjekk [AG15] for et eksempel (som er ikke relatert til dårlige approksimasjoner til deriverte)!

[6] Dette bør bekymre deg. Hva om feilen vi gjør ikke er liten? Man kan gi anslag for metodene vi bruker, og et mer dyptgående kurs i numeriske metoder ville dekke dette. Feilestimater for numeriske metoder ligger imidlertid utenfor pensum for dette kurset.

(c) Erstatt $u(x_i)$ med dens numeriske approksimasjon U_i. Dette gir:

$$\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} + p(x_i)\frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} + q(x_i)U_i = r(x_i), \quad i = 1, \ldots, N-1$$

Dette er den såkalte *diskretiseringen* av RVP (3.42). Multipliserer vi med h^2 og samler leddene som multipliserer henholdsvis U_{i-1}, U_i og U_{i+1}, får vi

$$v_i U_{i-1} + d_i U_i + w_i U_{i+1} = h^2 r(x_i), \quad i = 1, \ldots, N-1, \tag{3.44}$$

der

$$v_i = 1 - \frac{h}{2}p(x_i), \qquad d_i = -2 + h^2 q(x_i), \qquad w_i = 1 + \frac{h}{2}p(x_i).$$

Hver ligning involverer altså kun de tre nabopunktene U_{i-1}, U_i, U_{i+1} – det er nettopp dette som gir den tridiagonale strukturen under. Inkluderes randbetingelsene, får vi et lineært ligningssystem

$$A\mathbf{U} = \mathbf{b},$$

der A er en $(N+1) \times (N+1)$-matrise og $\mathbf{U} = [U_0, \ldots, U_N]^T$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & & & \\ v_1 & d_1 & w_1 & & & & \\ & v_2 & d_2 & w_2 & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & & v_{N-1} & d_{N-1} & w_{N-1} & \\ & & & & 0 & 1 & \end{bmatrix}$$

Høyresiden er da $\mathbf{b} = [u_a, h^2 r(x_1), \ldots, h^2 r(x_{N-1}), u_b]^T$

(d) Løs systemet $AU = b$ med hensyn på U.

Eksempel 3.7 **(Randverdiproblem med Dirichlet-betingelser)**

Gitt ligningen

$$u'' + 2u' - 3u = 9x, \quad u(0) = u_a = 1, \quad u(1) = u_b = e^{-3} + 2e^{-5} = 0.486351,$$

med eksakt løsning

$$u(x) = e^{-3x} + 2e^x - 3x - 2.$$

Numerisk løsning: Velg N, la $h = 1/N$. Bruk sentraldifferanser for u' og u'', slik at:

$$\frac{u(x_i + h) - 2u(x_i) + u(x_i - h)}{h^2} + 2\frac{u(x_i + h) - u(x_i - h)}{2h} - 3u(x_i) = 9x_i, \quad i = 1, \ldots, N$$

La $U_i \approx u(x_i)$. Multipliser med h^2, inkluder $U_0 = u_a$ og $U_N = u_b$:

$$U_0 = 1, \quad U_N = 0.486351,$$
$$(1-h)U_{i-1} + (-2 - 3h^2)U_i + (1+h)U_{i+1} = 9x_i h^2, \quad i = 1, \ldots, N-1.$$

For $N = 4$, får vi $h = 0.25$. Det lineære systemet blir:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.000000 \\ 0.140625 \\ 0.281250 \\ 0.421875 \\ 0.486351 \end{bmatrix}$$

De første og siste ligningene er trivielle, så vi løser:

$$\begin{bmatrix} -2.1875 & 1.25 & 0 \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ 0 & 0.75 & -2.1875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.609375 \\ 0.281250 \\ -0.188313 \end{bmatrix}$$

Løsningen er:

$$U_1 = 0.293176, \quad U_2 = 0.025557, \quad U_3 = 0.093820$$

Vi sammeligner med de eksakte verdier:

$$u(0.25) = 0.290417, \quad u(0.5) = 0.020573, \quad u(0.75) = 0.089400$$

Implementering i Python

For enkelhets skyld er implementeringen i vedlagt JuPyter notat kun gjort for randverdiproblemer (RVP) med konstante koeffisienter, det vil si at $p(x) = p$ og $q(x) = q$. Dette gjør at diagonal-, underdiagonal- og overdiagonalelementene i matrisen blir konstante, bortsett fra i første og siste rad. En hjelpefunksjon er inkludert for å konstruere matriser av formen $A = \text{tridiag}\{v, d, w\}$.

Implementeringen består av følgende steg:

(a) Velg N, la $h = \frac{b-a}{N}$, og $x_i = a + ih$, for $i = 0, \ldots, N$.

(b) Konstruer matrisen $A \in \mathbb{R}^{(N+1)\times(N+1)}$ og vektoren $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{N+1}$. Matrisen A er tridiagonal, og bortsett fra første og siste rad, har den følgende elementer:

- $v = 1 - \frac{h}{2}p$ under diagonalen,
- $d = -2 + h^2 q$ som diagonalelementer,
- $w = 1 + \frac{h}{2}p$ over diagonalen.

(c) Konstruer vektoren $\mathbf{b} = [b_0, \ldots, b_N]^T$ med $b_i = h^2 r(x_i)$ for $i = 1, \ldots, N-1$.

(d) Endre første og siste rad i matrisen A, samt første og siste element i vektoren b, i henhold til randbetingelsene.

(e) Løs systemet $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$.

Se JuPyter notat for implementering.

3.3.3. Iterative metoder: Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon

Å løse det lineære systemet $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$ direkte (f.eks. med `np.linalg.solve`) fungerer fint for de endimensjonale problemene vi har sett på så langt. Men etter hvert som problemene blir større – særlig når vi senere skal løse tilsvarende problemer i to romdimensjoner – blir det både dyrere og mer upraktisk å sette opp hele matrisen A eksplisitt. Et alternativ er *iterative metoder*, som starter med en gjetning på løsningen og gradvis forbedrer den, uten noen gang å sette opp eller faktorisere A eksplisitt.

Husk at diskretiseringen av RVP-et (3.42) ga oss ligning (3.44), for hvert indre punkt x_i:

$$v_i U_{i-1} + d_i U_i + w_i U_{i+1} = h^2 r(x_i), \qquad i = 1, \ldots, N-1,$$

der v_i, d_i, w_i er koeffisientene fra matrisen $A = \text{tridiag}\{v, d, w\}$ definert tidligere. Ideen bak Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon er å løse denne ligningen for U_i,

$$U_i = \frac{1}{d_i}\Big(h^2 r(x_i) - v_i U_{i-1} - w_i U_{i+1}\Big),$$

og bruke dette som en oppdateringsformel: gitt en tilnærming til alle U_j, regner vi ut en forbedret U_i fra naboverdiene. De to metodene skiller seg kun i hvilke naboverdier som brukes.

Definisjon 3.9 **(Jacobi-iterasjon)**

Gitt en tilnærming $U_i^{(m)}$ for alle i, regn ut en ny tilnærming samtidig for alle indre punkter:

$$U_i^{(m+1)} = \frac{1}{d_i}\Big(h^2 r(x_i) - v_i U_{i-1}^{(m)} - w_i U_{i+1}^{(m)}\Big), \qquad i = 1, \ldots, N-1.$$

Alle verdiene på høyre side hentes fra forrige iterasjon $U^{(m)}$, selv om $U_{i-1}^{(m+1)}$ allerede er beregnet når vi kommer til U_i.

Definisjon 3.10 **(Gauss-Seidel-iterasjon)**

Som Jacobi, men vi bruker oppdaterte verdier så snart de er tilgjengelige. Dersom vi oppdaterer $i = 1, 2, \ldots, N-1$ i rekkefølge:

$$U_i^{(m+1)} = \frac{1}{d_i}\Big(h^2 r(x_i) - v_i U_{i-1}^{(m+1)} - w_i U_{i+1}^{(m)}\Big), \qquad i = 1, \ldots, N-1,$$

der $U_{i-1}^{(m+1)}$ allerede er oppdatert siden $i - 1 < i$.

Begge metodene starter med en initiell gjetning $U^{(0)}$ (f.eks. $U_i^{(0)} = 0$, eller en lineær interpolasjon mellom randverdiene) og itereres til endringen mellom to påfølgende iterasjoner er liten nok, f.eks. $\max_i |U_i^{(m+1)} - U_i^{(m)}| < \text{toleranse}$.

Eksempel 3.8 **(Jacobi vs. Gauss-Seidel)**

La oss sammenligne de to metodene på et enkelt eksempel: $u'' = 0$ på $[0, 2]$, med $u(0) = 20$, $u(2) = 50$ (altså $v_i = w_i = 1$, $d_i = -2$, $r(x_i) = 0$ for alle i, slik at oppdateringsformelen blir $U_i = \frac{1}{2}(U_{i-1} + U_{i+1})$). Den eksakte løsningen er den rette linjen $u(x) = 20 + 15x$. Med $N = 10$ og toleranse 10^{-8} trenger Jacobi-iterasjonen 398 iterasjoner for å konvergere, mens Gauss-Seidel-iterasjonen konvergerer etter kun 201 iterasjoner – om lag dobbelt så raskt. Dette er typisk: Gauss-Seidel bruker informasjon så snart den er tilgjengelig, og konvergerer derfor som regel raskere enn Jacobi, selv om de to metodene krever omtrent like mye arbeid per iterasjon.

Merk at begge metodene generaliserer direkte til flere romdimensjoner, slik vi skal se i Section 3.3.5 – der blir de faktisk den foretrukne løsningsmetoden, siden det blir upraktisk å sette opp og løse det fulle ligningssystemet direkte for store 2D-problemer.

3.3.4. 1D — RVP med Neumann-betingelser: Fiktiv rand

For å få en entydig løsning av et randverdiproblem (RVP) eller en PDE, må nok informasjon om løsningen være kjent, vanligvis gitt på randene. I Section 3.3.2 brukte vi Dirichlet-betingelser. Vi skal nå se hvordan man håndterer Neumann-betingelser. Robin-betingelser kan behandles på lignende måte.

Gitt et RVP med en Neumann-betingelse i venstre randpunkt:

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = r(x), \quad a \le x \le b, \quad u'(a) = u'_a, \quad u(b) = u_b.$$

Her er u'_a en gitt verdi. I dette tilfellet er $u(a)$ og dens tilhørende approksimasjon U_0 ukjent, og vi trenger en differanseformel også i punktet $x_0 = a$. Den enkleste metoden er å bruke en fremoverdifferanse:

$$u'_a = \frac{u(x_1) - u(x_0)}{h} \quad \Rightarrow \quad \frac{U_1 - U_0}{h} = u'_a$$

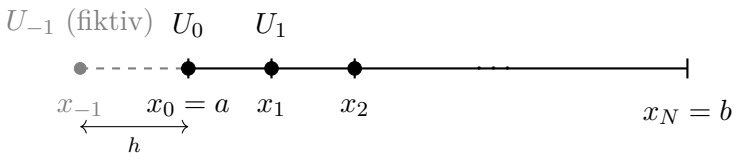
Dette er kun en førsteordens approksimasjon og har derfor lavere nøyaktighet. Vi kunne brukt en andreordens approksimasjon ved å bruke verdiene i x_0, x_1 og x_2, men dette ødelegger den tridiagonale strukturen i matrisen. I stedet bruker vi ideen om en *fiktiv rand*.

Anta at løsningen kan strekkes utenfor randen $x = a$, til et fiktivt punkt $x_{-1} = a - h$, hvor vi antar at det finnes en approksimasjon U_{-1} til $u(x_{-1})$, se Figure 3.3.

Da har vi:

$$\frac{U_1 - 2U_0 + U_{-1}}{h^2} + p(x_0)\frac{U_1 - U_{-1}}{2h} + q(x_0)U_0 = r(x_0)$$

$$\frac{U_1 - U_{-1}}{2h} = u'_a$$



Figur 3.3.: Den fiktive randen $x_{-1} = a - h$, med tilhørende verdi U_{-1}, utenfor det egentlige området $[a, b]$. Den brukes bare til å sette opp sentraldifferansen ved x_0, og elimineres igjen før ligningssystemet løses.

Løs den andre ligningen for U_{-1} og sett dette inn i den første:

$$\frac{2U_1 - 2U_0 - 2hu'_a}{h^2} + p(x_0)u'_a + q(x_0)U_0 = r(x_0)$$

Det eneste som har endret seg er den første ligningen. Og siden sentraldifferanser er brukt for både randbetingelse og RVP, kan man vise at denne approksimasjonen fortsatt er like godt som den approksimasjon vi hadde for Dirichlet-betingelser.

Eksempel 3.9 **(Randverdiproblem med Neumann-betingelser)**

Vi viderefører Section 3.3.2, men nå med en Neumann-betingelse ved venstre rand:

$$u'' + 2u' - 3u = 9x, \quad u'(0) = u'_a = -4, \quad u(1) = u_b = e^{-3} + 2e - 5 = 0.48635073,$$

med samme eksakte løsning som i Section 3.3.2, $u(x) = e^{-3x} + 2e^x - 3x - 2$, siden $u'(0) = -3 + 2 - 3 = -4$ for nettopp denne løsningen.

Numerisk løsning: Den modifiserte differensligningen ved randen $x_0 = 0$ er:

$$\frac{2U_1 - 2U_0 - 2u'_a h}{h^2} + 2u'_a - 3U_0 = 0.$$

Multipliser denne ligningen med h^2, og inkluder ligningen som diskretisering ved gitterpunktet x_0:

$$\begin{aligned} (-2 - 3h^2)U_0 + 2U_1 &= (2h - 2h^2)u'_a \\ (1-h)U_{i-1} + (-2 - 3h^2)U_i + (1+h)U_{i+1} &= 9h^2 x_i \\ U_N &= u_b. \end{aligned}$$

For indre punkter $i = 1, \ldots, N-1$. Nå ta vi $N = 4$ og $h = 0.25$ for å få følgende lineære ligningssystem:

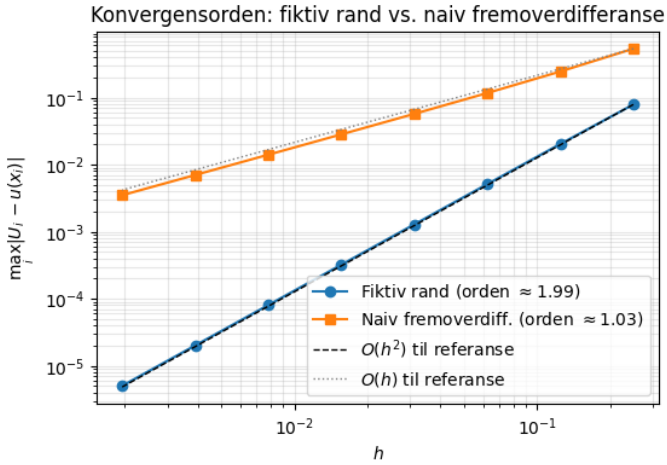
$$\begin{bmatrix} -2.1875 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 & 0 \\ 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0.75 & -2.1875 & 1.25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_0 \\ U_1 \\ U_2 \\ U_3 \\ U_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.5 \\ 0.140625 \\ 0.28125 \\ 0.421875 \\ 0.48635073 \end{bmatrix}.$$

Løsningen av systemet er:

$$U_0 = 0.92103219, \quad U_1 = 0.25737896, \quad U_2 = 0.01029386, \quad U_3 = 0.08858688.$$

Lønner den fiktive randen seg?

Vi har påstått at metoden med fiktiv rand er like nøyaktig som Dirichlet-metoden, altså andreordens ($O(h^2)$), mens den naive fremoverdifferansen bare er førsteordens ($O(h)$). Dette kan vi sjekke numerisk på eksempelet over: Vi løser problemet for $N = 4, 8, 16, \ldots, 512$ med begge metodene, og regner ut den maksimale feilen $\max_i |U_i - u(x_i)|$ mot den eksakte løsningen. I et log-log-plott blir feilen (tilnærmet) en rett linje, og stigningstallet er konvergensordenen.



Den målte ordenen er ≈ 1.99 for den fiktive randen og ≈ 1.03 for den naive fremoverdifferansen.

Bemerkning! Ett endepunkt bestemmer nøyaktigheten

Selv om bare *ett* av endepunktene behandles annerledes, ødelegger den førsteordens fremoverdifferansen nøyaktigheten i *hele* løsningen: Feilen i randpunktet forplanter seg gjennom ligningssystemet til alle de indre punktene. Den fiktive randen gir derfor full $O(h^2)$-nøyaktighet uten at den tridiagonale strukturen i matrisen går tapt.

3.3.5. RVP i 2D: Laplace- og Poisson-ligningen

Hittil i Section 3.3 har vi brukt endelige differanser på *ODE-er*: én uavhengig variabel, og randbetingelser i hver ende av et intervall. Nå tar vi metodene vi har lært så langt

– differanseapproksimasjoner av deriverte, oppsett av et ligningssystem, og Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon – og bruker dem for første gang på *partielle* differensialligninger. Det skjer helt naturlig når vi går fra én til to romdimensjoner: den ukjente $u(x, y)$ avhenger nå av to variabler, og ligningen inneholder partiellderiverte i begge retninger.

Bemerkning! Veien videre: først flere dimensjoner, så tid

Vi utvider metodene i to trinn, og det er nyttig å holde dem fra hverandre:

(a) **Fra 1D til 2D** (dette delkapittelet): vi går fra ODE til PDE, men problemet er fortsatt et *randverdiproblem*. Strategien er derfor den samme som før – diskretiser i hver retning og løs for alle de ukjente samtidig. Det eneste som endrer seg, er at ligningssystemet blir større.

(b) **Fra rom til rom og tid** (Section 3.3.6 og videre, med varmeligningen og deretter bølgeligningen i Section 3.3.7): nå får vi i tillegg et *initialverdiproblem* i t. Det krever en ny strategi – vi marsjerer fremover steg for steg – og bringer inn et helt nytt tema: *stabilitet*.

Som eksempel ser vi på Poisson-ligningen (Laplace-ligningen er spesialtilfellet $f = 0$)

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = f(x, y) \quad \text{i } D, \qquad u = g \quad \text{på } \partial D,$$

på et rektangulært område $D = [a, b] \times [c, d]$, med gitte Dirichlet-randverdier g.

Diskretisering. Vi deler D inn i et rutenett: velg M, K, la $\Delta x = (b-a)/M$, $\Delta y = (d-c)/K$, og $x_i = a + i\Delta x$, $y_j = c + j\Delta y$ for $i = 0, \ldots, M$, $j = 0, \ldots, K$. La $U_{i,j} \approx u(x_i, y_j)$. Ved å bruke sentraldifferanser i hver retning får vi, for hvert indre punkt,

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{\Delta y^2} = f(x_i, y_j).$$

Dette kalles gjerne *fempunktsformelen* (eng. five-point stencil), siden den kobler verdien i et punkt til verdiene i de fire nærmeste naboene, som i Figure 3.4.

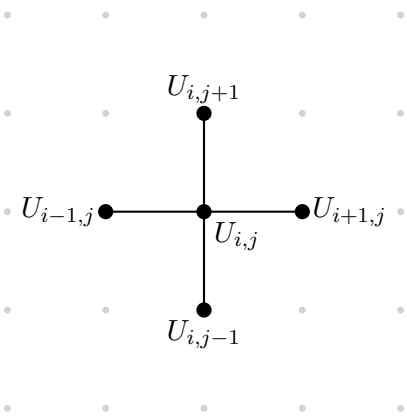
I spesialtilfellet $\Delta x = \Delta y = h$ forenkles dette til

$$U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + U_{i,j-1} + U_{i,j+1} - 4U_{i,j} = h^2 f(x_i, y_j). \tag{3.45}$$

Løsning. I prinsippet kan vi, akkurat som i 1D, samle alle de ukjente $U_{i,j}$ i én lang vektor (f.eks. ved å liste dem radvis) og sette opp ligningene (3.45) som et lineært system $A\mathbf{U} = \mathbf{b}$. Dette er imidlertid tungvint: A blir en stor matrise (med dimensjon lik antall rutenettpunkter i hver retning, multiplisert sammen), og den eksplisitte oppbyggingen krever mer bokholderi enn i 1D-tilfellet.

Det er derfor mer praktisk å bruke Jacobi- eller Gauss-Seidel-iterasjon fra Section 3.3.3, som generaliserer direkte: vi løser (3.45) for $U_{i,j}$,

$$U_{i,j} = \frac{1}{4}\Big(U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + U_{i,j-1} + U_{i,j+1} - h^2 f(x_i, y_j)\Big), \tag{3.46}$$



Figur 3.4.: Fempunktsformelens stensil: verdien i $U_{i,j}$ kobles til sine fire nærmeste naboer.

og bruker dette som en oppdateringsformel på samme måte som i 1D: Jacobi oppdaterer alle $U_{i,j}$ samtidig med verdier fra forrige iterasjon, mens Gauss-Seidel bruker oppdaterte verdier så snart de er tilgjengelige (f.eks. ved å gå gjennom rutenettet rad for rad). I begge tilfeller holdes randpunktene $U_{i,j}$ fast lik de gitte Dirichlet-verdiene $g(x_i, y_j)$ gjennom hele iterasjonen, og kun de indre punktene oppdateres.

Bemerkning! Posisjonsavhengige randbetingelser

Randverdiene g trenger ikke være konstante – de kan variere langs hver vegg, for eksempel en temperatur som endrer seg lineært langs en kant. Det eneste som kreves er at vi kan evaluere $g(x_i, y_j)$ i hvert randpunkt $(x_i, y_j) \in \partial D$, slik at $U_{i,j}$ kan settes til riktig verdi der før iterasjonen starter.

Se JuPyter notat for implementering.

3.3.6. RVP-IVP-eksempel i 2D: numerisk løsning av varmeligningen

Så langt i dette kapittelet har vi kun løst *randverdiproblemer*: først ODE-er i 1D (Section 3.3.2), deretter Laplace- og Poisson-ligningen i 2D (Section 3.3.5). Legg merke til at overgangen fra 1D til 2D – altså fra ODE til PDE – *ikke* endret selve strategien: vi diskretiserte i hver retning, fikk ett ligningssystem som kobler alle de ukjente sammen, og løste det samlet (direkte eller med Jacobi/Gauss-Seidel). Systemet ble bare større.

Varmeligningen (3.24) bringer inn noe prinsipielt nytt: vi får et initialverdiproblem (IVP) i tid, i kobling med et RVP i rom. Dette er altså punkt 2 i bemerkningen i starten av Section 3.3.5.

Oppsummering (Hva er egentlig nytt med varmeligningen?)

- **Randverdiproblem (RVP)** (alt vi har gjort så langt): betingelsene er gitt i *begge* ender av intervallet (eller på *hele* randen i 2D). Alle de ukjente U_i er koblet til hverandre, og løsningen må bestemmes *samlet*, ved å løse ett ligningssystem.
- **Initialverdiproblem (IVP)** (nytt): betingelsene er gitt bare i *den ene* enden, ved $t = 0$. Da kan – og må – løsningen bestemmes *steg for steg*: vi *marsjerer* fremover i tid, og hvert nye steg regnes ut fra det vi allerede kjenner. Den nye utfordringen her er *stabilitet*: feil som oppstår underveis må ikke vokse fra steg til steg. For varmeligningen med eksplisitt Euler gir dette et krav på forholdet $\Delta t/\Delta x^2$.

Varmeligningen på en begrenset stav er et *initial-randverdiproblem* (se Section 3.1.3): et **randverdiproblem i** x (betingelser i begge ender, $x = 0$ og $x = 1$) kombinert med et **initialverdiproblem i** t (betingelse kun ved $t = 0$). Semi-diskretiseringen under skiller nettopp disse to delene fra hverandre: rommet diskretiseres akkurat som før, og det som blir igjen er et *system av ODE-er i* t *med gitte initialverdier* – altså et initialverdiproblem, som vi løser ved å marsjere i tid.

Bemerkning! IVP eller RVP — hva er forskjellen?

Merk at det ikke er *rom*(x) eller *tid*(t) som er det essensielle her. Navnet på variabelen spiller med andre ord ingen rolle. Poenget er hvorvidt man har informasjon på *hele randen* eller bare på ett stykke, og må *marsjere* derifra. ODE-en i Section 3.3.2, $u'' + 2u' - 3u = 9x$ med $u(0)$ og $u(1)$ gitt, er et RVP fordi betingelsene er gitt i *hver sin ende*, altså på hele randen. Skrev vi t i stedet for x, ville det fortsatt vært et randverdiproblem, og vi måtte fortsatt løst for alle punktene samtidig. Omvendt: gir vi i stedet $u(0)$ og $u'(0)$, er *samme* ligning plutselig blitt et IVP, som kan løses steg for steg (f.eks. med Euler eller Runge-Kutta) – selv om variabelen heter x.

Det som avgjør, er altså *hvor betingelsene er gitt*, ikke hva variabelen heter. At fysisk tid nesten alltid gir initialverdiproblemer, skyldes kausalitet: vi kjenner tilstanden *nå*, men ikke i fremtiden.

For PDE-er kommer det et ekstra moment i tillegg: *ligningstypen* bestemmer i hvilke retninger det i det hele tatt er mulig å marsjere (jf. Hadamards moteksempel i Section 3.1). Varmeligningen kan ikke løses *baklengs* i tid – dempingen av hver Fourier-mode, $e^{-k^2 t}$, blir til vekst $e^{k^2 t}$, og selv bittesmå feil i høye frekvenser eksploderer. Laplace-ligningen har ingen retning det går an å marsjere i, og må derfor alltid løses som et randverdiproblem.

Strategien vi nå skal se på, *semi-diskretisering*, gjelder for mange tidsavhengige PDE-er;

varmeligningen er bare et eksempel.

Gitt varmeligningen i $1D$, (3.24):

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx}, && 0 \le x \le 1 \\ u(0,t) = g_0(t), \quad u(1,t) &= g_1(t), && \text{randbetingelser,} \\ u(x,0) &= f(x). && \text{initialverdier.} \end{aligned}$$

Ligningen løses fra $t = 0$ til $t = t_{\text{slutt}}$.

Metode: Semi-diskretisering

Vi ser nå på en teknikk som kombinerer diskretisering av randverdiproblemer, med teknikker for løsning av ordinære differensialligninger.

Ideen er som følger:

Steg 1: Lag en diskretisering av intervallet i x-retning. Velg et heltall M, la $\Delta x = 1/M$ (siden intervallet er $[0,1]$) og gitterpunktene er $x_i = i\Delta x$, for $i = 0, 1, \ldots, M$.

Merk at for hvert gitterpunkt x_i, er løsningen $u(x_i, t)$ en funksjon kun av t.

Steg 2: Fiks et vilkårlig tidspunkt t, og diskretiser høyresiden av PDE-en. Ved å bruke sentrale differanser for å tilnærme u_{xx}, får vi:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t) \approx \frac{u(x_{i+1}, t) - 2u(x_i, t) + u(x_{i-1}, t)}{\Delta x^2}. \tag{3.47}$$

Steg 3: Erstatt $u(x_i, t)$ med tilnærmelsen $U_i(t)$ i (3.47). Resultatet blir:

$$U_i'(t) = \frac{U_{i+1}(t) - 2U_i(t) + U_{i-1}(t)}{\Delta x^2}, \quad i = 1, 2, \ldots, M-1,$$

der $U_i'(t) = \frac{dU_i(t)}{dt}$. Sammen med randbetingelsene $U_0(t) = g_0(t)$, $U_M(t) = g_1(t)$, og initialbetingelsen $U_i(0) = f(x_i)$, for $i = 0, 1, \ldots, M$, utgjør dette et veldefinert system av ordinære differensialligninger (ODE-er) – med gitte initialverdier, altså et *initialverdiproblem* i t. Dette systemet kalles vanligvis en *semi-diskretisering* av PDE-en.

Steg 4: Løs systemet av ODE-er med ønsket metode. For konkrethets skyld viser vi hvordan man gjør det med eksplisitt Euler:

Husk at eksplisitt Euler for et system av ODE-er $\mathbf{y}'(t) = \mathbf{F}(t, \mathbf{y})$ med tidssteg Δt er

$$\mathbf{y}^{n+1} = \mathbf{y}^n + \Delta t\, \mathbf{F}(t_n, \mathbf{y}^n), \qquad t_n = n\Delta t,$$

det vil si: vi erstatter den deriverte med en fremoverdifferanse, $\mathbf{y}'(t_n) \approx (\mathbf{y}^{n+1} - \mathbf{y}^n)/\Delta t$, og evaluerer høyresiden i det *kjente* tidspunktet t_n.

I vårt tilfelle er de ukjente funksjonene $U_i(t)$, og høyresiden er den diskrete andrederiverte fra steg 3. Vi innfører $U_i^n \approx U_i(t_n) \approx u(x_i, t_n)$; for å skille mellom indekser for rom og tid skriver vi tidsindeksen n som superskript. Eksplisitt Euler gir da, for hvert indre punkt,

$$\frac{U_i^{n+1} - U_i^n}{\Delta t} = \frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{\Delta x^2}, \qquad i = 1, 2, \ldots, M-1.$$

Venstresiden er en fremoverdifferanse i tid, og høyresiden er sentraldifferansen i rom, evaluert på det kjente tidsnivået n. Vi multipliserer med Δt og løser for U_i^{n+1}:

$$U_i^{n+1} = U_i^n + r\left(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n\right), \qquad i = 1, 2, \ldots, M-1, \tag{3.48}$$

der $r = \Delta t/\Delta x^2$. Randpunktene settes i hvert tidssteg fra randbetingelsene, $U_0^n = g_0(t_n)$ og $U_M^n = g_1(t_n)$, og vi starter fra initialverdiene $U_i^0 = f(x_i)$.

Legg merke til at høyresiden i (3.48) bare inneholder verdier fra tidsnivå n, som allerede er kjent. Hver U_i^{n+1} kan derfor regnes ut *direkte*, punkt for punkt, uten å løse noe ligningssystem – det er dette som gjør metoden *eksplisitt*, og det er slik vi marsjerer fremover i tid. (I randverdiproblemene tidligere i kapittelet måtte vi derimot løse et ligningssystem for alle de ukjente samtidig.)

Sentraldifferansen i rom er $O(\Delta x^2)$, mens eksplisitt Euler – akkurat som for ODE-er – bare er førsteordens i tid. Den totale feilen i skjemaet er derfor $O(\Delta t)+O(\Delta x^2)$: førsteordens i tid og andreordens i rom.

Bemerkning! Stabilitet – prisen for å marsjere i tid

Stabilitet dukker opp som et nytt tema *fordi* vi nå har et initialverdiproblem. I et randverdiproblem løser vi for alle de ukjente samtidig, og det finnes ingen "steg" der feil kan hope seg opp. Når vi marsjerer i tid, er derimot resultatet fra hvert steg utgangspunktet for det neste: en liten feil (f.eks. en avrundingsfeil) som forsterkes med en faktor G per steg, er etter n steg forsterket med G^n. Er $|G| > 1$, vokser feilen eksponentielt og løsningen "eksploderer" – uansett hvor liten feilen var i utgangspunktet.

Et enkelt regnestykke. Anta at feilen ved et tidspunkt er et "sagtann"-mønster, $e_i^n = (-1)^i \varepsilon$ – den mest oscillerende feilen gitteret kan ha. Siden skjemaet er lineært, oppfyller feilen samme oppdateringsformel som U, og fordi $e_{i\pm1}^n = -e_i^n$ gir eksplisitt Euler

$$e_i^{n+1} = e_i^n + r(e_{i+1}^n - 2e_i^n + e_{i-1}^n) = (1 - 4r)\, e_i^n.$$

Forsterkningsfaktoren er altså $G = 1 - 4r$, og $|G| \le 1$ hvis og bare hvis

$$r = \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \le \frac{1}{2}.$$

En fullstendig analyse av alle frekvenser (von Neumann-analyse, utenfor pensum) viser at sagtannen er det verste tilfellet, så dette er nettopp stabilitetsbetingelsen for metoden. I 2D gir samme argument med et "sjakkbrett"-mønster $G = 1 - 8r$, altså $r \leq \frac{1}{4}$ (se under).

Betingelsen er et eksempel på en *CFL-betingelse* (etter Courant, Friedrichs og Lewy): tidssteget må være tilstrekkelig lite sammenlignet med romsteget. Siden $\Delta t \propto \Delta x^2$, krever en halvering av Δx en *firedeling* av Δt – og dermed fire ganger så mange tidssteg for å nå samme t_{slutt}.

La oss teste denne algoritmen på to eksempler.

Eksempel 3.10 **(Numerisk eksempel 1)**

Løs varmeledningsligningen $u_t = u_{xx}$ på intervallet $0 < t < 1$ slik at

$$\begin{aligned} u(x,0) &= \sin(\pi x) && \text{Initialverdi} \\ g_0(t) = g_1(t) &= 0 && \text{Randbetingelser} \end{aligned}$$

Bruk stegstørrelser: $\Delta t = \frac{1}{N}$, $\Delta x = \frac{1}{M}$ for de approksimasjoner. Den eksakte løsningen til dette problemet er gitt ved:

$$u(x,t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x)$$

Eksempel 3.11 **(Numerisk eksempel 2)**

Gjenta Section 3.3.6, men med følgende initialverdi:

$$u(x,0) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 2(1-x), & 0.5 < x \leq 1 \end{cases}$$

I dette tilfellet er den eksakte løsningen ikke gitt.

Numeriske eksperimenter for begge initialverdiene er allerede implementert i JuPyter notat som kan lastes ned på kursside.

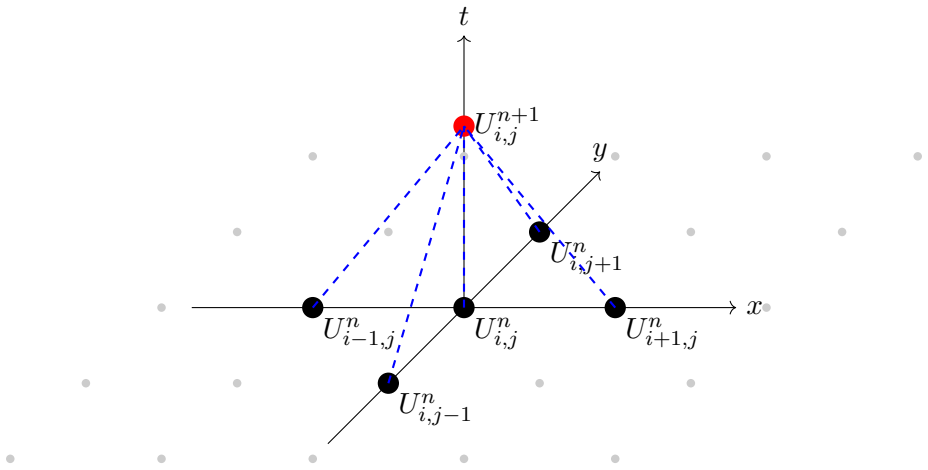
Semi-diskretisering i to romdimensjoner

Semi-diskretiseringsteknikken generaliserer direkte til varmeligningen i to romdimensjoner, $u_t = \Delta u = u_{xx} + u_{yy}$, på et rektangulært område med gitte (eventuelt posisjonsavhengige) Dirichlet-randverdier. Vi diskretiserer i rom som i Section 3.3.5, med $U_{i,j}^n \approx u(x_i, y_j, t_n)$, og bruker fempunktsformelen til å tilnærme Δu. Med eksplisitt Euler

i tid, og $\Delta x = \Delta y = h$ for enkelhets skyld, blir oppdateringsformelen

$$U_{i,j}^{n+1} = U_{i,j}^{n} + r\Big(U_{i-1,j}^{n} + U_{i+1,j}^{n} + U_{i,j-1}^{n} + U_{i,j+1}^{n} - 4U_{i,j}^{n}\Big), \qquad r = \frac{\Delta t}{h^2}, \tag{3.49}$$

for alle indre rutenettpunkter, mens randpunktene holdes fast lik de gitte randverdiene i hvert tidssteg, som illustrert i Figure 3.5.



Figur 3.5.: Fem punkt stensil for eksplisitt Euler i 2D: $U_{i,j}^{n+1}$ avhenger av $U_{i,j}^{n}$ og dens fire naboer på nåværende tidsnivå n.

Bemerkning! Stabilitet og feil i 2D: nå er kravet $r \leq \frac{1}{4}$!

- **Stabilitet:** Med $\Delta x = \Delta y = h$ er skjemaet (3.49) stabilt hvis og bare hvis

  $$r = \frac{\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{4},$$

  altså *halvparten* av grensen i 1D. Med samme h må tidssteget derfor være halvparten så stort som i 1D.

- **Hvorfor $\frac{1}{4}$?** Samme argument som i Section 3.3.6, men med et "sjakkbrett"-mønster $e_{i,j}^{n} = (-1)^{i+j}\varepsilon$. Nå har hvert punkt *fire* naboer med motsatt fortegn, så parentesen i (3.49) blir $-4e - 4e = -8e$, og forsterkningsfaktoren blir $G = 1 - 8r$. Kravet $|1 - 8r| \leq 1$ gir $r \leq \frac{1}{4}$.

- **Ulike steglengder:** Dersom $\Delta x \neq \Delta y$, blir kravet $\dfrac{\Delta t}{\Delta x^2} + \dfrac{\Delta t}{\Delta y^2} \leq \dfrac{1}{2}$.

- **Feil:** Som i 1D er skjemaet førsteordens i tid og andreordens i rom: $O(\Delta t) + O(h^2)$.

Bemerkning! Kobling til Laplace- og Poisson-ligningen

Lar vi en *stabil* løsning av (3.49) utvikle seg lenge nok, slutter den etter hvert å endre seg: $U^{n+1} \approx U^n$. Da er $u_t \approx 0$, og den stasjonære løsningen oppfyller $\Delta u = 0$ – den er altså løsningen av Laplace-ligningen med de samme randverdiene. (Med et kildeledd, $u_t = \Delta u - f$, blir den stasjonære løsningen tilsvarende løsningen av Poisson-ligningen $\Delta u = f$.)

Sammenhengen er faktisk enda tettere. Setter vi $r = \frac{1}{4}$ i (3.49), kansellerer leddene med $U^n_{i,j}$, og vi står igjen med

$$U^{n+1}_{i,j} = \frac{1}{4}\Big(U^n_{i-1,j} + U^n_{i+1,j} + U^n_{i,j-1} + U^n_{i,j+1}\Big),$$

som er *nøyaktig* Jacobi-iterasjonen (3.46) for Laplace-ligningen ($f = 0$). Jacobi-iterasjon *er* altså eksplisitt Euler for varmeligningen, kjørt med det største stabile tidssteget $r = \frac{1}{4}$: hver iterasjon er ett tidssteg mot likevekt. (I 1D gir $r = \frac{1}{2}$ på samme måte Jacobi-iterasjonen for $u'' = 0$.) Gauss-Seidel, som bruker oppdaterte verdier så snart de er tilgjengelige, når typisk likevekten raskere.

Se JuPyter notat for implementering.

3.3.7. Leapfrog-metoden for bølgeligningen

Bølgeligningen er, i motsetning til varmeligningen, av *andre orden i tid*. Vi kan derfor ikke bruke eksplisitt Euler direkte, slik vi gjorde for varmeligningen, siden den bare er laget for førsteordens tidsderiverte. I stedet bruker vi sentraldifferansen for andrederiverte i *begge* retninger – både i rom og i tid. Det gir en metode som kalles *leapfrog-metoden* (også kalt hoppe-bukkmetoden).

Utledning av skjemaet

Vi ser på den éndimensjonale bølgeligningen (3.9), $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, på et intervall $[a, b]$, med initialbetingelser $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$. Vi legger et rutenett i både rom og tid, $x_i = a + i\Delta x$ og $t_n = n\Delta t$, og lar $U^n_i \approx u(x_i, t_n)$.

I hvert indre gitterpunkt (x_i, t_n) tilnærmer vi de to andrederiverte hver for seg, med *samme* sentraldifferanseformel – én gang i tidsretningen og én gang i romretningen:

$$u_{tt}(x_i, t_n) \approx \frac{U^{n+1}_i - 2U^n_i + U^{n-1}_i}{\Delta t^2} \qquad \text{(sentraldifferanse i tid: } x_i \text{ holdes fast)},$$

$$u_{xx}(x_i, t_n) \approx \frac{U^n_{i+1} - 2U^n_i + U^n_{i-1}}{\Delta x^2} \qquad \text{(sentraldifferanse i rom: } t_n \text{ holdes fast)}.$$

Så kombinerer vi dem via bølgeligningen $u_{tt} = c^2 u_{xx}$:

$$\frac{U_i^{n+1} - 2U_i^n + U_i^{n-1}}{\Delta t^2} = c^2 \frac{U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n}{\Delta x^2}.$$

Den eneste ukjente her er U_i^{n+1}; alle de andre verdiene hører til tidsnivåene n og $n-1$, som allerede er regnet ut. Vi multipliserer med Δt^2, innfører $r = c\Delta t/\Delta x$ (slik at $c^2\Delta t^2/\Delta x^2 = r^2$), og løser for U_i^{n+1}:

Oppsummering (Leapfrog-metoden (hoppe-bukkmetoden))

$$U_i^{n+1} = 2U_i^n - U_i^{n-1} + r^2(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n), \qquad r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}. \tag{3.50}$$

Navnet kommer av at metoden "hopper overnåværende tidssteg: for å finne U^{n+1} bruker vi både U^n *og* U^{n-1}, altså to foregående tidsnivåer. Dette er annerledes enn eksplisitt Euler for varmeligningen, som bare trengte ett foregående tidsnivå.

Oppstart: Taylorpolynomet av andre grad

Siden leapfrog-metoden (3.50) krever *to* tidsnivåer U^n og U^{n-1} for å regne ut U^{n+1}, holder det ikke å bare kjenne U^0 – vi trenger også U^1 for å komme i gang. Initialbetingelsen $u(x,0) = f(x)$ gir oss direkte

$$U_i^0 = f(x_i).$$

For U^1 bruker vi den andre initialbetingelsen, $u_t(x,0) = g(x)$, sammen med et Taylorpolynom av andre grad for $u(x,t)$ med hensyn på t, rundt $t = 0$:

$$u(x,\Delta t) \approx u(x,0) + \Delta t\, u_t(x,0) + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt}(x,0).$$

Her kjenner vi $u(x,0) = f(x)$ og $u_t(x,0) = g(x)$ direkte, men $u_{tt}(x,0)$ er ikke gitt eksplisitt. Løsningen er å bruke selve PDE-en: siden $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ for *alle* t, også ved $t = 0$, har vi $u_{tt}(x,0) = c^2 u_{xx}(x,0) = c^2 f''(x)$. Vi tilnærmer $f''(x_i)$ med sentraldifferansen $(f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))/\Delta x^2$, og ender opp med

Oppsummering (Oppstart av leapfrog-metoden)

$$U_i^1 = f(x_i) + \Delta t\, g(x_i) + \frac{r^2}{2}(f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1})). \tag{3.51}$$

Er initialhastigheten null ($g \equiv 0$), faller leddet $\Delta t\, g(x_i)$ bort.

Med U^0 og U^1 på plass kan vi bruke (3.50) til å regne ut $U^2, U^3, \ldots$ fortløpende.

Randbetingelser

I likhet med varmeligningen så er bølgeligningen på et begrenset intervall et *initial-randverdiproblem*: initialbetingelsene f og g bestemmer hvordan vi kommer i gang *i tid* (nivåene U^0 og U^1 over), mens randbetingelsene bestemmer hva som skjer i endepunktene *i rom*, i hvert eneste tidssteg. De to delene er altså ikke alternativer, men brukes sammen.

Dirichlet-betingelser. Dersom $u(a,t)$ og $u(b,t)$ er gitte (eventuelt tidsavhengige) funksjoner, setter vi ganske enkelt U_0^n og U_M^n lik disse gitte verdiene i hvert tidssteg n – også for $n=1$ – og bruker både oppstartsformelen (3.51) og leapfrog-formelen (3.50) kun for de indre punktene $i = 1, \ldots, M-1$. Figure 3.6 viser hvordan dette henger sammen for en plukket gitarstreng.

Periodiske betingelser. Dersom løsningen i stedet antas periodisk, med periode lik hele definisjonsområdet (slik at $x=a$ og $x=b$ er *samme* punkt), bruker vi M gitterpunkter $x_0, \ldots, x_{M-1}$ til å dekke én periode, og identifiserer indeksene *modulo* M: naboen til x_0 mot venstre er x_{M-1}, og naboen til x_{M-1} mot høyre er x_0. I formlene (3.50) og (3.51) betyr dette at vi tolker U_{-1}^n som U_{M-1}^n og U_M^n som U_0^n (og tilsvarende for f). Alle M punktene oppdateres da med samme formel – det finnes ingen faste randpunkter.

Bemerkning! CFL-stabilitet

Leapfrog-metoden er betinget stabil: man kan vise at skjemaet er stabilt når

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x} \leq 1.$$

Dette er CFL-betingelsen for bølgeligningen. Merk forskjellen fra varmeligningen: her er grensen lineær i Δx ($\Delta t \propto \Delta x$), ikke kvadratisk.

To romdimensjoner

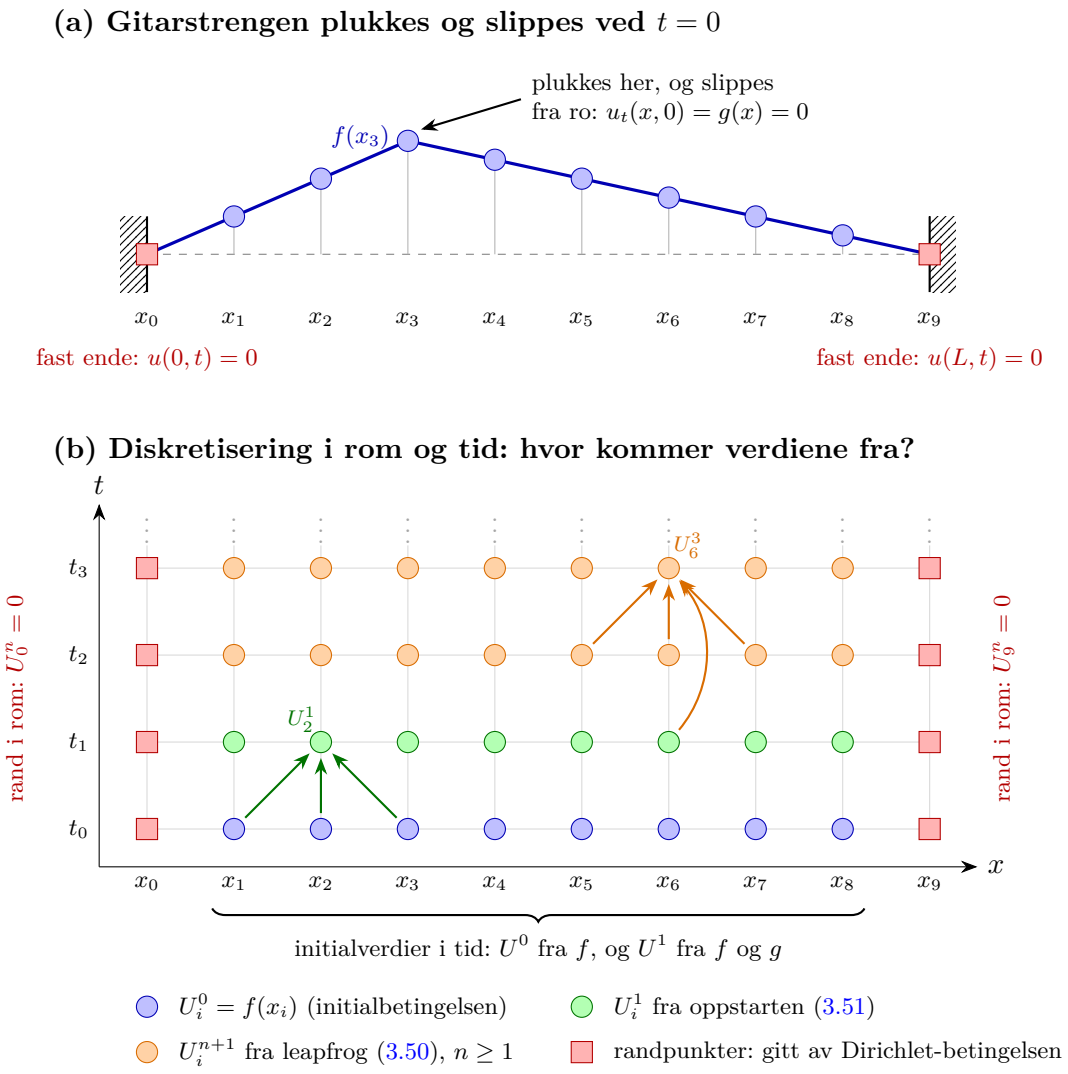
Samme fremgangsmåte generaliserer til bølgeligningen $u_{tt} = c^2 \Delta u$ i to romdimensjoner. Med fempunktsformelen for Δu (som i Section 3.3.5), $\Delta x = \Delta y = h$, og $r = c\Delta t/h$, blir leapfrog-skjemaet

$$U_{i,j}^{n+1} = 2U_{i,j}^n - U_{i,j}^{n-1} + r^2\Big(U_{i-1,j}^n + U_{i+1,j}^n + U_{i,j-1}^n + U_{i,j+1}^n - 4U_{i,j}^n\Big), \tag{3.52}$$

med tilsvarende oppstartsformel (Taylorpolynom i t, med $u_{tt}(x,y,0) = c^2\Delta f(x,y)$ tilnærmet ved fempunktsformelen anvendt på f)

$$U_{i,j}^1 = f(x_i,y_j) + \Delta t\, g(x_i,y_j) + \frac{r^2}{2}\Big(f_{i-1,j} + f_{i+1,j} + f_{i,j-1} + f_{i,j+1} - 4f_{i,j}\Big),$$

der $f_{i,j} = f(x_i,y_j)$. CFL-betingelsen i to dimensjoner (med $\Delta x = \Delta y = h$) er $r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.



Figur 3.6.: Leapfrog-metoden for en gitarstreng med faste ender, diskretisert med 10 gitterpunkter $x_0, \ldots, x_9$ ($M = 9$). (a) Strengen plukkes i x_3 og slippes fra ro, så f er en "trekant" og $g \equiv 0$. Endene er fast innspent: $u(0, t) = u(L, t) = 0$. (b) Rom-tid-gitteret. Nederste rad (t_0) kommer direkte fra initialbetingelsen f. Neste rad (t_1) regnes ut med oppstartsformelen (3.51), som bruker tre nabopunkter i f (grønne piler, her for U_2^1). Alle senere rader regnes ut med leapfrog-formelen (3.50), som bruker tre punkter på nivå n og ett punkt på nivå $n - 1$ (oransje piler, her for U_6^3). Randpunktene (røde firkanter) regnes ikke ut, men settes lik Dirichlet-verdiene i hvert tidssteg.

Se JuPyter notat for implementering.

3.4. Numeriske metoder: Endeligvolum-metode

Vi skal nå lære den såkalte *endeligvolum-metoden*, slik den er presentert i [VM07, Chapter 2 og 4]. Før vi går løs på selve metoden, ser vi på hvorfor den er nyttig, og på ligningen den er laget for: *transportligningen*.

Hvorfor endelig volum?

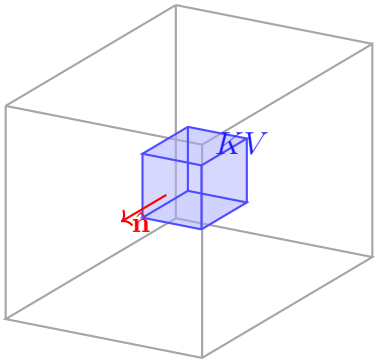
I Section 3.3 tilnærmet vi de *deriverte* i en differensialligning med differanser i enkeltpunkter. Det fungerer godt for pene problemer på rektangulære gitre, men har noen svakheter som blir viktige i praktiske beregninger av strømning og varmetransport. Endelig volum-metoden tar et annet utgangspunkt: Den diskretiserer *bevaringsloven* direkte, i integralform, for små celler – *kontrollvolumer*. Det gir flere fordeler:

- **Bevaring er innebygd.** Fluksen som går ut av én celle, går nøyaktig inn i nabocellen. Masse, energi og bevegelsesmengde er derfor bevart også i den diskrete løsningen – for hver celle og for hele området, uansett hvor grovt gitteret er. Endelige differanser gir ingen slik garanti: der kan for eksempel litt masse «lekke» ut i beregningen.
- **Vilkårlig geometri.** Cellene kan ha hvilken som helst form (trekanter, firkanter, polyedre), så metoden takler kompliserte geometrier som strømning rundt en flyvinge eller gjennom et rørsystem. Endelige differanser krever i praksis et strukturert, rektangulært gitter.
- **Hopp og diskontinuiteter.** Integralformen gir mening også når løsningen eller koeffisientene ikke er deriverbare – for eksempel i grenseflaten mellom to materialer, eller i en sjokkbølge. Differensialformen gjør ikke det.
- **Fysisk tolkning.** Alle ledd er flukser over celleflater eller kilder inne i cellene. Det gjør det enkelt å forstå både metoden og randbetingelsene.

Derfor er endelig volum-metoden standardmetoden i programvare for strømningsberegninger (CFD), som OpenFOAM og Ansys Fluent. Prisen er litt mer bokføring. I enkle tilfeller gir de to metodene faktisk de samme ligningene; se Section 3.4.1.

Utledning av transportligningen

La ϕ være en størrelse *per masseenhet* – for eksempel $\phi = 1$ (masse), $\phi = u$ (bevegelsesmengde i x-retning per masseenhet) eller $\phi = i$ (indre energi per masseenhet). Da er $\rho\phi$ mengden per volumenhet, der ρ er tettheten. Vi ser på et *fast* kontrollvolum KV i rommet, med overflate ∂KV og utadrettet enhetsnormal $\hat{\mathbf{n}}$ (Figure 3.7). En væske strømmer gjennom det med hastighet $\mathbf{u}$.



Figur 3.7.: Kontrollvolum (KV) og enhetsnormalvektor $\hat{\mathbf{n}}$.

Mengden av ϕ i kontrollvolumet kan bare endre seg på tre måter:

(a) **Konveksjon:** ϕ føres med strømmen. Fluksen (mengde per tid og flateenhet) er $\rho\phi\,\mathbf{u}$, og netto *utstrømning* gjennom overflaten er $\iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\rho\phi\,\mathbf{u})\,dS$.

(b) **Diffusjon:** ϕ sprer seg fra områder med høy verdi mot områder med lav verdi. Fluksen er $-\Gamma\nabla\phi$, der Γ er *diffusjonskoeffisienten* (for varme er dette Fouriers lov, for konsentrasjoner Ficks lov). Netto *innstrømning* er derfor $\iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma\nabla\phi)\,dS$.

(c) **Kilder:** ϕ produseres (eller forbrukes) inne i volumet med en rate S_ϕ per volumenhet, totalt $\iiint_{KV} S_\phi\,dV$.

Bevaring av ϕ betyr at økningen i kontrollvolumet er summen av disse bidragene:

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\iiint_{KV} \rho\phi\,dV}_{\substack{\text{økning av } \phi \\ \text{i } KV}} + \underbrace{\iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\rho\phi\,\mathbf{u})\,dS}_{\substack{\text{netto utstrømning} \\ \text{ved konveksjon}}} = \underbrace{\iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma\nabla\phi)\,dS}_{\substack{\text{netto innstrømning} \\ \text{ved diffusjon}}} + \underbrace{\iiint_{KV} S_\phi\,dV}_{\substack{\text{produksjon} \\ \text{i } KV}}. \quad (3.53)$$

Dette er bevaringsloven på *integralform*. For å få en differensialligning bruker vi divergenssetningen, Section 2.8.1, på de to flateintegralene, og flytter tidsderivasjonen inn under integraltegnet (det går, fordi KV ligger fast):

$$\iiint_{KV} \left[\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\phi\,\mathbf{u}) - \operatorname{div}(\Gamma\nabla\phi) - S_\phi\right] dV = 0.$$

Dette gjelder for *ethvert* kontrollvolum, hvor lite det enn er. Da må integranden selv være null, og vi får **transportligningen**

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\phi\mathbf{u}) = \operatorname{div}(\Gamma\nabla\phi) + S_\phi. \tag{3.54}$$

Leddene har samme tolkning som i (3.53): endring i tid, pluss netto utstrømning ved konveksjon, er lik netto innstrømning ved diffusjon pluss kilder. Varmeligningen fra Section 3.2 ble utledet på akkurat samme måte.

Bemerkning! Materialderivert: Euler- og Lagrange-betraktning

Over fulgte vi et *fast* kontrollvolum som væsken strømmer gjennom (Euler-betraktning). Alternativt kan vi følge én væskepartikkel med posisjon $(x(t), y(t), z(t))$ (Lagrange-betraktning). Endringen av ϕ langs partikkelbanen er da den *materialderiverte*

$$\frac{D\phi}{Dt} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{dx}{dt}\frac{\partial\phi}{\partial x} + \frac{dy}{dt}\frac{\partial\phi}{\partial y} + \frac{dz}{dt}\frac{\partial\phi}{\partial z} = \frac{\partial\phi}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\phi.$$

De to betraktningene henger sammen via massebevaring, $\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\mathbf{u}) = 0$ (tabellen under, med $\phi = 1$):

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\phi\,\mathbf{u}) = \rho\left(\frac{\partial\phi}{\partial t} + \mathbf{u}\cdot\nabla\phi\right) + \phi\underbrace{\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\mathbf{u})\right)}_{=0} = \rho\frac{D\phi}{Dt}.$$

Venstresiden i transportligningen er altså endringen av ϕ per volumenhet for en væskepartikkel. Endelig volum-metoden bruker den *konservative* formen til venstre, fordi det er den som svarer direkte til bevaringsloven (3.53).

Én ligning – mange fysiske lover

Styrken ved transportligningen er at de viktigste bevaringslovene for strømning og varmetransport alle har denne formen. Vi får dem ved å velge ϕ, Γ og S_ϕ:

ϕ	Γ	S_ϕ	Ligning
1	0	0	Massebevaring (kontinuitet)
u $(v,\ w)$	μ	$-\frac{\partial p}{\partial x} + S_{Mx}$	Navier–Stokes (x-impuls)
i	k/c_v	$-p\operatorname{div}\mathbf{u} + \Phi + S_i$	Energiligningen
T $(\mathbf{u} = \mathbf{0})$	κ/c	S/c	Varmeligningen, Section 3.2
Y (massefraksjon)	ρD	reaksjoner	Spredning av et stoff

Skrevet ut gir de tre første radene ligningene for en kompressibel, newtonsk væske[7], med $\mathbf{u} = (u, v, w)$:

$$\begin{aligned}
\text{Massebevaring:} \quad & \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{u}) = 0, \\
\text{Bevegelsesmengde } (x): \quad & \frac{\partial (\rho u)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho u\, \mathbf{u}) = -\frac{\partial p}{\partial x} + \operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} u) + S_{Mx}, \\
\text{Energi:} \quad & \frac{\partial (\rho i)}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho i\, \mathbf{u}) = -p \operatorname{div} \mathbf{u} + \operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) + \Phi + S_i.
\end{aligned}$$

Ligningene for bevegelsesmengde i y- og z-retning er tilsvarende, med v og w i stedet for u.

- **Massebevaring** ($\phi = 1$): masse verken skapes eller forsvinner, så det er ingen kilde og ingen diffusjon.
- **Bevegelsesmengde** ($\phi = u, v, w$): Newtons 2. lov for en væskepartikkel. Kildeleddet er *kreftene*: trykkgradienten og ytre krefter S_M (f.eks. tyngden). Diffusjonen av bevegelsesmengde er viskositeten μ. Dette er Navier–Stokes-ligningene.
- **Energi** ($\phi = i$): termodynamikkens 1. lov. Kildeleddet er *arbeid og varme*: trykkarbeidet $-p \operatorname{div} \mathbf{u}$, viskøs oppvarming Φ og varmekilder S_i. Med $i = c_v T$ blir $\operatorname{div}(k \operatorname{grad} T) = \operatorname{div}(\frac{k}{c_v} \operatorname{grad} i)$, så $\Gamma = k/c_v$.

Systemet lukkes med *tilstandsligninger* $p = p(\rho, T)$ og $i = i(\rho, T)$, for eksempel $p = \rho R T$ og $i = c_v T$ for en ideell gass. Uten strømning ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$) og med konstante ρ og c blir energiligningen varmeligningen $\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}(\kappa \nabla T) + S$ fra Section 3.2.

Integralformen – utgangspunktet for endelig volum-metoden

Endelig volum-metoden går den motsatte veien av utledningen over. Vi deler området inn i små kontrollvolumer (celler), integrerer transportligningen (3.54) over hver av dem, og bruker divergenssetningen til å gjøre volumintegralene av divergensleddene om til flateintegraler:

Oppsummering (Transportligningen integrert over et kontrollvolum)

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{KV} \rho\phi \, dV + \iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\rho\phi\, \mathbf{u}) \, dS = \iint_{\partial KV} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma \nabla \phi) \, dS + \iiint_{KV} S_\phi \, dV.$$

Vi er altså tilbake ved bevaringsloven (3.53) – nå for hver celle. Den numeriske metoden består i å tilnærme flateintegralene (fluksene over celleflatene) og volumintegralene (kildene) ved hjelp av verdiene i cellene. Er problemet stasjonært, faller tidsleddet bort. For tidsavhengige problemer integrerer vi også over et tidssteg (Section 3.7).

[7] I Navier–Stokes-ligningene er bare den delen av de viskøse spenningene som har formen $\operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} u)$ skrevet ut; resten er lagt inn i kildeleddet S_{Mx}, se [VM07, Chapter 2].

I resten av kapittelet bygger vi metoden opp trinn for trinn: først ren diffusjon (i 1D og 2D), og til slutt med tidsavhengighet. Konveksjonsleddet (og dermed Navier–Stokes) er utenfor pensum, men behandles med akkurat de samme ideene, se [VM07].

3.4.1. Ren diffusjon som eksempel

For å forstå metoden starter vi med den enkleste transportprosessen av alle: ren diffusjon i en stasjonær (tidsuavhengig) tilstand. Da er det ingen tidsavhengighet og ingen strømning ($\mathbf{u} = \mathbf{0}$), så de to leddene på venstresiden i (3.54) faller bort. Dette gir

$$\operatorname{div}(\Gamma \nabla \phi) + S_\phi = 0 \tag{3.55}$$

Integralformen (3.53) blir da (dette er det sentrale trinnet i endeligvolum-metoden – *integrasjon over kontrollvolumet* ved hjelp av divergenssetningen, Section 2.8.1):

$$\iiint_{\mathrm{KV}} \operatorname{div}(\Gamma \nabla \phi)\, dV + \iiint_{\mathrm{KV}} S_\phi\, dV = \iint_A \hat{\mathbf{n}} \cdot (\Gamma \nabla \phi)\, dS + \iiint_{\mathrm{KV}} S_\phi\, dV = 0 \tag{3.56}$$

For å forstå hvordan man kan diskretisere ligningene skal vi først ta den én-dimensjonale stasjonære diffusjonsligningen som eksempel. Deretter utvider vi metoden til to- og tre-dimensjonale diffusjonsproblemer.

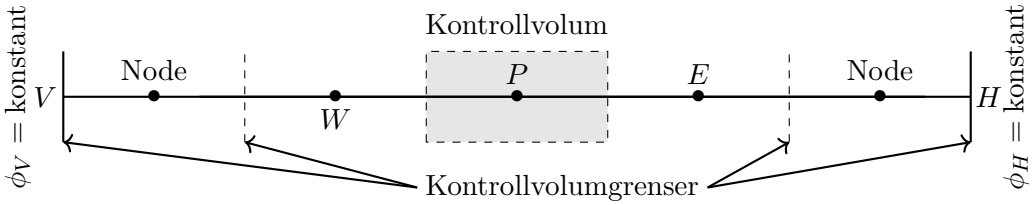
Bemerkning!

Observer at integralene i (3.56) er volumintegraler og flateintegraler. Spesielt har vi brukt Gauss divergenssetning Section 2.8.1 for å utlede ligningen. Vi prater derfor om *volum*, selv om vi i det følgende kommer til å se på én- og to-dimensjonale eksempler.
Det finnes også varianter av endeligvolum-metoden i 2D som benytter Greens teorem Section 2.6.1, se [LT03, Chapter 14.3] for et eksempel

Endeligvolum-metode med én-dimensjonal diffusjon

Vi betrakter stasjonær diffusjon av en egenskap ϕ i et én-dimensjonalt område definert i Figur 3.8. Γ er diffusjonskoeffisienten og S er kildeleddet. Randverdier for ϕ ved punktene V og H er gitt. Prosessen styres av

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + S = 0 \tag{3.57}$$



Figur 3.8.: Skjematisk visning av kontrollvolum og nodale punkter

Steg 1: Rutenettgenerering

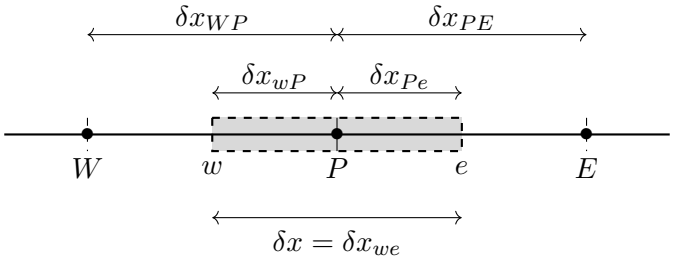
Første steg er å dele *området* inn i kontrollvolumer (celler):

(a) Plasser et antall noder i rommet mellom V og H.

(b) Legg cellegrensene (flatene) midt mellom nabonodene, slik at hver node er omgitt av sin egen celle.

(c) Fordel nodene slik at de fysiske randene V og H faller sammen med celleflater, ikke med noder.

Notasjonen vi skal bruke videre er vist i Figur 3.9.



Figur 3.9.: Notasjon for én-dimensjonal gitterinndeling og kontrollvolum

Et generelt nodalpunkt identifiseres med P og naboene i én-dimensjonal geometri, nodene vest og øst, henholdsvis W og E. Den vestlige siden av kontrollvolumet kalles «w» og den østlige siden «e». Avstandene mellom nodene W og P, og mellom P og E, betegnes henholdsvis δx_{WP} og δx_{PE}. Tilsvarende betegnes avstanden mellom flaten w og P med δx_{wP}, og mellom P og flaten e med δx_{Pe}. Figur 3.9 viser at kontrollvolumbredden er $\delta x = \delta x_{we}$.

Steg 2: Diskretisering

Hovedarbeidet i endelig volum-metoden er å integrere den styrende ligningen over cellen rundt P. Det gir

$$\iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) dV + \iiint_{KV} S dV = \left(\Gamma A\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_e - \left(\Gamma A\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_w + \tilde{S} = 0, \tag{3.58}$$

der A er tverrsnittsarealet og $\tilde{S}$ er gjennomsnittsverdien av S i cellen, ganget med cellens volum.

Her møter vi metodens kjerneproblem: (3.58) inneholder Γ og $\partial\phi/\partial x$ på *flatene* e og w, men de ukjente ϕ-verdiene er bare kjent i *nodene* $P, W, E, \ldots$. Vi må altså tilnærme flateverdiene ut fra nodeverdiene – og den enkleste, mest naturlige tilnærmingen er en rett linje mellom de to nærmeste nodene (*sentral differensiering*).

Definisjon 3.11 **(Notasjon for funksjonsverdier i et punkt)**

Vi skal bruke subscript som notasjon for verdier av funksjoner ved et gitt punkt. For eksempel er Γ_P verdien til Γ i punktet P.

Oppsummering (Tilnærming ved sentral differensiering)

I et uniformt gitter[a] er interpolerte verdier:

$$\Gamma_e = \frac{\Gamma_P + \Gamma_E}{2}, \quad \Gamma_w = \frac{\Gamma_W + \Gamma_P}{2}$$

De diffusive fluksene evalueres som:

$$\left(\Gamma A\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_e = \Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}}, \quad \left(\Gamma A\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)_w = \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}}$$

Kildetermet tilnærmes som et lineært uttrykk (vi bruker superscript for å henvise til at S ikke evalueres i et punkt i formelen):

$$\tilde{S} = S^u + S_P\phi_P$$

[a] dette betyr at alle punkter har samme avstand fra hverandre

Ved å sette inn disse uttrykkene i (3.58) får vi:

$$\Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} - \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} + (S^u + S_P\phi_P) = 0.$$

Vi kan nå sortere alle ledd med ϕ_P på venstre side og alle med ϕ_W, ϕ_E og uten ϕ på høyre. Dette gir ligningen på formen

$$a_P\phi_P = a_W\phi_W + a_E\phi_E + S^u \tag{3.59}$$

$$\text{hvor } a_W := \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}, \qquad a_E := \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}, \qquad a_P := a_W + a_E - S_P$$

Steg 3: Løsning av ligninger

Ligning (3.59) settes opp ved *hvert* nodalpunkt. For cellene som ligger ved grensen av området, må den modifiseres til å inkludere randbetingelsene – det ser vi på i de neste eksemplene. Det resulterende lineære ligningssystemet løses deretter med en vanlig matrise-løsningsmetode, for å finne fordelingen av ϕ i alle nodene.

Bemerkning! Oppskriften – hold denne oppslått

Alle variantene av metoden vi skal se på i de neste to kapitlene (1D, 2D, med kildeledd, med rand- og tidsavhengighet) bygger på *nøyaktig* samme form, $a_P\phi_P = \sum a_{nb}\phi_{nb} + S^u$. Det eneste som endrer seg fra eksempel til eksempel er *hvilke* naboer som finnes, og hva som legges til i kildeleddet $S^u + S_P\phi_P$. Section A.8 samler opp alle disse formlene (nabokoeffisienter i 1D/2D/3D, og randbidragene); det kan være nyttig å ha den oppslått mens du leser videre.

Oppsummering (Fysisk tolkning av endelig volum metode)

Vi kan tolke (3.58) og dermed den endelige volum metode slik at den diffusive fluksen av ϕ som forlater den østlige flaten minus den som kommer inn fra den vestlige flaten er lik genereringen av ϕ – altså en bevaringslov over KV. Dermed bygger endeligvolum-metode på en bevaringslov. Det skiller metoden fra endelig differanser som vi så tidligere, og som ikke automatisk oppfyller noen bevaringslov mellom forskjellige volum.

Bemerkning! Endelig volum og endelige differanser – hva er forskjellen?

I det enkleste tilfellet – konstant Γ og A, og et uniformt gitter med $\delta x_{WP} = \delta x_{PE} = \delta x$ – er $a_W = a_E = \Gamma A/\delta x$, og (3.59) for en indre node blir

$$\Gamma A\,\frac{\phi_E - 2\phi_P + \phi_W}{\delta x} + \overline{S}\,A\,\delta x = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Gamma\,\frac{\phi_E - 2\phi_P + \phi_W}{\delta x^2} + \overline{S} = 0,$$

altså *nøyaktig* sentraldifferanseformelen for $\Gamma\phi'' + S = 0$ fra Section 3.3. I de indre nodene gir de to metodene da samme ligninger. Forskjellene ligger i

- **utgangspunktet:** endelig volum diskretiserer *integralformen* (bevaringsloven), ikke differensialligningen. Fluksen som går ut av én celle, går nøyaktig inn i nabocellen, så ϕ er bevart også i den diskrete løsningen;
- **randene:** nodene ligger midt i cellene, og randen faller sammen med en celleflate. Avstanden fra den ytterste noden til randen er derfor bare $\delta x/2$, og randbetingelser bakes inn som kildeledd (se Section 3.5);
- **fleksibiliteten:** variabel Γ, ikke-uniforme gitre og (i 2D og 3D) celler med vilkårlig form håndteres naturlig, fordi alt uttrykkes som flukser over celleflater.

3.5. Endelig volummetode for 1D diffusjonsproblemer

I denne seksjonen anvendes den endelige volummetoden for å løse enkle diffusjonsproblemer som involverer varmeledning. Ligningen for én-dimensjonal stasjonær varmeledning er:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa\frac{\partial T}{\partial x}\right)+S=0 \tag{3.60}$$

hvor κ er varmeledningsevnen og T er temperaturen.

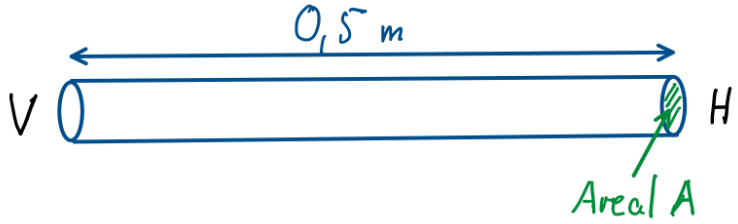
Bemerkning!

Varmeledningsevnen κ i (3.60) tar plassen av koeffisient Γ i (3.58).
Kildetermet S kan for eksempel representere varme generert av elektrisk strøm gjennom staven.

Randbetingelser og behandling av kildetermer introduseres gjennom tre eksempler.

Eksempel 3.12 **(Varmeledning i en stav uten kildeledd)**

Betrakt problemet med varmekonduksjon uten kilde i en isolert stav med endene holdt ved konstante temperaturer på venstre $T_V := 100\,^\circ\mathrm{C}$ og $T_H := 500\,^\circ\mathrm{C}$ på høyre. Vi skisserer det fysiske problemet:

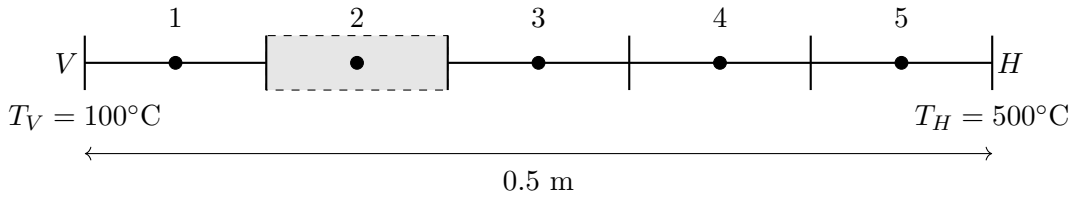


Staven har lengde $L = 0.5\,\mathrm{m}$, varmeledningsevne $\kappa = 1000\,\mathrm{W/(m\,K)}$ og konstant tverrsnittsareal $A = 10\cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$ (dvs. staven er like tykk over hele lengden). Det én-dimensjonale problemet er styrt av en forenklet versjon av (3.60):

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa\frac{\partial T}{\partial x}\right)=0 \tag{3.61}$$

Vi skal i det følgende løse (3.61) nummerisk ved endeligvolum-metode. La oss dele staven i fem like store kontrollvolumer, noe som gir $\delta x = 0.1\,\mathrm{m}$. Gitteret består av fem noder.

For nodene 2, 3 og 4 er begge naboer indre noder, så dette er akkurat situasjonen vi allerede dekket generelt i (3.59): vi setter inn $\phi \to T$, $\Gamma \to \kappa$, og bruker at κ, A og δx er



Figur 3.10.: Diskretisering av en 0.5 m lang stav i fem kontrollvolumer

konstante:

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E, \quad \text{hvor } a_W = a_E = \frac{\kappa A}{\delta x}, \quad a_P = a_W + a_E. \tag{3.62}$$

Det er ingen varmekilde i modellen, så $S^u = 0$ og $S_P = 0$.

For randnodene 1 og 5 er situasjonen ny: cellen har bare *én* nabonode, og dette er det første stedet vi faktisk må håndtere en rand. Integrasjon av (3.61) over kontrollvolumet[8] med node 1 gir

$$\iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x}\right) dV = \kappa A \frac{T_E - T_P}{\delta x} - \kappa A \frac{T_P - T_V}{\delta x/2} = 0 \tag{3.63}$$

Her er fluksen gjennom venstre rand (flaten w, som nå ligger i V) tilnærmet med en lineær tilnærming mellom den kjente randtemperaturen T_V og noden P. Legg merke til at avstanden fra V til P bare er $\delta x/2$ – en halv celle. Vi skriver nå (3.63) som[9]:

$$\frac{3\kappa}{\delta x} A T_P = 0 \cdot T_W + \frac{\kappa}{\delta x} A T_E + \frac{2\kappa}{\delta x} A T_V \tag{3.64}$$

Sammenligner vi (3.64) med den generelle formen (3.59), ser vi at randbetingelsen kan bakes inn i den generelle ligningen: vi *kutter koblingen* mot vest ($a_W = 0$), og lar den kjente randtemperaturen T_V opptre som et kildeledd $S^u + S_P T_P$, med $S^u = (2\kappa A/\delta x) T_V$ og $S_P = -2\kappa A/\delta x$. Dermed får vi for node 1 som gir venstre rand

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E + S^u.$$
$$\text{hvor } a_W = 0, a_E = \frac{\kappa A}{\delta x}, a_P = a_E - S_P \quad S^u = \frac{2\kappa A}{\delta x} T_V, \; S_P = -\frac{2\kappa A}{\delta x}. \tag{3.65}$$

Tilsvarende for node 5, med kjent temperatur T_H:

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E + S^u,$$
$$\text{hvor } a_W = \frac{\kappa A}{\delta x}, a_E = 0, a_P = a_W + a_E - S_P \quad S^u = \frac{2\kappa A}{\delta x} T_H, \; S_P = -\frac{2\kappa A}{\delta x}, \tag{3.66}$$

[8] Integralet blir et trippelintegral siden vi (i prinsippet) integrerer over et volum, selv om ligningen her bare avhenger av x – det er *det* som gjør problemet éndimensjonalt, ikke hvilken type integral vi skriver.

[9] Det finnes ingen node W til venstre for V; randbetingelsen tar dens plass. Koeffisienten foran T_W er derfor 0.

Oppsummering (Randcelle med kjent verdi – generell regel)

Utledningen over er egentlig generell, og gjelder for *enhver* randcelle av bredde δx med kjent randverdi ϕ_B (bytt om W og E for høyre rand):

$$a_{\text{randside}} = 0, \qquad S^u \to S^u + \frac{2\Gamma A}{\delta x}\,\phi_B, \qquad S_P \to S_P - \frac{2\Gamma A}{\delta x}.$$

Vi *kutter koblingen* til randsiden, og lar randverdien opptre som et kildeledd – formen $a_P\phi_P = \sum a_{nb}\phi_{nb} + S^u$ er uendret, og faktoren $2/\delta x$ (dobbelt av det vanlige $1/\delta x$) kommer nettopp av at avstanden fra noden til randen bare er $\delta x/2$, altså halvparten av den vanlige nodeavstanden δx.
Siden denne utledningen er identisk hver gang vi møter en rand med kjent verdi, bruker vi regelen direkte for *denne* typen rand i resten av seksjonen, i stedet for å gjenta integrasjonen over kontrollvolumet på nytt. Møter vi derimot noe nytt – et kildeledd, en synkterm, eller en rand med kjent *fluks* i stedet for kjent verdi – utleder vi det fra bunnen av, akkurat som vi gjorde her, slik du vil se i de neste eksemplene. Section A.8 samler alle reglene i én tabell, nyttig som oppslag *etter* at du har sett utledningen.

Med $\kappa A/\delta x = 1000 \cdot 0.01/0.1 = 100$ får vi koeffisientene:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	100	$200T_V$	-200	300
2	100	100	0	0	200
3	100	100	0	0	200
4	100	100	0	0	200
5	100	0	$200T_H$	-200	300

Dette resulterer i følgende ligningssystem for temperaturene i noder (se Jupyter-notatet til F23 for matriseversjonen av ligningssystemet):

$$\begin{aligned}
300T_1 &= 100T_2 + 200T_V \\
200T_2 &= 100T_1 + 100T_3 \\
200T_3 &= 100T_2 + 100T_4 \\
200T_4 &= 100T_3 + 100T_5 \\
300T_5 &= 100T_4 + 200T_H
\end{aligned}$$

Løsningen for $T_V = 100\,^\circ\text{C}$ og $T_H = 500\,^\circ\text{C}$ er:

$$T_1 = 140, \quad T_2 = 220, \quad T_3 = 300, \quad T_4 = 380, \quad T_5 = 460$$

Den eksakte løsningen er en lineær temperaturfordeling: $T(x) = 800x + 100$. I nodene $x = 0.05, 0.15, \ldots, 0.45\,\text{m}$ gir den nøyaktig $140, 220, 300, 380$ og 460, så den numeriske

løsningen er *eksakt* her. Det er ikke tilfeldig: vi har tilnærmet fluksene med lineære tilnærminger mellom nodene, og de er eksakte når T selv er lineær.

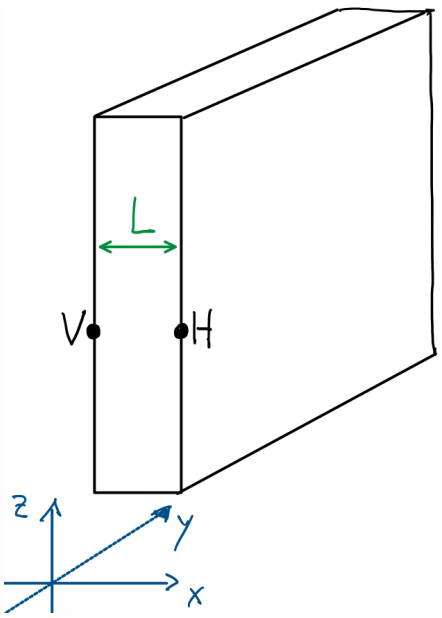
Vi ser nå på et problem som inkluderer interne varmekilder, i tillegg til randbetingelser.

Eksempel 3.13 **(Varmeledning med internt kildeledd)**

Figuren til høyre viser en stor plate med tykkelse $L = 2\,\text{cm}$, konstant varmeledningsevne $\kappa = 0.5\,\text{W/m/K}$ og jevn varmegenerering $q = 1000\,\text{kW/m}^3$. Flatene V og H er holdt ved temperaturene $T_V = 100°\text{C}$ og $T_H = 200°\text{C}$.
Vi antar at dimensjonene i y- og z-retningene er så store at signifikante temperaturgradienter kun opptrer i x-retningen. Dermed har vi igjen et problem i én romlig dimensjon. Styreligningen blir

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x}\right) + q = 0$$

Vi skal igjen diskretisere og fremstille løsning som i tidligere eksempel. Notasjon introdusert der (for noder, øst, vest etc. er fortsatt i bruk).



Som i forrige eksempel deler vi staven i fem kontrollvolum, med $\delta x = 0.004\,\text{m}$ og enhetsflate A i yz-planet. Koblingene a_W, a_E mellom nodene og behandlingen av randnodene 1 og 5 er *nøyaktig* som i Section 3.5 – det eneste nye er kildeleddet. Integrert over en celle bidrar den konstante kilden q med

$$\overline{S}\,\Delta V = qA\,\delta x$$

til S^u i *alle* fem nodene, og ingenting til S_P (siden q ikke avhenger av T). Koeffisientene blir dermed:

- **Indre noder** $(2, 3, 4)$: $a_W = a_E = \dfrac{\kappa A}{\delta x}, \quad S_P = 0, \quad S^u = qA\,\delta x.$
- **Node** 1 (kjent T_V): $a_W = 0$, $a_E = \dfrac{\kappa A}{\delta x}$, $S_P = -\dfrac{2\kappa A}{\delta x}, \quad S^u = \dfrac{2\kappa A}{\delta x} T_V + qA\,\delta x.$
- **Node** 5 (kjent T_H): speilbildet av node 1, med T_H i stedet for T_V.

Numerisk løsning Setter vi inn verdiene $\kappa = 0.5$, $A = 1$, $q = 1000\,\text{kW/m}^3 = 10^6\,\text{W/m}^3$, $\delta x = 0.004\,\text{m}$, får vi:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	125	$4000 + 250T_V$	-250	375
2	125	125	4000	0	250
3	125	125	4000	0	250
4	125	125	4000	0	250
5	125	0	$4000 + 250T_H$	-250	375

Ligningssystemet i matriseform blir:

$$\begin{bmatrix} 375 & -125 & 0 & 0 & 0 \\ -125 & 250 & -125 & 0 & 0 \\ 0 & -125 & 250 & -125 & 0 \\ 0 & 0 & -125 & 250 & -125 \\ 0 & 0 & 0 & -125 & 375 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 4000 \\ 54000 \end{bmatrix}$$

Løsningen (i °C) er:

$$T_1 = 150, \quad T_2 = 218, \quad T_3 = 254, \quad T_4 = 258, \quad T_5 = 230$$

Sammenligning med analytisk løsning

Den analytiske løsningen finnes ved å integrere den styrende ligningen to ganger og bruke randbetingelsene:

$$T(x) = \left(\frac{T_H - T_V}{L} + \frac{q}{2\kappa}(L - x) \right) x + T_V.$$

I nodene $x = 0.002, 0.006, \ldots, 0.018\,\text{m}$ gir dette:

Node	1	2	3	4	5
Numerisk (°C)	150	218	254	258	230
Eksakt (°C)	146	214	250	254	226
Avvik	2.7 %	1.9 %	1.6 %	1.6 %	1.8 %

Den numeriske løsningen stemmer altså godt med den analytiske, selv med bare fem kontrollvolumer. Legg merke til at avviket er nøyaktig 4 °C i alle nodene; det kommer av den grove, lineære tilnærmingen av fluksen over de halve randcellene, og det avtar når gitteret gjøres finere.

I neste eksemplet ser vi på kjøling av en sirkulær ribbe ved hjelp av konvektiv varmeoverføring langs dens lengde. Konveksjon gir opphav til et temperaturavhengig varmetap, eller synkledd, i den styrende ligningen.

Eksempel 3.14 **(Kjøling av en sirkulær ribbe)**

Figure 3.11 viser en sylindrisk ribbe med konstant tverrsnittsareal A. Basen er ved temperatur $T_V = 100°\text{C}$, og enden er isolert.[a] Ribben er utsatt for en omgivelsestemperatur på $T_\infty = 20°\text{C}$.
Én-dimensjonal varmeoverføring i denne situasjonen styres av:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa A \frac{\partial T}{\partial x}\right) - hO(T - T_\infty) = 0$$

hvor h er den konvektive varmeoverføringskoeffisienten til luft[b], O er omkretsen, og κ er varmeledningsevnen. Den analytiske løsningen er gitt ved:

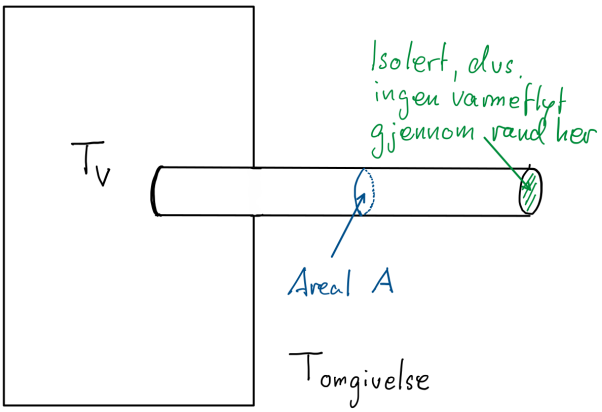
$$\frac{T(x) - T_\infty}{T_V - T_\infty} = \frac{\cosh\left(n(L - x)\right)}{\cosh(nL)} \tag{3.67}$$

hvor $n^2 = \frac{hO}{\kappa A} = 25m^{-2}$ (husk at κ, A er konstant!) og $L = 1\,\text{m}$ (lengde av ribbe), x distanse på ribben.
Siden κ, A er konstant kan vi omskrive ligningen som styrer prosess som

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} - n^2(T - T_\infty) = 0 \tag{3.68}$$

[a] Isolert betyr at ingen varmeflyt skjer gjennom denne randen. Dette betyr at den deriverte av temperaturen i denne retningen forsvinner ved randen som er isolert!

[b] Dette er altså ikke konveksjon inne i staven. Tanken er at luften rundt staven (/ribben) kjøler staven ved at konveksjonsstrømmer oppstår i luften. Luften rett rundt staven varmes opp av staven og denne varme luften transporteres så vekk ved konveksjon, altså luftstrømmer. På den måten forblir luften rett rundt staven på en konstant temperatur 20°C.



Figur 3.11.: Kjøling av en sylindrisk ribbe.

Diskretisering av (3.68). Ligningen (3.68) har nå en ledd $-n^2(T - T_\infty)$ som slukker varme, konvektiv varmetap, som er en funksjon av temperaturen T. Som i tidligere eksempler lager vi et gitter. Del ribben inn i fem kontrollvolumer KV med uniformt

størrelse, $\delta x = 0.2\,\mathrm{m}$.

Ved integrasjon av (3.68) over et kontrollvolum får vi

$$\iiint_{KV} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\, dV - \iiint_{KV} n^2(T - T_\infty)\, dV = 0$$

hvor det første integralet behandles som i Section 3.5. I det andre integralet antar vi at T er konstant lik T_P i hele kontrollvolumet. Det gir

$$A\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_e - A\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_w - n^2(T_P - T_\infty)A\,\delta x = 0,$$

og etter divisjon med A:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_e - \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_w - n^2(T_P - T_\infty)\delta x = 0.$$

Vi skriver det om med en lineær tilnærming, og får for de indre nodene (2, 3 og 4):

$$a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E + S^u$$

$$a_W = a_E = \frac{1}{\delta x}, \quad a_P = a_W + a_E - S_P, \quad S_P = -n^2\delta x, \quad S^u = n^2\delta x T_\infty.$$

Bemerkning! Hvorfor må $S_P \leq 0$?

Her ser vi for første gang et kildeledd som faktisk *avhenger* av T_P: varmetapet til luften øker med temperaturen, og den T-avhengige delen av det, $-n^2\delta x\, T_P$, går derfor inn i S_P – ikke i S^u, som bare skal inneholde det som er uavhengig av T_P. Dette er ikke en vilkårlig bokføringsregel: S_P opptrer i $a_P = a_W + a_E - S_P$, så en *negativ* S_P gjør a_P *større*. Fysisk sett stabiliserer et varmetap som øker med temperaturen løsningen, akkurat som vi venter – og matematisk gjør det ligningssystemet mer diagonaldominant. La vi i stedet hele sluket ligge i S^u, ville a_P blitt mindre, og for et sterkt nok sluk kan a_P bli så liten at Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon (Section 3.3.3) ikke lenger konvergerer. Regelen er derfor: *linéariser alltid kildeleddet slik at* $S_P \leq 0$ (se også Section A.8).

Randbetingelser. Ved node 1 bidrar både den kjente basetemperaturen T_V – etter regelen for randceller over – *og* sluket; de to bidragene til S^u og S_P legges ganske enkelt sammen:

$$a_W = 0, \quad a_E = \frac{1}{\delta x}, \quad S_P = -n^2\delta x - \frac{2}{\delta x}, \quad S^u = n^2\delta x T_\infty + \frac{2}{\delta x}T_V.$$

Ved node 5 er enden isolert, så fluksen gjennom flaten e (som nå ligger i randen) er null – et forvarsel om Neumann-betingelsen vi formaliserer i Section 3.5.1. Det gir

$$a_W = \frac{1}{\delta x}, \quad a_E = 0, \quad S_P = -n^2\delta x, \quad S^u = n^2\delta x T_\infty.$$

Numerisk løsning Med $n^2 = 25\,\mathrm{m}^{-2}$ og $\delta x = 0.2\,\mathrm{m}$, får vi:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	5	$100 + 10T_V$	-15	20
2	5	5	100	-5	15
3	5	5	100	-5	15
4	5	5	100	-5	15
5	5	0	100	-5	10

Ligningssystemet i matriseform blir:

$$\begin{bmatrix} 20 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ -5 & 15 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 15 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 15 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Løsningen er: $T_1 = 64.23, T_2 = 36.91, T_3 = 26.50, T_4 = 22.60, T_5 = 21.30$

Sammenligning med analytisk løsning

Den analytiske løsningen (3.67) evaluert i nodene $x = 0.1, 0.3, \ldots, 0.9\,\text{m}$ gir:

Node	1	2	3	4	5
Numerisk (°C)	64.23	36.91	26.50	22.60	21.30
Eksakt (°C)	68.53	37.87	26.61	22.54	21.22
Avvik	6.3 %	2.5 %	0.4 %	0.3 %	0.4 %

Overensstemmelsen er god, selv med et grovt gitter. Det største avviket, ca. 6 %, er i node 1 nær basen: der faller temperaturen raskt, og fem kontrollvolumer er for grovt til å fange det helt. Med et finere gitter blir feilen raskt mindre.

3.5.1. Randbetingelse med kjent fluks (Neumann-betingelse)

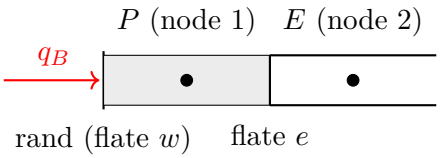
Den isolerte enden i ribbe-eksempelet over var allerede et varsel om denne betingelsen – nå formaliserer vi den. Den isolerte randen er et spesialtilfelle av en randbetingelse med *kjent fluks* (en Neumann-betingelse, se definisjonen på side 131). Er fluksen inn gjennom randen kjent, lik q_B (per flateenhet), erstatter vi rett og slett fluksstermen på randflaten med den kjente verdien $q_B A$.

At dette er en Neumann-betingelse, ser vi slik: for varmeledning er fluksen *inn* gjennom randen per flateenhet

$$q_B = \kappa \frac{\partial T}{\partial \hat{\mathbf{n}}},$$

der $\hat{\mathbf{n}}$ peker ut av området. Å kjenne den normal-deriverte $\partial T/\partial \hat{\mathbf{n}}$ på randen er altså det samme som å kjenne varmefluksen q_B gjennom den. En isolert rand er $q_B = 0$.

La oss vise dette mer formelt, steg for steg, på samme måte som vi gjorde for kjent randtemperatur i Section 3.5. Vi ser på node 1 ved venstre rand (Figure 3.12), der varmefluksen q_B inn gjennom randen er kjent, og tar med et kildeledd $\overline{S}\,\Delta V = S^u + S_P T_P$.



Figur 3.12.: Randcelle (node 1) med kjent fluks q_B inn gjennom randflaten w. Flaten e mot node 2 tilnærmes lineært, som vanlig.

Steg 1: Integrer over kontrollvolumet. Som før gir integrasjon av (3.60) over kontrollvolumet rundt node 1

$$\kappa A \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_e - \kappa A \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_w + S^u + S_P T_P = 0.$$

Steg 2: Tilnærm fluksene. Fluksen over flaten e tilnærmes som før lineært mellom nodene: $\kappa A\,(T_E - T_P)/\delta x$. Flaten w ligger nå *i randen*, og der er fluksen *kjent*. Leddet $-\kappa A\,(\partial T/\partial x)_w$ er nettopp varmen som strømmer inn gjennom randflaten, altså $q_B A$. Ligningen blir

$$\kappa A \frac{T_E - T_P}{\delta x} + q_B A + S^u + S_P T_P = 0. \tag{3.69}$$

Legg merke til at vi her *ikke* trenger å tilnærme noen derivert over avstanden $\delta x/2$ mot randen, slik vi måtte for kjent randtemperatur. Derfor dukker det ikke opp noe 2-tall.

Steg 3: Samle leddene. Vi flytter leddene med T_P til venstre side:

$$\left(\frac{\kappa A}{\delta x} - S_P\right) T_P = 0 \cdot T_W + \frac{\kappa A}{\delta x} T_E + S^u + q_B A.$$

Steg 4: Sammenlign med den generelle formen. Sammenligner vi med $a_P T_P = a_W T_W + a_E T_E + S^u$, ser vi at

$$a_W = 0, \qquad a_E = \frac{\kappa A}{\delta x}, \qquad a_P = a_W + a_E - S_P, \qquad S^u \to S^u + q_B A, \qquad S_P \text{ uendret.}$$

Koblingen mot randsiden kuttes, og den kjente fluksen legges til i kildeleddet S^u. Ved høyre rand blir det tilsvarende: $a_E = 0$ og $S^u \to S^u + q_B A$.

Oppsummering (Randbetingelser i endelig volum-metoden)

For en randcelle kuttes alltid koblingen mot randsiden ($a_W = 0$ ved venstre rand, $a_E = 0$ ved høyre), og bidraget fra randen legges i S^u og S_P:

Randbetingelse	Bidrag til S^u	Bidrag til S_P
Kjent temperatur T_B (Dirichlet)	$+\frac{2\kappa A}{\delta x} T_B$	$-\frac{2\kappa A}{\delta x}$
Kjent fluks q_B inn (Neumann)	$+ q_B A$	0
Isolert rand ($q_B = 0$)	0	0

Bemerkning! Sjekk: den isolerte enden av ribben

Ved node 5 i ribbe-eksempelet over er høyre ende isolert, $q_B = 0$. Oppskriften gir da $a_E = 0$ og ingen ekstra bidrag til S^u eller S_P – nøyaktig de koeffisientene vi fant for node 5.

Bemerkning! Sammenligning med endelige differanser

Med endelige differanser måtte vi innføre en *fiktiv rand* for å håndtere en Neumann-betingelse og samtidig beholde andre ordens nøyaktighet (Section 3.3.4). I endelig volum-metoden er det ikke nødvendig: metoden er bygget på fluksene over flatene, og en kjent fluks kan settes inn direkte.

3.6. Endelig volummetode for 2D diffusjonsproblemer

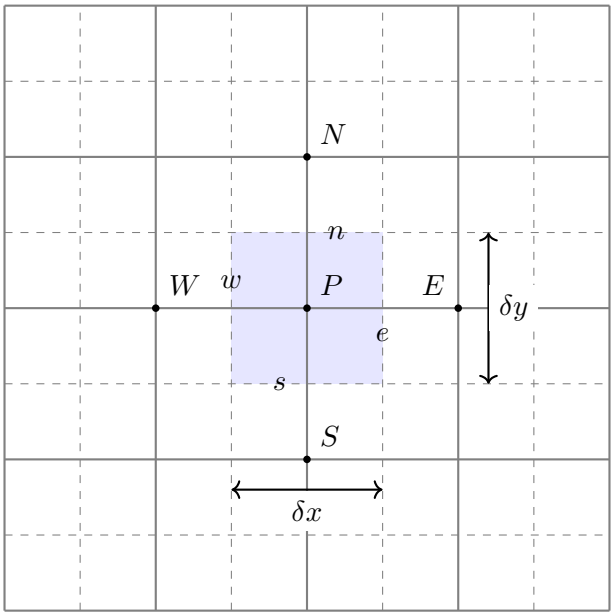
Metodikken brukt for å utlede diskretiserte ligninger i én-dimensjonale tilfeller kan enkelt utvides til to-dimensjonale problemer. For å illustrere teknikken, vurder den to-dimensjonale stasjonære diffusjonsligningen:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) + S = 0 \tag{3.70}$$

Et utsnitt av det to-dimensjonale gitteret som brukes for diskretisering er vist i Figure 3.13 I tillegg til østlige (E) og vestlige (W) naboer, har et generelt gitterpunkt P nå også nordlige (N) og sørlige (S) naboer. Samme notasjon som i én-dimensjonal analyse brukes for flater og celledimensjoner. Spesielt skriver vi s, e, n, w for rand av kontrollvolum i retning av naboene S, E, N og W.

Ved formell integrasjon av (3.70) over et kontrollvolum får vi:

$$\iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) dV + \iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial y}\left(\Gamma\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) dV + \iiint_{KV} S dV = 0 \tag{3.71}$$



Figur 3.13.: Notasjon og konvensjoner for en to dimensjonalt gitter. Kontrollvolum rundt P er blått området.

I 2D tenker vi oss at kontrollvolumet har dybde 1 i z-retningen. Da er arealet av vest- og østflaten $A_w = A_e = \delta y$, arealet av nord- og sørflaten $A_n = A_s = \delta x$, og volumet $|KV| = \delta x\, \delta y$. Med divergenssetningen blir ligningen

$$\Gamma_e A_e \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_e - \Gamma_w A_w \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_w + \Gamma_n A_n \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_n - \Gamma_s A_s \left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_s + \overline{S}|KV| = 0$$

Som tidligere representerer det en bevaringslov som balanserer generering av ϕ i et kontrollvolum og fluksene over randene av volumet. Igjen får vi som tilnærming

$$\text{Fluks over } w: \quad \Gamma_w A_w \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_w \approx \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}}$$

og så videre for de andre randflatene. Setter vi det inn i ligningen over får vi

$$\Gamma_e A_e \frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} - \Gamma_w A_w \frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} + \Gamma_n A_n \frac{\phi_N - \phi_P}{\delta y_{PN}} - \Gamma_s A_s \frac{\phi_P - \phi_S}{\delta y_{SP}} + \overline{S}|KV| = 0 \tag{3.72}$$

Når kildetermet representeres i lineær form $\overline{S}|KV| = S^u + S_P \phi_P$, kan ligningen omskrives som:

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + a_S \phi_S + a_N \phi_N + S^u$$

$$a_W = \frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}, \quad a_E = \frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}, \quad a_S = \frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}, \quad a_N = \frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}},$$

$$a_P = a_W + a_E + a_S + a_N - S_P$$

For å finne fordelingen av ϕ i en gitt to-dimensjonal situasjon, skrives diskretiserte ligninger av denne formen for hvert gitterpunkt i det oppstykkede domenet.

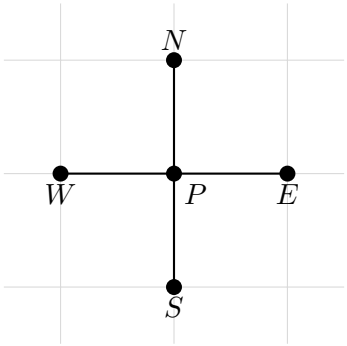
Ved randen, der temperaturer eller flukser er kjent, modifiseres ligningene for å inkludere randbetingelser på samme måte som vist i Section 3.5. Koeffisienten på randsiden settes til null (koblingen kuttes), og fluksen over randen legges til som en kilde i S^u og S_P. For en celle langs vestveggen, med kjent randverdi ϕ_V, blir dette for eksempel

$$a_W = 0, \qquad S^u = \frac{2\Gamma A_w}{\delta x}\,\phi_V, \qquad S_P = -\frac{2\Gamma A_w}{\delta x},$$

akkurat som i 1D. Begge 2-tallene kommer fra den halve avstanden $\delta x/2$ mellom noden og veggen. Fluksen over vestveggen er

$$\Gamma A_w \frac{\phi_P - \phi_V}{\delta x/2} = \frac{2\Gamma A_w}{\delta x}\,(\phi_P - \phi_V),$$

og når vi ganger ut parentesen, havner leddet med den *kjente* randverdien ϕ_V i S^u, mens leddet med den *ukjente* ϕ_P havner i S_P – akkurat som vi gjorde for node 1 i eksempelet med staven uten kildeledd i Section 3.5, se (3.63) og (3.65). Er det i stedet fluksen q_B *inn* gjennom veggen som er kjent, kuttes koblingen på samme måte, og bidraget $q_B A_w$ legges i S^u, mens S_P ikke endres (se Section 3.5.1). En isolert vegg ($q_B = 0$) bidrar altså ikke med noe. En hjørnecelle ligger inntil *to* vegger og får ett slikt bidrag fra hver av dem. Observer at nye koeffisienter i $2D$-problemer er bare avhengig av nabopunktene, dvs. hvis vi leter etter koeffisient i punkt P trenger vi også verdier i nabopunkter W, E, N, S. Dette gir et mønstret som er kjent som 5-punkt stencil vist i Figure 3.14.



Figur 3.14.: Mønstret som er kjent som Fem punkt stencil.

Det resulterende ligningssystemet løses for å finne den to-dimensjonale fordelingen av ϕ.

Bemerkning! Sammenheng med fempunktsformelen

Med konstant Γ og et uniformt gitter med $\delta x = \delta y = h$ er $a_W = a_E = a_S = a_N = \Gamma$ (siden $A_w/\delta x = h/h = 1$), og $a_P = 4\Gamma - S_P$. For en indre celle uten kilde blir

ligningen

$$\phi_P = \frac{1}{4}(\phi_W + \phi_E + \phi_S + \phi_N),$$

som er nøyaktig fempunktsformelen (3.45) og Jacobi-formelen (3.46) fra Section 3.3.5. Alt vi lærte der om å løse slike systemer – Jacobi- og Gauss-Seidel-iterasjon – kan derfor brukes direkte. Forskjellen fra endelige differanser ligger, som i 1D, i behandlingen av randene og i at metoden uten videre takler variabel Γ og ikke-uniforme gitre.

Bemerkning! Ligningssystemet i 2D

For å skrive ligningene på matriseform må cellene nummereres. Vi nummererer dem rad for rad: celle (i, j), med $i = 1, \ldots, m$ i x-retning og $j = 1, \ldots, n$ i y-retning, får nummeret $p = (j-1)m + i$. Da har naboene numrene

$$W = p - 1, \qquad E = p + 1, \qquad S = p - m, \qquad N = p + m.$$

Matrisen L, med a_P på diagonalen og $-a_W, -a_E, -a_S, -a_N$ på de tilhørende plassene, får dermed fem diagonaler: hoveddiagonalen, de to rett ved siden av, og to i avstand m fra den. Dette er nøyaktig samme struktur som i Section 3.3.5. Høyresiden F inneholder S^u for hver celle, og systemet $L\boldsymbol{\phi} = F$ kan løses direkte eller med Jacobi- eller Gauss-Seidel-iterasjon.

Eksempel 3.15 **(Varmeledning i en plate)**

En plate med tykkelse $t = 1\,\text{cm}$, bredde $0.3\,\text{m}$ og høyde $0.4\,\text{m}$ har varmeledningsevne $\kappa = 1000\,\text{W/(m K)}$. Vestveggen tilføres en konstant varmefluks $q_V = 500\,\text{kW/m}^2$, sør- og østveggen er isolert, og nordveggen holdes ved $T_N = 100\,^\circ\text{C}$. Finn den stasjonære temperaturfordelingen i platen. (Eksempelet er hentet fra [VM07].)

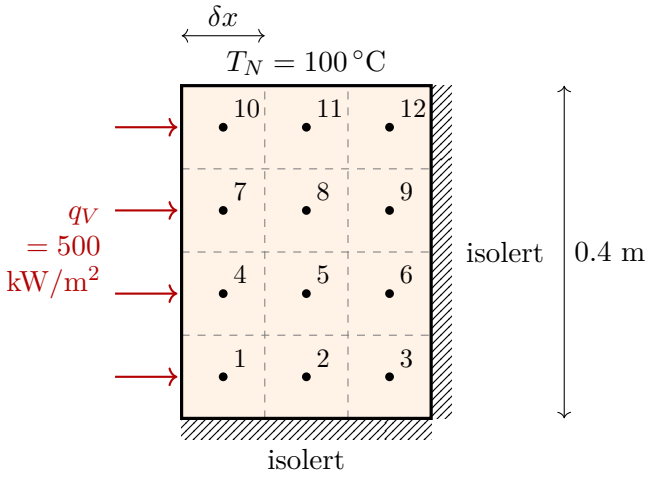
Temperaturen varierer ikke gjennom tykkelsen, så problemet er to-dimensjonalt og styres av (3.70) med $\Gamma = \kappa$ og $S = 0$. Vi deler platen i 3×4 kontrollvolum med $\delta x = \delta y = 0.1\,\text{m}$, og nummererer dem rad for rad som i bemerkningen over, se Figure 3.15.

Flatearealene er $A_w = A_e = \delta y\, t$ og $A_s = A_n = \delta x\, t$, så for alle indre flater er

$$\frac{\kappa A}{\delta x} = \frac{1000 \cdot 0.1 \cdot 0.01}{0.1} = 10.$$

Koblingene over flatene inne i platen er derfor alle lik 10. For cellene langs veggene gjør vi som i 1D:

- **Vestveggen** (kjent fluks): $a_W = 0$ og $S^u \to S^u + q_V A_w = S^u + 500 \cdot 10^3 \cdot 0.1 \cdot 0.01 = S^u + 500$.



Figur 3.15.: Platen i eksempelet over, delt i 3×4 kontrollvolum og nummerert rad for rad.

- **Sør- og østveggen** (isolert): $a_S = 0$ henholdsvis $a_E = 0$, og ingen bidrag til S^u eller S_P.
- **Nordveggen** (kjent temperatur): $a_N = 0$, $S_P \to S_P - 20$ og $S^u \to S^u + 20 \cdot T_N = S^u + 2000$, siden $2\kappa A_n/\delta y = 20$.

Hjørnecellene får bidrag fra begge veggene. Det gir koeffisientene

Celle	a_W	a_E	a_S	a_N	S^u	S_P	a_P
1 (hjørne sørvest)	0	10	0	10	500	0	20
2 (sørvegg)	10	10	0	10	0	0	30
3 (hjørne sørøst)	10	0	0	10	0	0	20
4, 7 (vestvegg)	0	10	10	10	500	0	30
5, 8 (indre)	10	10	10	10	0	0	40
6, 9 (østvegg)	10	0	10	10	0	0	30
10 (hjørne nordvest)	0	10	10	0	2500	−20	40
11 (nordvegg)	10	10	10	0	2000	−20	50
12 (hjørne nordøst)	10	0	10	0	2000	−20	40

med $a_P = a_W + a_E + a_S + a_N - S_P$. Dette gir tolv ligninger med tolv ukjente. Løsningen (avrundet, plassert slik cellene ligger i platen) er

146.3	129.7	124.0
205.6	178.2	166.2
242.3	211.2	196.5
260.0	227.8	212.2

Varmen strømmer inn gjennom vestveggen og ut gjennom nordveggen, og det er varmest i det sørvestlige hjørnet, lengst unna den kalde nordveggen.

Sjekk av energibalansen: Gjennom vestveggen strømmer det inn $4 \cdot 500 = 2000\,\mathrm{W}$. Ut gjennom nordveggen strømmer det $\sum 20\,(T_P - 100) = 20\,(46.3 + 29.7 + 24.0) = 2000\,\mathrm{W}$. Energibalansen stemmer altså eksakt, selv på dette grove gitteret – bevaringsegenskapen fra 1D gjelder også i 2D. Med et finere gitter blir temperaturfordelingen mer nøyaktig (på et 60×80-gitter er den høyeste temperaturen ca. $281\,^\circ\mathrm{C}$), men energibalansen er eksakt på ethvert gitter.

3.7. Ligninger som inkluderer en tidsparameter

Etter å ha sett på stasjonære diffusjonsproblemer i de siste avsnittene, skal vi nå se hvordan endelig volum-metoden håndterer en *tidsavhengig* ligning. Ideen er nøyaktig den samme som i semi-diskretiseringen av varmeligningen med endelige differanser i Section 3.3.6: vi behandler tiden som en egen dimensjon og marsjerer løsningen fremover, ett tidssteg Δt om gangen. Forskjellen er bare at vi, som i resten av dette kapittelet, tar utgangspunkt i bevaringsloven og integrerer – nå også over tidsintervallet $[t_n, t_{n+1}]$, i tillegg til kontrollvolumet.

Endelig volum-metode

Med endelig volum-metoden går vi, som alltid, ut fra bevaringsloven i integralform – nå også integrert over et tidsintervall. Vi ser på tidsavhengig varmeledning i 1D,

$$\rho c \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x}\right) + S, \tag{3.73}$$

der ρ er tettheten og c den spesifikke varmekapasiteten. Vi integrerer over kontrollvolumet rundt P *og* over tidsintervallet $[t_n, t_{n+1}]$, med $\Delta t = t_{n+1} - t_n$:

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} \iiint_{KV} \rho c \frac{\partial T}{\partial t}\, dV\, dt = \int_{t_n}^{t_{n+1}} \iiint_{KV} \frac{\partial}{\partial x}\left(\kappa \frac{\partial T}{\partial x}\right) dV\, dt + \int_{t_n}^{t_{n+1}} \iiint_{KV} S\, dV\, dt.$$

- **Venstresiden:** Bytter vi integrasjonsrekkefølgen og lar T_P representere temperaturen i hele cellen, blir den $\rho c\, A\, \delta x\, (T_P^{n+1} - T_P^n)$.
- **Diffusjonsleddet:** Romintegralet er akkurat som før, $\kappa_e A \frac{T_E - T_P}{\delta x} - \kappa_w A \frac{T_P - T_W}{\delta x}$. Men nå må vi også integrere over tid, og må bestemme *når* i intervallet temperaturene skal evalueres. Det enkleste valget er å bruke de kjente verdiene ved t_n, og tidsintegralet blir da bare Δt ganger uttrykket. Dette gir et *eksplisitt* skjema.
- **Kildeleddet** behandles på samme måte: $\Delta t\, (S^u + S_P T_P^n)$.

Deler vi alt på Δt og samler leddene, får vi

$$a_P^0\, T_P^{n+1} = a_W T_W^n + a_E T_E^n + (a_P^0 - a_W - a_E + S_P) T_P^n + S^u, \qquad a_P^0 = \frac{\rho c\, A\, \delta x}{\Delta t}, \tag{3.74}$$

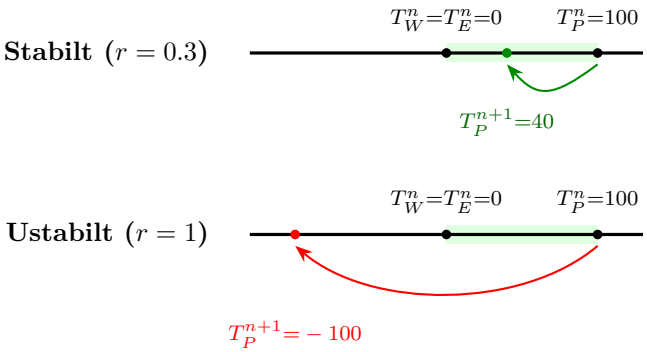
med a_W, a_E, S^u og S_P som i det stasjonære tilfellet. Høyresiden inneholder bare kjente verdier fra tidsnivå n, så hver T_P^{n+1} kan regnes ut direkte – vi marsjerer i tid, akkurat som i Section 3.3.6. For en indre celle med konstant κ og uten kilde er $a_W = a_E = \kappa A/\delta x$, og når vi deler på a_P^0, blir (3.74)

$$T_P^{n+1} = T_P^n + r(T_E^n - 2T_P^n + T_W^n), \qquad r = \frac{\alpha\, \Delta t}{\delta x^2}, \quad \alpha = \frac{\kappa}{\rho c},$$

som er nøyaktig det eksplisitte endelig differanse-skjemaet (3.48).

Et vektet gjennomsnitt – et fysisk krav. Ingenting i algebraen over hindrer oss i å velge et vilkårlig Δt: ligningen gir et tall uansett, stort eller lite. Kravet vi nå utleder kommer derfor ikke fra matematikken alene, men fra at vi *krever* at skjemaet skal oppføre seg som ekte varmeledning.

I det enkle tilfellet over, $T_P^{n+1} = (1-2r)T_P^n + r\,T_E^n + r\,T_W^n$, summerer vektene seg alltid til 1 – så dette *er* et vektet gjennomsnitt av T_P^n og naboene, *forutsatt* at alle tre vektene er positive ($r \le \frac{1}{2}$). Et gjennomsnitt kan aldri havne utenfor tallene det bygger på, så ingen nye maksima eller minima kan oppstå – akkurat som i virkelig varmeledning. Blir $r > \frac{1}{2}$, er $(1-2r)$ negativ, gjennomsnittet brytes, og en celle som er varmere enn naboene kan skyte forbi likevekten og ut på andre siden:



Svingningene som følger (sagtann-mønsteret, Section 3.3.6) gjentar seg og vokser for hvert tidssteg – fysisk meningsløst, selv om tallet i seg selv er korrekt utregnet.

Kravet om positive vekter oversettes til et krav på Δt. Med kildeledd og ved randen gjelder samme resonnement på den generelle formen (3.74): deler vi den på a_P^0,

$$T_P^{n+1} = \frac{a_W}{a_P^0}\, T_W^n + \frac{a_E}{a_P^0}\, T_E^n + \frac{a_P^0 - a_W - a_E + S_P}{a_P^0}\, T_P^n + \frac{S^u}{a_P^0},$$

er kravet om en positiv vekt foran T_P^n nettopp $a_P^0 - a_W - a_E + S_P \geq 0$, altså – siden $a_P^0 = \rho c A \delta x / \Delta t$ er det eneste leddet som ser Δt – i realiteten en øvre grense på Δt:

$$\underbrace{a_P^0}_{\substack{\text{cellens treghet} \\ \searrow \text{ når } \Delta t \text{ øker}}} \geq \underbrace{a_W + a_E - S_P}_{\substack{\text{koblingsstyrke til naboer/rand} \\ \text{uavhengig av } \Delta t}} \tag{3.75}$$

Indre celle: $a_W = a_E = \kappa A/\delta x$ og $S_P = 0$, så (3.75) blir $\rho c A \delta x/\Delta t \geq 2\kappa A/\delta x$. Løser vi dette for Δt (gang med $\Delta t\, \delta x$, del på $2\kappa A$):

$$\Delta t \leq \frac{\rho c\, \delta x^2}{2\kappa} \quad \Longleftrightarrow \quad r = \frac{\alpha \Delta t}{\delta x^2} \leq \frac{1}{2},$$

det samme kravet som vi fant for endelige differanser. Stor κ (rask varmeledning) krever et lite Δt – cellen reagerer raskt, og tidssteget må henge med. Stor δx (grovere gitter, mer varmekapasitet $\rho c A \delta x$ per celle) gjør cellen tregere og tillater et større Δt. Brytes kravet, vokser sagtann-svingningene fra tidssteg til tidssteg, og løsningen eksploderer.

Randcelle med kjent randtemperatur: her er $a_W = 0$, men $S_P = -2\kappa A/\delta x$ kommer i tillegg til den vanlige koblingen $a_E = \kappa A/\delta x$ – til sammen $3\kappa A/\delta x$ i stedet for $2\kappa A/\delta x$, fordi avstanden til randen bare er $\delta x/2$ og koblingen dit derfor er dobbelt så sterk som til en vanlig nabo. Kravet (3.75) blir dermed strengere:

$$\Delta t \leq \frac{\rho c\, \delta x^2}{3\kappa}.$$

Brytes *bare* dette strengere kravet, svinger temperaturen i cellene nær randen før den dempes ut – det er i praksis de indre cellene som avgjør om løsningen eksploderer, men i mellomtiden er løsningen fysisk urealistisk. Vil vi være sikre på en fysisk fornuftig løsning i hele platen, velger vi derfor Δt ut fra randcellene.

I 2D med $\delta x = \delta y = h$ gir de fire naboene $a_P^0 \geq 4\kappa\, \delta x\, \delta y/h^2$ for en indre celle, altså $r \leq \frac{1}{4}$ (Section 3.3.6) – igjen strengere ved rand med kjent temperatur.

Oppsummering (Stabilitetskrav for eksplisitt EVM i tid)

Kravet $a_P^0 \geq a_W + a_E - S_P$ er strengest i randcellen med kjent temperatur, og det er denne som i praksis styrer valget av Δt:

$$\Delta t \leq \frac{\rho c\, \delta x^2}{3\kappa}.$$

Eksempel 3.16 **(Avkjøling av en plate)**

En stor, tynn plate med tykkelse $L = 2\,\text{cm}$ har varmeledningsevne $\kappa = 10\,\text{W/(m K)}$ og $\rho c = 10 \cdot 10^6\,\text{J/(m}^3\text{K)}$. Platen har først temperaturen $T_0 = 200\,^\circ\text{C}$ overalt. Ved $t = 0$ senkes temperaturen på østsiden ($x = L$) plutselig til $0\,^\circ\text{C}$, mens vestsiden ($x = 0$) er isolert. Finn temperaturfordelingen i platen ved $t = 40$,

80 og 120 s. (Eksempelet er hentet fra [VM07].)

Problemet er styrt av (3.73) uten kilde. Den analytiske løsningen er

$$T(x,t) = \frac{4T_0}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}\,e^{-\alpha\lambda_n^2 t}\cos(\lambda_n x), \qquad \lambda_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad \alpha = \frac{\kappa}{\rho c} = 10^{-6}\,\mathrm{m^2/s}.$$

Vi deler platen i fem kontrollvolum med $\delta x = 0.004\,\mathrm{m}$ og regner per flateenhet ($A = 1\,\mathrm{m^2}$). Da er $\kappa A/\delta x = 2500$ og $a_P^0 = \rho c A\delta x/\Delta t = 40000/\Delta t$. Koeffisientene blir:

- **Celle 1** (isolert vestvegg): $a_W = 0$, $a_E = 2500$, $S^u = S_P = 0$. Koeffisienten foran T_1^n er $a_P^0 - 2500$.
- **Celle 2–4** (indre): $a_W = a_E = 2500$. Koeffisienten foran T_P^n er $a_P^0 - 5000$.
- **Celle 5** (kjent temperatur 0 °C på østveggen): $a_W = 2500$, $a_E = 0$, $S_P = -5000$, $S^u = 5000 \cdot 0 = 0$. Koeffisienten foran T_5^n er $a_P^0 - 7500$.

Stabilitetskravene blir $\Delta t \le 16\,\mathrm{s}$ (celle 1), $\Delta t \le 8\,\mathrm{s}$ (celle 2–4) og $\Delta t \le 5.33\,\mathrm{s}$ (celle 5). Vi velger $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$, slik at $a_P^0 = 20000$, og ligningene blir

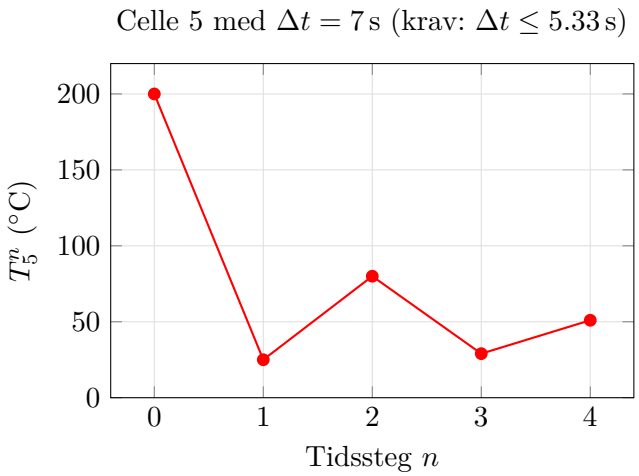
$$\begin{aligned}
20000\,T_1^{n+1} &= 2500\,T_2^n + 17500\,T_1^n,\\
20000\,T_P^{n+1} &= 2500\,T_W^n + 2500\,T_E^n + 15000\,T_P^n, \qquad P = 2,3,4,\\
20000\,T_5^{n+1} &= 2500\,T_4^n + 12500\,T_5^n,
\end{aligned}$$

med $T_P^0 = 200$ for alle P. Etter 20, 40 og 60 tidssteg får vi (nodene ligger i $x = 2, 6, 10, 14, 18\,\mathrm{mm}$):

t		Node 1	Node 2	Node 3	Node 4	Node 5
40 s	Numerisk	188.6	176.4	148.3	100.8	35.9
	Eksakt	188.4	175.8	147.1	99.5	35.4
80 s	Numerisk	153.3	139.1	111.3	72.1	25.0
	Eksakt	152.7	138.4	110.6	71.6	24.8
120 s	Numerisk	120.5	108.8	86.5	55.6	19.2
	Eksakt	119.9	108.2	86.0	55.3	19.1

Selv med bare fem kontrollvolum følger den numeriske løsningen den eksakte godt.

Hva skjer hvis vi bryter stabilitetskravene? Med $\Delta t = 7\,\mathrm{s}$ er kravet for de indre cellene oppfylt, men ikke kravet for celle 5. Temperaturen i celle 5 hopper da opp og ned de første tidsstegene (25, 80, 29, 51 °C, …, Figure 3.16) – i en plate som bare avkjøles! Svingningene dempes ut etter hvert, men løsningen er fysisk urealistisk i starten. Med $\Delta t = 9\,\mathrm{s}$ er også kravet for de indre cellene brutt, og svingningene vokser til løsningen eksploderer.



Figur 3.16.: Ustabil oscillasjon i celle 5 når stabilitetskravet for randcellen brytes ($\Delta t = 7\,\mathrm{s} > 5.33\,\mathrm{s}$): temperaturen hopper opp og ned i stedet for å avta jevnt mot likevekt, selv om platen bare avkjøles.

Bemerkning! Til orientering: implisitte skjema

Evaluerer vi diffusjonsleddet ved det *nye* tidsnivået t_{n+1} i stedet for ved t_n, får vi

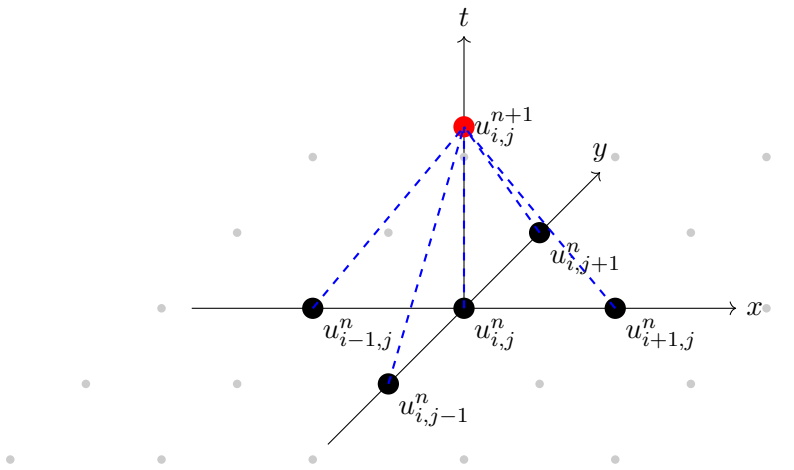
$$(a_P^0 + a_W + a_E - S_P)\, T_P^{n+1} = a_W\, T_W^{n+1} + a_E\, T_E^{n+1} + a_P^0\, T_P^n + S^u.$$

Nå er alle koeffisientene positive uansett hvor stort Δt er, og skjemaet er *ubetinget stabilt*. Prisen er at T_P^{n+1} ikke lenger kan regnes ut direkte: i hvert tidssteg må vi løse et ligningssystem, med samme matrise som i det stasjonære problemet pluss a_P^0 på diagonalen. Dette kalles et *implisitt* skjema.

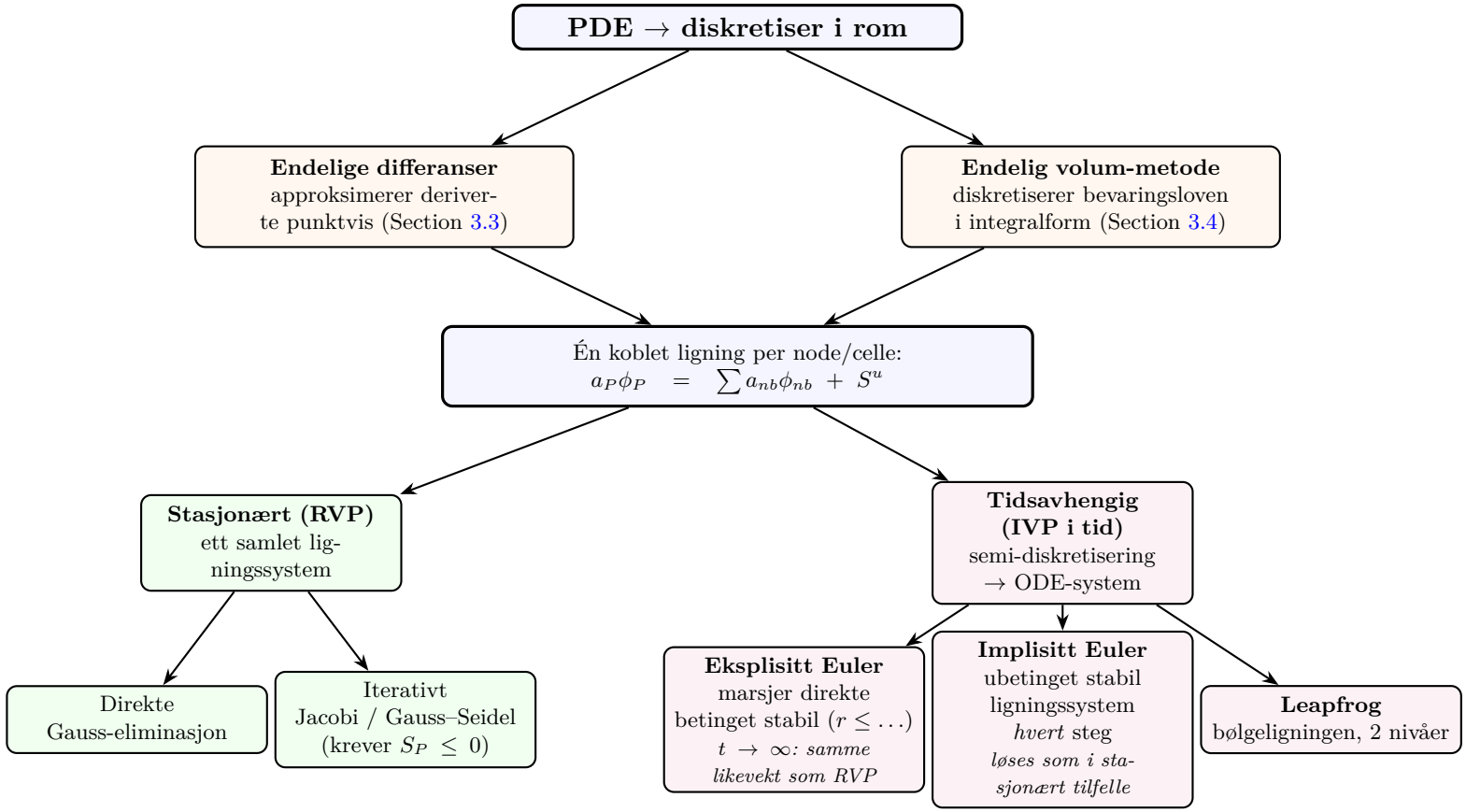
Uansett om vi bruker endelige differanser eller endelig volum, gir et eksplisitt skjema i 2D en oppdatering der neste tidsnivå i et punkt avhenger av fem punkter på nåværende tidsnivå, slik Figure 3.17 viser.

3.8. Oppsummering

Kapittelet har gått fra å klassifisere differensialligninger til å faktisk løse dem numerisk. Figure 3.18 viser hvordan metodene og løserne vi har sett på henger sammen – fra diskretisering i rom (endelige differanser eller endelig volum-metoden), via om problemet er stasjonært eller tidsavhengig, til hvilken løser som brukes i hvert tilfelle.



Figur 3.17.: Fem punkt stencil og diskretisering av en tidsavhengig ligning.



Figur 3.18.: Kart over numeriske metoder og løsere.

Oppsummering (Numeriske metoder for PDE-er)

- **Randverdiproblemer** (Laplace, Poisson, stasjonær varmeledning): Diskretiseringen gir *ett* ligningssystem $L\mathbf{u} = F$, som løses direkte eller med Jacobi/Gauss-Seidel. Randbetingelsene havner i F (og på diagonalen).
- **Initialverdiproblemer** (varmeligningen, bølgeligningen): Vi *marsjerer* i tid. *Eksplisitte* skjema er enkle å regne ut, men krever et lite nok tidssteg for å være stabile: $r \leq \frac{1}{2}$ (varme, 1D), $r \leq \frac{1}{4}$ (varme, 2D), $c\Delta t/\Delta x \leq 1$ (bølge, 1D). *Implisitte* skjema er ubetinget stabile, men krever at vi løser et ligningssystem – akkurat som for et randverdiproblem – i *hvert* tidssteg.
- **Endelige differanser** tilnærmer *de deriverte* i punkter. **Endelig volum-metoden** tilnærmer *fluksene* over flatene til kontrollvolum, ut fra bevaringsloven på integralform. På et uniformt gitter gir de samme ligninger i det indre, men endelig volum-metoden er konservativ, håndterer randbetingelser med kjent fluks naturlig, og tåler ikke-uniforme gitre og variabel Γ.
- **Oppskrift for endelig volum-metoden:** Del området i kontrollvolum, integrer ligningen over hvert av dem, tilnærm fluksene lineært, og skriv

$$a_P\phi_P = \sum_{\text{naboer}} a_{nb}\,\phi_{nb} + S^u, \qquad a_P = \sum_{\text{naboer}} a_{nb} - S_P,$$

  med randbidragene i S^u og S_P, og $S_P \leq 0$.

A. Oppsummering og tabeller

A.1. Trigonometriske identiteter

Når vi bruker polar- sylinder eller kulekoordinater oppstår ofte polynomer i trigonometriske funksjoner. I det følgende finner du en oversikt over de vanligste trigonometriske identitetene.

$$\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2} \qquad \sin^3(x) = \frac{3\sin(x)-\sin(3x)}{4}$$
$$\cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2} \qquad \cos^3(x) = \frac{3\cos(x)+\cos(3x)}{4}$$
$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \qquad \tan(2x) = \frac{2\tan(x)}{1-\tan^2(x)}$$
$$\cos(2x) = \cos^2(x)-\sin^2(x) \qquad = 2\cos^2(x)-1 = 1-2\sin^2(x)$$
$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos(x)}{2}} \qquad \cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+\cos(x)}{2}}$$
$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-\cos(x)}{1+\cos(x)}} \qquad = \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} = \frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$\sin(x+y) = \sin(x)\cos(y)+\cos(x)\sin(y)$$
$$\cos(x+y) = \cos(x)\cos(y)-\sin(x)\sin(y)$$
$$\tan(x+y) = \frac{\tan(x)+\tan(y)}{1-\tan(x)\tan(y)}$$

	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1

A.2. Dobbelt- og trippelintegral: Areal og volum

Vi oppsummerer her de geometriske tolkningene for dobbelt- og trippelintegraler.

Areal av område $D \subseteq \mathbb{R}^2$

$$\text{Areal} = \iint_D dA$$

Volum av område $E \subseteq \mathbb{R}^3$

$$\text{Volum} = \iiint_E dV$$

For de følgende tolkningene av integraler som volum må vi anta at $f(x, y) \geq 0$ for alle $(x, y) \in D$.[1]

Volum mellom funksjon $z = f(x, y)$ og område D i xy-planet

$$\text{Volum} = \iint_D f(x, y)\, dA$$

Volum mellom funksjon $y = f(x, z)$ og område D i xz-planet

$$\text{Volum} = \iint_D f(x, z)\, dA$$

Volum mellom funksjon $x = f(y, z)$ og område D i yz-planet

$$\text{Volum} = \iint_D f(y, z)\, dA$$

[1] Husk at mens de vanlige integralene $\int_a^b f(x)dx$ måler **orientert** areal, måler dobbeltintegraler egentlig **orientert** volum.

A.3. Koordinattransformasjoner

Koordinater i 2D

Oppsummering (Konverteringsformler for polarkoordinater)

Fra polarkoordinater til kartesiske koordinater og omvendt

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad x^2 + y^2 = r^2 \quad \theta = \tan^{-1}(y/x)\,.$$

OBS: Husk at formelen for $\tan^{-1}$ er problematisk!

Koordinater i 3D

Oppsummering (Konvertering mellom kartesiske koord. og sylinderkoord.)

De kartesiske koordinatene (x, y, z) er relatert til sylinderkoordinater (r, θ, z) på følgende vis:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

For å konvertere fra kartesiske koordinater til sylindriske bruker vi

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\tfrac{y}{x}\right), \qquad z = z.$$

Oppsummering (Konvertering mellom kartesiske koord. og kulekoord.)

De kartesiske koordinatene (x, y, z) er relatert til kulekoordinater (ρ, φ, θ) på følgende vis:

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad z = \rho\cos\varphi$$
$$\text{slik at: } \rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad \text{og } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Omvendt, fra kartesiske koordinater til kulekoordinater finner vi

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}, \qquad \varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right).$$

Oppsummering (Konvertering mellom kulekoordinater og sylindriske koordinater)

Hvis man ønsker å konvertere fra kulekoordinater til sylindriske koordinater så har man følgende:

$$r = \rho \sin\varphi, \qquad \theta = \theta, \qquad z = \rho\cos\varphi.$$

$$\text{omvendt:} \quad \rho = \sqrt{r^2+z^2}, \qquad \theta = \theta, \qquad \varphi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}\right).$$

A.4. Kurver og parametriseringer

I det følgende finner dere en oversikt over noen vanlige parametriseringer for kurver i to- og tredimensjonale rom.

Kurve	**Parametriseringer**	
	Mot klokken	**Med klokken**
Ellipse (2D): $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$	$x = a\cos(t)$ $y = b\sin(t)$ $0 \le t \le 2\pi$	$x = a\cos(t)$ $y = -b\sin(t)$ $0 \le t \le 2\pi$
Sirkel (2D): $x^2+y^2=r^2$	$x = r\cos(t)$ $y = r\sin(t)$ $0 \le t \le 2\pi$	$x = r\cos(t)$ $y = -r\sin(t)$ $0 \le t \le 2\pi$
$y = f(x)$	$x = t$ $y = f(t)$	
$x = g(y)$	$x = g(t)$ $y = t$	
Linje fra (x_0, y_0, z_0) til (x_1, y_1, z_1) Slett z-komponent for kurve i 2D	$x = (1-t)x_0 + tx_1$ $y = (1-t)y_0 + ty_1$ $z = (1-t)z_0 + tz_1$	

Tabell A.1.: Vanlige kurver og deres parameteriseringer.

Gitt $\mathbf{r}\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$, kaller vi $\mathbf{r}'(t)$ (komponentvis derivert!) for *tangentvektoren*, forutsatt at den eksisterer og at $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$. Tangenten til $\mathbf{r}(t)$ i punktet P er da den rette linjen som går gjennom punktet P og er parallell med tangentvektoren $\mathbf{r}'(t)$. Merk at vi må

kreve at $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ for å få en retning. Hvis vi hadde $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$, ville tangentvektoren ikke kunne gi oss retningen til tangenten.

Definisjon A.1 **(Enhetstangentvektoren)**

Forutsatt at $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, er den *enhetstangentvektoren* til kurven gitt ved

$$\hat{\mathbf{t}}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

A.5. Flateintegral og arealelementer

F er en flate som er parametrisert av $\mathbf{r}(u, v)$ hvor $(u, v) \in D$. Flateintegralet av en funksjon $h(x, y, z)$ over en slik flate er da

$$\iint_F h(\mathbf{r})\, dS := \iint_D f(\mathbf{r}(u, v))\|\mathbf{n}\| dA,$$

hvor

$$\|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|$$

og $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ er de partiell deriverte.

Oppsummering (Arealelement for flateintegraler)

For en generell flate F parametrisert via $\mathbf{r}(u, v)$ er arealelementet dermed gitt som

$$dS = \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA$$

Ved hjelp av Lagrange triks for normen får vi

$$dS = \sqrt{(\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u)(\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v) + (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2} dA$$

Oppsummering (Arealelement for grafer)

Anta at flaten er gitt som en graf $z = f(x, y)$ for en funksjon f på området $D \subseteq \mathbb{R}^2$. Da er

$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} dA.$$

Dersom funksjonen er gitt som $z = f(r, \theta)$ med hensyn til polarkoordinater i D så må vi i tillegg ta koordinattransformasjon i betraktning. Formelen blir:

$$dS = \sqrt{(rf_r)^2 + f_\theta^2 + r^2}\, dr d\theta$$

A.6. Identiteter for de klassiske differensialoperatorer

Det finnes mange regneregler for de klassiske differensialoperatorene som man enkelt og greit kan finne ved å sette dem inn i hverandre og løse. Her gir vi bare en samling av disse. (Ingeniører i gamle dager kunne disse, i dag er det Wikipedia eller LLM som kan dem...)

Husk: curl er bare definert for $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$. Alle regler med curl forutsetter $\mathbb{R}^3$.

Regler for kombinasjon av to differensialoperatorer

klassisk notasjon	**Nabla-notasjon**
$\operatorname{div}(\operatorname{curl}\,\mathbf{v}) = 0$	$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0$
$\operatorname{curl}(\operatorname{grad}\,f) = \mathbf{0}$	$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0}$
$\operatorname{div}(\operatorname{grad}\,f) = \Delta f$	$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$
$\operatorname{curl}(\operatorname{curl}\,\mathbf{v}) = \operatorname{grad}(\operatorname{div}\,\mathbf{v}) - \Delta\mathbf{v}$	$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2\mathbf{v}$
$\operatorname{grad}(\operatorname{div}\,\mathbf{v}) = \Delta\mathbf{v} + \operatorname{curl}(\operatorname{curl}\,\mathbf{v})$	$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) = \nabla^2\mathbf{v} + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{v})$

I de siste to ligninger er $\Delta\mathbf{v}$ komponentvis, dvs. $\Delta\mathbf{v} = (\Delta v_1, \Delta v_2, \Delta v_3)^\top$.

Regler for produkter av skalar og vektorfunksjoner

klassisk notasjon	**Nabla-notasjon**
$\operatorname{grad}(fg) = f\operatorname{grad}\,g + g\operatorname{grad}\,f$	$\nabla(fg) = f\,\nabla g + g\,\nabla f$
$\operatorname{div}(f\mathbf{v}) = f\operatorname{div}\,\mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad}\,f$	$\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = f\,(\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mathbf{v} \cdot \nabla f$
$\operatorname{curl}(f\mathbf{v}) = f\operatorname{curl}\,\mathbf{v} + \operatorname{grad}\,f \times \mathbf{v}$	$\nabla \times (f\mathbf{v}) = f\,(\nabla \times \mathbf{v}) + (\nabla f) \times \mathbf{v}$

Regler som inkluderer vektorprodukt (kryssprodukt) gjelder bare i $\mathbb{R}^3$

$$\operatorname{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot \operatorname{curl}\,\mathbf{v} - \mathbf{v} \cdot \operatorname{curl}\mathbf{w}$$
$$\operatorname{curl}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\operatorname{div}\,\mathbf{w})\,\mathbf{v} - (\operatorname{div}\,\mathbf{v})\,\mathbf{w} + (\mathbf{w} \cdot \nabla)\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{w}$$

Med nabla-notasjon blir disse

$$\operatorname{div}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) - \mathbf{v} \cdot (\nabla \times \mathbf{w})$$
$$\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\nabla \cdot \mathbf{w})\,\mathbf{v} - (\nabla \cdot \mathbf{v})\,\mathbf{w} + (\mathbf{w} \cdot \nabla)\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{w}.$$

A.7. Gauss'-, Stokes'- og Greens teorem

I det følgende presenterer vi de tre teoremene i vektorkalkulus som dere har møtt i dette kurset.

Oppsummering (Divergenssetningen (Gauss' teorem))

La V være et enkelt, lukket tredimensjonalt område og S være randflaten[a] til V, med normalvektor $\mathbf{n}$ som peker ut av volumet. La $\mathbf{F}$ være et vektorfelt der komponentene har kontinuerlige førsteordens partiellderiverte. Da gjelder:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F}\, dV$$

[a] Enkelt og lukket betyr her at volum ikke har noen hull. Videre antar vi at randflaten til området består av stykkevis glatte randflater, dvs. det er mulig å beregne en normalvektor

Oppsummering (Stokes' teorem)

La S være en orientert glatt flate begrenset av en enkel, lukket og glatt randkurve C med positiv orientering. La også $\mathbf{F}$ være et vektorfelt. Da gjelder:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Når flaten S som det integrerers over er et plan så reduseres Stokes' teorem til det såkalte Greens teorem.

Oppsummering (Greens teorem)

La C være en positivt orientert, stykkevis glatt, enkel, lukket kurve og D området innelukket av C. Dersom $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$ har kontinuerlige første partialderiverte på D så gjelder:

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA \quad \text{(Arbeidsform)}$$

og videre gjelder også:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, ds = \iint_D \operatorname{div} \mathbf{F}\, dA \quad \text{(Fluksform)}.$$

A.8. Sammendrag: Endelig volum metode

De diskretiserte ligningene for diffusjonsproblemer har følgende generelle form:

$$a_P \phi_P = \sum a_{nb} \phi_{nb} + S^u$$

hvor summasjonstegnet $\sum$ indikerer summering over alle nabonoder (nb). Vi kaller de a_{nb} *nabokoeffisienter*. Disse er koeffisientene: a_W, a_E osv. (avhengig av dimensjon).

Oversikt over nabokoeffisientene for én-, to- og tre-dimensjonale diffusjonsproblemer er gitt i Table A.2 nede.

Verdiene ϕ_{nb} er egenskapsverdiene ved nabonodene, og $(S^u + S_P \phi_P)$ er det lineariserte kildetermet. I alle tilfeller tilfredsstiller a_P følgende relasjon:

$$a_P = \sum a_{nb} - S_P$$

Kildeterm og randbetingelser Inkluderes ved å identifisere deres lineariserte form:

$$S|KV| = S^u + S_P \phi_P$$

Her $|KV|$ er notasjonen for volum til kontrollvolum.

Randbetingelser håndteres ved å kutte koblingen til randsiden og introdusere fluksen over randen – enten eksakt eller lineært tilnærmet – som ekstra bidrag til S^u og S_P. For $1D$ KV av bredde δx og en randverdi ved V (for H, bytt W og E, V og H i formler):

- Kutt kobling: sett $a_W = 0$
- Kildebidrag på grunn av randbetingelser:
  - Fast verdi:
    $$S^u = \frac{2\Gamma A}{\delta x} \phi_V, \quad S_P = -\frac{2\Gamma A}{\delta x}$$
  - Fast fluks q_V: $S^u + S_P \phi_P = q_V$

Dimensjon	a_W	a_E	a_S	a_N	a_B	a_T
1D	$\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}$	$\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}$	–	–	–	–
2D	$\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}$	$\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}$	$\frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}$	$\frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}}$	–	–
3D	$\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}}$	$\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}}$	$\frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}}$	$\frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}}$	$\frac{\Gamma_b A_b}{\delta z_{BP}}$	$\frac{\Gamma_t A_t}{\delta z_{PT}}$

Tabell A.2.: Nabokoeffisienter for én-, to- og tre-dimensjonale diffusjonsproblemer, Γ betegner diffusjonskoeffisient, δx bredde og A randareal

Bibliografi

[Ada99] Adams, R. A. *Calculus: a complete course.* (Don Mills, Ont.: Addison-Wesley, 1999), 4th ed. edn.

[AG15] Arioli, G. and Gazzola, F. *A new mathematical explanation of what triggered the catastrophic torsional mode of the tacoma narrows bridge.* Appl. Math. Modelling **39** (2015)(2):901–912. doi:10.1016/j.apm.2014.06.022. URL hdl.handle.net/11311/901966

[Bat03] Batterman, R. W. *Falling cats, parallel parking, and polarized light.* Stud. Hist. Philos. Sci. B Stud. Hist. Philos. Modern Phys. **34** (2003)(4):527–557. doi:10.1016/S1355-2198(03)00062-5. URL https://doi.org/10.1016/S1355-2198(03)00062-5

[BF18] Barba, L. A. and Forsyth, G. F. *CFD Python: the 12 steps to Navier-Stokes equations.* Journal of Open Source Education **1** (2018)(9):21. doi:10.21105/jose.00021

[Cho23] Chongchitnan, S. *Exploring university mathematics with Python* (Cham: Springer, 2023). doi:10.1007/978-3-031-46270-2

[Daw25] Dawkins, P. *Calculus III Online notes* 2025. URL https://tutorial.math.lamar.edu/Classes/CalcIII/CalcIII.aspx

[Deb12] Debnath, L. *Nonlinear partial differential equations for scientists and engineers.* (Basel: Birkhäuser, 2012), 3rd revised ed. edn. doi:10.1007/978-0-8176-8265-1

[Eps17] Epstein, M. *Partial differential equations—mathematical techniques for engineers.* Mathematical Engineering (Springer, Cham, 2017)

[Fur97] Furlan, P. *Das gelbe Rechenbuch. Band 1-3* (Dortmund: Verlag Martina Furlan, 1997)

[Kre93] Kreyszig, E. *Advanced engineering mathematics.* (New York: Wiley, 1993), 7th ed. edn.

[Lev25] Levitus, M. *Mathematical methods in Chemistry (Levitus)* 2025. URL https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Mathematical_Methods_in_Chemistry_(Levitus)

[Lim12] Lima, F. M. S. *Using surface integrals for checking Archimedes' law of buoyancy.* Eur. J. Phys. **33** (2012)(1):101–113. doi:10.1088/0143-0807/33/1/009

[LT03] Larsson, S. and Thomée, V. *Partial differential equations with numerical methods*, Texts Appl. Math., vol. 45 (Berlin: Springer, 2003)

[MK20] Massing, A. and Kværnø, A. *Matematikk 4N notater* 2020. URL https://wiki.math.ntnu.no/tma4125/2020v/lecture_plan

[MT88] Marsden, J. E. and Tromba, A. J. *Vector calculus.* (New York etc.: W.H. Freeman and Company, 1988), 3rd ed. edn.

[SH] Strang, G. and Herman, E. *Calculus (openstax).* URL https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax)

[VM07] Versteeg, H. and Malalasekera, W. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics* (Pearsson, 2007), 2 edn.